Cartographie détaillée de la PHY ESP8266

Registres · champs de bits · ROM / SDK · PBUS / I²C · séquences · preuves

Édition corrective — 18 octobre 2026

Cartographie du corpus disponible, issue de rétro-ingénierie. Ce document n’est pas publié ni validé par Espressif. Un champ absent ou inconnu n’est pas un bit réservé. Aucune validation matérielle nouvelle n’a été réalisée.

Ce volume réunit les fiches détaillées et les 23 schémas de la première édition. Les inconnues sont visibles. Les versions contradictoires restent attribuées à leur source, sans transformer une hypothèse en spécification constructeur.

Le document est autonome pour la lecture. Le dépôt reste nécessaire pour recompiler les firmwares, reproduire les expériences, analyser les captures brutes et conserver l’historique complet.

Élément recensé	Nombre
Adresses avec fiches MMIO / système	142
Fiches avec description de champs	107
Descriptions de champs directs	293
Interfaces / objets indirects	30
Symboles de fonctions / interfaces	201
Adresses lexicales classées	259
Occurrences numériques référencées	5652

Les compteurs mesurent le contenu de cette édition, pas un pourcentage de couverture du silicium. Plusieurs descriptions peuvent concerner le même bit avec des variantes logicielles.

Table des matières

Cartographie détaillée de la PHY ESP8266 1

Table des matières 2

1. Portée, preuve et utilisation 3

Lecture technique — TX 4

Lecture technique — RX 11

Lecture technique — CODE 16

2. Répertoire des adresses MMIO et système 39

3. Interfaces indirectes PBUS et I²C 192

4. Répertoire ROM, SDK et interfaces logicielles 224

5. Tables, structures RAM et métadonnées 285

6. Séquences et dépendances 303

7. Inconnues, divergences et limites 310

7 bis. Interprétations corrigées et contradictions 313

8. Concordance des valeurs ressemblant à des adresses 315

9. Répertoire des sources 325

10. Atlas des principes — 23 schémas 336

11. Images originales et réserves de lecture 360

1. Portée, preuve et utilisation

La première édition était une synthèse. Cette reprise ajoute un répertoire par adresse et par interface, avec les détails de champs disponibles dans les sources. Elle ne prétend pas que la totalité des fonctions internes du silicium a été découverte.

Le scan lexical porte sur 416 fichiers texte courants et historiques récupérés. Les 449 fichiers courants, les métadonnées Git, les 10 fichiers historiques récupérés et les images restent décrits dans INVENTAIRE.json et AUDIT.html. Les 102 commits sont indexés; toutes leurs révisions intermédiaires n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle analyse sémantique complète.

Trois familles de preuve sont distinguées : accès présents dans le code livré; désassemblages et observations rapportés dans les documents; correspondances de symboles vérifiées dans le linker officiel. Un commentaire logiciel ne prouve pas à lui seul la fonction électrique d'un bit.

Le dump ROM et les archives SDK binaires qui ont servi aux anciennes décompilations ne sont pas tous fournis. Les anciennes décompilations sont donc des résultats rapportés, non reproduits au cours de cette reprise. Les adresses RAM et Flash du SDK restent propres au build identifié.

Les mentions R, W et RMW décrivent les opérations observées. Elles ne garantissent ni les droits matériels complets, ni la valeur après reset, ni l'innocuité d'une lecture ou d'une écriture. Une valeur de reset non documentée reste inconnue.

Chaque source porte un identifiant Sxxx et une plage de lignes. Le répertoire en fin de volume donne le chemin exact. La version HTML permet d'ouvrir les lignes originales; la concordance conserve toutes les occurrences lexicales, y compris les valeurs rejetées comme adresses.

Les légendes de bitfields montrent les masques effectivement décrits. Les cellules gris clair ne signifient pas « réservé » : elles ne sont simplement pas couvertes par la ligne de masque. Les lignes différentes peuvent se recouvrir et désigner des états ou variantes distincts.

Conditions d'essai : émissions et échauffement

Les modes de test peuvent maintenir une émission et sortir du comportement normal d'un modem Wi-Fi. L'arrêt d'une boucle applicative ne prouve pas l'arrêt de la chaîne RF : prévoir une séquence OFF explicite et un moyen indépendant de couper l'alimentation.

Utiliser des émissions brèves et surveillées, un montage de mesure conduit ou convenablement blindé, une charge adaptée et l'atténuation nécessaire pour protéger les instruments. Éviter toute émission susceptible de perturber un réseau ou un service radio.

Surveiller la température, le courant et la stabilité. Interrompre immédiatement l'essai en cas d'échauffement anormal, de consommation inattendue ou de redémarrages. Aucun seuil thermique sûr ni protection automatique spécifique au mode tone n'est établi par ce corpus.

APWR n'est pas une puissance exprimée en dBm. Une valeur numérique plus haute n'est pas nécessairement plus faible, plus forte ou plus sûre. Les campagnes divergent autour de 192 et un redémarrage est rapporté. Aucune plage APWR universellement sûre n'est certifiée ici.

Les avertissements du README original font partie des conditions d'utilisation du projet. Ce manuel ne déduit pas de limites d'exposition humaine ni d'autorisation réglementaire de ces expériences.

Avertissements du projet : S389:25–58

Lecture technique — TX

Cartographie TX : registres, bus analogiques, calibration et frontière du mapper

Cette carte sépare quatre espaces qui ne doivent jamais être confondus : les registres MMIO du PHY, les tuples du bus analogique I²C interne, les sélecteurs/banks PBUS et les adresses de fonctions ROM. Un offset de fonction dans un fichier objet n'est pas une adresse CPU utilisable. Les noms comme TONE_SLOT, TXIQ_DIGITAL_CAL ou TX_CONT_TEST sont des noms de travail. Les masques et effets décrits proviennent soit de code présent dans l'archive, soit de rapports antérieurs de désassemblage conservés dans les documents. Les binaires ROM et bibliothèques originales cités par ces rapports sont absents de l'archive : leurs instructions n'ont donc pas été redésassemblées pendant cette cartographie.

Les correspondances exactes entre noms et adresses des routines ROM ont été recoupées avec le linker public Espressif. Cela corrobore les adresses, sans valider automatiquement leurs prototypes, tous leurs effets ni la sémantique électrique des registres. R, W et RMW décrivent les accès observés; ce ne sont pas des permissions garanties par une datasheet. Aucun bit non expliqué n'est déclaré « réservé » et aucune valeur au reset n'est inventée.

1. Les trois slots de tone

Slot	Adresse	Masque de conservation de la programmation ROM
1	0x600005B8	0xF0000000
2	0x600005BC	0xF0000000
3	0x600005C4	0xE0000000; copie supplémentaire de mode3 vers <<28

La programmation normale des deux premiers slots suit la forme (old & 0xF0000000) | control | (((-coeff)&255)<<10) | (mode<<18). Le mode nul fait sauter l'écriture. Il ne remet pas un slot antérieurement actif à zéro. La ROM n'impose ni control & 0x3FF ni mode & 1. Les wrappers autonomes ajoutent le masque de dix bits pour empêcher une valeur K de déborder sur le scale.

Bits	Masque	Information établie
9:0	0x000003FF	Convention autonome K/tone_control, injecté brut par la ROM
17:10	0x0003FC00	Code numérique (-coeff)&255
18	0x00040000	Gate minimal du tone dans le mode normal
27:19	0x0FF80000	Zone mode/test dont les sous-champs électriques restent partiels
31:28	0xF0000000	Préservés pour les slots 1/2, fonction physique non décodée

Le troisième triplet est chargé depuis la pile avec mode sur huit bits, contrôle signé sur seize bits et coefficient sur huit bits. Le même mode est décalé de 18 et de 28. Dans le cas normal mode3=1, bit28 devient un état persistant : stop_tx_tone(3) efface bit18, mais conserve bit28. Le comportement physique de ce bit et la combinaison RF des trois slots ne sont pas décrits complètement. Écrire de grands modes peut en outre recouvrir des bits supérieurs, car la ROM n'applique pas le masque protecteur présumé.

rom_start_tx_tone à 0x400068B4 active TXCLK avant de programmer les slots. rom_stop_tx_tone à 0x4000698C accepte 1, 2 ou 3 pour un slot, et une autre valeur pour tous les slots. Il efface bit18 puis coupe l'horloge TX globale, y compris lorsqu'un seul slot était demandé. Il faut donc distinguer ce wrapper de sortie du simple RMW de gate utilisé pour des symboles OOK rapides.

Sources : référence v0.51, lignes 2072–2276; TEST-TONEv5.yaml, lignes 133–158. Les champs TXIQ additionnels sont détaillés plus bas.

2. APWR, ASK et le bus analogique

rom_set_ana_inf_tx_scale à 0x4000678C sépare son argument en deux composantes. Pour x<64, il écrit analog_scale=0 et retourne digital_scale=x. Pour x>=64, il écrit analog_scale=(63-x)&255 et retourne digital_scale=63. Le registre analogique est le tuple (block=0x77, host=0, reg=9), bits7:0. Ce tuple n'est pas une adresse MMIO et n'est pas accessible par Wire/I²C GPIO.

Le retour numérique doit ensuite être inséré dans le slot par un autre appel ou une écriture. Les outils du projet choisissent souvent ASK indépendamment et ignorent le retour du setter APWR. À ASK constant, APWR0..63 ne change alors pas le numérique et laisse l'analogique à zéro. Ce fait logiciel explique pourquoi une campagne peut montrer un plateau sans qu'il soit nécessaire de supposer un étrange registre d'amplitude à huit bits linéaires.

ASK est encodé par uint8_t(0-ASK). ASK0 donne 0x00, ASK1 donne 0xFF, ASK63 donne 0xC1, ASK128 donne 0x80 et ASK129 donne 0x7F. La dernière transition coïncide avec une rupture de régime observée dans M-ASK. La commande ASK est un code de projet, pas une amplitude en pourcentage, une tension ou une puissance en dBm. La plage originale issue du setter ROM est 0..63; les essais M-ASK ont ensuite exploré 0..128. Cette extension expérimentale ne transforme pas toute la plage 0..255 en commande monotone.

Les tableaux de mesure APWR contradictoires doivent demeurer distincts. Les formules de banc sont utiles pour une LUT locale, mais ne doivent pas être placées dans la cartographie comme équations du silicium. Une valeur de champ et une unité RF absolue n'ont pas le même niveau de preuve.

Sources : v0.51, lignes 1188–1229; référence M-ASK FR, lignes 36–245.

3. PBUS : port de transaction et chaîne TX

Le port de commande PBUS se trouve à 0x60000594, le statut à 0x600005A0. Le format write est bank[15:14], value[13:5], selector[4:2], START[1], avec bit0 conservé. Le masque de construction rapporté est 0xFFFF0001. Les wrappers de test limitent respectivement bank à deux bits, value à neuf et selector à trois. Ils écrivent START, attendent que STATUS.bit31 soit nul puis effacent START. Les sources ajoutent une limite de 2 à 2,5 ms et des barrières MEMW.

Tuple PBUS	État TX rapporté	Limite de l'interprétation
(2,1)	1 pour TX ON, 0 pour TX OFF	Partagé avec le contrôle RX; écriture complète destructive pour les autres champs
(7,1)	95 en ON normal, 0 en variante low gain	Gain/bias probable; noms des bits non décodés
(0,1)	x dans rom_pbus_xpd_tx_on	Omission dans TEST-TONEv5; état préalable nécessaire possible
(1,1)	127 en ON, 12 en OFF	Sous-champs électriques non nommés
(6,1)	127 en ON, 0 en OFF	Sous-champs électriques non nommés
(4,1)	Gain RF TX, bits du paramètre permutés	Permutation complète et loi en dB absentes du passage

La ROM TX ON écrit cinq tuples, alors que TEST-TONEv5 n'en écrit que quatre et dépend d'une PHY préalablement initialisée. Il serait incorrect de déduire de ce firmware une séquence valable immédiatement après reset avec tous les états analogiques inconnus.

La prise de contrôle manuelle positionne RX_CTRL=0x60009B08.bit27 puis PBUS_COMMAND.bit0. Le retour efface bit0 puis RX_STOP. Cela arrête le chemin de test et rend la main à une partie de la logique normale; cela ne prouve pas une restauration complète des calibrations, gains, canal et contexte Wi-Fi antérieurs.

Sources : v0.51, lignes 880–985; TEST-TONEv5.yaml, lignes 99–181.

4. TXCLK et les limites d’un accès I²C brut

La liste analogique du corpus associe TXCLK à bloc0x77/reg28/bit6 et bloc0x7C/reg21/bit0; RXCLK à bloc0x77/reg28/bit5 et bloc0x7C/reg21/bit1. Le passage ne donne pas tous les hosts, l’ordre exact des écritures ni leur polarité. Ces champs sont donc cartographiés avec les informations réellement présentes, sans compléter les inconnues par analogie avec une autre génération ESP.

Les sources fonctionnelles appellent rom_set_txclk_en(1/0) à 0x4000650C. Remplacer cette routine par deux écritures I²C supposées équivalentes serait une nouvelle implémentation à valider. La même prudence s’applique à la RFPLL et aux champs de calibration que le SDK programme pendant son initialisation.

CW_CARRIER_TEST identifie aussi en commentaire les blocs 0x61 RX, 0x62 RFPLL, 0x67 BBPLL/CPU, 0x6C SAR et 0x77 interface analogique/numérique. Il affiche I²C(0x62,1,7) dans sa commande PLL sans attribuer un sens bit-à-bit à cet octet. La commande protège explicitement 0x67 contre les écritures utilisateur. Un commentaire donnant un état sommeil ou travail sans numéro de registre complet reste une information partielle, pas un mode d’emploi.

Sources : v0.51, lignes 841–878; CW_CARRIER_TEST.ino, lignes 863–870 et 1428–1453.

5. TXIQ : stimulus de test dans le slot 1

La calibration TXIQ reconstruit directement 0x600005B8, avec la constante 0x002C0000 qui force les bits21,19,18. L’écriture initiale conserve 31:28, place selector dans bit26, écrit le coefficient négatif dans 17:10 et ajoute control. Elle mesure ensuite txtone_linear_pwr(4,10).

Une seconde écriture applique 0xF0FFFFFF et change uniquement le nibble27:24. Pour selector=0, la transition est 0→1 et alimente le résultat nommé phase. Pour selector=1, la transition est 4→8 et alimente le résultat nommé gain. La TXCLK reste active, ce qui démontre une modification à chaud de ce stimulus et du coefficient entre appels. Cela corrige l’ancienne conclusion qui cherchait à tort un appel start_tx_tone au mauvais offset de table : +104 décimal est +0x68, tandis que +0x104 désigne rfcal_txiq_cover.

Chemin	Premier tone_mode de travail	Second	Mesure
Phase I/Q	0x00B	0x04B	Comparaison de combinaisons croisées
Gain I/Q	0x10B	0x20B	Comparaison de deux chemins orthogonaux, interprétation forte

La transformation en valeurs tone_mode est une manière commode de décrire les bits27:18, pas la preuve qu’il existe un champ matériel monolithique de dix bits. Le bit25 est explicitement annulé dans les deux écritures observées. Il ne fournit donc pas un bit de signe QPSK démontré. Les noms électriques individuels de bits19 et21 restent inconnus.

Sources : v0.51, lignes 3932–4282; consolidé v2.2, lignes 838–849 et 8878–8986.

6. TXIQ : coefficients numériques et trims analogiques

Le registre 0x60009860 stocke les corrections calculées ou rechargées. La ROM utilise (old & 0xE000FFFF) | (gain_code<<24) | (phase_code<<18) | 0x00030000.

Bits	Masque	Codage rapporté
28:24	0x1F000000	gain_code=(-clamp(gain,-15,+15))&31
23:18	0x00FC0000	phase_code=clamp(phase,-31,+31)&63
17:16	0x00030000	Forcés à 11
0	0x00000001	Positionné par phy_bb_rx_cfg après calibration; fonction enable/latch inférée
31:29 et15:1	hors champs	Préservés; rôles individuels non décodés dans ce chemin

Le mot de sauvegarde est (gain_code<<8)|phase_code. Un chemin de restauration réutilise les octets sans refaire la mesure. rom_set_txiq_cal lit les champs, reconstruit les valeurs signées sur cinq/six bits et synchronise des signes analogiques.

Le trim de gain analogique utilise I²C0x77/host0/reg16.bit0 pour le signe et reg16[7:3] pour min(abs(value),15). Le trim de phase utilise reg15.bit6 pour le signe et reg17[5:0] pour min(abs(value),31). Les champs physiques de magnitude sont donc plus larges que les domaines de calibration réellement utilisés. La relation électrique du bit de signe ne doit pas être inventée si l'extrait ne la détaille pas.

Le coefficient nommé phase n'est pas un angle en degrés. En notant P0/P1 les puissances mesurées, le calcul de gain est approximativement 64*(P1-P0)/max(min(P0,P1),1), et celui de phase 128*(P0-P1)/max(P0+P1,1), avec arrondis et éventuelle inversion de contexte. La saturation ±31 ne signifie donc pas une plage angulaire ±31°. Ce sont des corrections de mismatch; il n'y a aucune preuve qu'une écriture 31 permette une rotation RF de 90°.

Les registres 0x6000983C, 0x60009864 et 0x60009A28 sont aussi touchés par TXIQ; 9864 est partagé avec la calibration TOS. Le corpus localise ces accès RMW sans en livrer tous les champs. Cette lacune est conservée explicitement dans la carte.

Sources : consolidé v2.2, lignes 6218–6422, 6931–7470, 7585–7718; v0.51, lignes 16408–16428.

7. PWDET, SAR et mesure de puissance TX

Adresse	Information établie	Inconnues restantes
0x60000D50	bit0 PWDET enable; bit1 trigger acquisition	Fin, polling et autres champs non complets
0x60000D54	Configuration touchée par ADC rapide	Champs non décodés
0x60000D58	Configuration touchée par ADC rapide	Champs non décodés
0x60000D5C	bits21/23 nettoyés par les chemins PWDET/background	Fonction électrique individuelle ouverte
0x60000D60	Contrôle de puissance TX de fond	Champs non décodés
0x60000D80..D9C	Huit résultats SAR successifs	Placement et correction détaillés incomplets
0x60000710	État partagé touché par phy_adc_read_fast	Champs non décodés

read_sar_dout collecte huit valeurs, les ramène à onze bits et applique une petite compensation avant stockage dans un tableau de uint16. La source ne donne pas assez de détail pour dessiner onze bits bruts garantis dans chacun des mots MMIO. Il serait trompeur d'étiqueter automatiquement bits10:0 comme un ADC linéaire directement exploitable.

ram_get_fm_sar_dout combine les samples corrigés : A=max(2*(s1+s2+s3)-3*(s6+s7),0), B=max(3*(s4+s5)-3*(s6+s7),0). s0 est collecté mais n'entre pas dans ces combinaisons décrites. Les deux sorties partagent une baseline; leur rôle analogique exact ne permet pas de les renommer automatiquement « signal » et « référence ».

rom_txtone_linear_pwr(n,q) additionne (A<<q)/max(B,1) et ne divise pas par n. TXIQ utilise quatre acquisitions avec q=10. L'accumulation est rapportée sur seize bits : les paramètres arbitraires nécessiteraient un contrôle des débordements. rom_get_power_db(k) calcule k+linear_to_db(A,3)-linear_to_db(B,3). La fonction log ajoute 48 unités par octave, compatible avec une échelle proche de 1/8 dB. meas_tone_pwr_db prend deux mesures avec k=312, puis arrondit et divise par quatre; une sortie en quart de dB est une inférence forte, pas une calibration absolue prouvée en dBm.

Chaque acquisition contient au moins 25 µs de délai explicite. Le groupe de quatre contient donc au moins100 µs, et les deux mesures du helper au moins50 µs, avant les autres coûts. Cette voie convient aux niveaux stables. Elle ne caractérise pas un front OOK rapide et n'est pas un démodulateur FM/FSK RX parce qu'un nom comporte « fm_sar ». Le helper phy_adc_read_fast appartient à SAR/TOUT, produit un flux scalaire et ne transforme pas cet ADC en paire I/Q RF.

Sources : consolidé v2.2, lignes 169–176, 267–285 et 9141–9250; v0.51, lignes 4846–5133.

8. Table TX BB attenuation

La plage 0x60000504..0x60000560 représente 24 adresses espacées de quatre octets. ram_set_txbb_atten y modifie principalement le byte bas. Le rapport l'interprète comme une table de puissance/atténuation selon rate ou index, et non comme un gain instantané unique.

La carte JSON développe toutes les adresses intermédiaires mais les marque comme un développement de la plage documentée, sans prétendre posséder un listing de chaque store. Le mapping entrée→débit, les octets hauts et la loi physique ne sont pas reconstruits. Les occurrences factory de 0x60000504 et 0x60000524 ne créent donc pas une preuve de port QAM.

Sources : v0.51, lignes 1235–1254; consolidé v2.2, lignes 1083–1103.

9. Continuous TX et snapshots

tx_cont_en et tx_cont_dis constituent un autre mécanisme que le générateur de tone. Ils sauvegardent I²C(0x66,3,1) et les trois mots 0x60000594/598/59C, puis appliquent : I²C[5:0]=0x3C; 59C|=0x0FE03F80; 598|=0x0FFFFFFF; 594&=0xFFCFFFFF. Le masque de 59C force bits27:21 et13:7. Celui de 594 efface bits21:20. La sortie restaure les quatre valeurs complètes.

Les variables du fichier objet sont tx_data1 .bss+D0, tx_data2+D4, tx_data3+D8 et tx_data4+DC; le flag +C4 protège contre l'écrasement des snapshots lors d'une activation imbriquée. Ces offsets ne sont pas des adresses RAM fixes pour n'importe quel firmware. Le bloc I²C0x66/host3 ne doit pas être nommé BBPLL par analogie avec ESP32 : les références ESP8266 citées associent BBPLL à0x67 ailleurs.

Cet API ne reçoit aucun payload, rate, I/Q ou index de constellation. La présence d'un mode continuous TX ne constitue donc pas un bypass de scrambler, FEC, interleaver ou mapper. De même, les patches ram_tx_mac_enable/disable sont rapportés comme no-op; leurs noms ne prouvent pas une exclusion MAC.

Sources : v0.51, lignes 1925–1940, 2931–3043, 3271–3433 et3539–3604.

10. WDEV CDC : source DMA et contrôle

0x3FF20CDC reçoit les dix-huit bits bas de eb->ds_head, pointeur vers un lldesc_t. Les autres champs rapportés sont bit22 conditionnel, bits26:24 valant1 ou2 selon l'état TX, puis bits27 et28 conditionnels. Le rôle exact de chacun de ces flags n'est pas fermé. La carte ne les rebaptise donc pas arbitrairement encryption, enable ou modulation.

Le lldesc_s fait douze octets et contient size12, length12, offset5, sosf1, eof1, owner1, puis un pointeur buffer et un pointeur next/qe. Dans esf_buf_s, ds_head est à+4, buf_begin à+16, hdr_len à+20, data_len à+22 et desc à+36. Ces offsets sont des descriptions des structures du build analysé, pas une promesse ABI entre versions SDK.

CDC est un mot DMA/control, pas un pointeur brut32bits et pas un port de symboles. Les bits non attribués sont conservés comme inconnus. Le nom PLCP0-like est architectural; il ne transporte pas automatiquement le layout d'un ESP32 vers l'ESP8266.

Sources : consolidé v2.2, lignes11142–11348.

11. WDEV CE0 : RATE, LENGTH, KID et HT

0x3FF20CE0 contient LENGTH[11:0], RATE[15:12], KID[23:16] et HT[24]. Les bits31:25 sont nuls dans la construction étudiée. Le RATE vient de l'octet +8 du descripteur; KID de l'octet +12. La longueur provient de hdr_len+data_len puis est limitée à douze bits pour ce mot.

RATE hex	Débit legacy	Modulation	Codage
B	6 Mb/s	BPSK	1/2
F	9 Mb/s	BPSK	3/4
A	12 Mb/s	QPSK	1/2
E	18 Mb/s	QPSK	3/4
9	24 Mb/s	16-QAM	1/2

RATE hex	Débit legacy	Modulation	Codage
D	36 Mb/s	16-QAM	3/4
8	48 Mb/s	64-QAM	2/3
C	54 Mb/s	64-QAM	3/4

KID n’est pas un champ SIGNAL transmis sur l’air. C’est une information de contrôle du PPDU pour le moteur matériel. CE0 est donc un mot de paramètres PLCP/PPDU, pas un miroir bit-à-bit du SIGNAL OFDM. RATE configure une famille de modulation et de codage; il ne choisit pas le point QAM du prochain symbole.

Sources : consolidé v2.2, lignes717–733 et10491–10746.

12. WDEV CE4 : HT-SIG sur32bits

CE4=0x3FF20CE4 est construit pour rate>=0x10. Les codes0x10..17 sélectionnent MCS0..7 Long GI, et0x18..1F MCS0..7 Short GI.

Bits CE4	Champ	Construction observée
2:0	MCS bas	(rate-0x10)&7
6:3	MCS haut	0
7	CBW	0, 20MHz
23:8	HT-LENGTH	longueur16bits
24	Smoothing	1
25	Not Sounding	1
26	Reserved du protocole	1
27	Aggregation	bit28 du mot0 du descripteur
29:28	STBC	00
30	FEC Coding	0/BCC
31	Short GI	rate>=0x18

Le mot se reconstruit par ((rate-0x10)&7) | (length16<<8) | (0x07<<24) | (aggregate<<27) | (sgi<<31). Il correspond aux trente-deux premiers bits HT-SIG. Le HT-SIG complet fait quarante-huit bits; la production matérielle de la fin CRC/tail est une forte inférence car aucun second mot dédié n’est construit dans ce chemin.

Sources : consolidé v2.2, lignes10748–11139.

13. CE8 et armement MAC

0x3FF20CE8 reçoit Duration/ID du header802.11, lu sur seize bits à buf_begin+2 puis décalé de16. Ses bits15:0 valent zéro dans ce chemin. Il ne définit pas la durée d’un symbole arbitraire.

Après la programmation des quatre mots, lmacTxFrame appelle wDev_EnableTransmit(index,aifs,backoff). Le backoff est limité à dix bits. L’ABI ne reçoit ni rate ni MCS ni pointeur I/Q; le rate n’est plus relu dans la portion aval. Les contrôles de queues, AIFS et contention doivent donc rester dans la carte MAC, distincte de la frontière de modulation CE0.RATE.

Le pipeline standard est DMA bytes→scrambler→FEC→interleaver→mapper→OFDM/IQ. Raw freedom et fixed-rate convergent vers ce pipeline : raw MAC n’est pas raw PHY. Les outils factory recensés construisent eux aussi des trames et du PLCP; aucune API nommée d’injection de coded bits ou de FIFO I/Q n’est démontrée.

Sources : consolidé v2.2, lignes11350–11446, 11941–12343 et12969–13285.

14. FSK, DBPSK, SSB et la fausse équivalence QAM16

Le contrôle K modifie le tone numérique; set_rf_freq_offset modifie la RFPLL puis attend sa calibration. Les commentaires SSB donnent un offset en1/1024MHz et le modèle F=0.75*xtal*(N+frac/65536). Ce modèle ne garantit ni la stabilité du VCO hors bande ni le verrouillage pour toute entrée acceptée par un parseur. La voie PLL n'est pas la primitive de fast-FSK symbole par symbole.

Le DBPSK V15 utilise une excursion temporaire K1016→1017 ou1015→1016. Les durées nominales empiriques sont5,5µs et6,7µs selon le signe. Le déphasage vient de l'accumulation pendant cet écart de fréquence; le firmware n'utilise pas les trims de mismatch TXIQ comme rotateurs.

Le SSB emploie une représentation polaire : enveloppe via ASK, phase via fréquence instantanée K et dither de valeurs fractionnaires. Le stream PC fournit32kS/s. Cette méthode n'équivaut pas à un FIFO de couples cartésiens I[n],Q[n]. La présence d'un flux audio ou de deux variables logicielles ne démontre pas un nouveau port matériel.

Enfin, le projet appelé QAM16 se décrit lui-même comme un modem à sous-porteuse d'enveloppe avec gate OOK et états d'amplitude/phase/fréquence. La phase d'une enveloppe périodique n'est pas la phase RF de la porteuse. Sa constellation de diagnostic ne prouve pas une émission QAM native arbitraire.

Sources : DBPSK TX V15, lignes4–18,33–68,210–225,280–288; CW_CARRIER_TEST, lignes648–718 et795–821; README du sous-projet QAM16, lignes1–39 et405–417.

15. Ce qui reste réellement à cartographier

La carte conserve les inconnues sous forme d'entrées, plutôt que de les faire disparaître : champs SAR D54/D58/D60/710, handshake complet du SAR, compensation de chaque sample, permutation du gain PBUS TX, fonctions électriques des modes tone, bit28 du slot3, contrôle bas niveau intégral TXCLK, registres voisins TXIQ, flags supérieurs CDC et nombreuses occurrences factory.

Les adresses factory0x3FF20000/04/1C/6C,0x3FF20C00/C48/C4C/C68/C94 et0x3FF20E44 sont des occurrences supplémentaires. Si une autre partie de la carte établit un rôle, par exemple gate RX pour20004.bit31 ou temps WDEV pourC00, cette preuve doit compléter l'entrée. L'occurrence dans ate_txframe_dut ne remplace pas une sémantique déjà démontrée et ne prouve pas un nouveau mode QAM.

Les noms de fonctions et leurs adresses constituent un index de recherche, pas quatre-vingts appels prêts à exécuter. Pour de nombreuses routines, le prototype reste partiel. Transformer cet index en pilote constructeur demanderait les binaires originaux, des traces de registres avant/après, la gestion des dépendances SDK et une validation RF/thermique. Les zones non résolues sont précisément celles où une documentation d'apparence officielle ne doit pas fabriquer de certitude.

Lecture technique — RX

Cartographie RX, gain, CCA, mesures et tables PHY

Ce chapitre relie les adresses, les champs, les appels et les données en mémoire. Le registre JSON associé conserve les références de lignes de chaque champ ainsi que les occurrences textuelles. Il distingue les points d'entrée ROM, les instructions intérieures, les pools de littéraux, les bases de blocs, les registres, les masques et les données RAM. Une adresse simplement citée ne devient pas un registre connu.

Les mots « statique rapportée » désignent ici les désassemblages exposés dans les documents : leurs bibliothèques libphy.a/libpp.a/libnet80211.a et leur dump ROM exact ne figurent pas dans l'archive. Les textes, les codes sources présents et les images ont été examinés ; leurs expériences RF n'ont pas été répétées. Le contrôle indépendant du linker Espressif porte sur 68 couples nom/adresse, sans ajouter de prototype ni de sémantique à partir du nom. Les pourcentages de certitude historiques ne sont pas utilisés comme probabilités mesurées.

La cartographie contient des fiches à sémantique partielle et des candidats explicitement marqués. Le nombre de fiches est donc supérieur au nombre d'adresses MMIO documentées et au nombre de registres pour lesquels un champ est reconstruit. Les bornes de scan, littéraux et masques sont conservés pour la traçabilité, sans gonfler ce dernier nombre.

1. Domaines et dépendances

Le récepteur comporte plusieurs domaines qui peuvent être commandés séparément : chemin analogique RX, horloges analogiques, gain PBUS, réception numérique de paquets, estimateur IQ_EST, mécanisme noise-floor, puis WDEV/LMAC et les structures de paquet. Le fait de lire une statistique de réception ne démontre pas que tous ces domaines sont actifs, correctement calibrés ou accordés au canal voulu. À l'inverse, arrêter le moteur de paquets ne signifie pas nécessairement couper la chaîne RF ou rendre IQ_EST inutilisable.

La séparation concrète repose notamment sur 0x3FF20004[31] pour la gate RX WDEV, 0x60009B08[27] pour start/stop du RX numérique, PBUS(2,1) pour les états RX décrits et les deux accès I2C de clock RX. Le mode debug PBUS met B08[27] et 594[0], en conservant le chemin analogique courant ; workmode efface ces deux bits. Les noms voisins enter_debugmode, exit_debugmode, pbus_debugmode et pbus_workmode doivent rester des fonctions distinctes tant que leur équivalence n'est pas démontrée. [M, L5446–5486 ; M, L6695–6731]

Deux tables de dispatch coexistent. g_phyFuns est obtenue par phy_get_romfuncs et reçoit des patches RAM de libphy. phy_ops est une petite table enregistrée par le code SDK. Un appel indirect à +0x10 signifie donc des choses différentes selon la base : la table g_phyFuns et la table phy_ops ne se substituent pas. Dans phy_ops, +0x10/+0x14 conduisent aux primitives de CCA ; cela explique pourquoi phy_disable_agc ne constitue pas la preuve d'un gel du gain analogique. [M, L682–824 ; V, L8547–8683]

2. IQ_EST : protocole, formats et limites

0x6000057C est la commande de fenêtre : bit0 ENABLE, bit1 START, bits16:2 champ N, bit18 MODE, bit31 DONE. Le masque 0xFFFA0001 préserve notamment le bit17, les bits30:19 et le bit31 ; ces zones préservées ne doivent pas être rebaptisées sans preuve. L'écriture d'activation conserve d'abord EN, insère MODE et ((N&0x7FFF)<<2), puis met START. La routine ROM attend DONE ; aucune borne temporelle n'est décrite dans cette attente. [M, L6151–6248]

La désactivation ROM n'est pas seulement EN=0. Elle écrit d'abord (r&0xFFFA0001)|0x1000, soit START=0, MODE=0 et champ N=1024, puis efface EN. Le bit DONE est conservé par les écritures CPU rapportées ; un DONE déjà haut ne prouve donc pas une acquisition fraîche. Le protocole EDGE attend explicitement START bas → DONE bas → START haut → DONE haut. Les timeouts et l'abandon d'une fenêtre non achevée appartiennent au contrat de mesure, même lorsqu'une primitive ROM n'en fournit pas elle-même. [M, L6355–6422 ; V, L335–378]

Les sorties 580/584/588/58C sont des statistiques R0..R3. DC_I à 5DC et DC_Q à 5E0 sont des accumulateurs signés ; rom_dc_iq_est effectue un décalage arithmétique de six bits puis une division signée par N+1. E4 à 5E4 est une énergie mémorisée de fenêtre. Les adresses 5EC et 5F0 sont également décrites comme statistiques/accumulateurs dans la référence pratique 2-FSK, sans bitfield ni normalisation complète. Aucune de ces descriptions n'établit une FIFO d'échantillons ADC RF bruts. [M, L1337–1403 ; M, L6540–6646 ; Q, L68–79]

Le symbole N est utilisé dans plusieurs sens par les documents : champ de fenêtre IQ_EST, nombre d'estimations par symbole ou quantité de moyennage. Ces quantités doivent être nommées séparément. Dans la référence pratique 2-FSK, le

champ matériel N=4 et MODE=0 ; le nombre d'acquisitions combinées ensuite relève de l'algorithme logiciel. La division par N+1 constitue un fait de code, pas une mesure indépendante de la fréquence ADC. N=0 est admis par le packing de 15 bits et motivé par la normalisation, mais la qualité et la durée d'une telle fenêtre restent une question expérimentale. [M, L6180–6245 ; Q, L68–79]

rom_get_corr_power expose trois métriques : E4 normalisé, |(R0+R3)+j(R1−R2)|² normalisé, et |DC|² normalisé. Un détecteur ASK peut donc comparer plusieurs statistiques après calibration ; ces grandeurs ne sont pas interchangeables et ne donnent pas directement une puissance en dBm. ram_rxiq_get_mis utilise aussi R0−R3 et R1+R2, des produits/rapports 64 bits, puis des corrections signées compactes. Son contrat est celui d'un estimateur de mismatch, pas d'un retour de symbole brut. [V, L520–558 ; V, L13714–13811]

Les résultats de banc v2.2 soutiennent le réarmement frais dans les conditions testées : 256/256 transitions EDGE/SOFT et un usage OOK d'au moins 10 kHz avec IQ_N=16 sont rapportés. Les durées annoncées de 353/396/390 cycles pour ROM/EDGE/SOFT à 80 MHz décrivent ces chemins et ce banc ; elles ne deviennent pas un débit RF maximal ni une mesure de BER. Le code RX_CALIBRATION 2-FSK présente une divergence spécifique : il réarme puis attend DONE haut, sans attendre explicitement DONE bas malgré la prescription du guide. Cette divergence reste visible dans la carte et ne suffit pas, seule, à conclure à des mesures périmées. [V, L335–378 ; I, L103–135]

3. Gain composite et calibrations associées

Le mot g de 15 bits est un code composite. g[2:0] va vers PBUS(3,2)[5:3] ; g[3]..g[9] sont permutés en ordre inverse vers PBUS(3,1)[6]..[0] ; g[10] va vers PBUS(2,1)[1] ; g[14:11] va vers PBUS(2,1)[6:3]. reverse7 désigne une permutation de positions, pas une inversion logique. Les bits0,2,7,8 de PBUS(2,1) sont conservés par old&0x185. [V, L402–421]

Cette préservation sépare gain et état de chemin. La primitive RX ON écrit PBUS(2,1)=0x184 et PBUS(3,2)=6. La séquence de loopback écrit d'abord 0x185, puis remplace cette valeur ; dans le chemin RXIQ reconstruit, la valeur finale est 0x104. La différence normal/calibration est donc le bit7, tandis que le bit0 est fortement associé à l'état XPD/OFF. Nommer le bit7 LOOPBACK_SEL avec certitude irait au-delà du corpus. La nomenclature RF/LNA/VGA de certains firmwares est un nom local de réglage, sans identification électrique indépendante de chaque étage. [M, L6695–6829]

La voie pbus_set_rxbbgain possède une progression canonique de 30 indices. Les groupes 0..5, 6..11, 12..17, 18..23 et ≥24 écrivent respectivement 0x00, 0x40, 0x60, 0x70 et 0x78 dans l'endpoint grossier ; la valeur fine vaut ((n%6)<<3)|6. Le domaine brut du champ fin est 0..7, mais la progression canonique n'utilise que six positions par groupe. Un code de gain composite ne doit pas être confondu avec l'indice BB, et aucun des deux n'est une échelle linéaire en dB démontrée. [V, L423–444]

La génération v6 utilise 16 longueurs de segment et 16 bases pour produire 127 codes ; rx_gain_swp_step pointe sur phy_init_data+2. À l'intérieur d'un segment, r<24 donne coarse=(1<<(r/6))-1 et fine=r%6 ; au-delà, coarse=15 et fine=min(r−24,5). Le code est base+(coarse<<3)+fine. Dans l'autre sens, l'indice BB est min(6*min(popcount((g>>3)&0x7F),4)+(g&7),29). Cette double transformation explique pourquoi un chiffre présenté comme « gain 9 » doit préciser s'il s'agit d'un profil composite, d'un index BB ou d'un niveau utilisateur. [V, L446–483]

Les 30 enregistrements de calibration de huit octets commencent vers +0x100 de la table RX décrite. Chaque gain BB possède quatre valeurs DC de neuf bits destinées aux endpoints (4,1), (5,1), (4,2), (5,2). La calibration IQ désactive temporairement RXMAX_EXT_DIG à 0x60000590[4], prépare le chemin, moyenne quatre acquisitions et limite deux familles de coefficients à [-15,+15] et [-31,+31]. Le détail de tous les octets de stockage n'est pas publié ; la carte conserve cette lacune au lieu d'inventer un layout complet. [V, L485–558]

L'image RXGAIN EXT11 ajoute 16 bases explicites et leurs valeurs PBUS(2,1), dont l'arithmétique a été contrôlée. Elle montre aussi une configuration R8, un profil composite 9 et un essai à 2 m. Les débits 3089/3038 octets/s, 32 KiB dans chaque sens, les SHA identiques et zéro retry restent des résultats rapportés par cette image : les sources R8/rx_gain_profile.h et les essais Q35/Q36 auxquels elle renvoie sont absents. Cette image complète la cartographie des codes ; elle ne remplace pas un banc RF reproductible ni une calibration du gain en dB. [AUDIT_IMAGES, EXT11]

4. Noise-floor, CCA et programmation des comparateurs

Le seul bit clairement identifié pour activer/désactiver CCA est 0x60009B00[28], avec polarité inversée : zéro active CCA et un la désactive. 0x60009B64[19:12] reçoit un paramètre CCA ; la valeur initiale 0x22 et le fallback 0xB4 ne sont pas assimilés à un seuil en dBm. Les bytes PHY-init84 et88 deviennent chip6_phy_init_ctrl[0x3A] et[0x3B]. Le mode3 écrit le paramètre B64 ; le mode4 l'écrit et positionne 0x60009D68[18]. Les autres modes sautent ce bloc. [C, L5476–5680]

rom_chip_v5_sense_backoff programme deux champs de sept bits : C28[16:10] et D24[7:1], avec masques de préservation 0xFFFE03FF et 0xFFFFFF01. Un argument négatif devient 0x7F. Il s'agit d'une programmation de paramètres, pas d'une lecture BUSY/FREE. Le wrapper phy_set_sense de la petite table phy_ops aboutit à un stub dans le build décrit. Ces deux observations ferment des raccourcis de nommage, tout en laissant ouverte la présence éventuelle d'un comparateur interne au silicium. [M, L5696–5736 ; C, L6913–6985]

Le sous-système noise-floor est distinct de l'état CCA instantané. B60[1] sert au suivi d'activité ; les bits15 et17 apparaissent dans l'état de lancement, et (r>>15)&5 compare leur combinaison. B64 contient simultanément le résultat traité [31:20], le paramètre CCA [19:12], des configurations [11:9] et[8:0]. Les masques bas9, bas12 et CCA doivent rester distincts pour ne pas écraser un voisinage utile. Le bit0 de B60, pulsé par start_dig_rx, est un usage supplémentaire du même mot. [C, L6117–6320 ; M, L5470–5483]

Deux readouts subsistent : 0x60009824[11:0] brut et 0x60009B64[31:20] traité. Pour B64, la formule publiée est int16(((x+1)>>1)-2048). Pour 9824, v2.2 publie (raw−4095)>>1, alors que le journal expérimental décrit une extension signée sur 12 bits puis division par deux. Ces expressions ne sont pas équivalentes : avec raw=0, l'une donne environ −2048 et l'autre zéro ; les arrondis signés ajoutent encore une nuance pour certaines valeurs impaires. Le type de raw et le shift doivent être confirmés dans le binaire exact avant de choisir une formule unique. [V, L493–518 ; C, L7786–7851]

Le clamp [-392,-340] et la conversion PP (valeur+2)>>2 sont compatibles avec une représentation en quart de dB, sans prouver une calibration absolue en dBm. La sonde rapide v2.2 est restée à −684 entre TX OOK OFF/ON alors qu'E4 fraîchement déclenché variait fortement. Lire rapidement 9824 ne suffit donc pas à construire un détecteur d'enveloppe rapide. De même, un noise_floor signé dans RxControl appartient à un paquet produit par le moteur RX ; ce n'est pas une enveloppe libre instantanée. [V, L493–518 ; C, L6324–6390 ; M, L5825–5917]

5. WDEV : événements, queues et exclusions

La banque d'interruptions WDEV se lit C18=ENA, C1C=RAW, C20=événements/pending, C24=ACK/CLEAR. Le masque normal 0x2C9F0300, les ajouts sniffer 0xC et l'acquittement du mot lu dans C20 soutiennent une sémantique W1C pour C24 ; le détail électrique reste une inférence de code. Les événements identifiés concernent RX, RX hung, TX/RTS, collisions, timers, timeouts et erreurs. Le bit8 est un événement RX avant les traitements de paquet, pas un niveau CCA. Les bits16..19 sont conservés comme groupe lorsque leur affectation individuelle n'est pas fermée. [C, L3584–3940]

Les registres de backoff sont dérivés de 0x3FF20DC0−0x18*n. Le champ[21:12] reçoit backoff&0x3FF ; le contrôle voisin à DC4−0x18*n emploie les bits31:30. Les captures qui retrouvent une valeur constante lisent donc un chargement documenté, sans démontrer une image continue du countdown interne. La version v4.3 du banc présentait des underflows ; v4.4 rapporte un ratio ON/OFF de 1,8631 dans un cas et des événements manqués avec une sonde de 20 µs. Cela ne transforme pas ce compteur en démodulateur CCA validé. [C, L4320–4453 ; C, sections des essais v4.3/v4.4]

Les tests pm_check_mac_idle sur 0x3FF20410[3:0] et 0x3FF201D0[15:12] appartiennent à la gestion du repos MAC. Leur nom « idle » ne prouve pas un canal RF libre. De même, les accès voisins de 0x60009D68 sont majoritairement des écritures ou RMW de configuration. L'absence de getter CPU CCA et d'interruption CCA normale dans les scans rapportés est un résultat borné au corpus ; elle n'est pas une preuve d'absence de toute sortie interne ou mode caché du silicium. [C, L5757–5806 ; C, L6548–6573 ; C, L7148–7240]

6. CFO/EVM et circulation de la mesure

Le getter CFO lit un contexte WDEV dans 0x3FF2003C[19:16] : il exige une valeur inférieure à huit, puis exige bit0=1 dans 0x60009800. Il extrait le champ signé[15:8] et le normalise par (raw*107)>>6 ; l'échec retourne 0x7FFF. Le getter termine toutes ses tentatives par 0x600098DC|=0xF avec MEMW. ACK, effacement et réarmement restent des interprétations possibles ; aucune n'est promue en fait matériel. Le contexte WDEV de quatre bits n'est pas le rxend_state de huit bits de RxControl. [M, L12909–13139 ; M, L16263–16336]

Le getter EVM partage le registre 0x60009800 mais extrait[28:16] sans le test CFO bit0. Sa préparation utilise 0x60000D48[0], le sélecteur 0x3FF00058[15:12] et les constantes 0xE690A568/0xEAB4D027 vers 0x60009D74. La mise à zéro puis à un de 0x60009988[26] relève de phy_bb_rx_cfg ; ce n'est pas un déclencheur par paquet démontré. L'ancien rapprochement « fenêtre CFO 400 » est corrigé : 400 puis128 sont écrits à 0x60009D18, tandis que 0x600098EC subit AND0x7FFFFFFF puis OR0x01900000. [M, L13587–13662 ; M, L15578–15683]

La mesure signée est transportée dans esf_buf_s.chl_freq_offset à +24, puis copiée sans changement d'échelle dans bss_info.freq_offset à +54 ; freqcal_val à +56 est alimenté séparément. HdlChlFreqCal, dans pp.o, traite des statistiques de paquets et la calibration ; ses variables ne sont pas des registres RF. Les anciens emplacements RAM absolus des globals

sont conservés dans l'annexe historique, sans portabilité vers un autre firmware. [M, L12435–12519 ; M, L13144–13203]

Les paramètres PHY-init112/113 commandent la correction de fréquence. Le byte112 sépare activation, choix BBPLL160/168 et auto/forcé ; le byte113 est signé et multiplie par8kHz. Leur copie est vers chip6_phy_init_ctrl[76] et[77] décimaux. Ce pas d'initialisation ne suffit pas à fixer la signature C de set_rf_freq_offset. La branche runtime retouche PLL/canal et passe par des calibrations ; elle ne constitue pas un actionneur rapide FSK démontré. [M, L11375–11409 ; M, L13458–13499 ; M, L13802–13823]

La voie FSK pratique qui estime des différences de phase entre vecteurs IQ_EST est distincte de ce getter CFO de paquet. Elle observe une fréquence baseband aliasée à la cadence des estimations et dépend de la correction DC, des temps d'échantillonnage logiciels et du choix des tons. Elle ne résout pas la question d'une valeur CFO fraîche sur simple porteuse. De même, les statistiques de fenêtre ne suffisent pas, seules, à démontrer une réception QPSK/QAM avec timing symbole, synchronisation de phase et égalisation. [Q, L5–12 et L68–79 ; V, L13287–13375]

7. Frontières connues et sources

CCA_BUSY — La configuration B00/B64/D68 et les événements WDEV sont cartographiés. Aucun getter CPU direct ni IRQ CCA normale n'a été trouvé dans les scans rapportés. Cette recherche bornée ne prouve pas une absence globale dans le silicium.

Références : C, L6031–6113; C, L7148–7240.

Conversion du noise-floor — 9824 fournit 12 bits bruts ; B64 contient un résultat traité sur 12 bits. (raw−4095)>>1 n'est pas identique à sign_extend12(raw)/2. Types, signe et arrondis doivent être résolus sur le binaire exact.

Références : V, L493–518; C, L7786–7851.

Horloge IQ_EST — Les routines utilisent N+1 dans leurs normalisations ; le mode 0 avec champ N=4 apparaît dans la voie pratique 2-FSK. Cadence physique, largeur ADC, latence de déclenchement et saturation des accumulateurs ne sont pas établies par ces formules.

Références : M, L6540–6646; Q, L68–79.

RXGAIN R8 — L'arithmétique des codes de l'image EXT11 a été vérifiée. Les sources R8, rx_gain_profile.h et essais Q35/Q36 cités ne sont pas fournis. Le gain en dB et le récit du banc ne sont pas vérifiés indépendamment.

Production du CFO — Le getter et sa finalisation sont localisés dans la documentation. Le producteur matériel, la fraîcheur sur une tonalité passive et la sémantique précise de 98DC[3:0] restent ouverts.

Références : M, L16449–16612.

Topologie analogique PBUS — Le packing du gain et les états RX normal/calibration sont décrits. Les noms électriques LNA, RF, VGA et LOOPBACK_SEL ne sont pas tous corroborés ; les labels locaux du firmware ne suffisent pas à les prouver.

Références : M, L6733–6804; V, L402–444.

ABI et provenance — Le linker officiel confirme 68 noms et adresses d'entrée ROM. Il ne donne aucun prototype C. Les objets exacts utilisés par les désassemblages cités dans les documents ne sont pas dans l'archive ; aucune réanalyse indépendante de leur code n'a été faite.

Les 1221 sections dédoublonnées jointes au JSON conservent la matière source et ses variantes, y compris anciennes hypothèses, propositions de tests et passages ensuite corrigés. Ce sont des données documentaires, pas des instructions à exécuter et pas une seconde liste de faits validés. La lecture réconciliée est portée par les fiches, leurs limites et les corrections ci-dessus. Le catalogue d'adresses conserve aussi les plages et masques pour rendre les résultats de recherche traçables.

Clé	Fichier du corpus
M	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_WIFI_PHY_REVERSE_ENGINEERING_v0.51_WDEV_GATE_ROM_RESULT_ISOLATION.md
C	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_CCA_RF2400_research_log_v0.20.md

Clé	Fichier du corpus
V	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_REFERENCE_CONSOLIDEE_v2.2_FR.md
E	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_CONSOLIDATED_REFERENCE_v2.2_EN.md
O	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_RX_OOK_ASK_REFERENCE_OFFICIELLE_PROJET_v1.0.md
F	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_RX_FSK_MFSK_REFERENCE_OFFICIELLE_PROJET_v1.0.md
H	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_WIFI_PHY_REVERSE_ENGINEERING(20260912-210140).md
N	esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_WIFI_PHY_REVERSE_ENGINEERING_v0.29.md
I	esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino
Q	esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/ESP8266_2FSK_REFERENCE_RAPIDE_FR_v2.0.md
S	ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino

Lecture technique — CODE

Cartographie détaillée de la PHY réellement manipulée par le code

Cette carte est un catalogue de sources, de champs, de fonctions et de séquences. Elle conserve les entrées utiles et inconnues ; elle ne réduit pas la PHY aux seuls mécanismes déjà qualifiés par un essai. Les adresses que le code appelle et les adresses simplement décrites dans les notes sont séparées. Chaque référence utilise le chemin relatif à extracted ; le préfixe historical/ désigne un objet historique extrait. La méthode ne modifie et n'exécute aucun firmware.

Le périmètre comprend 259 fichiers de code/scripts/configuration/UI, 193 contenus distincts par SHA-256, 693 sites d'adresses littérales et 16 adresses MMIO distinctes. Les 15 adresses ROM sont toutes listées ci-dessous. Les fichiers historiques font partie de l'index ; une copie identique conserve son propre chemin. Les données audio, bibliothèques FEC et outils hôte ont été balayés pour éviter de laisser un accès PHY caché hors des sketches principaux.

Une recherche numérique sans décodage sémantique serait insuffisante : un masque 0x40000000, un horodatage ou une somme FEC ne devient pas une adresse parce qu'il est grand. Les 93 expressions de constantes non résolues par le premier passage sont classées dans le JSON en mots de registres calculés, valeurs DSP/FEC, paramètres de temps, pointeurs de tampons ou variables UI. Les constantes décimales ont été cherchées explicitement. Les accès de console à une adresse saisie restent décrits comme un espace dynamique, sans fabriquer des milliers de registres.

1. Registres MMIO : adresse, champs et opérations

0x60000000 — UART0_FIFO / U0F / USF(0)

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610612736. Alias locaux : accès par pointeur littéral. 23 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 7..0 ; masque 0x000000FF ; accès R/W ; statut code_observe. Octet reçu consommé ou octet transmis ajouté au FIFO. Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:150–160; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:224–232; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:725–754. Limites : Le code accède via un mot 32 bits ; les données exploitées sont des octets.

Points de contrôle : L'association U0F/USF(0) à ce FIFO est croisée par usage, les définitions de macros du cœur Arduino ne sont pas archivées. 0x60000000 sert également de borne de validation RD/WR ; cet emploi est différent.

Routines associées : UartRx::pump, Release::pump, STREAM, IQSTREAM. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:224–232; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:725–754.

0x6000001C — UART0_STATUS / U0S / USS(0)

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610612764. Alias locaux : accès par pointeur littéral. 19 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 0..7 ; masque 0x000000FF ; accès R ; statut code_observe. Nombre d'octets disponibles dans FIFO RX utilisé par U0S & 255. Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:150; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:725–730.

• Bits 16..23 ; masque 0x00FF0000 ; accès R ; statut code_observe. Occupation TX FIFO utilisée par ((*status >> 16) & 255). Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:224–225. Limites : Comparaisons à 120/128 et garde FIFO sont des décisions de firmware ; pas une nouvelle propriété du champ.

• Bits autres bits ; masque 0xFF00FF00 ; accès non interprété ; statut sens_materiel_non_resolu. Non interprétés dans les accès numériques cités. Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:224–225.

Points de contrôle : Les macros USS/USRXC/USTXC sont utilisées mais définies dans le cœur externe. Les positions numériques ci-dessus sont tirées des opérations numériques effectivement présentes.

Routines associées : UartRx::pump, Release::pump. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:224–225.

0x6000057C — IQ_CTRL / IQ_EST_CTRL

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614140. Alias locaux : IQCTRL, IQ_CTRL, IQ_EST_CTRL. 267 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 0 ; masque 0x00000001 ; accès RW logiciel ; statut code_observe. ENABLE : état activé de l'estimateur, établi puis abaissé ou maintenu selon la séquence. Références : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:103–133; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1086–1092.

• Bits 1 ; masque 0x00000002 ; accès RW logiciel ; statut code_observe. START : départ/réarmement ; START est abaissé puis remonté. Références : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:106–110; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1095–1108.

• Bits 2..16 ; masque 0x0001FFFC ; accès W / RMW ; statut code_observe. Champ N de la variante reproduisant le masque ROM 0xFFFA0001 : n est décalé de 2 ; champ utile de 15 bits selon ce masque. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:901–932. Limites : Le masque préserve bit 17. Il ne prouve pas à lui seul la largeur physique de tout le compteur. Les séquences modem emploient un autre masque.

• Bits 2..17 ; masque 0x0003FFFC ; accès W / RMW ; statut code_observe. Champ nommé IQ_FIELD_MASK par les modems/calibrateur : N << 2 masqué sur 16 bits. Références : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:50–55; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:84–87; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:7–12. Limites : Divergence réelle avec 0xFFFA0001 : bit 17 est ici inclus dans le champ logiciel/effacé. Les petites valeurs N=4 ne testent pas sa signification matérielle. Ne pas fusionner les deux largeurs en un contrat universel.

• Bits 17 ; masque 0x00020000 ; accès préservé ou W selon variante ; statut sens_materiel_non_resolu. Bit conservé par IQ_MASK=0xFFFA0001 ; effacé par cfgKeep=read & 0x7FF80000, puis potentiellement réécrit avec N. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:901–915; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:50–55; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:84–99.

• Bits 18 ; masque 0x00040000 ; accès RW logiciel ; statut code_observe. Sélecteur mode 0/1 ; argument de l'appel ROM et bit de la configuration directe. Références : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:34–55; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:84–87; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:61–63; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:218. Limites : Noms IQ/énergie dans certaines expériences, sans démonstration ici d'une séparation universelle entre sortie IQ et puissance. Les deux modes peuvent être sollicités par les mêmes lecteurs I/Q/E4.

• Bits 19..30 ; masque 0x7FF80000 ; accès R puis réémission ; statut sens_materiel_non_resolu. Bits conservés depuis la configuration initiale dans les modems. Références : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:55; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:99; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:78; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:619–620. Limites : Un masque de préservation ne donne aucun nom fonctionnel individuel à ces bits.

• Bits 31 ; masque 0x80000000 ; accès R état ; mots de commande écrits sans ce bit ; statut code_observe. DONE lu comme achèvement. La variante FAST_E4_EDGE attend explicitement bas puis haut. Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1095–1111; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:231–238. Limites : Les modems/calibrateur réarment ENABLE/START puis n'attendent que DONE=1 ; ce n'est pas une observation DONE=0. On ne déduit ni W1C ni défaillance matérielle de l'absence d'observation.

• Bits mot de désactivation ; masque 0x00001000 ; accès W ; statut code_observe. Valeur ajoutée après le masque dans iqTest ; 0x1000 est situé à l'intérieur du champ N. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:925–932. Limites : Ne pas inventer un bit reset indépendant au bit 12 : le code écrit seulement cette valeur de fin de séquence.

Points de contrôle : L'accès est volatile 32 bits. Les délais et protocoles diffèrent par firmware. Le nom de champ vient du code ; aucune fiche de spécification du silicium n'est fournie par cette entrée.

Routines associées : acquireIQ, sampleIq, iqTest, measureE4, Fast::capture, lifRun. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:45–55; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:898–932; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:215–244; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1066–1117.

0x60000580 — IQ_R0

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614144. Alias locaux : IQ_R0. 8 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31..0 ; masque 0xFFFFFFFF ; accès R32 ; statut sens_materiel_non_resolu. Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Références : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

Points de contrôle : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

Routines associées : REGS. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:100–106; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

0x60000584 — IQ_R1

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614148. Alias locaux : IQ_R1. 8 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31..0 ; masque 0xFFFFFFFF ; accès R32 ; statut sens_materiel_non_resolu. Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Références : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

Points de contrôle : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

Routines associées : REGS. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:100–106; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

0x60000588 — IQ_R2

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614152. Alias locaux : IQ_R2. 8 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31..0 ; masque 0xFFFFFFFF ; accès R32 ; statut sens_materiel_non_resolu. Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Références : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

Points de contrôle : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

Routines associées : REGS. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:100–106; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

0x6000058C — IQ_R3

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614156. Alias locaux : IQ_R3. 8 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31..0 ; masque 0xFFFFFFFF ; accès R32 ; statut sens_materiel_non_resolu. Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Références : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

Points de contrôle : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

Routines associées : REGS. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:100–106; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

0x60000594 — PBUS_CMD

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614164. Alias locaux : PBUS_CMD. 352 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 0 ; masque 0x00000001 ; accès RW ; statut code_observe. Mode manuel établi après RX_STOP ; état lu pour diagnostic/manual. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:166–174; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:905–909; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:45–46.

• Bits 1 ; masque 0x00000002 ; accès RW ; statut code_observe. Déclenchement de transaction ; mis à 1 puis effacé après BUSY ou timeout. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–163; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:36.

• Bits 2..4 ; masque 0x0000001C ; accès W ; statut code_observe. Sélecteur PBUS sel & 7. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–149; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:36.

• Bits 5..13 ; masque 0x00003FE0 ; accès W ; statut code_observe. Donnée PBUS value & 0x1FF, donc 9 bits. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–149; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:36.

• Bits 14..15 ; masque 0x0000C000 ; accès W ; statut code_observe. Banque PBUS bank & 3. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–149; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:36.

• Bits 16..31 ; masque 0xFFFF0000 ; accès R puis réémission ; statut sens_materiel_non_resolu. Bits conservés avec le masque 0xFFFF0001 avant composition de transaction. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–149.

Points de contrôle : Le driver garde bit 0 et bits 16..31 ; la lecture des banques se fait surtout par rom_pbus_rd. Aucun sens individuel supplémentaire des bits conservés n’est démontré.

Routines associées : pbusWrite, pbusWriteFSK, forceManualRxDigitalOff. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:98–109; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–174.

0x600005A0 — PBUS_STAT / PBUS_STATUS

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614176. Alias locaux : PBUS_STAT, PBUS_STATUS. 160 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31 ; masque 0x80000000 ; accès R ; statut code_observe. BUSY : boucle tant que le bit reste haut, avec timeout logiciel. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:149–163; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:883–903; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:36.

• Bits 0..30 ; masque 0x7FFFFFFF ; accès non interprété ; statut sens_materiel_non_resolu. Sous-champs non décodés par les transactions du corpus. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:149–163.

Points de contrôle : Timeout 2500 µs dans SSB/4FSK ; 2000 µs dans OOK. Succès de la boucle BUSY ne vérifie pas à lui seul le résultat RF.

Routines associées : pbusWrite, pbusWriteFSK. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:98–109; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–163.

0x600005B8 — TONE1 / TONE

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614200. Alias locaux : TONE, TONE1. 438 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 0..9 ; masque 0x000003FF ; accès RW ; statut code_observe. Code K modulo 1024 ; programmes FSK, FM et SSB changent ce champ. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:105–109; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:183–205; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:281–293; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:81. Limites : Le calcul SSB utilise 1 code = 78,125 kHz. Les codes négatifs sont ramenés dans 10 bits. Ce modèle et le dithering ne prouvent pas une raie RF idéale sur toute la plage.

• Bits 10..17 ; masque 0x0003FC00 ; accès RW ; statut code_observe. Champ amplitude numérique ASK : code placé = (uint8_t)(0-ask), puis décalage 10. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:105–109; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:183–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:22; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:975–987. Limites : Le champ numérique n’est pas l’argument APWR de set_ana_inf_tx_scale. Les effets RF/amplitude dépendent aussi du chemin et de la calibration.

• Bits 18 ; masque 0x00040000 ; accès RW ; statut code_observe. GATE commandant la tonalité, commuté pour OOK et enveloppe. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:183–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:975–987; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:560–616.

• Bits 19..27 ; masque 0x0FF80000 ; accès préservé / W=0 selon version ; statut sens_materiel_non_resolu. Préservés par le RMW SSB/FSK ; effacés par le masque 0xF0000000 de programTone OOK. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:183–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:975–987. Limites : Écart de politique de conservation. Ne pas donner de fonction inventée à ces bits ni dire que toutes les variantes préservent l’état SDK.

• Bits 28..31 ; masque 0xF0000000 ; accès R puis réémission ; statut sens_materiel_non_resolu. Conservés dans les variantes citées ; pas de décodage fonctionnel. Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:975–987; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:564–565.

Points de contrôle : K et amplitude peuvent être réécrits en boucle IRAM avec délais CCOUNT. Les tables audio et le DSP CPU ne créent pas de nouveau registre PHY.

Routines associées : toneProgram, txTone, ditherBurst, Fast::transmit. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:98–120; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:809–815.

0x600005BC — TONE2

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614204. Alias locaux : TONE2. 184 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 18 ; masque 0x00040000 ; accès RW clear ; statut code_observe. GATE mis à zéro pour supprimer les autres tonalités. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:207–213; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:66–68; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:975–987.

• Bits autres bits ; masque 0xFFFBFFFF ; accès R puis réémission ; statut sens_materiel_non_resolu. Conservés par les opérations observées ; le code ne programme pas leur K/amplitude. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:207–213.

Points de contrôle : La similarité de nom avec TONE1 ne suffit pas à copier son découpage entier dans une carte prouvée par le code.

Routines associées : disableOtherTones, initRxPath. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:98–109; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:66–68.

0x600005C4 — TONE3

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614212. Alias locaux : TONE3. 184 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 18 ; masque 0x00040000 ; accès RW clear ; statut code_observe. GATE mis à zéro pour supprimer les autres tonalités. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:207–213; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:66–68; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:975–987.

• Bits autres bits ; masque 0xFFFBFFFF ; accès R puis réémission ; statut sens_materiel_non_resolu. Conservés par les opérations observées ; le code ne programme pas leur K/amplitude. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:207–213.

Points de contrôle : La similarité de nom avec TONE1 ne suffit pas à copier son découpage entier dans une carte prouvée par le code.

Routines associées : disableOtherTones, initRxPath. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:98–109; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:66–68.

0x600005DC — IQ_DCI / IQ_SUM_I / IQ_R4

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614236. Alias locaux : IQ_DCI, IQ_R4, IQ_SUM_I, IREG. 169 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31..0 ; masque 0xFFFFFFFF ; accès R32 signé ; statut code_observe. Accumulateur I lu comme int32 signé après acquisition. Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:235–236; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:124–127; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:638. Limites : Le code SSB décrit une somme décalée ; les modems rapides divisent par 32*(N+1). Ce facteur de normalisation logiciel n’est pas une calibration volts/ADC universelle.

Points de contrôle : Il s’agit d’une sortie d’estimateur accumulée, pas d’un FIFO ADC dont chaque lecture ferait avancer l’échantillon. Une lecture seule peut répéter une ancienne valeur.

Routines associées : iqCapture, sampleIq, acquireIQ, Fast::capture, IQSTREAM, IQLIF. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:778–792; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:215–244; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:618–647.

0x600005E0 — IQ_DCQ / IQ_SUM_Q / IQ_R5

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614240. Alias locaux : IQ_DCQ, IQ_R5, IQ_SUM_Q, QREG. 169 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31..0 ; masque 0xFFFFFFFF ; accès R32 signé ; statut code_observe. Accumulateur Q lu comme int32 signé après acquisition. Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:235–236; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:124–127; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:638. Limites : Le code SSB décrit une somme décalée ; les modems rapides divisent par 32*(N+1). Ce facteur de normalisation logiciel n'est pas une calibration volts/ADC universelle.

Points de contrôle : Il s'agit d'une sortie d'estimateur accumulée, pas d'un FIFO ADC dont chaque lecture ferait avancer l'échantillon. Une lecture seule peut répéter une ancienne valeur.

Routines associées : iqCapture, sampleIq, acquireIQ, Fast::capture, IQSTREAM, IQLIF. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:778–792; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:215–244; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:618–647.

0x600005E4 — IQ_E4 / IQ_POWER_E4 / IQ_POW

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610614244. Alias locaux : E4_ADDR, IQ_E4, IQ_POW, IQ_POWER_E4. 164 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 31..0 ; masque 0xFFFFFFFF ; accès R32 ; statut code_observe. Mot énergie/power E4 lu comme uint32 après acquisition et utilisé pour seuils, statistiques et OOK. Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:1066–1078; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1066–1117; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:235–237; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:254–275. Limites : Le code ne transforme pas ce mot en dBm ni ne démontre ici une formule universelle I^2+Q^2. Les valeurs changent avec N, mode, gain et état du RX.

Points de contrôle : HOST_COMPILE renvoie 100000 dans measureE4 ; cette valeur simulée ne valide pas le registre. E4 est consommé comme mesure latched et dépend d'un nouveau déclenchement.

Routines associées : measureE4, sampleIq, measure_n. Références de registre : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:821; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:7–12; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:460–479.

0x60009B08 — RX_CTRL

Accès observés sur 32 bits ; adresse décimale 1610652424. Alias locaux : RX_CTRL. 208 sites littéraux/définitions/usages sont conservés dans le JSON, y compris copies et versions historiques.

• Bits 27 ; masque 0x08000000 ; accès RW ; statut code_observe. RX_STOP : mis à 1 avant prise manuelle de PBUS ; état lu par rfState. Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:905–909; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:43–46.

• Bits autres bits ; masque 0xF7FFFFFF ; accès R puis réémission ; statut sens_materiel_non_resolu. Conservés dans le RMW observé. Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:166–174.

Points de contrôle : Le bit est un contrôle de la voie numérique dans le nom/code. Les appels workmode/debugmode peuvent modifier l'état : un simple commentaire ne décrit pas tous leurs effets internes.

Routines associées : forceManualRxDigitalOff, initTxPath, rfState. Références de registre : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:98–109; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK

_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:819–820.

2. Fonctions ROM et ABI effectivement utilisés

Une conversion de pointeur est un contrat choisi par le firmware. Elle ne remplace pas un header officiel ou la vérification du désassemblage. Les signatures suivantes sont les types effectivement employés, avec les paramètres nommés pour rendre les appels lisibles. Les valeurs de retour ignorées restent mentionnées ; rien n'est déduit sur une validation du pointeur par le linker.

0x40006400 — iq_est_disable

Prototype effectif : void (*)(void). Fin/désactivation de l'estimateur après lecture ou récupération.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:786–789; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:823–843; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1113–1117. Limites : La carte décrit le contrat utilisé, pas le désassemblage complet de cette ROM.

0x40006430 — iq_est_enable

Prototype effectif : void (*)(uint32_t mode, uint32_t n). Déclenchement par ROM, suivi immédiatement de lecture de I/Q/E4 ; utilisé comme appel synchrone dans le code.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:786–789; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:873–895; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:176–190. Limites : Les exemples supposent la mesure terminée au retour. Le code appelant ne fournit pas de timeout interne à la fonction ROM. N/mode et les facteurs d'échelle doivent être conservés avec une mesure.

0x4000650C — set_txclk_en

Prototype effectif : void (*)(int enable). Activation/désactivation de l'horloge TX avec 1/0.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:110–120; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:22; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:43–70. Limites : Ne pas confondre horloge TX activée et chemin RF complet actif.

0x40006550 — set_rxclk_en

Prototype effectif : void (*)(int enable). Horloge RX commandée avec 0/1 dans le changement RX/TX.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:823–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:999–1051; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:114–120; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:158–159. Limites : Le modem qui ne l'appelle pas directement peut s'appuyer sur les routines SDK ; absence de cet appel direct ne prouve pas horloge arrêtée.

0x4000678C — set_ana_inf_tx_scale

Prototype effectif : uint8_t (*)(uint8_t scale). Réglage analogique TX appelé APWR dans les firmwares, distinct du champ ASK.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:110–120; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:22; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:43; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:823–846. Limites : La valeur de retour uint8 est déclarée mais généralement ignorée ; aucun contrat de saturation/dBm déduit de ce cast.

0x40007268 — i2c_readReg

Prototype effectif : uint8_t (*)(uint8_t block, uint8_t host, uint8_t reg). Lecture de la bus analogique interne ; commande générique et observation (98,1,7).

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–870; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1416–1453. Limites : Ce n’est pas le Wire/I²C GPIO. Rôles des blocs dans les commentaires restent des attributions du corpus.

0x400072D8 — i2c_writeReg

Prototype effectif : void (*)(uint8_t block, uint8_t host, uint8_t reg, uint8_t value). Écriture octet sur bus analogique interne, suivie de relecture.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–870; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1416–1437. Limites : La console refuse block=103 ; elle ne démontre pas que tous les autres triplets sont valides.

0x4000737C — rom_pbus_debugmode

Prototype effectif : void (*)(void). Entrée du contrôle manuel utilisée avant force des gains et par PB ENTER.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:17–21; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:48–55; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1497–1502. Limites : Laisser RX allumé est un commentaire local ; les effets internes complets nécessitent le mapping ROM.

0x40007448 — rom_pbus_exit_debugmode

Prototype effectif : void (*)(void). Sortie PB EXIT dans la console.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1497–1512. Limites : Distinct de rom_pbus_workmode à 0x40007648 ; les deux adresses ne doivent pas être fusionnées.

0x4000747C — rom_pbus_force_test

Prototype effectif : void (*)(uint32_t sel, uint32_t bank, uint32_t value). Force un mot PBUS ; utilisé par les commandes de gain et console.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:20–21; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:48–55; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1497–1525. Limites : Console masque sel&7/bank&3 ; donnée acceptée 0..511. Le cast seul ne décrit pas la temporisation interne.

0x400074D8 — rom_pbus_rd

Prototype effectif : uint32_t (*)(uint32_t sel, uint32_t bank). Lecture des banques PBUS ; conservation état TX et diagnostic gain.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:15–16; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–45; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:833–847; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1503–1508. Limites : La plupart des usages masquent la donnée sur 9 bits ; ne pas attribuer de signification au reste du uint32 retourné.

0x4000754C — rom_pbus_set_rxgain

Prototype effectif : void (*)(uint32_t gain). Applique un code gain composite ; OOK conserve volontairement RX_GAIN_CODE au lieu du rawGain lu.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:829–848; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:912–956. Limites : La décomposition logicielle du gain ne prouve pas seule les noms LNA/mixer/BB des étages analogiques.

0x40007648 — rom_pbus_workmode

Prototype effectif : void (*)(void). Retour au mode automatique/work ; utilisé pour gain rf=-1 ou init RX.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:17–19; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:48–55; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:65–78; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:828–850. Limites : Ne pas assimiler à PB EXIT 0x40007448 ; chemins d'appel différents.

0x40007688 — rom_pbus_xpd_rx_off

Prototype effectif : void (*)(uint32_t argument). Éteint chemin RX dans la séquence OOK avec argument 1.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:830–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:1014–1020. Limites : Le nom et l'argument observé ne suffisent pas à nommer chaque rail/étage affecté.

0x400076CC — rom_pbus_xpd_rx_on

Prototype effectif : void (*)(void). Réactivation RX avant set_rxclk_en(1).

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:831–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:999–1051; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:114–120; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:158–159. Limites : Les délais de stabilisation et le gain appliqué restent des préconditions du firmware.

3. Adressage indirect PBUS et bus analogique I²C

Une adresse PBUS est un couple sélecteur/banque ; le bus analogique I²C utilise bloc/hôte/registre. Ces espaces ne sont pas des offsets MMIO. Les masques de PBUS_CMD donnent la taille des indices et de la donnée ; ils ne décrivent pas le silicium derrière chaque entrée. Le mot « gain RF » est conservé comme nom de commande locale lorsque le rôle électrique de l'étage reste ambigu.

PBUS(1,1) — Chemin RF PBUS sélecteur 1, banque 1

• Bits 8..0 ; masque 0x1FF ; R/W ; code_observe. Valeur TX active 127 (0x07F), valeur d'extinction explicite 12 (0x00C) dans SSB/OOK. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:960–973; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78. Limites : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n'est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

PBUS(2,1) — Chemin RF PBUS sélecteur 2, banque 1

• Bits 8..0 ; masque 0x1FF ; R/W ; code_observe. Valeur TX active 1 (0x001), valeur d'extinction explicite 0 (0x000) dans SSB/OOK ; RX reçoit aussi 0x1FE dans le modem. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:960–973; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78.

• Bits 1 ; masque 0x002 ; R décodé ; code_observe. Recopié vers bit 10 du code gain reconstruit. Sources : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:919.

• Bits 3..6 ; masque 0x078 ; R décodé ; code_observe. Recopiés en ordre inversé vers gain bits 14..11. Sources : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:920–923.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78. Limites : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n'est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

PBUS(6,1) — Chemin RF PBUS sélecteur 6, banque 1

• Bits 8..0 ; masque 0x1FF ; R/W ; code_observe. Valeur TX active 127 (0x07F), valeur d'extinction explicite 0 (0x000) dans SSB/OOK. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:960–973; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78. Limites : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n'est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

PBUS(7,1) — Chemin RF PBUS sélecteur 7, banque 1

• Bits 8..0 ; masque 0x1FF ; R/W ; code_observe. Valeur TX active 95 (0x05F) ; pas de valeur spécifique d'extinction dans la séquence SSB citée. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:960–973; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:176–205; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–78. Limites : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n'est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

PBUS(3,1) — Gain nommé rf par SSB/modem

• Bits 0..6 ; masque 0x07F ; R/W ; code_observe. Mots {00,40,60,70,78,7C,7F} pour index 0..6. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:828–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:48–55.

• Bits 0..6 ; masque 0x07F ; R décodé ; code_observe. Bits lus en ordre inversé vers gain bits 9..3 dans decodeRxGain. Sources : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:915–918.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:828–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:912–924. Limites : rf est le nom du firmware ; les termes LNA/mixer et coarse BB dans les documents ne forment pas une preuve indépendante du rôle électrique. Pas de pas universel en dB établi ici.

PBUS(3,2) — Gain nommé bb / vga par les firmwares

• Bits 3..5 ; masque 0x038 ; R/W ; code_observe. Index 0..7 placé <<3 ; code gain bits 0..2 lors de lecture. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:828–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:55–59; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:914.

• Bits 0..2,6..8 ; masque 0x1C7 ; R puis réémission ; sens_materiel_non_resolu. Préservés lors du réglage bb. Sources : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:55.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:828–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:48–59. Limites : La présence d'un index ne prouve pas sa linéarité ou un nombre de dB par pas.

PBUS(sel=0..7, bank=0..3) — Espace exploratoire PB DUMP / PB force

• Bits 8..0 ; masque 0x1FF ; R/W dynamique ; code_observe. 32 banques accessibles à la console ; DUMP lit les 8×4 combinaisons, écriture dynamique 0..511. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1497–1527.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1497–1527. Limites : Les banques non utilisées pour les séquences concrètes restent non classées. Une interface générique ne prouve pas 32 registres indépendants valides ni leur sémantique.

I2C(98,1,7) — Observation PLL RF

• Bits 7..0 ; masque 0xFF ; R ; sens_materiel_non_resolu. Octet affiché après set_rf_freq_offset ; pas de bit de verrouillage décodé. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1438–1453.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1438–1453. Limites : Ne pas nommer un bit de verrouillage sans preuve supplémentaire.

I2C(block,host,reg) — Commande analogique générique

• Bits 7..0 ; masque 0xFF ; R/W dynamique ; code_observe. Valeur 0..255, lecture puis éventuelle écriture puis relecture. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1416–1437.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1416–1437. Limites : Trois indices 8 bits, bloc 103 explicitement refusé en lecture comme en écriture. Plage syntaxique ≠ inventaire de registres valides.

I2C block 97 — RX

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–866. Limites : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l'implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

I2C block 98 — RFPLL

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–866. Limites : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l'implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

I2C block 101 — bloc sommeil/travail, rôle non précisé ici

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–866. Limites : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l'implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

I2C block 103 — BBPLL / horloge CPU

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–866. Limites : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l'implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

I2C block 108 — SAR

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–866. Limites : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l'implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

I2C block 119 — interface analogique/numérique

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:863–866. Limites : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l'implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

4. Interruptions, UART et temporisation du CPU

Le code court ne règle pas un seul « rythme PHY » autonome. Il coordonne CCOUNT, les fenêtres où les interruptions sont masquées, la latence de l'estimateur IQ et les transferts UART. Les conversions entre cycles et microsecondes doivent être rapportées à la fréquence CPU réellement demandée/vérifiée. Le compilateur, les caches et le code appelé dans une boucle influent sur les intervalles effectifs ; les routines IRAM cherchent précisément à limiter ces variations.

U0IR — adresse numérique non résolue localement

UART état brut ; accès R ; masque/expression (1<<UIOF)|(1<<UIFR)|(1<<UIPE)|(1<<UIBD).

Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:153–158. Limites : Drapeaux erreurs FIFO/frame/parité/break selon noms externes ; valeurs numériques des positions absentes du corpus. Ne pas inventer l'adresse en ajoutant des offsets connus d'une autre puce ou d'une autre version du cœur.

U0IC / USIC(0) — adresse numérique non résolue localement

UART acquittement ; accès W ; masque/expression 0x0000FFFF ou 1<<UIOF.

Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:158–172. Limites : Effacement via écriture du masque ; les définitions et l'adresse viennent du cœur Arduino externe. Ne pas inventer l'adresse en ajoutant des offsets connus d'une autre puce ou d'une autre version du cœur.

U0IE — adresse numérique non résolue localement

UART interruptions autorisées ; accès W ; masque/expression 0.

Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:659. Limites : Désactive les interruptions UART dans le mode rapide non bench ; le firmware pompe alors les octets explicitement. Ne pas inventer l'adresse en ajoutant des offsets connus d'une autre puce ou d'une autre version du cœur.

U0C0 / USC0(0) — adresse numérique non résolue localement

UART configuration ; accès RW ; masque/expression 1<<UCRXRST ; 3<<UCSBN.

Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:158; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:956–964; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:993–997; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1124–1135. Limites : Reset RX FIFO, et en SSB remplacement du champ stopbits par 3<<UCSBN puis 1<<UCSBN. Positions numériques non résolues localement. Ne pas inventer l'adresse en ajoutant des offsets connus d'une autre puce ou d'une autre version du cœur.

U0D — adresse numérique non résolue localement

UART diviseur ; accès W ; masque/expression mot calculé.

Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:224–232. Limites : divider=(wantedPeriod-80)*8 ; byteUs=(divider+7)/8+2. Relation choisie par Release::pump, pas une description universelle du timer PHY. Ne pas inventer l'adresse en ajoutant des offsets connus d'une autre puce ou d'une autre version du cœur.

USIS(0) — adresse numérique non résolue localement

UART état interruption ; accès R ; masque/expression 1<<UIOF.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:752–758. Limites : Compteur overflow de STREAM ; acquittement USIC(0). Ne pas inventer l'adresse en ajoutant des offsets connus d'une autre puce ou d'une autre version du cœur.

PS / niveau d'interruption Xtensa — registre spécial CPU

rsil ... 15 ; sauvegarde PS ; wsr ps ; rsync / xt_wsr_ps. Sources : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:221; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:242–243; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:904; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:933. Limites : Dans ces routines PS est restauré. Le couple noInterrupts()/interrupts() de certaines autres acquisitions réactive les interruptions sans restaurer explicitement le PS entrant. Aucun registre MMIO d'interruption PHY n'est directement écrit dans ces séquences.

CCOUNT — registre spécial CPU

rsr.ccount, ESP.getCycleCount ; différences uint32 et échéances signées. Sources : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1078–1083; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:222–240; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:560–647. Limites : Conversion en temps dépend CPU MHz/F_CPU ; chemins 160 MHz, getCpuFreqMHz et constantes coexistent. Horodatage de lecture et instant du signal accumulé ne sont pas identiques.

memw — instruction Xtensa

barrière après accès MMIO ; asm memory clobber. Sources : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:859–879; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:22; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:74–81. Limites : Une barrière d'ordre ne remplace ni attente DONE ni stabilisation RF. HOST_COMPILE emploie une barrière compilateur vide.

timer1 — API cœur Arduino externe

timer1_isr_init ; attachInterrupt(Release::pump) ; enable(TIM_DIV16,TIM_EDGE,TIM_LOOP) ; write(250) ; disable. Sources : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:664; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:671. Limites : Adresse/bitfields timer non fournis par le code archivé. Ce timer sert à libérer l'UART ; ne pas le cartographier comme timer ADC PHY.

5. Interfaces SDK, PLL liée et tables en RAM

Les appels SDK ont été indexés dans tous les fichiers du périmètre. Une signature n'est donnée que si elle est effectivement déclarée dans le corpus. Le fait qu'une fonction soit dans user_interface.h ou fournie par libphy ne permet pas de lui attribuer automatiquement une adresse ROM. Les chemins Arduino/ESPHome, versions de SDK et options de build restent attachés à leurs sources.

chip6_phy_init_ctrl

Prototype présent : extern uint8_t chip6_phy_init_ctrl[]. Table de contrôle PHY SDK ; indice [1] passé comme type de quartz. Pas d'adresse absolue dans le code. Le commentaire utilise 0=40 MHz,1=26 MHz,2=24 MHz.

11 sites indexés. Exemples : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:798; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:804.

pp_disable_noise_timer

Prototype présent : extern "C" void pp_disable_noise_timer(void). Hook SDK conditionnel de réduction du bruit/timer pour expérience modem. Appel dépend option FAST_QUIET_SDK/MF_QUIET_SDK ; aucune garantie qu'il supprime toute perturbation SDK.

10 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:51; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:279.

set_rf_freq_offset

Prototype présent : void set_rf_freq_offset(int xtal, int mhz, int off). Réglage PLL lié à libphy.a SDK 2.2.x ; off en 1/1024 MHz. Déclaration extern C présente ; pas une adresse ROM codée. Plage console 100..8000 MHz / ±30000 ne constitue pas une plage de verrouillage RF.

10 sites indexés. Exemples : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:803; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:809.

system_get_chip_id

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

6 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_15_1500BPS_ACTIVE_HYST48_FAILBLOCK_E4_APWR255_ASK0.ino:1413; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_1500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:1501.

system_get_cpu_freq

Prototype complet externe absent de l'archive. Vérification fréquence CPU avant acquisition. Ne décrit pas directement fréquence ADC.

12 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_RX_V12.ino:39; esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_RX_V12.ino:41.

system_get_rtc_time

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

6 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_15_1500BPS_ACTIVE_HYST48_FAILBLOCK_E4_APWR255_ASK0.ino:1413; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_1500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:1501.

system_set_os_print

Prototype complet externe absent de l'archive. Désactive sorties SDK qui peuvent perturber UART. Ne supprime pas toutes les tâches SDK.

19 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fastlock.ino:2355; esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemB_8fsk_240ks_2slots_fastlock.ino:2355; historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino:2327.

system_update_cpu_freq

Prototype complet externe absent de l'archive. Demande fréquence CPU utilisée par les temporisations. Valeur retour et fréquence ensuite vérifiées selon branche ; fréquente dépendance 160 MHz.

14 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/4ASK-32FSK-2PSK/ESP8266_4ASKx32FSKx2PSK_RX_V28_160MHz.ino:2074;

esp8266_WLAN_PHY/4ASK-32FSK-2PSK/ESP8266_4ASKx32FSKx2PSK_TX_V28_160MHz.ino:1751.

timer1_attachInterrupt

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

5 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:664; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h:664.

timer1_disable

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

3 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:671; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h:671.

timer1_enable

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

5 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:664; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h:664.

timer1_isr_init

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

5 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:664; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h:664.

timer1_write

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

5 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:664; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h:664.

wifi_get_channel

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

26 sites indexés. Exemples : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:231; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:434.

wifi_set_channel

Prototype complet externe absent de l'archive. Sélection canal après initialisation STA/no sleep. Prototype fourni par user_interface.h externe ; plages et contraintes du firmware s'appliquent.

76 sites indexés. Exemples : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:229; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:96; historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino:1070.

wifi_set_opmode_current

Prototype complet externe absent de l'archive. Initialise le mode station courant. Fonction SDK externe, dépendance de version et état initial.

49 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:92; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/TX_REFERENCE_v1.ino:147; historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino:1070.

wifi_set_sleep_type

Prototype complet externe absent de l'archive. Sélection NONE_SLEEP_T avant captures. No sleep ne signifie pas aucune interruption.

49 sites indexés. Exemples : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:242; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:95; historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino:1070.

wifi_station_disconnect

Prototype complet externe absent de l'archive. Déconnexion avant manipulation PHY. Le SDK peut conserver d'autres tâches/interruptions.

49 sites indexés. Exemples : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:241; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:94; historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino:1070.

wifi_station_get_auto_connect

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

3 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:434; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h:434.

wifi_station_get_reconnect_policy

Prototype complet externe absent de l'archive. Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel. Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

8 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:274; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:434.

wifi_station_set_auto_connect

Prototype complet externe absent de l'archive. Désactive connexion automatique pour garder contrôle de l'expérience. Fonction SDK externe.

49 sites indexés. Exemples : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:240; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:91; historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino:1070.

wifi_station_set_reconnect_policy

Prototype complet externe absent de l'archive. Désactive politique reconnexion dans certaines branches modem. Appel conditionnel/version ; ne pas l'étendre aux autres exemples.

5 sites indexés. Exemples : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:275; esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h:275.

0x3FFFC730 — g_phyFuns, pointeur de table PHY mentionné dans la documentation

Statut : documentation_seulement. Aucun accès numérique direct à ce pointeur détecté dans les 259 fichiers de code. Le document explique le dispatch de fonctions libphy ; sa cartographie ROM doit être lue séparément. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/ODBIORNIK_IQ.md:36–54.

0x4000EABC — Table ROM par défaut mentionnée dans la documentation

Statut : documentation_seulement. Ce n'est ni un dump ROM inclus ni une fonction directement appelée à cette adresse dans le code. Slots 54/55/56 mentionnés par le document ; pas de dérivation automatique de prototypes à partir des seuls numéros. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/ODBIORNIK_IQ.md:36–54.

adresse liée/dynamique — chip6_phy_init_ctrl[]

Statut : symbole_lie_SDK. Indice1 lu ; adresse non codée. Ne pas confondre avec une table ROM immuable. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:803–820.

adresse liée/dynamique — stBuf, lifSin, tableaux IQ/DSP et données audio

Statut : RAM_applicative_sans_adresse_fixe. Adresses attribuées à la compilation/link ; les tailles/tableaux et leur utilisation sont inspectables mais ne cartographient pas une mémoire tampon PHY DMA. ssb_data.h contient des données générées, sans registre PHY supplémentaire. Sources : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:657–664; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1016–1020; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:247–248.

6. Séquences complètes et leurs divergences

Les étapes décrivent ce que fait la branche référencée, pas une recette universelle à substituer à toutes les autres versions. Les noms de commande et les masques sont gardés jusqu'au bout afin qu'un portage puisse être comparé opération par opération. Une borne logicielle n'est pas une mesure de sensibilité ou de débit ; un timeout n'englobe que la boucle qui le teste.

BASE_INIT — Initialisation SDK avant contrôle PHY

1. Désactiver auto-connect ; fixer STA ; attendre selon firmware ; déconnecter.

2. Demander NONE_SLEEP_T ; sélectionner le canal et laisser stabiliser.

3. Conserver les bits IQ_KEEP_MASK depuis le registre initial ; certaines voies capturent les banques PBUS et la fréquence CPU.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:35–43; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:90–100; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:235–246. Limites : Délais 60/20 ms,80/40 ms et autres variantes ne sont pas des minima universels. Le corpus suppose les bibliothèques Arduino/SDK chargées et un état PHY initialisé.

PBUS_TRANSACTION — Transaction PBUS directe

1. Lire CMD, garder 0xFFFF0001.

2. Composer bank<<14, (value&511)<<5, (sel&7)<<2 et bit1.

3. Écrire, memw, attendre STATUS bit31=0 avec délai maximal.

4. Effacer bit1 et renvoyer succès ; même effacement à timeout.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:138–163; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:36; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:883–903. Limites : Retour true signifie seulement que la boucle a vu BUSY bas. Les helpers qui appellent delay(0) laissent le SDK travailler.

TX_ENTER — Prise manuelle du TX et générateur de tonalité

1. SSB : remettre offset PLL RX à zéro avant TX ; modem : sauvegarder PBUS(2,1),(7,1),(1,1),(6,1).

2. Établir RX_STOP bit 27 puis PBUS_CMD bit 0.

3. Écrire PBUS(2,1)=1,(7,1)=95,(1,1)=127,(6,1)=127.

4. Appliquer APWR via 0x4000678C et activer horloge TX 0x4000650C.

5. Configurer K/ASK/GATE de TONE1 ; effacer GATE de TONE2/TONE3.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:166–213; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:251–275; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:38–43. Limites : Sauvegarde/restauration complète et masques diffèrent. Garder la séquence de la branche avec laquelle les mesures ont été obtenues.

TX_EXIT — Arrêt TX et retour réception modem

1. Effacer les trois gates ; arrêter horloge TX.

2. Restaurer les quatre banques sauvegardées si disponibles.

3. Forcer PBUS(2,1)=0x1FE puis workmode ; réappliquer le gain choisi.

4. Recapturer cfgKeep dans IQ_CTRL.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:65–78. Limites : Cette séquence modem diffère du simple txPathOff SSB : (6,1)=0,(1,1)=12,(2,1)=0. Ne pas les présenter comme des synonymes interchangeables.

OOK_TDD — Bascule OOK avec horloges et RX power

1. Début RX : rxOn(), setRxClock(1), RX_STOP/manual et code gain fixe.

2. Entrée TX : iqDisable, setRxClock(0), rxOff(1), mode manuel puis txPathOn.

3. Appliquer APWR/tonalité/horloge TX et délai de stabilisation.

4. Retour RX : gates éteints / horloge TX arrêtée/chemin TX off ; rxOn(), setRxClock(1), gain restauré et délai RX.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:990–1051. Limites : Le code rawGain décodé est ignoré au profit de RX_GAIN_CODE. Une relecture d'un état de boot ne garantit pas une configuration RX sensible.

IQ_ROM — Acquisition avec fonctions ROM

1. iq_est_enable(mode,n).

2. Lire I/Q signés et/ou E4, avec horodatage si requis.

3. iq_est_disable ; répéter.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:873–895; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:1066–1078; esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml:176–190. Limites : Les appelants traitent enable comme bloquant ; pas de timeout autour de l'appel ROM dans ces exemples. La valeur n et la normalisation changent selon expérience.

IQ_DIRECT_MODEM — Acquisition directe courte modem

1. Former cfg depuis bits conservés, N=4 et mode sélectionné.

2. Sauvegarder PS puis masquer IRQ niveau 15 ; cfg, cfg|ENABLE.

3. Attendre échéance CCOUNT ; horodater puis cfg|ENABLE|START.

4. Attendre DONE=1 (timeout 100 µs) ; lire I,Q,E4.

5. Abaisser START puis ENABLE ; prochaine échéance à +3µs ; restaurer PS même en erreur.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:215–244. Limites : Pas d'attente explicite DONE=0. L'effacement ENABLE peut réarmer matériellement, mais le code ne prouve pas ce front. La cadence nominale est une demande ; les horodatages effectifs servent au DSP.

IQ_CALIBRATION — Calibrateur 2-FSK : séquence réellement livrée

1. Initialiser cfgKeep, mode0 et IQ_FIELD=4.

2. Écrire cfg, cfg|ENABLE, cfg|ENABLE|START avec memw.

3. Attendre uniquement DONE=1, timeout 1000 µs ; lire I/Q/E4.

4. Écrire cfg|ENABLE puis cfg.

Références : esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:32–55; esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino:84–135. Limites : Diverge du protocole bas → haut demandé dans certains guides v2.0. Une assertion documentaire de fraîcheur ne remplace pas l'observation absente. Au timeout, cette fonction retourne avant les écritures de nettoyage de fin ; ne pas affirmer restauration systématique.

IQ_FAST_E4 — OOK FAST_E4_EDGE : contrôle d'un front DONE complet

1. Si ENABLE absent, iqEnable(1,IQ_N) puis lire E4.

2. Sinon conserver contrôle sauf START et DONE ; écrire START=0.

3. Attendre DONE=0 avec timeout 25 µs.

4. Écrire START=1 ; attendre DONE=1 avec nouveau timeout 25 µs.

5. Lire E4 ; en erreur iqDisable puis iqEnable(1,IQ_N), lire E4.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino:1066–1117. Limites : Le commentaire dit silicon-validated, mais le code seul démontre le mécanisme de vérification, pas le jeu de mesures indépendantes. Le fallback conserve une attente interne ROM non bornée par le timeout de la boucle directe.

IQ_FAST_BUFFER — Capture modem 300/Radio V2 et UART partagé

1. CPU 160 MHz, IRAM, PS sauvegardé, config IQ mode1 et accumulation FAST_ACCUM.

2. Par échantillon : réarmer ENABLE/START, attendre DONE=1 avec budget fraction de période.

3. Pomper périodiquement l'UART pendant l'attente pour éviter débordement.

4. Lire I/Q, diviser par 32*(N+1), saturer int16 et stocker en RAM.

5. Nettoyer cfg et restaurer PS ; traiter corrélations/FEC après acquisition.

Références : esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h:618–647; esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/phy.h:510–538. Limites : Pompe UART, précision temporelle et ADC timeout sont couplés. Ce flux accumulé n'est pas un accès DMA direct aux échantillons ADC à 40 MHz.

RX_GAIN — Choix manuel du gain PBUS

1. rf<0 : workmode ; sinon debugmode.

2. Modem : forcer (2,1)=0x1FE.

3. (3,1) reçoit un mot du tableau 00, 40, 60, 70, 78, 7C, 7F.

4. (3,2) reçoit (ancien&0x1C7)|(bb<<3).

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:828–850; esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:48–59. Limites : Les noms rf/bb sont locaux. Garder gain/N/mode/fréquence lors de toute comparaison E4 ou sensibilité.

RX_GAIN_CODE — Reconstruction du code gain 15 bits

1. gain[2:0] = PBUS(3,2)[5:3].

2. gain[9:3] = ordre inversé PBUS(3,1)[0:6].

3. gain[10] = PBUS(2,1)[1].

4. gain[14:11] = ordre inversé PBUS(2,1)[3:6].

5. Dans la version OOK étudiée rawGain est ignoré, savedRxGain=RX_GAIN_CODE ; setRxGain reçoit ce code fixe.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino:912–956. Limites : Décomposition prouvée comme algorithme ; nom de chaque étage et calibration en dB à établir séparément.

PLL_TUNE — Accord RX hors centre de canal

1. Prendre chip6_phy_init_ctrl[1] comme type de quartz.

2. Choisir le canal support le plus proche et initialiser PHY.

3. Calculer off en unités 1/1024 MHz ; appeler set_rf_freq_offset(xtal,chMHz,off).

4. SSB remet offset 0 avant TX ; mode expérimental PLL peut appeler directement mhz/off.

5. Console affiche I2C(98,1,7), sans décoder de lock bit.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:795–824; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1438–1453; esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_RX_V15.ino:219–245. Limites : Libphy lié, pas une routine ROM à une des15adresses. Les limites syntaxiques de la console n'établissent pas la plage VCO. Version quartz et firmware influencent l'accord.

IQ_STREAM_LIF — Sortie IQ et traitement low-IF CPU

1. IQSTREAM accumule 2^k points (N=2^k−1), décale la somme, sature int16 et transmet des blocs horodatés.

2. IQLIF choisit LO=f−IF ; N=31 ; boucle acquisition directe en IRAM.

3. Soustraction DC IIR, NCO calculé avec CCOUNT, mélange complexe, CIC ordre 2 et décimation D.

4. Sortie UART 2 Mbaud, deux bits de stop pendant capture puis restauration ; commandes de gain/NCO en ligne.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:941–1001; ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1004–1139. Limites : Débits550 kS/s et36 kS/s sont les commentaires/objectifs de cette implémentation, pas un débit garanti de lecture ADC brut. Boucles DONE et attente FIFO non bornées dans certains chemins SSB. Les tables sin/CIC sont RAM applicative sans adresse matérielle fixe.

FREQ_DSP — Démodulation FSK par IQ et non par CFO paquet

1. Acquérir un petit bloc d'I/Q cohérents avec horodatages réels.

2. Soustraire une estimation DC lente ; calculer dot et cross des paires consécutives.

3. Convertir angle et intervalle CCOUNT en fréquence repliée, puis classifier les tons.

4. Utiliser E4 pour qualité/énergie et suivre les métriques de cadence/jitter.

Références : esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp:246–276. Limites : Aucun accès direct au registre packet CFO 0x60009800 dans le code parcouru. Un modem FSK fonctionnel par cette voie ne valide pas ce registre pour une porteuse non 802.11.

WSPR_CAPTURE — Capture WEAK_RX avec offset LO et contraintes CPU

1. Exiger/établir CPU 160 MHz ; init canal ; lire type de quartz et le valider.

2. Décaler PLL par off=−320 (−312500Hz) pour déplacer le DC par rapport aux tons.

3. Capturer 256 points avec SCAN_FIELD 31 ou TRACK_FIELD 127 ; waitDONE timeout 20 µs et borne de rafale.

4. Remettre cfg puis interrupts() ; corrélation et décodage faible signal sur CPU.

Références : esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_RX_V15.ino:219–289. Limites : noInterrupts()/interrupts() ne restaure pas explicitement le PS préalable. Les capacités WSPR-like/FEC sont des fonctions CPU ; cette voie ne révèle pas un bloc WSPR matériel.

PB_DEBUG — Exploration PBUS de la console

1. ENTER appelle debugmode ; DUMP parcourt sel 0..7 et bank 0..3.

2. Écriture parse 0..511, masque sélecteur7 et banque3 puis force_test.

3. EXIT appelle exit_debugmode, distinct de workmode.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1497–1527. Limites : L'exposition d'une commande d'exploration n'est pas une preuve du sens de chacune des32 banques.

I2C_DEBUG — Console I²C interne

1. Valider block/host/reg/value entre 0 et 255.

2. Refuser block 103 avant toute lecture.

3. Lire ancienne valeur ; écrire si 4 arguments ; relire et afficher.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1416–1437. Limites : Les libellés de blocs dans les commentaires ne décrivent pas les champs. Aucun accès au bus n'a été effectué pendant cet audit statique.

MMIO_DEBUG — Console MMIO dynamique RD/WR

1. Parser adresse en hexadécimal.

2. Accepter si (adr & 0xFFFF0003) == 0x60000000 : fenêtre 0x60000000..0x6000FFFC alignée 4 octets.

3. Lire ancien mot ; écrire siWR ; relire.

Références : ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino:1528–1540. Limites : 16 384 adresses syntaxiquement possibles ne sont pas16 384 registres validés. Les adresses entrées à l'exécution n'apparaissent pas nécessairement comme constantes du corpus.

7. Ce que la carte de code permet et ce qu'elle laisse à la documentation

La voie RX reconstruite à partir de ces accès est : initialisation SDK et gain → estimateur IQ commandé par IQ_CTRL → I/Q accumulés et E4 → décimation/corrélation/décision sur CPU. La PLL RF est accordée via une fonction liée et son bus analogique peut être exploré ; cela ne révèle pas dans le code un démodulateur FSK matériel. Le TX utilise le générateur de tonalité, la programmation PBUS et une amplitude analogique séparée. Les modulations complexes sont construites par changements temporels de K/amplitude/gate et par DSP applicatif.

Aucun accès direct à 0x60009800 n'est trouvé dans ce périmètre de sources. Les informations packet CFO, CCA, AGC et tables ROM plus vastes doivent donc venir de la cartographie documentaire et du reverse engineering, avec leurs propres preuves. Une expérience FSK réussie utilisant I/Q ne valide pas en retour un registre packet CFO. De même, le bloc I²C 108 appelé SAR en commentaire ne démontre pas un accès numérique direct à un FIFO ADC brut.

Les tableaux générés de signal et les gros en-têtes audio ont été balayés, mais leurs nombres ne sont pas interprétés comme de nouvelles fonctions de PHY. Les fichiers de tests hôte, mocks et scripts de benchmark peuvent confirmer une logique de trame ou un calcul ; ils ne qualifient pas un registre MMIO. Le build HOST_COMPILE d'OOK retourne une constante E4 et remplace les accès par des stubs. Les fichiers binaires existants n'ont pas été exécutés ni désassemblés pour cette carte ; les noms historiques restent séparés de l'arbre courant.

Le JSON inclut la revue de chaque fichier, les empreintes, les doublons, tous les sites d'adresses et alias trouvés, les prototypes rencontrés, les sites SDK/instructions, les expressions non résolues classées et les interfaces dynamiques. Il permet de revenir d'un champ à la ligne et d'une ligne à son fichier source. Les champs réservés/inconnus sont conservés comme tels : les effacer aurait donné une image faussement complète de la connaissance disponible.

2. Répertoire des adresses MMIO et système

Les entrées incluent les registres observés et quelques bases ou adresses candidates dont le rôle doit rester visible. L’existence d’une fiche ne constitue pas une attribution définitive de tous les bits.

Adresse / désignation	Champs décrits
0x3FF00058 — EVM_PREP_SELECT	1
0x3FF20000 — FACTORY_TX_0000 / WDEV_RX_BUFFER_INIT / WDEV_BASE	1
0x3FF20004 — FACTORY_TX_0004 / WDEV_RX_GATE	2
0x3FF20008 — WDEV_RX_BUFFER_INIT	0
0x3FF2000C — WDEV_RX_BUFFER_INIT	0
0x3FF20010 — WDEV_RX_BUFFER_INIT	0
0x3FF2001C — FACTORY_TX_001C	1
0x3FF20038 — FACTORY_RX_POLL_0038	0
0x3FF2003C — WDEV_CFO_CONTEXT	1
0x3FF20040 — FACTORY_RX_POLL_0040	0
0x3FF2006C — FACTORY_TX_006C / WDEV_BSSID_SNIFFER_CONFIG	1
0x3FF2007C — WDEV_RX_BUFFER_INIT	0
0x3FF20080 — WDEV_RX_BUFFER_INIT	0
0x3FF20084 — WDEV_RX_BUFFER_INIT	0
0x3FF20088 — WDEV_RX_BUFFER_INIT	0
0x3FF20178 — WDEV_INIT_178	0
0x3FF201D0 — MAC_IDLE_STATE	1
0x3FF20410 — MAC_IDLE_STATE	1
0x3FF20C00 — FACTORY_TX_0C00 / WDEV_NOW	1
0x3FF20C18 — WDEV_INT_ENA	10
0x3FF20C1C — WDEV_INT_RAW	10
0x3FF20C20 — WDEV_INT_PENDING	10
0x3FF20C24 — WDEV_INT_ACK	10
0x3FF20C48 — FACTORY_TX_0C48	1
0x3FF20C4C — FACTORY_TX_0C4C	1
0x3FF20C68 — FACTORY_TX_0C68	1
0x3FF20C84 — TXPMD	0
0x3FF20C94 — FACTORY_TX_0C94	1
0x3FF20CB0 — Waiting queues, attribution communautaire rapportée	0
0x3FF20CC0 — Collisions, attribution communautaire rapportée	0
0x3FF20CDC — WDEV_TX_DMA_CONTROL	6
0x3FF20CE0 — WDEV_TX_PLCP1_PPDU	5

Adresse / désignation	Champs décrits
0x3FF20CE4 — WDEV_TX_HTSIG_LO32	11
0x3FF20CE8 — WDEV_TX_DURATION_ID	2
0x3FF20D78 — WDEV_BACKOFF_Q3	1
0x3FF20D7C — WDEV_CTRL_Q3	2
0x3FF20D90 — WDEV_BACKOFF_Q2	1
0x3FF20D94 — WDEV_CTRL_Q2	2
0x3FF20DA8 — WDEV_BACKOFF_Q1	1
0x3FF20DAC — WDEV_CTRL_Q1	2
0x3FF20DC0 — WDEV_BACKOFF_Q0	1
0x3FF20DC4 — WDEV_CTRL_Q0	2
0x3FF20E44 — FACTORY_TX_0E44	1
0x60000000 — UART0_FIFO / U0F / USF(0)	1
0x6000001C — UART0_STATUS / U0S / USS(0)	3
0x60000504 — TXBB_ATTEN_TABLE_00	2
0x60000508 — TXBB_ATTEN_TABLE_01	2
0x6000050C — TXBB_ATTEN_TABLE_02	2
0x60000510 — TXBB_ATTEN_TABLE_03	2
0x60000514 — TXBB_ATTEN_TABLE_04	2
0x60000518 — TXBB_ATTEN_TABLE_05	2
0x6000051C — TXBB_ATTEN_TABLE_06	2
0x60000520 — TXBB_ATTEN_TABLE_07	2
0x60000524 — TXBB_ATTEN_TABLE_08	2
0x60000528 — TXBB_ATTEN_TABLE_09	2
0x6000052C — TXBB_ATTEN_TABLE_10	2
0x60000530 — TXBB_ATTEN_TABLE_11	2
0x60000534 — TXBB_ATTEN_TABLE_12	2
0x60000538 — TXBB_ATTEN_TABLE_13	2
0x6000053C — TXBB_ATTEN_TABLE_14	2
0x60000540 — TXBB_ATTEN_TABLE_15	2
0x60000544 — TXBB_ATTEN_TABLE_16	2
0x60000548 — TXBB_ATTEN_TABLE_17	2
0x6000054C — TXBB_ATTEN_TABLE_18	2
0x60000550 — TXBB_ATTEN_TABLE_19	2
0x60000554 — TXBB_ATTEN_TABLE_20	2
0x60000558 — TXBB_ATTEN_TABLE_21	2

Adresse / désignation	Champs décrits
0x6000055C — TXBB_ATTEN_TABLE_22	2
0x60000560 — TXBB_ATTEN_TABLE_23	2
0x6000057C — IQ_EST_CTRL / IQ_CTRL / IQ_EST_CTRL	16
0x60000580 — R0 IQ correlation / IQ_R0	2
0x60000584 — R1 IQ correlation / IQ_R1	2
0x60000588 — R2 IQ correlation / IQ_R2	2
0x6000058C — R3 IQ correlation / IQ_R3	2
0x60000590 — RXMAX_EXT_DIG	1
0x60000594 — PBUS_COMMAND_TEST / PBUS_CMD	19
0x60000598 — TX_CONT_TEST_1	2
0x6000059C — TX_CONT_TEST_2	3
0x600005A0 — PBUS_STATUS / PBUS_STAT / PBUS_STATUS	5
0x600005A4 — Adresse citée, sémantique partielle	0
0x600005B8 — TONE_SLOT_1 / TONE1 / TONE	14
0x600005BC — TONE_SLOT_2 / TONE2	7
0x600005C4 — TONE_SLOT_3 / TONE3	8
0x600005DC — DC_I / IQ_DCI / IQ_SUM_I / IQ_R4	2
0x600005E0 — DC_Q / IQ_DCQ / IQ_SUM_Q / IQ_R5	2
0x600005E4 — IQ energy E4 / IQ_E4 / IQ_POWER_E4 / IQ_POW	2
0x600005EC — IQ_STAT_EC	0
0x600005F0 — IQ_STAT_F0	0
0x60000710 — SAR_SHARED_710	1
0x60000D48 — EVM_PREP_CTRL	1
0x60000D50 — SAR_PWDET_CTRL	3
0x60000D54 — SAR_CONFIG_D54	1
0x60000D58 — SAR_CONFIG_D58	1
0x60000D5C — SAR_PWDET_CONFIG	3
0x60000D60 — SAR_TX_POWER_BACKGROUND	1
0x60000D80 — SAR_RESULT_0	1
0x60000D84 — SAR_RESULT_1	1
0x60000D88 — SAR_RESULT_2	1
0x60000D8C — SAR_RESULT_3	1
0x60000D90 — SAR_RESULT_4	1
0x60000D94 — SAR_RESULT_5	1
0x60000D98 — SAR_RESULT_6	1

Adresse / désignation	Champs décrits
0x60000D9C — SAR_RESULT_7	1
0x60009800 — BB_RESULT_CFO_EVM	3
0x60009804 — FACTORY_RX_POLL_9804	0
0x60009820 — RX11B_CONFIG	0
0x60009824 — HW_NOISE_FLOOR	1
0x60009830 — ADC_RAND_READOUT	0
0x60009838 — RX_BB_CONFIG_9838	0
0x6000983C — TXIQ_NEIGHBOR_983C / ROM_CALIBRATION_983C	1
0x60009854 — Voisin lecture calibrationROM; mentions58/5C non détaillées	0
0x60009860 — TXIQ_DIGITAL_CAL	6
0x60009864 — TXIQ_TOS_NEIGHBOR_9864	1
0x600098A0 — RX_BB_CHANNEL_CONFIG	0
0x600098DC — CFO_READ_FINALIZE	1
0x600098EC — RX_BB_INIT_WORD	2
0x60009988 — RX_BB_INIT_GATE	1
0x60009A28 — TXIQ_NEIGHBOR_9A28 / ROM_TXIQ_CONFIG_A28	1
0x60009A2C — DIG_RX_CONFIG	2
0x60009A30 — Adresse citée, sémantique partielle	0
0x60009A34 — RX_COMPARE_CHANNEL	0
0x60009A38 — Adresse citée, sémantique partielle	0
0x60009B00 — CCA_DISABLE	1
0x60009B08 — RX_CTRL_TX_PREPARATION / DIG_RX_STOP / PBUS mode / RX_CTRL	5
0x60009B14 — ROM_CHANNEL_CONFIG_B14	0
0x60009B4C — FACTORY_RX_POLL_B4C	0
0x60009B60 — NOISE_MEAS_CTRL	4
0x60009B64 — NOISE_CCA_COMPOSITE	5
0x60009C28 — SENSE_BACKOFF_PARAM	1
0x60009C70 — ROM_CHANNEL_READOUT_C70	0
0x60009D18 — RX_BB_INIT_VALUE	1
0x60009D24 — SENSE_BACKOFF_PARAM	1
0x60009D44 — SNIFFER_PHY_CONFIG	2
0x60009D60 — ANT_SWITCH_INIT_0	0
0x60009D64 — ANT_SWITCH_INIT_1	0
0x60009D68 — RX_COMPARE_CCA_CONFIG	2
0x60009D6C — Aucun accès direct dans le scan décrit	0

Adresse / désignation	Champs décrits
0x60009D70 — RX_BB_CONFIG_D70	0
0x60009D74 — EVM_PREP_WORD	1
0x60033800 — Ancienne adresse de polling à revalider	0
0x60033C40 — Ancienne adresse de polling à revalider	0
0x60035004 — Ancienne adresse de polling à revalider	0

0x3FF00058 — EVM_PREP_SELECT

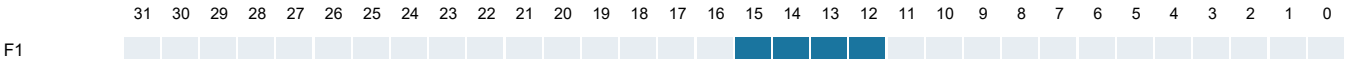
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Sélecteur utilisé pendant préparation EVM.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:15649–15678



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [15:12] 0x0000F000	Sélection entre constantes 0xE690A568 et 0xEAB4D027 écrites vers 0x60009D74. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:15649–15678

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20000 — FACTORY_TX_0000

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits. ; Cette valeur sert aussi de base WDEV, mais une écriture directe est rapportée dans wDev_Rxbuf_Init ; les deux usages sont distincts.

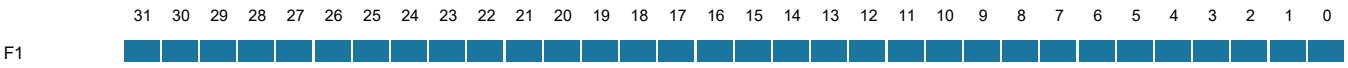
nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:241; S343:16194–16209



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20004 — FACTORY_TX_0004

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103

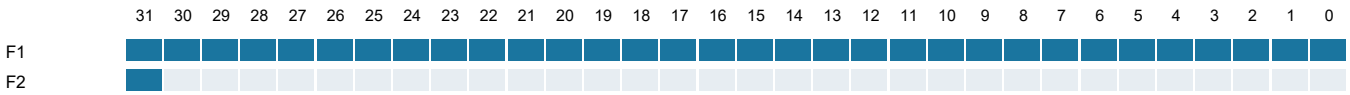
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Gate RX WDEV/MAC.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:5446–5466



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103
F2 · [31] 0x80000000	1 : wDevEnableRx; 0 : wDevDisableRx. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:5450–5464

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20008 — WDEV_RX_BUFFER_INIT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:16169; S343:16194–16209

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF2000C — WDEV_RX_BUFFER_INIT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:16170; S343:16194–16209

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20010 — WDEV_RX_BUFFER_INIT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:16171; S343:16194–16209

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

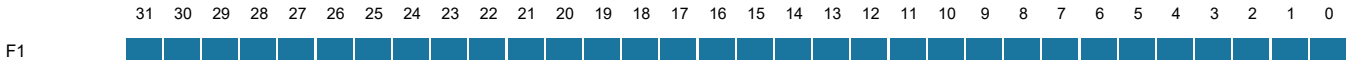
0x3FF2001C — FACTORY_TX_001C

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20038 — FACTORY_RX_POLL_0038

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S337:185

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF2003C — WDEV_CFO_CONTEXT

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

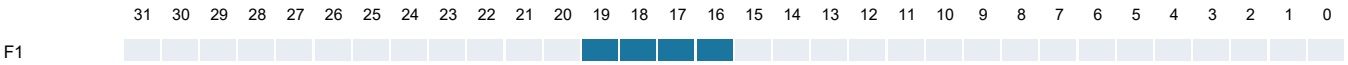
Rôle : État matériel observé, qui conditionne le getter CFO.

Réserves : Aucune écriture localisée dans les objets rapportés; ne pas confondre avec RxControl.rxend_state sur 8 bits.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:16263–16336



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [19:16] 0x000F0000	Contexte accepté si <8; sinon sentinelle CFO 0x7FFF. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:12972–13031

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20040 — FACTORY_RX_POLL_0040

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S337:187

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF2006C — FACTORY_TX_006C

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

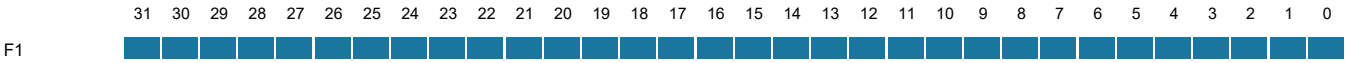
Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:16172



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF2007C — WDEV_RX_BUFFER_INIT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:16173; S343:16194–16209

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20080 — WDEV_RX_BUFFER_INIT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:16174; S343:16194–16209

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20084 — WDEV_RX_BUFFER_INIT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:16175; S343:16194–16209

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20088 — WDEV_RX_BUFFER_INIT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : wDev_Rxbuf_Init

Preuves : S343:16176; S343:16194–16209

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20178 — WDEV_INIT_178

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:16177

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF201D0 — MAC_IDLE_STATE

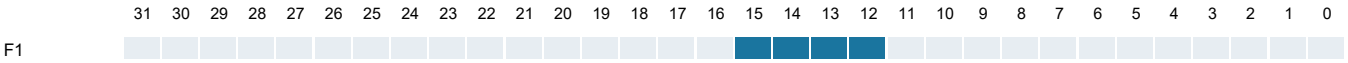
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : État MAC utilisé avant sommeil; pas disponibilité RF du canal.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:6548–6573



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [15:12] 0x0000F000	Extrait par pm_check_mac_idle; boucle avec délai tant qu’état non au repos. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:6548–6573

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20410 — MAC_IDLE_STATE

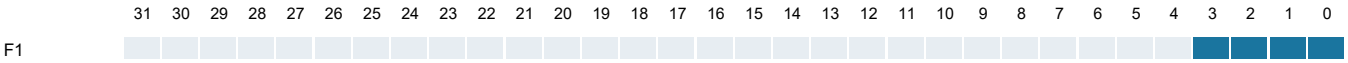
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : État MAC utilisé avant sommeil; pas disponibilité RF du canal.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:6548–6573



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [3:0] 0x0000000F	Extrait par pm_check_mac_idle; boucle avec délai tant qu’état non au repos. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:6548–6573

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20C00 — FACTORY_TX_0C00

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

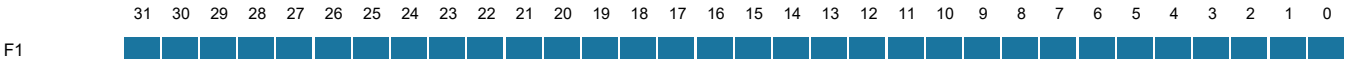
Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Ne pas inférer unité ou rollover d’une seule adresse. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S325:6117–6138



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20C18 — WDEV_INT_ENA

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Activation des événements

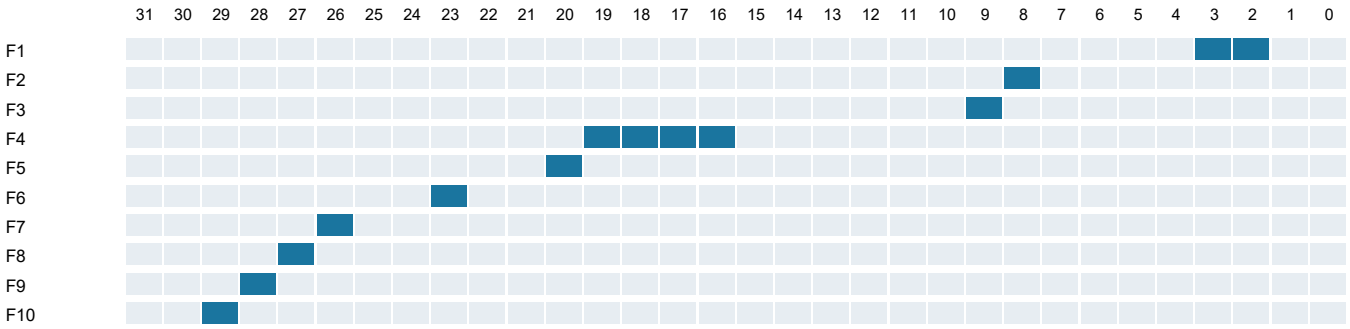
Réserves : Noms reconstruits. C24 n'est pas STATUS; sémantique W1C fortement inférée, pas spécification constructeur.

operations : formula: normal=0x2C9F0300; sniffer OR0xC, sortie AND0xFFFFFFF3; pendant FIQ sauvegarde puis écrit 0 et restaure

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:3584–3666



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [3:2] 0x0000000C	Ajoutés en sniffer; handlers HT40/LDPC, affectation individuelle non complètement résolue. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3845–3897
F2 · [8] 0x00000100	Chemin RX avant discard/success/sniffer; pas niveau CCA. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3754–3764
F3 · [9] 0x00000200	Incrémente rx_hung_count. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3768–3782
F4 · [19:16] 0x000F0000	Groupe TX/RTS avec tests txpmd; noms individuels non résolus. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3798–3811
F5 · [20] 0x00100000	lmacProcessCollisions. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3730–3739
F6 · [23] 0x00800000	Incrémente panic_reset_count. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3786–3794
F7 · [26] 0x04000000	wDev_MacTimerISRHdl(1). Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F8 · [27] 0x08000000	wDev_MacTimerISRHdl(0). Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F9 · [28] 0x10000000	Chemin panic/printf infini; absent du masque normal. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3815–3841
F10 · [29] 0x20000000	lmacProcessAllTxTimeout. Accès : R/W masque	statique_rapportee_non_reproduite S325:3743–3750

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20C1C — WDEV_INT_RAW

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

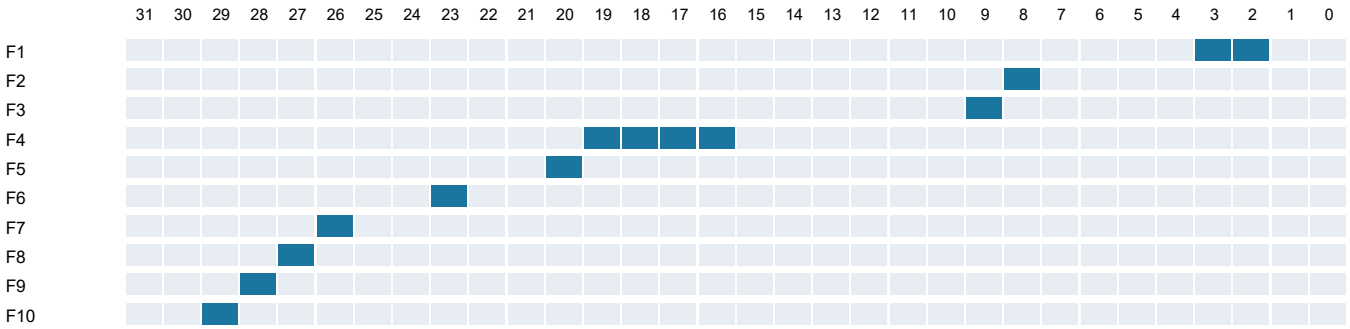
Rôle : Événements bruts

Réserves : Noms reconstruits. C24 n'est pas STATUS; sémantique W1C fortement inférée, pas spécification constructeur.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:3584–3666



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [3:2] 0x0000000C	Ajoutés en sniffer; handlers HT40/LDPC, affectation individuelle non complètement résolue. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3845–3897
F2 · [8] 0x00000100	Chemin RX avant discard/success/sniffer; pas niveau CCA. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3754–3764
F3 · [9] 0x00000200	Incrémente rx_hung_count. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3768–3782
F4 · [19:16] 0x000F0000	Groupe TX/RTS avec tests txpmd; noms individuels non résolus. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3798–3811
F5 · [20] 0x00100000	lmacProcessCollisions. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3730–3739
F6 · [23] 0x00800000	Incrémente panic_reset_count. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3786–3794
F7 · [26] 0x04000000	wDev_MacTimerISRHdl(1). Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F8 · [27] 0x08000000	wDev_MacTimerISRHdl(0). Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F9 · [28] 0x10000000	Chemin panic/printf infini; absent du masque normal. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3815–3841
F10 · [29] 0x20000000	lmacProcessAllTxTimeout. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3743–3750

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20C20 — WDEV_INT_PENDING

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

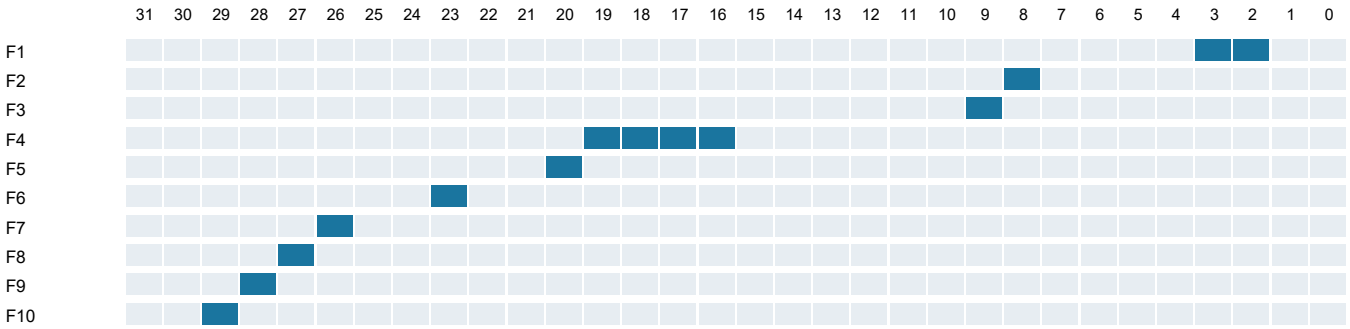
Rôle : Événements lus par FIQ

Réserves : Noms reconstruits. C24 n’est pas STATUS; sémantique W1C fortement inférée, pas spécification constructeur.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:3584–3666



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [3:2] 0x0000000C	Ajoutés en sniffer; handlers HT40/LDPC, affectation individuelle non complètement résolue. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3845–3897
F2 · [8] 0x00000100	Chemin RX avant discard/success/sniffer; pas niveau CCA. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3754–3764
F3 · [9] 0x00000200	Incrémente rx_hung_count. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3768–3782
F4 · [19:16] 0x000F0000	Groupe TX/RTS avec tests txpmd; noms individuels non résolus. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3798–3811
F5 · [20] 0x00100000	lmacProcessCollisions. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3730–3739
F6 · [23] 0x00800000	Incrémente panic_reset_count. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3786–3794
F7 · [26] 0x04000000	wDev_MacTimerISRHdl(1). Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F8 · [27] 0x08000000	wDev_MacTimerISRHdl(0). Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F9 · [28] 0x10000000	Chemin panic/printf infini; absent du masque normal. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3815–3841
F10 · [29] 0x20000000	lmacProcessAllTxTimeout. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S325:3743–3750

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20C24 — WDEV_INT_ACK

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Acquittement/effacement des événements

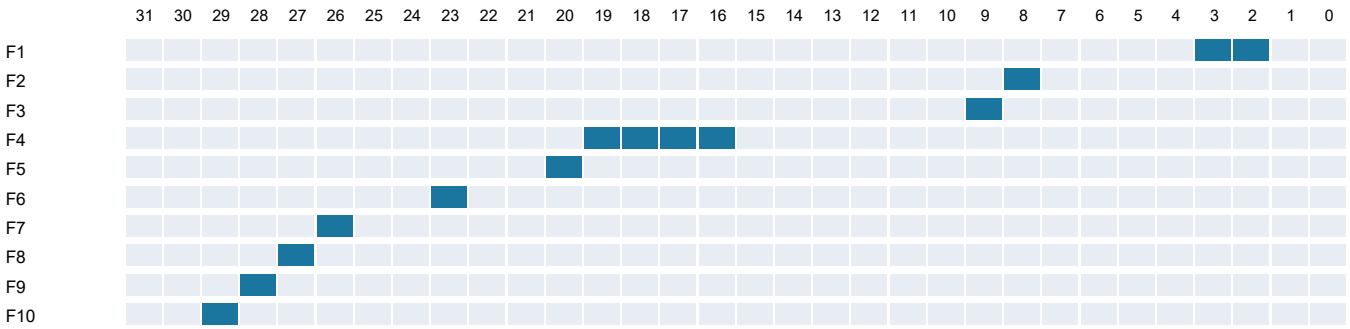
Réserves : Noms reconstruits. C24 n'est pas STATUS; sémantique W1C fortement inférée, pas spécification constructeur.

operations : formula: initialisation écrit 0xFFFFFFFF; FIQ écrit event lu dans C20

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:3584–3666



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [3:2] 0x0000000C	Ajoutés en sniffer; handlers HT40/LDPC, affectation individuelle non complètement résolue. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3845–3897
F2 · [8] 0x00000100	Chemin RX avant discard/success/sniffer; pas niveau CCA. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3754–3764
F3 · [9] 0x00000200	Incrémente rx_hung_count. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3768–3782
F4 · [19:16] 0x000F0000	Groupe TX/RTS avec tests txpmd; noms individuels non résolus. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3798–3811
F5 · [20] 0x00100000	lmacProcessCollisions. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3730–3739
F6 · [23] 0x00800000	Incrémente panic_reset_count. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3786–3794
F7 · [26] 0x04000000	wDev_MacTimerISRHdl(1). Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F8 · [27] 0x08000000	wDev_MacTimerISRHdl(0). Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3715–3726
F9 · [28] 0x10000000	Chemin panic/printf infini; absent du masque normal. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3815–3841
F10 · [29] 0x20000000	lmacProcessAllTxTimeout. Accès : W acquittement	statique_rapportee_non_reproduite S325:3743–3750

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

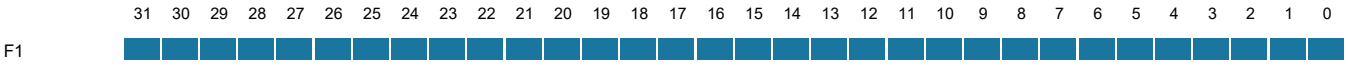
0x3FF20C48 — FACTORY_TX_0C48

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

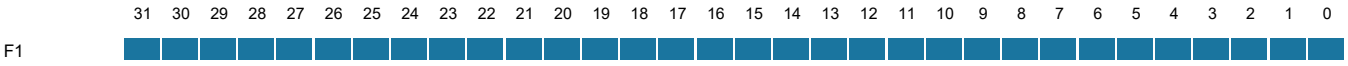
0x3FF20C4C — FACTORY_TX_0C4C

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

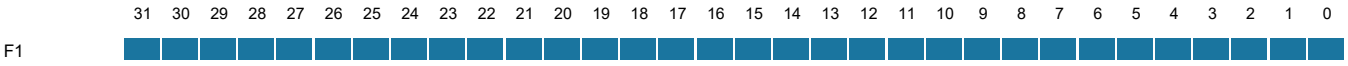
0x3FF20C68 — FACTORY_TX_0C68

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20C84 — TXPMD

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non reconstruits dans ce périmètre. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : R

associated_function : wDev_ProcessFiq

Preuves : S325:3584–3603

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

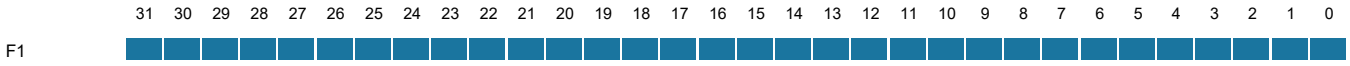
0x3FF20C94 — FACTORY_TX_0C94

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20CB0 — Waiting queues, attribution communautaire rapportée

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Attribution historique citée dans le journal ; pas de bitfield confirmé par un objet disponible dans l’archive.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : attribution_communautaire_rapportee

count_as_known_register : False

Preuves : S325:2542

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20CC0 — Collisions, attribution communautaire rapportée

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Attribution historique citée dans le journal ; pas de bitfield confirmé par un objet disponible dans l’archive.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : attribution_communautaire_rapportee

count_as_known_register : False

Preuves : S325:2543

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

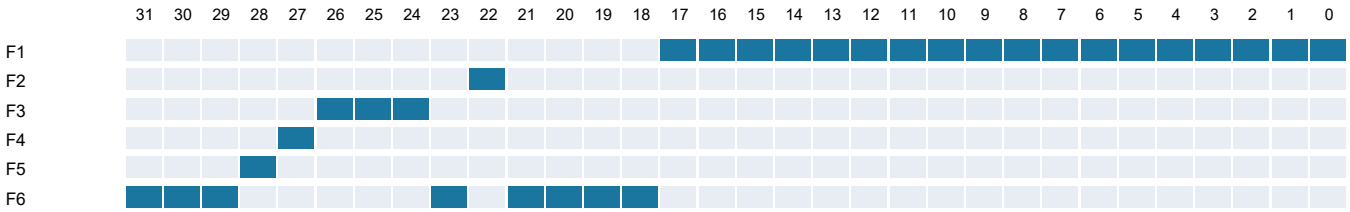
0x3FF20CDC — WDEV_TX_DMA_CONTROL

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Source DMA et commandes TX, écrit par lmacSetTxFrame.

Réserves : Ce mot n’est pas un pointeur complet 32 bits. ; Nom PLCP0-like est un rapprochement fonctionnel; pas un nom électrique constructeur établi. ; Le descripteur lldesc_s rapporté fait 12 octets: size12,length12,offset5,sosf1,eof1,owner1 puis buf et next/qe.

Preuves : S337:11142–11330



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [17:0] 0x0003FFFF	18 bits bas de l’adresse eb->ds_head (lldesc_t*): pointer & 0x3FFFF. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:11191–11254
F2 · [22] 0x00400000	Flag conditionnel; source/nom individuel non décodé. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:11286–11331
F3 · [26:24] 0x07000000	Champ 3 bits recevant 1 ou 2 selon état TX; nom individuel non établi. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:11286–11331
F4 · [27] 0x08000000	Flag conditionnel, littéral 0x08000000. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:11286–11331
F5 · [28] 0x10000000	Flag conditionnel, littéral 0x10000000. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:11286–11331
F6 · [autres] 0xE0BC0000	Pas de définition bit-à-bit fermée dans le rapport. Ne pas les déclarer réservés ou zéro sur tous les chemins. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:11142–11330

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

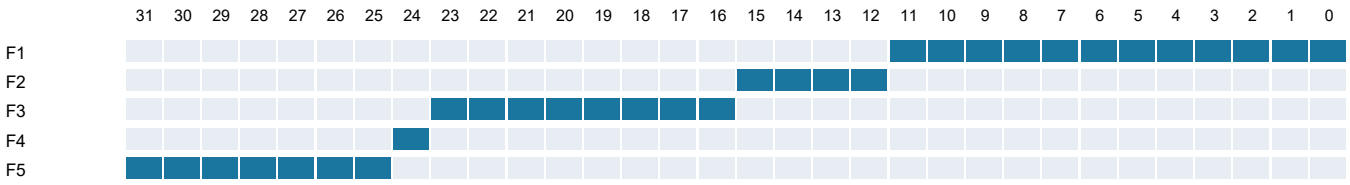
0x3FF20CE0 — WDEV_TX_PLCP1_PPDU

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Paramètres PPDU legacy/HT et clé; frontière CPU de modulation native.

Réserves : RATE sélectionne modulation/codage du pipeline 802.11; aucune entrée symbole/I/Q ici. ; Longueur et RATE ne suffisent pas à émettre sans préparation DMA et armement MAC.

Preuves : S337:10491–10746



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [11:0] 0x00000FFF	LENGTH = (hdr_len+data_len)&0xFFF dans le chemin rapporté. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:10549–10575; S337:10777–10823
F2 · [15:12] 0x0000F000	RATE=desc.rate&0xF. Legacy: B/F=BPSK; A/E=QPSK; 9/D=16-QAM; 8/C=64-QAM. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:717–733; S337:10549–10650
F3 · [23:16] 0x00FF0000	KID=octet desc+12, index de clé interne; ne fait pas partie du SIGNAL sur l’air. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:10504–10546
F4 · [24] 0x01000000	HT si desc.rate>=0x10. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:10576–10624
F5 · [31:25] 0xFE000000	Nuls dans cette construction logicielle; pas une preuve générale de bits réservés matériels. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:10626–10650

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

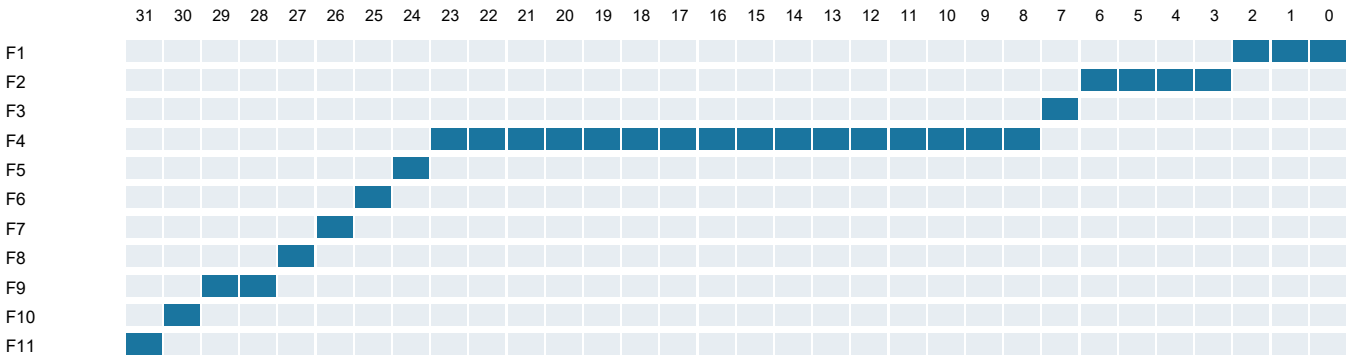
0x3FF20CE4 — WDEV_TX_HTSIG_LO32

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : 32 premiers bits du HT-SIG pour desc.rate>=16.

Réserves : HT-SIG complet 48 bits; génération hardware des 16 bits finaux CRC/tail est une inférence forte, emplacement CPU non trouvé. ; Pas de FIFO I/Q ni points QAM; le nibble MCS configure une chaîne.

Preuves : S337:10748–11139



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [2:0] 0x00000007	MCS=(rate-0x10)&7. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10767–10795
F2 · [6:3] 0x00000078	MCS hauts à zéro dans le chemin analysé. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10887–10918
F3 · [7] 0x00000080	CBW=0 (20 MHz) dans le chemin analysé. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10887–10918
F4 · [23:8] 0x00FFFF00	HT-LENGTH, (uint16_t)(eb.hdr_len+eb.data_len). Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10777–10823
F5 · [24] 0x01000000	Smoothing=1 dans octet haut 0x07/0x87. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10922–10967
F6 · [25] 0x02000000	Not Sounding=1. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10922–10967
F7 · [26] 0x04000000	Bit Reserved de HT-SIG fixé à 1 (nom du champ protocole, pas permission MMIO). Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10922–10967
F8 · [27] 0x08000000	Aggregation venant du bit28 du mot0 tx_desc. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:10971–11010

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F9 · [29:28] 0x30000000	STBC=00 dans ce chemin. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:10922–11038
F10 · [30] 0x40000000	FEC Coding=0/BCC dans ce chemin. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:10922–11038
F11 · [31] 0x80000000	Short GI=1 si rate>=0x18; LGI sinon. Rates0x10..17 LGI,18..1F SGI. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:10827–10884

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

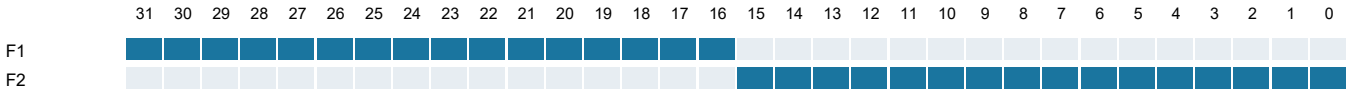
0x3FF20CE8 — WDEV_TX_DURATION_ID

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Mot de contrôle Duration/ID issu de l’en-tête 802.11.

Réserves : Durée de réservation MAC, pas durée d’un symbole RF libre.

Preuves : S337:11350–11446



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:16] 0xFFFF0000	uint16 lu à eb.buf_begin+2 (=ieee80211_frame.i_dur) décalé de16. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:11350–11446
F2 · [15:0] 0x0000FFFF	Zéro dans la construction étudiée. Accès : W observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:11424–11446

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20D78 — WDEV_BACKOFF_Q3

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

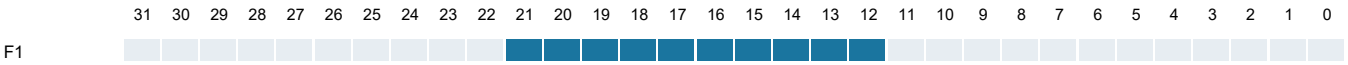
Rôle : Valeur de chargement backoff de queue, pas countdown live démontré.

Réserves : Captures D151 montrent champ constant; ne pas conclure à absence de backoff matériel.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–460



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [21:12] 0x003FF000	backoff&0x3FF écrit <<12; adresse dérivée de DC0−0x18*n. Accès : W logiciel / lisible mais non relu par chemin SDK rapporté	statique_rapportee_non_reproduite S325:435–460

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20D7C — WDEV_CTRL_Q3

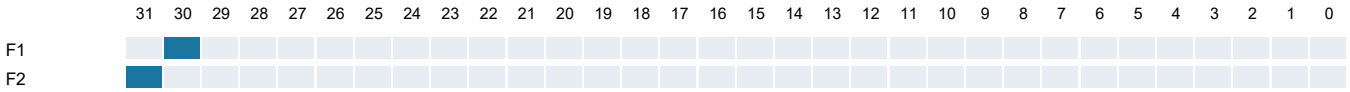
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Commande/état TX de queue.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–470



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [30] 0x40000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453
F2 · [31] 0x80000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20D90 — WDEV_BACKOFF_Q2

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

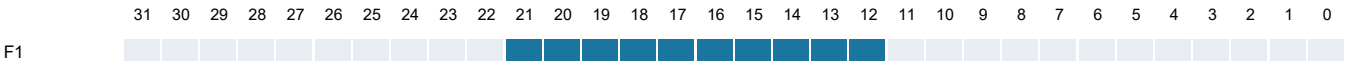
Rôle : Valeur de chargement backoff de queue, pas countdown live démontré.

Réserves : Captures D151 montrent champ constant; ne pas conclure à absence de backoff matériel.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–460



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [21:12] 0x003FF000	backoff&0x3FF écrit <<12; adresse dérivée de DC0−0x18*n. Accès : W logiciel / lisible mais non relu par chemin SDK rapporté	statique_rapportee_non_reproduite S325:435–460

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20D94 — WDEV_CTRL_Q2

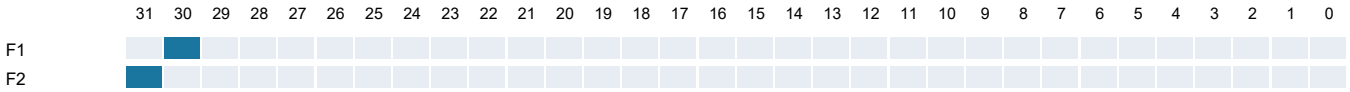
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Commande/état TX de queue.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–470



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [30] 0x40000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453
F2 · [31] 0x80000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20DA8 — WDEV_BACKOFF_Q1

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

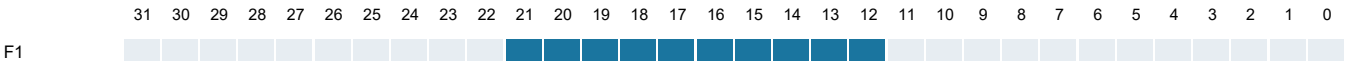
Rôle : Valeur de chargement backoff de queue, pas countdown live démontré.

Réserves : Captures D151 montrent champ constant; ne pas conclure à absence de backoff matériel.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–460



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [21:12] 0x003FF000	backoff&0x3FF écrit <<12; adresse dérivée de DC0−0x18*n. Accès : W logiciel / lisible mais non relu par chemin SDK rapporté	statique_rapportee_non_reproduite S325:435–460

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20DAC — WDEV_CTRL_Q1

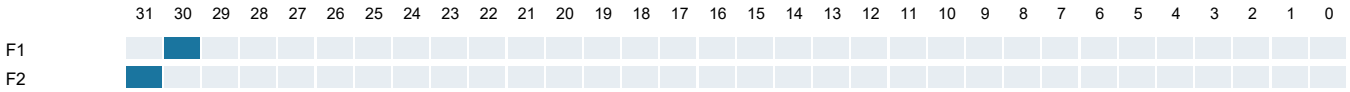
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Commande/état TX de queue.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–470



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [30] 0x40000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453
F2 · [31] 0x80000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20DC0 — WDEV_BACKOFF_Q0

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

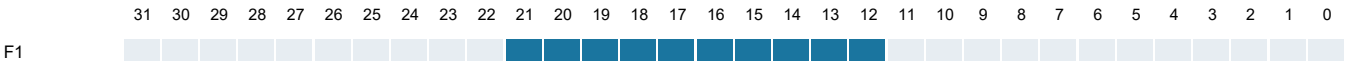
Rôle : Valeur de chargement backoff de queue, pas countdown live démontré.

Réserves : Captures D151 montrent champ constant; ne pas conclure à absence de backoff matériel.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–460



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [21:12] 0x003FF000	backoff&0x3FF écrit <<12; adresse dérivée de DC0−0x18*n. Accès : W logiciel / lisible mais non relu par chemin SDK rapporté	statique_rapportee_non_reproduite S325:435–460

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x3FF20DC4 — WDEV_CTRL_Q0

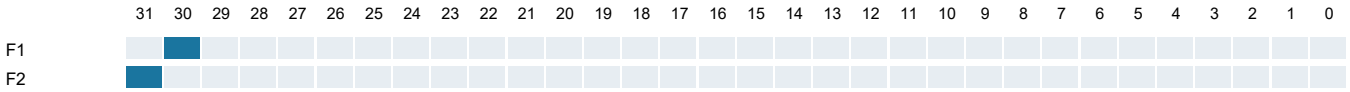
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Commande/état TX de queue.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:435–470



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [30] 0x40000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453
F2 · [31] 0x80000000	Enable OR0xC0000000, disable AND0x3FFFFFFF; lmacDisableTransmit distingue les deux bits, bit31 testé par signe. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:4400–4453

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

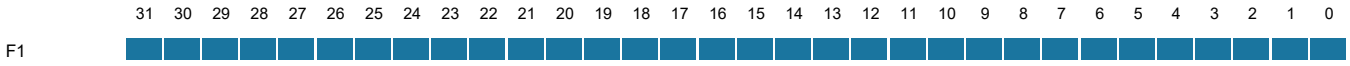
0x3FF20E44 — FACTORY_TX_0E44

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Occurrence rapportée dans ate_txframe_dut; champs et rôle exact non fermés par ce passage.

Réserves : Ne pas déduire un mapper QAM de la simple proximité/présence dans le literal pool.

Preuves : S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Présence d’accès seulement; aucun champ TXQAM fiable attribué par la source. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:1083–1103

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000000 — UART0_FIFO / U0F / USF(0)

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610612736

address_space : MMIO

width_bits : 32

Réserves : L’association U0F/USF(0) à ce FIFO est croisée par usage, les définitions de macros du cœur Arduino ne sont pas archivées. 0x60000000 sert également de borne de validation RD/WR ; cet emploi est différent.

routines : UartRx::pump ; Release::pump ; STREAM ; IQSTREAM

Preuves : S041:224–232; S002:725–754

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Octet reçu consommé ou octet transmis ajouté au FIFO. Accès : R/W caveats: Le code accède via un mot 32 bits ; les données exploitées sont des octets.	code_observe S041:150–160; S041:224–232; S002:725–754

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000001C — UART0_STATUS / U0S / USS(0)

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610612764

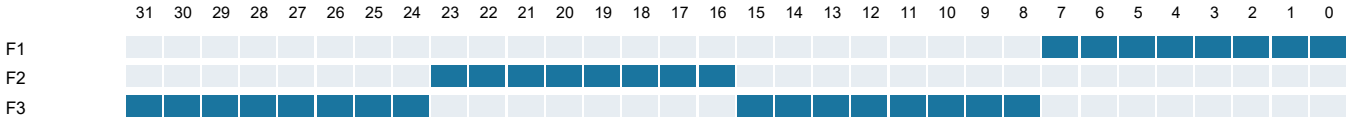
address_space : MMIO

width_bits : 32

Réserves : Les macros USS/USRXC/USTXC sont utilisées mais définies dans le cœur externe. Les positions numériques ci-dessus sont tirées des opérations numériques effectivement présentes.

routines : UartRx::pump ; Release::pump

Preuves : S041:224–225



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Nombre d’octets disponibles dans FIFO RX utilisé par U0S & 255. Accès : R	code_observe S041:150; S002:725–730
F2 · [23:16] 0x00FF0000	Occupation TX FIFO utilisée par ((*status >> 16) & 255). Accès : R caveats: Comparaisons à 120/128 et garde FIFO sont des décisions de firmware ; pas une nouvelle propriété du champ.	code_observe S041:224–225
F3 · [autres bits] 0xFF00FF00	Non interprétés dans les accès numériques cités. Accès : non interprété	sens_materiel_non_resolu S041:224–225

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000504 — TXBB_ATTEN_TABLE_00

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

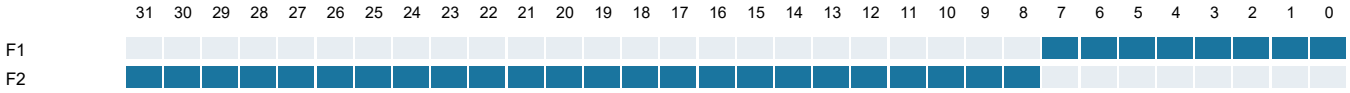
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 0

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000508 — TXBB_ATTEN_TABLE_01

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

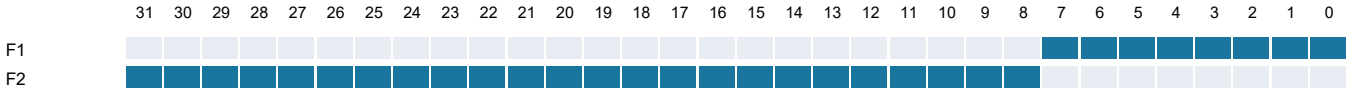
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 1

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000050C — TXBB_ATTEN_TABLE_02

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

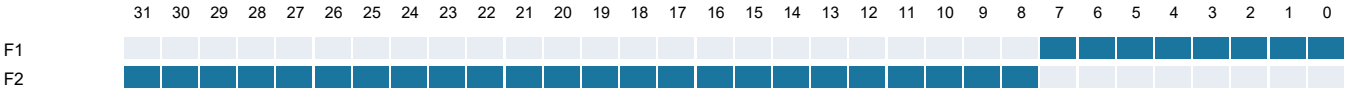
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 2

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000510 — TXBB_ATTEN_TABLE_03

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

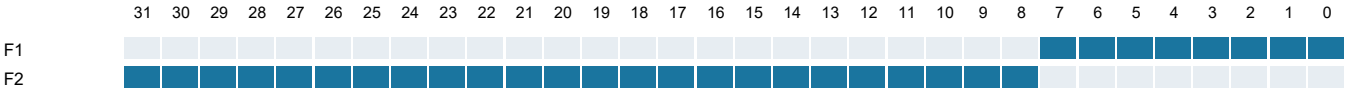
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 3

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000514 — TXBB_ATTEN_TABLE_04

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

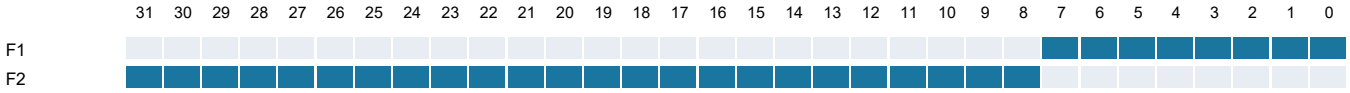
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 4

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000518 — TXBB_ATTEN_TABLE_05

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

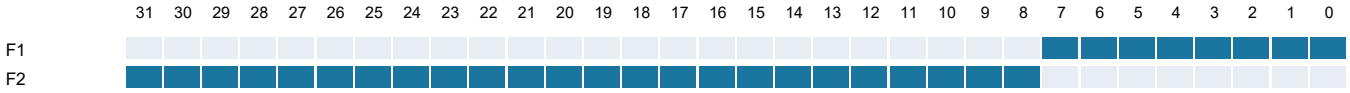
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 5

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000051C — TXBB_ATTEN_TABLE_06

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

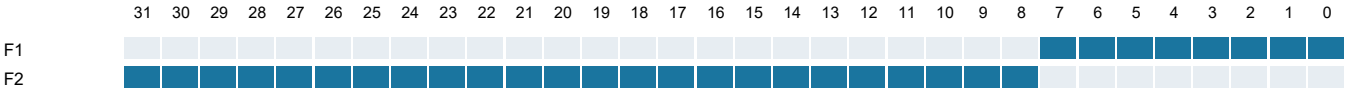
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 6

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000520 — TXBB_ATTEN_TABLE_07

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

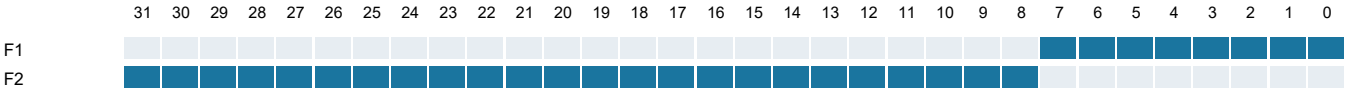
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 7

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000524 — TXBB_ATTEN_TABLE_08

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

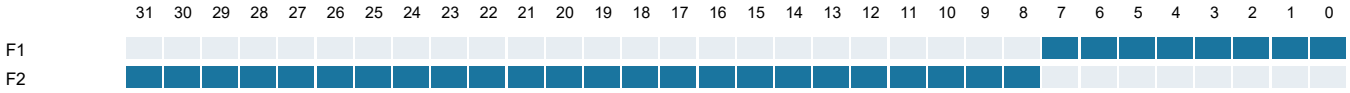
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 8

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000528 — TXBB_ATTEN_TABLE_09

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

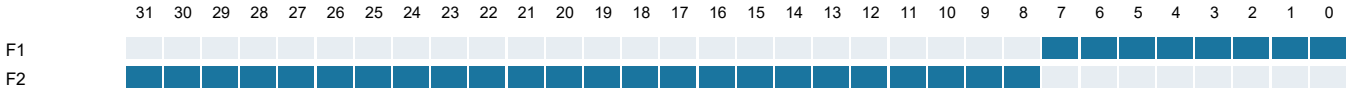
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 9

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000052C — TXBB_ATTEN_TABLE_10

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

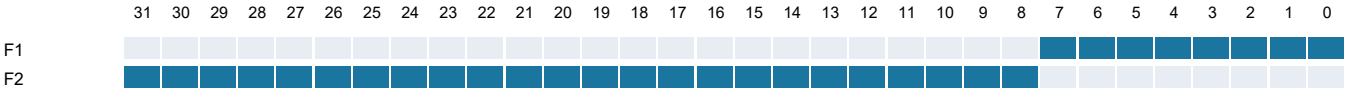
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 10

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000530 — TXBB_ATTEN_TABLE_11

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

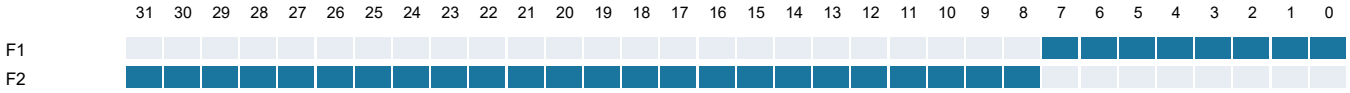
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 11

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000534 — TXBB_ATTEN_TABLE_12

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

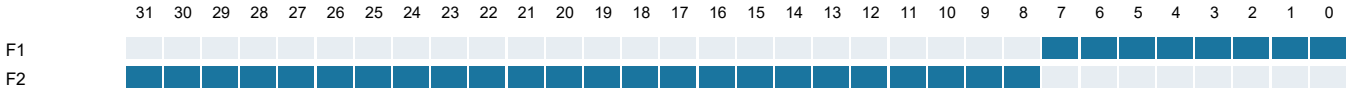
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 12

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000538 — TXBB_ATTEN_TABLE_13

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

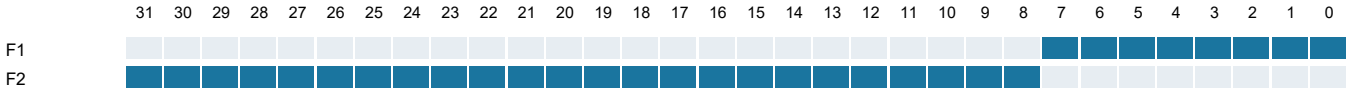
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 13

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000053C — TXBB_ATTEN_TABLE_14

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

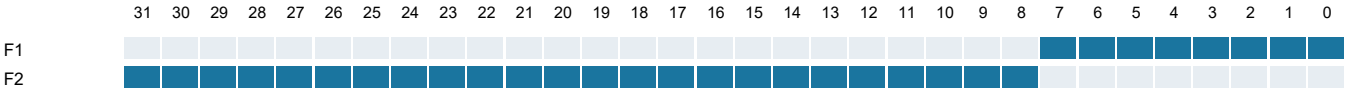
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 14

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000540 — TXBB_ATTEN_TABLE_15

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

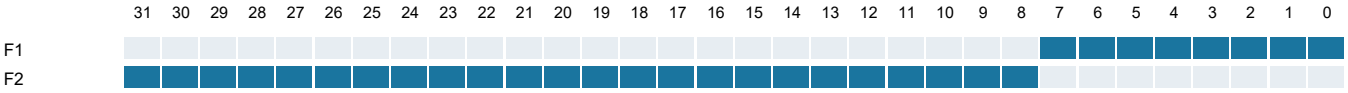
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 15

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000544 — TXBB_ATTEN_TABLE_16

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

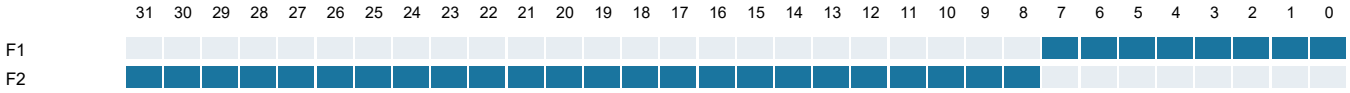
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 16

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000548 — TXBB_ATTEN_TABLE_17

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

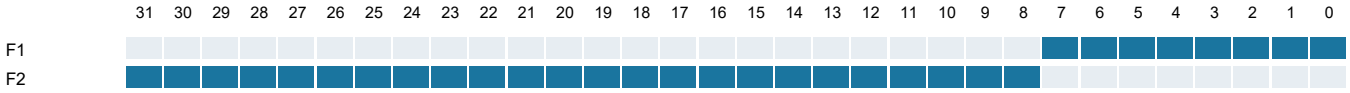
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 17

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000054C — TXBB_ATTEN_TABLE_18

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

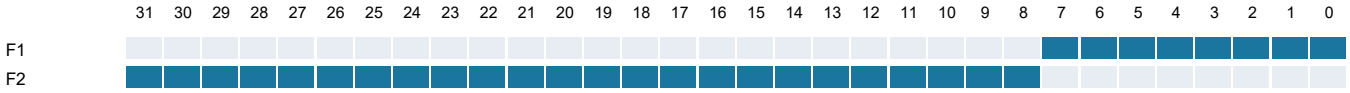
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 18

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000550 — TXBB_ATTEN_TABLE_19

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

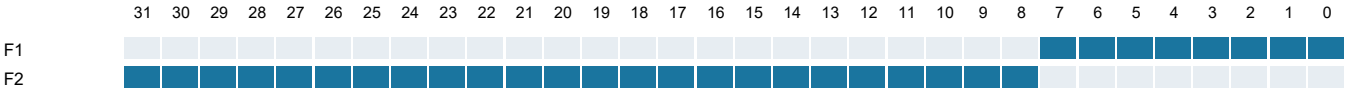
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 19

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000554 — TXBB_ATTEN_TABLE_20

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

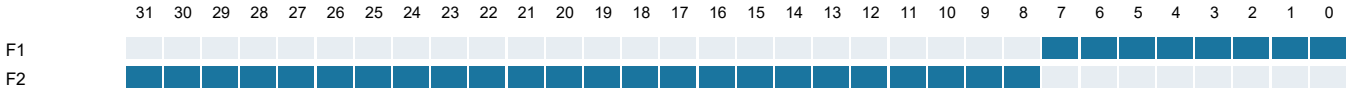
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 20

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000558 — TXBB_ATTEN_TABLE_21

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

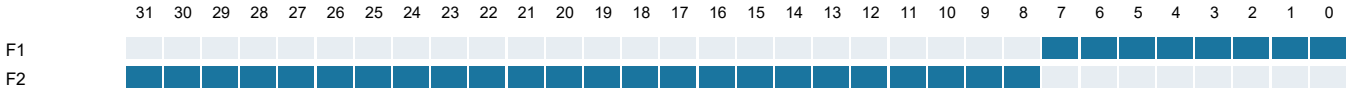
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 21

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000055C — TXBB_ATTEN_TABLE_22

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

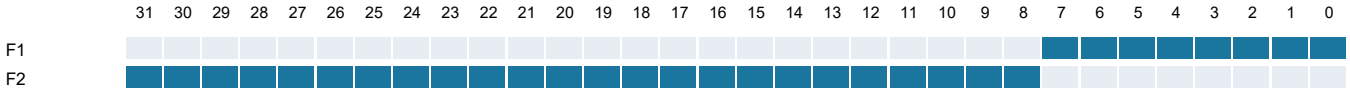
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 22

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000560 — TXBB_ATTEN_TABLE_23

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

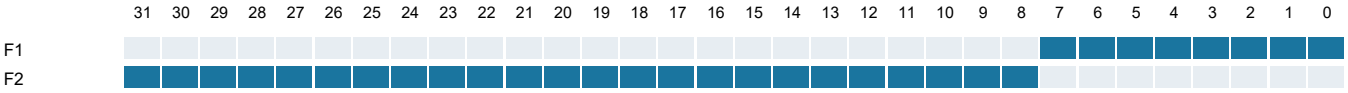
Rôle : Entrée de la plage de table atténuation/puissance TX BB (nom de travail).

Réserves : Adresse intermédiaire développée à partir de la plage contiguë +4 rapportée, non issue d’un listing individuel de chaque store. ; Le corpus décrit environ 24 entrées; l’index i→débit/puissance n’est pas reconstruit.

address_origin : développement de plage documentée

index : 23

Preuves : S343:1235–1254; S337:1083–1103



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0x000000FF	Byte bas principalement modifié par ram_set_txbb_atten; formule par index/rate non fournie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1235–1254
F2 · [31:8] 0xFFFFFF00	Signification et politique exacte de préservation non décodées ici. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:1235–1254

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000057C — IQ_EST_CTRL

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Commande de fenêtre IQ_EST, distincte du routage analogique RX.

Réserves : DONE n’est pas un indicateur de fraîcheur si déjà haut. MODE ne constitue pas à lui seul une spécification de chaque sortie.

operations : formula: r |= 1; r=(r&0xFFFA0001)|(mode<<18)|((N&0x7FFF)<<2)|2; attendre r&0x80000000 ; formula: r=(r&0xFFFA0001)|0x1000; puis r&=0xFFFFFFFE

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:6151–6248

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614140

address_space : MMIO

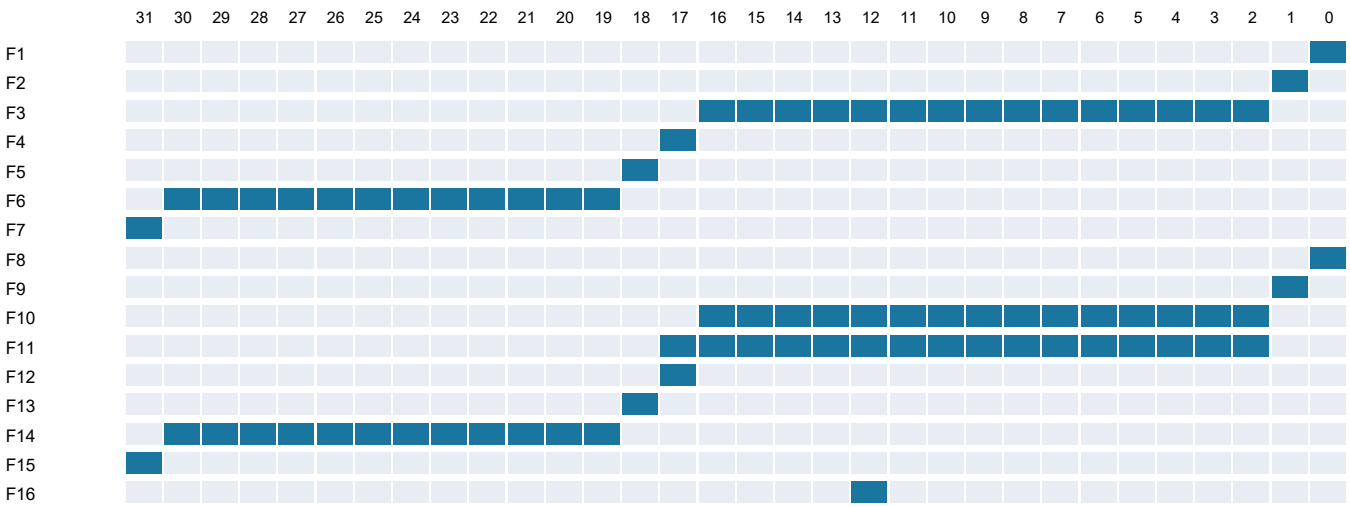
width_bits : 32

Alias : IQCTRL ; IQ_CTRL ; IQ_EST_CTRL

Réserves : L’accès est volatile 32 bits. Les délais et protocoles diffèrent par firmware. Le nom de champ vient du code ; aucune fiche de spécification du silicium n’est fournie par cette entrée.

routines : acquireIQ ; sampleIq ; iqTest ; measureE4 ; Fast::capture ; lifRun

Preuves : S019:45–55; S002:898–932; S295:215–244; S329:1066–1117



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x00000001	ENABLE : activation Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:6151–6248
F2 · [1] 0x00000002	START : déclenchement Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:6151–6248
F3 · [16:2] 0x0001FFFC	N : champ de 15 bits, argument masqué par 0x7FFF; normalisations N+1 Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:6151–6248

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F4 · [17] 0x00020000	Fonction inconnue; bit préservé par 0xFFFA0001 Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:6151–6248
F5 · [18] 0x00040000	MODE : mode binaire Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:6151–6248
F6 · [30:19] 0x7FF80000	Fonctions non reconstruites; préservées par les écritures rapportées Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:6151–6248
F7 · [31] 0x80000000	DONE : fin/résultat prêt; observer bas puis haut pour EDGE Accès : R matériel / conservé aux écritures	statique_rapportee_non_reproduite S343:6151–6248
F8 · [0] 0x00000001	ENABLE : état activé de l'estimateur, établi puis abaissé ou maintenu selon la séquence. Accès : RW logiciel	code_observe S019:103–133; S329:1086–1092
F9 · [1] 0x00000002	START : départ/réarmement ; START est abaissé puis remonté. Accès : RW logiciel	code_observe S019:106–110; S329:1095–1108
F10 · [16:2] 0x0001FFFC	Champ N de la variante reproduisant le masque ROM 0xFFFA0001 : n est décalé de 2 ; champ utile de 15 bits selon ce masque. Accès : W / RMW caveats: Le masque préserve bit 17. Il ne prouve pas à lui seul la largeur physique de tout le compteur. Les séquences modem emploient un autre masque.	code_observe S002:901–932
F11 · [17:2] 0x0003FFFC	Champ nommé IQ_FIELD_MASK par les modems/calibrateur : N << 2 masqué sur 16 bits. Accès : W / RMW caveats: Divergence réelle avec 0xFFFA0001 : bit 17 est ici inclus dans le champ logiciel/effacé. Les petites valeurs N=4 ne testent pas sa signification matérielle. Ne pas fusionner les deux largeurs en un contrat universel.	code_observe S019:50–55; S019:84–87; S295:7–12
F12 · [17] 0x00020000	Bit conservé par IQ_MASK=0xFFFA0001 ; effacé par cfgKeep=read & 0x7FF80000, puis potentiellement réécrit avec N. Accès : préservé ou W selon variante	sens_materiel_non_resolu S002:901–915; S019:50–55; S019:84–99
F13 · [18] 0x00040000	Sélecteur mode 0/1 ; argument de l'appel ROM et bit de la configuration directe. Accès : RW logiciel caveats: Noms IQ/énergie dans certaines expériences, sans démonstration ici d'une séparation universelle entre sortie IQ et puissance. Les deux modes peuvent être sollicités par les mêmes lecteurs I/Q/E4.	code_observe S019:34–55; S019:84–87; S295:61–63; S295:218
F14 · [30:19] 0x7FF80000	Bits conservés depuis la configuration initiale dans les modems. Accès : R puis réémission caveats: Un masque de préservation ne donne aucun nom fonctionnel individuel à ces bits.	sens_materiel_non_resolu S019:55; S019:99; S295:78; S041:619–620
F15 · [31] 0x80000000	DONE lu comme achèvement. La variante FAST_E4_EDGE attend explicitement bas puis haut. Accès : R état ; mots de commande écrits sans ce bit caveats: Les modems/calibrateur réarment ENABLE/START puis n'attendent que DONE=1 ; ce n'est pas une observation DONE=0. On ne déduit ni W1C ni défaillance matérielle de l'absence d'observation.	code_observe S329:1095–1111; S295:231–238
F16 · [mot de désactivation] 0x00001000	Valeur ajoutée après le masque dans iqTest ; 0x1000 est situé à l'intérieur du champ N. Accès : W caveats: Ne pas inventer un bit reset indépendant au bit 12 : le code écrit seulement cette valeur de fin de séquence.	code_observe S002:925–932

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000580 — R0 IQ correlation

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Statistique de fenêtre utilisée par corr_power et mismatch RXIQ.

Réserves : Aucune preuve de FIFO I/Q brute.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:1337–1403

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614144

address_space : MMIO

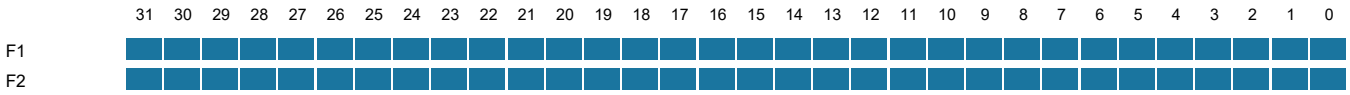
width_bits : 32

Alias : IQ_R0

Réserves : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

routines : REGS

Preuves : S393:100–106; S393:460–479



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	R0 lu comme mot; largeur utile et saturation physiques non reconstruites. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:1337–1403
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Accès : R32	sens_materiel_non_resolu S393:460–479

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000584 — R1 IQ correlation

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Statistique de fenêtre utilisée par corr_power et mismatch RXIQ.

Réserves : Aucune preuve de FIFO I/Q brute.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:1337–1403

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614148

address_space : MMIO

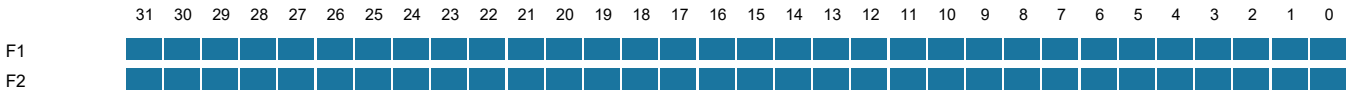
width_bits : 32

Alias : IQ_R1

Réserves : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

routines : REGS

Preuves : S393:100–106; S393:460–479



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	R1 lu comme mot; largeur utile et saturation physiques non reconstruites. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:1337–1403
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Accès : R32	sens_materiel_non_resolu S393:460–479

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000588 — R2 IQ correlation

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Statistique de fenêtre utilisée par corr_power et mismatch RXIQ.

Réserves : Aucune preuve de FIFO I/Q brute.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:1337–1403

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614152

address_space : MMIO

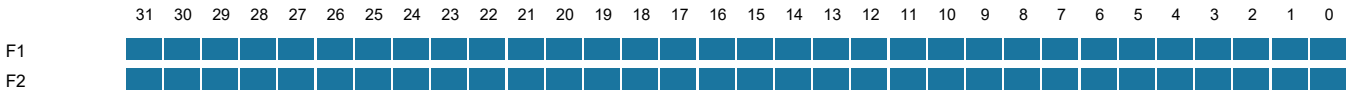
width_bits : 32

Alias : IQ_R2

Réserves : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

routines : REGS

Preuves : S393:100–106; S393:460–479



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	R2 lu comme mot; largeur utile et saturation physiques non reconstruites. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:1337–1403
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Accès : R32	sens_materiel_non_resolu S393:460–479

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000058C — R3 IQ correlation

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Statistique de fenêtre utilisée par corr_power et mismatch RXIQ.

Réserves : Aucune preuve de FIFO I/Q brute.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:1337–1403

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614156

address_space : MMIO

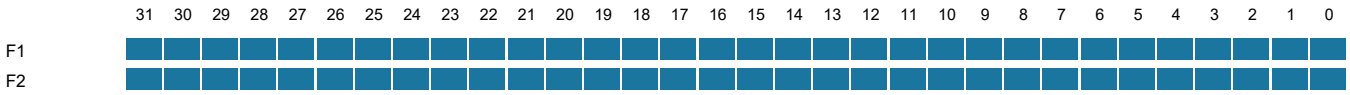
width_bits : 32

Alias : IQ_R3

Réserves : La lecture diagnostique ne suffit pas à attribuer une énergie I², Q², une covariance ou un compteur à ce mot.

routines : REGS

Preuves : S393:100–106; S393:460–479



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	R3 lu comme mot; largeur utile et saturation physiques non reconstruites. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:1337–1403
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Valeur brute affichée par la commande REGS après une mesure ; sous-champs non décodés par le code. Accès : R32	sens_materiel_non_resolu S393:460–479

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000590 — RXMAX_EXT_DIG

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Contrôle RXMAX du PHY v6.

Réserves : L’ancien nom RX_GAIN_CTL n’établit pas un registre principal de gain.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S337:485–491

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [4] 0x00000010	RXMAX_EXT_DIG activé/désactivé par chip_v6_rxmax_ext_dig; désactivation temporaire durant calibration IQ. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S337:485–491

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000594 — PBUS_COMMAND_TEST

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Port de commande PBUS et contrôle test/continuous TX partagé.

Réserves : Le même registre a plusieurs rôles; une constante pleine écrite pour une transaction pourrait détruire un état test. ; La ROM rapportée attend busy sans timeout; les sources autonomes ajoutent 2 à 2,5 ms.

Preuves : S343:880–928; S399:99–123

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Commande du bus RF interne.

Réserves : Notation des arguments bank/selector contradictoire entre sections; paires concrètes conservées.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:880–926

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614164

address_space : MMIO

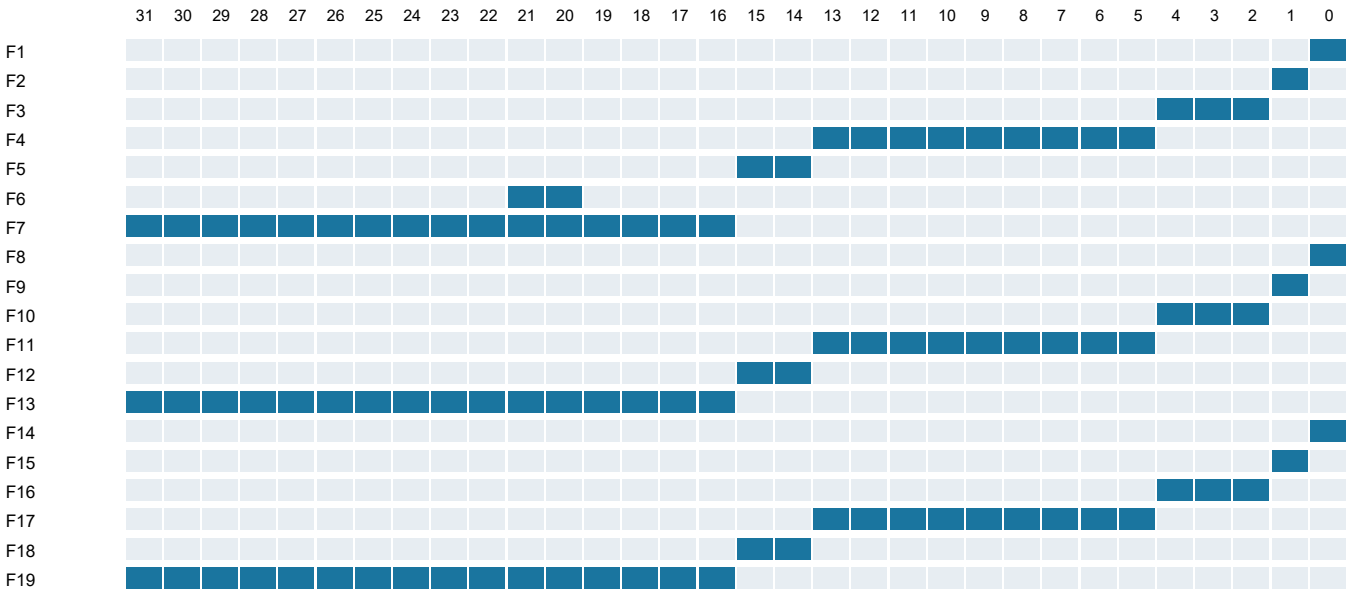
width_bits : 32

Alias : PBUS_CMD

Réserves : Le driver garde bit 0 et bits 16..31 ; la lecture des banques se fait surtout par rom_pbus_rd. Aucun sens individuel supplémentaire des bits conservés n’est démontré.

routines : pbusWrite ; pbusWriteFSK ; forceManualRxDigitalOff

Preuves : S002:98–109; S002:138–174



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x00000001	Mode manuel/debug PBUS dans les firmwares; préservé par les transactions force_test. Accès : RMW observé	lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel S399:99–123

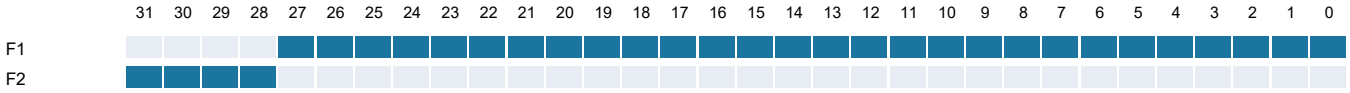
Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F2 · [1] 0x00000002	START transaction write; mis à 1 puis effacé après attente du busy. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:880–928; S399:99–123
F3 · [4:2] 0x0000001C	Selector PBUS, 3 bits dans les wrappers autonomes. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:880–928; S399:99–123
F4 · [13:5] 0x00003FE0	Valeur PBUS, 9 bits dans les wrappers autonomes. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:880–928; S399:99–123
F5 · [15:14] 0x0000C000	Bank PBUS, 2 bits dans les wrappers autonomes. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:880–928; S399:99–123
F6 · [21:20] 0x00300000	Effacés par tx_cont_en via AND 0xFFCFFFFF, restaurés par snapshot tx_data2. Signification électrique non décodée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:3005–3043
F7 · [31:16] 0xFFFF0000	Conservés par transaction PBUS via 0xFFFF0001; ne pas écraser les contrôles test de cette zone. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:880–928; S399:99–123
F8 · [0] 0x00000001	Latch mode debug/force; conservé par la transaction Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:895–921
F9 · [1] 0x00000002	START transaction Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:895–921
F10 · [4:2] 0x0000001C	Sélecteur sur 3 bits dans le format du §16 Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:895–921
F11 · [13:5] 0x00003FE0	Valeur sur 9 bits Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:895–921
F12 · [15:14] 0x0000C000	Banque sur 2 bits dans le format du §16 Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:895–921
F13 · [31:16] 0xFFFF0000	Bits conservés par le masque 0xFFFF0001; sens non reconstruit Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:895–921
F14 · [0] 0x00000001	Mode manuel établi après RX_STOP ; état lu pour diagnostic/manual. Accès : RW	code_observe S002:166–174; S331:905–909; S295:45–46
F15 · [1] 0x00000002	Déclenchement de transaction ; mis à 1 puis effacé après BUSY ou timeout. Accès : RW	code_observe S002:138–163; S295:36
F16 · [4:2] 0x0000001C	Sélecteur PBUS sel & 7. Accès : W	code_observe S002:138–149; S295:36
F17 · [13:5] 0x00003FE0	Donnée PBUS value & 0x1FF, donc 9 bits. Accès : W	code_observe S002:138–149; S295:36
F18 · [15:14] 0x0000C000	Banque PBUS bank & 3. Accès : W	code_observe S002:138–149; S295:36
F19 · [31:16] 0xFFFF0000	Bits conservés avec le masque 0xFFFF0001 avant composition de transaction. Accès : R puis réémission	sens_materiel_non_resolu S002:138–149

0x60000598 — TX_CONT_TEST_1

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Contrôle test/continuous TX sauvegardé-restauré.

Preuves : S343:2931–3043



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [27:0] 0x0FFFFFFF	Forcés à 1 par tx_cont_en (OR 0x0FFFFFFF); noms individuels inconnus. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2991–3004
F2 · [31:28] 0xF0000000	Préservés à l’activation; registre complet restauré à la sortie. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2991–3043

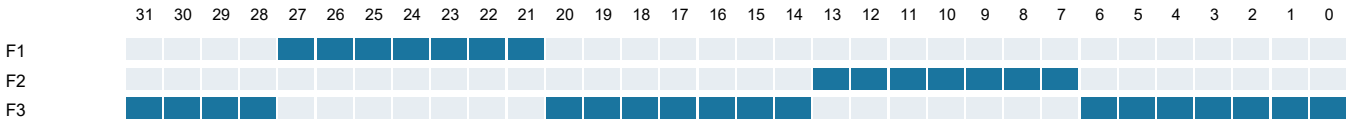
Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000059C — TX_CONT_TEST_2

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Contrôle test/continuous TX sauvegardé-restauré.

Preuves : S343:2931–3043



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [27:21] 0x0FE00000	Forcés à 1 dans le masque OR 0x0FE03F80. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2977–2990
F2 · [13:7] 0x00003F80	Forcés à 1 dans le masque OR 0x0FE03F80. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2977–2990
F3 · [autres] 0xF01FC07F	Préservés à l’activation, registre complet restauré; fonction électrique non décodée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2977–3043

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005A0 — PBUS_STATUS

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : État de transaction PBUS.

Preuves : S343:880–928; S399:99–123

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Statut de fin de transaction PBUS.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:880–926

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614176

address_space : MMIO

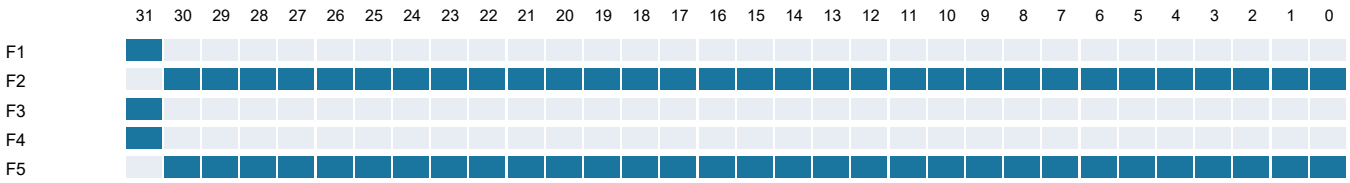
width_bits : 32

Alias : PBUS_STAT ; PBUS_STATUS

Réserves : Timeout 2500 µs dans SSB/4FSK ; 2000 µs dans OOK. Succès de la boucle BUSY ne vérifie pas à lui seul le résultat RF.

routines : pbusWrite ; pbusWriteFSK

Preuves : S002:98–109; S002:138–163



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31] 0x80000000	BUSY: attendre zéro après commande. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:880–928; S399:99–123
F2 · [30:0] 0x7FFFFFFF	Autres bits de statut/données non décodés dans le détail TX relu. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S343:880–928; S399:99–123
F3 · [31] 0x80000000	BUSY : attendre qu’il soit bas après START. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:905–921
F4 · [31] 0x80000000	BUSY : boucle tant que le bit reste haut, avec timeout logiciel. Accès : R	code_observe S002:149–163; S331:883–903; S295:36
F5 · [30:0] 0x7FFFFFFF	Sous-champs non décodés par les transactions du corpus. Accès : non interprété	sens_materiel_non_resolu S002:149–163

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005A4 — Adresse citée, sémantique partielle

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Base littérale MMIO repérée par L32R ; aucun accès au mot +0 ni champ de registre établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : base_litterale_MMIO

count_as_known_register : False

Preuves : S325:3430

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005B8 — TONE_SLOT_1

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Générateur de tone, voie 1; commandes rapides K/scale/gate.

Réserves : mode=0 dans start_tx_tone laisse le slot inchangé, ne le désactive pas. ; Les trois slots peuvent être programmés simultanément; combinaison RF, phase relative et comportement de tous les modes non caractérisés. ; Les fonctions physiques des bits ne se déduisent pas uniquement du masque. ; Normaliser le slot après TXIQ: conserver seulement le masque haut approprié avant de reconstruire un tone normal.

Preuves : S343:2143–2231; S399:133–158

Source d'analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614200

address_space : MMIO

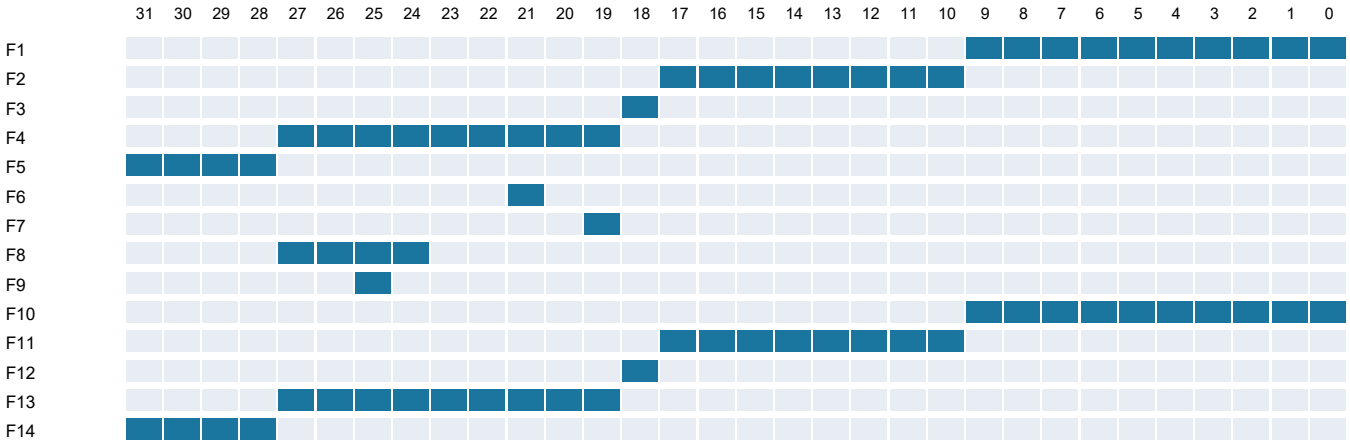
width_bits : 32

Alias : TONE ; TONE1

Réserves : K et amplitude peuvent être réécrits en boucle IRAM avec délais CCOUNT. Les tables audio et le DSP CPU ne créent pas de nouveau registre PHY.

routines : toneProgram ; txTone ; ditherBurst ; Fast::transmit

Preuves : S002:98–120; S331:809–815



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [9:0] 0x000003FF	tone_control K: convention autonome 10 bits. La ROM OR le control brut sans masque; les sources de modulation appliquent 0x3FF. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:2143–2231; S399:133–158
F2 · [17:10] 0x0003FC00	Code de scale numérique = (-coeff)&0xFF; ASK est le nom de commande de projet. Ce code n'est ni dBm ni pourcentage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:1109–1128; S347:36–68
F3 · [18] 0x00040000	Gate du tone dans le mode normal=1. RMW rapide ON/OFF; stop_tx_tone efface uniquement ce bit puis coupe TXCLK global. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:2234–2276; S399:148–158

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F4 · [27:19] 0x0FF80000	Zone mode/test venant de mode_code<<18. Largeur matérielle non établie; mode_code n'est pas masqué par la ROM. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:1130–1161
F5 · [31:28] 0xF0000000	Préservés par le masque de programmation normal (0xE0000000 slot3, 0xF0000000 slots1/2); fonction physique non décodée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:2143–2231; S399:133–158
F6 · [21] 0x00200000	Forcé avec 19 et 18 par la constante TXIQ 0x002C0000; signification électrique isolée inconnue. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:3956–4013
F7 · [19] 0x00080000	Forcé avec 21 et 18 par TXIQ. Ce n'est pas un bit de signe I/Q démontré. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:3956–4013
F8 · [27:24] 0x0F000000	Nibble stimulus TXIQ: sel0 donne 0→1 (mesure de phase), sel1 donne 4→8 (mesure de gain). Masque changement: 0xF0FFFFFF. Interprétation rails orthogonaux/combinaisons = inférence. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:4015–4040; S337:838–849
F9 · [25] 0x02000000	Explicitement zéro dans les deux écritures TXIQ standard analysées; ne fournit pas une commande de signe démontrée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:8878–8986
F10 · [9:0] 0x000003FF	Code K modulo 1024 ; programmes FSK, FM et SSB changent ce champ. Accès : RW caveats: Le calcul SSB utilise 1 code = 78,125 kHz. Les codes négatifs sont ramenés dans 10 bits. Ce modèle et le dithering ne prouvent pas une raie RF idéale sur toute la plage.	code_observe S002:105–109; S002:183–205; S002:281–293; S295:81
F11 · [17:10] 0x0003FC00	Champ amplitude numérique ASK : code placé = (uint8_t)(0-ask), puis décalage 10. Accès : RW caveats: Le champ numérique n'est pas l'argument APWR de set_ana_inf_tx_scale. Les effets RF/amplitude dépendent aussi du chemin et de la calibration.	code_observe S002:105–109; S002:183–205; S295:22; S331:975–987
F12 · [18] 0x00040000	GATE commandant la tonalité, commuté pour OOK et enveloppe. Accès : RW	code_observe S002:183–205; S331:975–987; S041:560–616
F13 · [27:19] 0x0FF80000	Préservés par le RMW SSB/FSK ; effacés par le masque 0xF0000000 de programTone OOK. Accès : préservé / W=0 selon version caveats: Écart de politique de conservation. Ne pas donner de fonction inventée à ces bits ni dire que toutes les variantes préservent l'état SDK.	sens_materiel_non_resolu S002:183–205; S331:975–987
F14 · [31:28] 0xF0000000	Conservés dans les variantes citées ; pas de décodage fonctionnel. Accès : R puis réémission	sens_materiel_non_resolu S331:975–987; S041:564–565

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005BC — TONE_SLOT_2

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Générateur de tone, voie 2; commandes rapides K/scale/gate.

Réserves : mode=0 dans start_tx_tone laisse le slot inchangé, ne le désactive pas. ; Les trois slots peuvent être programmés simultanément; combinaison RF, phase relative et comportement de tous les modes non caractérisés. ; Les fonctions physiques des bits ne se déduisent pas uniquement du masque. ; Normaliser le slot après TXIQ: conserver seulement le masque haut approprié avant de reconstruire un tone normal.

Preuves : S343:2143–2231; S399:133–158

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614204

address_space : MMIO

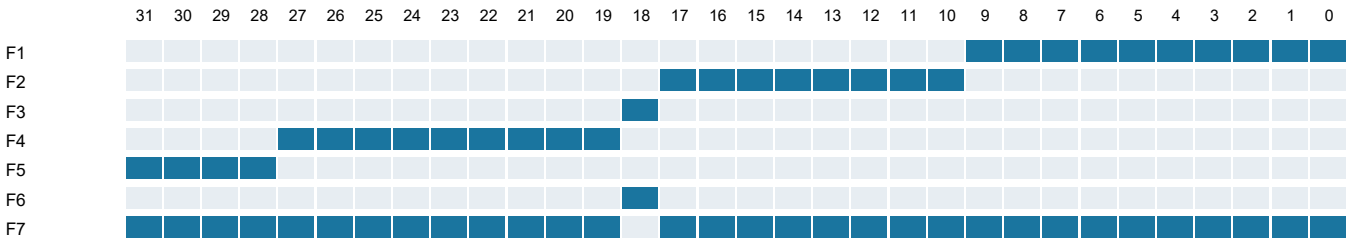
width_bits : 32

Alias : TONE2

Réserves : La similarité de nom avec TONE1 ne suffit pas à copier son découpage entier dans une carte prouvée par le code.

routines : disableOtherTones ; initRxPath

Preuves : S002:98–109; S295:66–68



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [9:0] 0x000003FF	tone_control K: convention autonome 10 bits. La ROM OR le control brut sans masque; les sources de modulation appliquent 0x3FF. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2143–2231; S399:133–158
F2 · [17:10] 0x0003FC00	Code de scale numérique = (-coeff)&0xFF; ASK est le nom de commande de projet. Ce code n’est ni dBm ni pourcentage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1109–1128; S347:36–68
F3 · [18] 0x00040000	Gate du tone dans le mode normal=1. RMW rapide ON/OFF; stop_tx_tone efface uniquement ce bit puis coupe TXCLK global. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2234–2276; S399:148–158
F4 · [27:19] 0x0FF80000	Zone mode/test venant de mode_code<<18. Largeur matérielle non établie; mode_code n’est pas masqué par la ROM. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1130–1161
F5 · [31:28] 0xF0000000	Préservés par le masque de programmation normal (0xE0000000 slot3, 0xF0000000 slots1/2); fonction physique non décodée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2143–2231; S399:133–158

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F6 · [18] 0x00040000	GATE mis à zéro pour supprimer les autres tonalités. Accès : RW clear	code_observe S002:207–213; S295:66–68; S331:975–987
F7 · [autres bits] 0xFFFBFFFF	Conservés par les opérations observées ; le code ne programme pas leur K/amplitude. Accès : R puis réémission	sens_materiel_non_resolu S002:207–213

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005C4 — TONE_SLOT_3

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Générateur de tone, voie 3; commandes rapides K/scale/gate.

Réserves : mode=0 dans start_tx_tone laisse le slot inchangé, ne le désactive pas. ; Les trois slots peuvent être programmés simultanément; combinaison RF, phase relative et comportement de tous les modes non caractérisés. ; Les fonctions physiques des bits ne se déduisent pas uniquement du masque. ; Normaliser le slot après TXIQ: conserver seulement le masque haut approprié avant de reconstruire un tone normal.

Preuves : S343:2143–2231; S399:133–158

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614212

address_space : MMIO

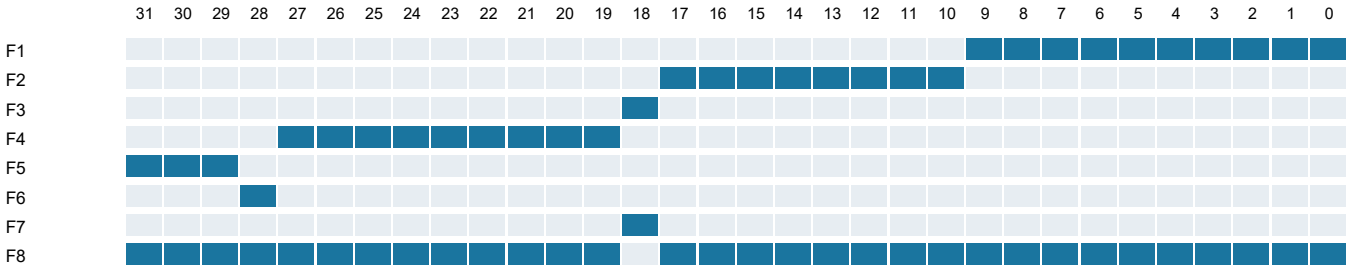
width_bits : 32

Alias : TONE3

Réserves : La similarité de nom avec TONE1 ne suffit pas à copier son découpage entier dans une carte prouvée par le code.

routines : disableOtherTones ; initRxPath

Preuves : S002:98–109; S295:66–68



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [9:0] 0x000003FF	tone_control K: convention autonome 10 bits. La ROM OR le control brut sans masque; les sources de modulation appliquent 0x3FF. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2143–2231; S399:133–158
F2 · [17:10] 0x0003FC00	Code de scale numérique = (-coeff)&0xFF; ASK est le nom de commande de projet. Ce code n’est ni dBm ni pourcentage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1109–1128; S347:36–68
F3 · [18] 0x00040000	Gate du tone dans le mode normal=1. RMW rapide ON/OFF; stop_tx_tone efface uniquement ce bit puis coupe TXCLK global. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2234–2276; S399:148–158
F4 · [27:19] 0x0FF80000	Zone mode/test venant de mode_code<<18. Largeur matérielle non établie; mode_code n’est pas masqué par la ROM. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1130–1161
F5 · [31:29] 0xE0000000	Préservés par le masque de programmation normal (0xE0000000 slot3, 0xF0000000 slots1/2); fonction physique non décodée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:2143–2231; S399:133–158

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F6 · [28] 0x10000000	Copie du paramètre mode3 via <<28; pour mode3=1 ce bit reste à 1 après stop_tx_tone(3). Le paramètre est lu sur 8 bits, donc les valeurs hors cas normal peuvent aussi se répandre vers les bits supérieurs. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:2143–2231; S399:133–158
F7 · [18] 0x00040000	GATE mis à zéro pour supprimer les autres tonalités. Accès : RW clear	code_observe S002:207–213; S295:66–68; S331:975–987
F8 · [autres bits] 0xFFFBFFFF	Conservés par les opérations observées ; le code ne programme pas leur K/amplitude. Accès : R puis réémission	sens_materiel_non_resolu S002:207–213

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005DC — DC_I

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Accumulateur signé; la routine DC effectue décalage arithmétique 6 puis division signée par N+1.

Réserves : Le facteur 64 est le format décrit; la cadence physique d’accumulation n’est pas déterminée par ce seul calcul.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:6540–6646

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614236

address_space : MMIO

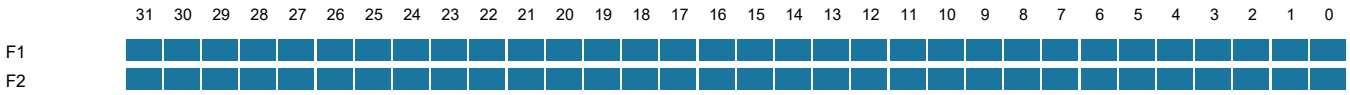
width_bits : 32

Alias : IQ_DCI ; IQ_R4 ; IQ_SUM_I ; IREG

Réserves : Il s’agit d’une sortie d’estimateur accumulée, pas d’un FIFO ADC dont chaque lecture ferait avancer l’échantillon. Une lecture seule peut répéter une ancienne valeur.

routines : iqCapture ; sampleIq ; acquireIQ ; Fast::capture ; IQSTREAM ; IQLIF

Preuves : S002:778–792; S295:215–244; S041:618–647



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Mot lu signé; résultat de fenêtre, non un échantillon ADC individuel. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S337:6547–6667
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Accumulateur I lu comme int32 signé après acquisition. Accès : R32 signé caveats: Le code SSB décrit une somme décalée ; les modems rapides divisent par 32*(N+1). Ce facteur de normalisation logiciel n’est pas une calibration volts/ADC universelle.	code_observe S295:235–236; S019:124–127; S041:638

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005E0 — DC_Q

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Accumulateur signé; la routine DC effectue décalage arithmétique 6 puis division signée par N+1.

Réserves : Le facteur 64 est le format décrit; la cadence physique d’accumulation n’est pas déterminée par ce seul calcul.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:6540–6646

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614240

address_space : MMIO

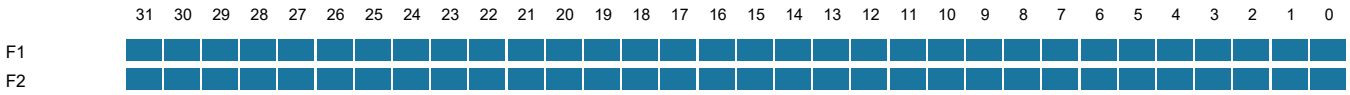
width_bits : 32

Alias : IQ_DCQ ; IQ_R5 ; IQ_SUM_Q ; QREG

Réserves : Il s’agit d’une sortie d’estimateur accumulée, pas d’un FIFO ADC dont chaque lecture ferait avancer l’échantillon. Une lecture seule peut répéter une ancienne valeur.

routines : iqCapture ; sampleIq ; acquireIQ ; Fast::capture ; IQSTREAM ; IQLIF

Preuves : S002:778–792; S295:215–244; S041:618–647



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Mot lu signé; résultat de fenêtre, non un échantillon ADC individuel. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S337:6547–6667
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Accumulateur Q lu comme int32 signé après acquisition. Accès : R32 signé caveats: Le code SSB décrit une somme décalée ; les modems rapides divisent par 32*(N+1). Ce facteur de normalisation logiciel n’est pas une calibration volts/ADC universelle.	code_observe S295:235–236; S019:124–127; S041:638

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005E4 — IQ energy E4

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Énergie accumulée et mémorisée de la dernière fenêtre terminée.

Réserves : Ni dBm calibré, ni RSSI continu.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S337:335–378

Source d'analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610614244

address_space : MMIO

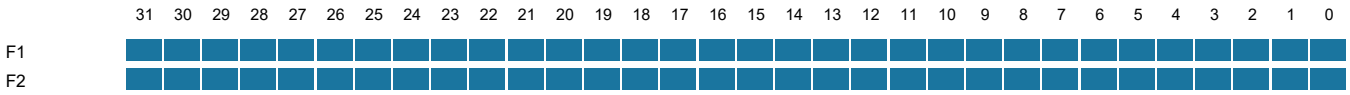
width_bits : 32

Alias : E4_ADDR ; IQ_E4 ; IQ_POW ; IQ_POWER_E4

Réserves : HOST_COMPILE renvoie 100000 dans measureE4 ; cette valeur simulée ne valide pas le registre. E4 est consommé comme mesure latched et dépend d'un nouveau déclenchement.

routines : measureE4 ; sampleIq ; measure_n

Preuves : S331:821; S295:7–12; S393:460–479



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Mot de puissance/énergie lu; normalisation distincte de la valeur brute. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S337:520–541
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Mot énergie/power E4 lu comme uint32 après acquisition et utilisé pour seuils, statistiques et OOK. Accès : R32 caveats: Le code ne transforme pas ce mot en dBm ni ne démontre ici une formule universelle I²+Q². Les valeurs changent avec N, mode, gain et état du RX.	code_observe S331:1066–1078; S329:1066–1117; S295:235–237; S295:254–275

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005EC — IQ_STAT_EC

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Disposition utile des bits, signe et normalisation non établis ici. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S018:68–79

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600005F0 — IQ_STAT_F0

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Disposition utile des bits, signe et normalisation non établis ici. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S018:68–79

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

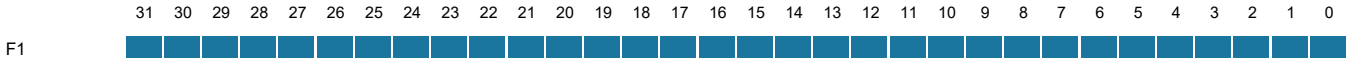
Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000710 — SAR_SHARED_710

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Registre partagé touché par phy_adc_read_fast

Preuves : S337:169–176; S337:9211–9242



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Bitfields non reconstruits dans les sources citées. Accès : sauvegarde/programmation/restauration rapportées	non décodé dans le corpus S337:9211–9242

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D48 — EVM_PREP_CTRL

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Préparation propre au getter EVM.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:15649–15683

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x00000001	Séquence RMW observée, fonction électrique non nommée. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:15649–15678

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

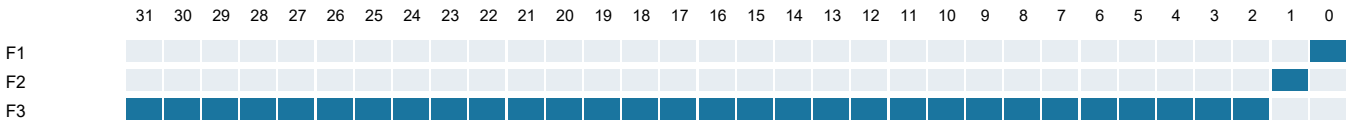
0x60000D50 — SAR_PWDET_CTRL

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Contrôle acquisition SAR et power detector TX.

Réserves : Cette carte ne suffit pas à construire un driver SAR autonome correct: temporisations, init et bit de fin non intégralement exposés.

Preuves : S337:169–176; S337:267–285



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x00000001	PWDET enable selon rom_en_pwdet. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:169–176; S337:267–285
F2 · [1] 0x00000002	Déclenche acquisition ram_get_fm_sar_dout. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:169–176; S337:267–285
F3 · [31:2] 0xFFFFFFFC	Autres paramètres/état de conversion; bit de fin et détails de polling non fournis dans ce corpus. Accès : non établi	non décodé dans le corpus S337:9211–9250

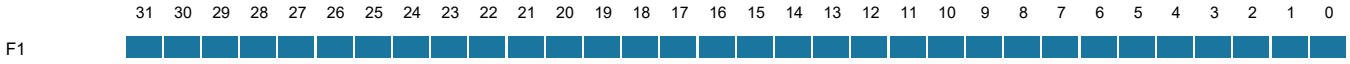
Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D54 — SAR_CONFIG_D54

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Configuration/timing SAR touchée par phy_adc_read_fast

Preuves : S337:169–176; S337:9211–9242



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Bitfields non reconstruits dans les sources citées. Accès : sauvegarde/programmation/restauration rapportées	non décodé dans le corpus S337:9211–9242

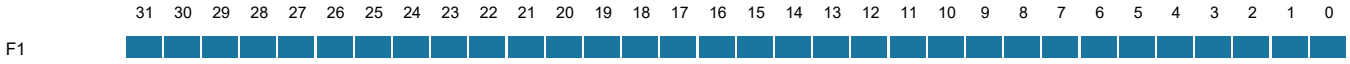
Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D58 — SAR_CONFIG_D58

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Configuration/timing SAR touchée par phy_adc_read_fast

Preuves : S337:169–176; S337:9211–9242



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Bitfields non reconstruits dans les sources citées. Accès : sauvegarde/programmation/restauration rapportées	non décodé dans le corpus S337:9211–9242

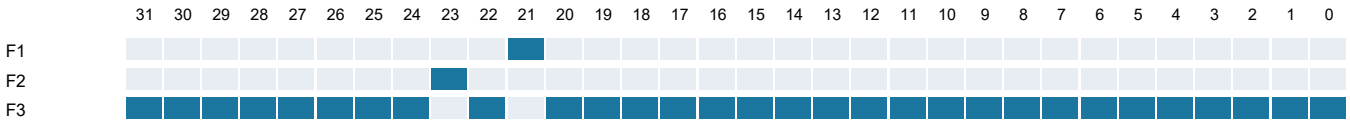
Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D5C — SAR_PWDET_CONFIG

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Configuration PWDET partagée avec l’ADC SAR.

Preuves : S337:169–176; S337:267–285



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [21] 0x00200000	Bit nettoyé par chemins rom_en_pwdet/tx_pwctrl_bg_init; signification individuelle non nommée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:169–176; S337:267–285
F2 · [23] 0x00800000	Bit nettoyé par chemins rom_en_pwdet/tx_pwctrl_bg_init; signification individuelle non nommée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:169–176; S337:267–285
F3 · [autres] 0xFF5FFFFF	Configuration non décodée, préservation non documentée complètement. Accès : RMW observé	non décodé dans le corpus S337:9211–9250

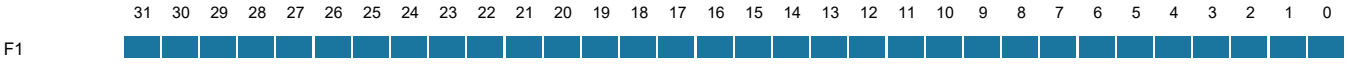
Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D60 — SAR_TX_POWER_BACKGROUND

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Contrôle power-control TX de fond, également touché par phy_adc_read_fast

Preuves : S337:169–176; S337:9211–9242



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Bitfields non reconstruits dans les sources citées. Accès : sauvegarde/programmation/restauration rapportées	non décodé dans le corpus S337:9211–9242

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D80 — SAR_RESULT_0

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 0

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D84 — SAR_RESULT_1

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 1

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D88 — SAR_RESULT_2

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 2

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D8C — SAR_RESULT_3

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 3

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D90 — SAR_RESULT_4

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 4

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D94 — SAR_RESULT_5

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 5

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D98 — SAR_RESULT_6

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 6

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60000D9C — SAR_RESULT_7

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Résultat de conversion SAR collecté par read_sar_dout.

Réserves : s0 est collecté mais n’entre pas dans les deux combinaisons différentielles décrites; s1..s7 y participent. ; Une mesure SAR scalaire n’est pas un échantillon I/Q RF.

index : 7

Preuves : S337:169–176; S343:5065–5097

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [non localisés] None	Le logiciel ramène chaque valeur à 11 bits puis applique une compensation issue de bits bas/table. Le placement brut exact des 11 bits et la correction ne sont pas donnés. Accès : R	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:5065–5097

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009800 — BB_RESULT_CFO_EVM

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

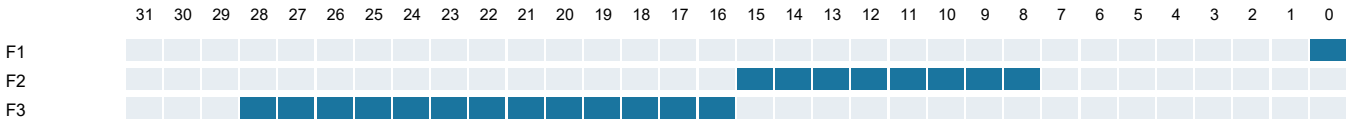
Rôle : Résultat partagé par deux getters, avec contrats de lecture différents.

Réserves : Bit0 testé pour CFO seulement; ne valide pas toutes les métriques.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:12909–13139



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x00000001	Condition de validité exigée par phy_get_bb_freqoffset; sinon 0x7FFF. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:12909–13139
F2 · [15:8] 0x0000FF00	CFO brut signé 8 bits; normalisation (raw*107)>>6. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:12909–13139
F3 · [28:16] 0x1FFF0000	EVM : 13 bits, getter distinct sans test de bit0. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S343:15578–15645

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009804 — FACTORY_RX_POLL_9804

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S337:158

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009820 — RX11B_CONFIG

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13680

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009824 — HW_NOISE_FLOOR

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

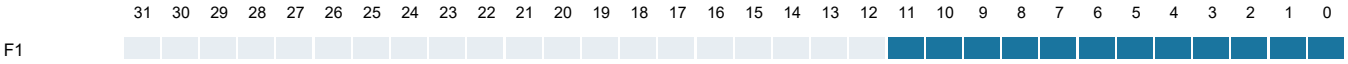
Rôle : Mesure hardware brute distincte du résultat traité B64.

Réserves : Formule (raw−4095)>>1 vs extension signée 12 bits puis /2 : contradiction non résolue. Le run rapide OFF/ON rapporte −684 invariant.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S337:493–518



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [11:0] 0x00000FFF	Extraction brute par AND 0xFFF. Ne pas publier conversion unique tant que divergence non résolue. Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S337:493–518

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009830 — ADC_RAND_READOUT

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13682

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009838 — RX_BB_CONFIG_9838

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13569

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x6000983C — TXIQ_NEIGHBOR_983C

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Accès RMW cité dans calibration ROM TXIQ/TOS; champs non reconstruits dans le corpus fourni.

Preuves : S343:16408–16428

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

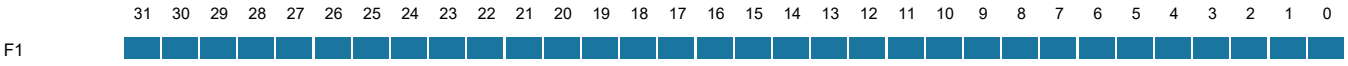
Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:16414



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Champ non décodé; ne pas inventer une commande de modulation. Accès : RMW observé	non décodé dans le corpus S343:16408–16428

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009854 — Voisin lecture calibrationROM; mentions58/5C non détaillées

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Adresse conservée comme piste historique ou cible de scan ; aucun contrat de registre exploitable n’est établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : adresse_candidate_non_etablie

count_as_known_register : False

Preuves : S337:7491

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

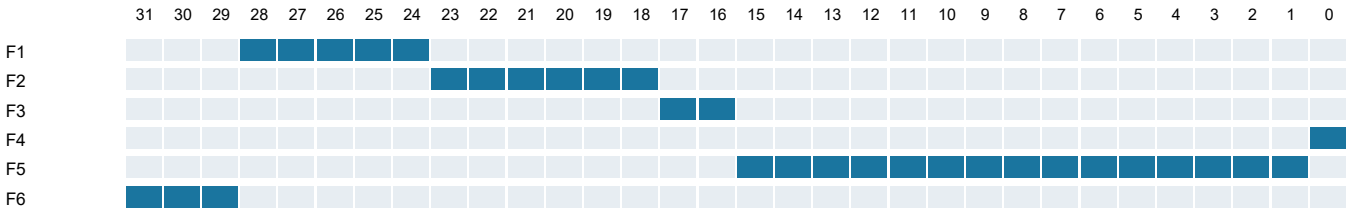
0x60009860 — TXIQ_DIGITAL_CAL

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Configuration digitale de correction de mismatch gain/phase I/Q, restaurable depuis coefficients mémorisés.

Réserves : Ces corrections de mismatch ne sont pas un rotateur arbitraire en degrés ni deux amplitudes I/Q indépendantes. ; Pas d’usage SDK de mise à jour symbole par symbole de ce registre retrouvé dans le rapport. ; Mot de calibration sauvegardé: phase_code octet bas, gain_code octet haut.

Preuves : S337:6931–7141; S337:7326–7470



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [28:24] 0x1F000000	gain_code=(-clamp(txiq_gain,-15,+15)) & 0x1F; code signé sur 5 bits, signe inversé par rapport à l’erreur calculée. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:7004–7053
F2 · [23:18] 0x00FC0000	phase_code=clamp(txiq_phase,-31,+31) & 0x3F; complément à deux sur 6 bits. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:7056–7098
F3 · [17:16] 0x00030000	Forcés à 0b11 par rom_rfcal_txiq; noms électriques non établis. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:7102–7119
F4 · [0] 0x00000001	Positionné par phy_bb_rx_cfg après calibration; préservé par RMW des coefficients. Enable/latch est une interprétation, pas un nom confirmé. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:7369–7470
F5 · [15:1] 0x0000FFFE	Préservés par le masque 0xE000FFFF; non décodés dans le chemin TXIQ. Accès : RMW observé	non décodé dans le corpus S337:6942–7002
F6 · [31:29] 0xE0000000	Préservés par 0xE000FFFF; non décodés dans le chemin TXIQ. Accès : RMW observé	non décodé dans le corpus S337:6942–7002

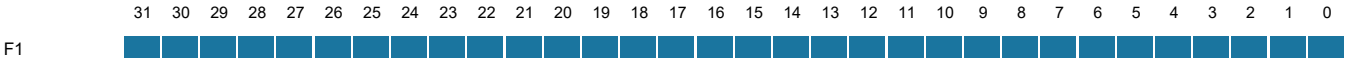
Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009864 — TXIQ_TOS_NEIGHBOR_9864

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Accès RMW cité dans calibration ROM TXIQ/TOS; champs non reconstruits dans le corpus fourni.

Preuves : S343:16392–16428



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Champ non décodé; ne pas inventer une commande de modulation. Accès : RMW observé	non décodé dans le corpus S343:16392–16428

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600098A0 — RX_BB_CHANNEL_CONFIG

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13568

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600098DC — CFO_READ_FINALIZE

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Read/modify/write après chaque tentative de getter CFO, valide ou invalide.

Réserves : ACK, CLEAR ou REARM exact matériel non tranché; le getter n’est pas une sonde passive.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13047–13139

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [3:0] 0x0000000F	OR 0xF avec barrières MEMW; autres bits préservés. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:13047–13139

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x600098EC — RX_BB_INIT_WORD

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

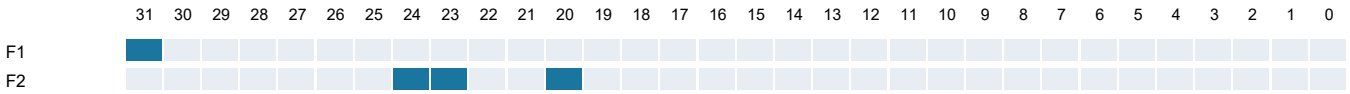
Rôle : RMW d’initialisation; fonction des bits non résolue.

Réserves : Ancienne attribution fenêtre CFO=400 retirée.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13636–13662



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31] 0x80000000	Effacé par AND 0x7FFFFFFF. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:13636–13662
F2 · [24,23,20] 0x01900000	Bits mis à 1 par OR 0x01900000; aucun nom matériel prouvé. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:13636–13662

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009988 — RX_BB_INIT_GATE

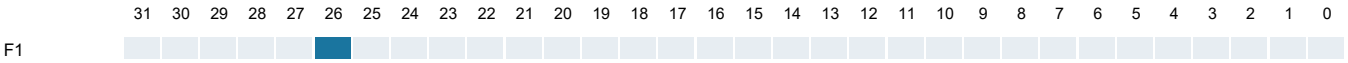
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Gate/reset candidat manipulé à l’initialisation, pas trigger CFO démontré.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13587–13632



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [26] 0x04000000	Effacé puis remis dans phy_bb_rx_cfg, masque 0x04000000. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:13587–13632

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009A28 — TXIQ_NEIGHBOR_9A28

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Accès RMW cité dans calibration ROM TXIQ/TOS; champs non reconstruits dans le corpus fourni.

Preuves : S343:16408–16428

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

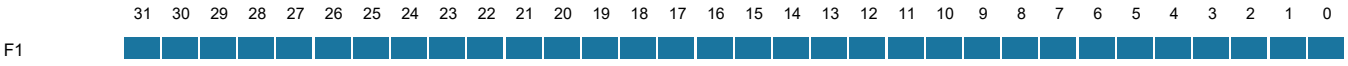
Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:16413



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Champ non décodé; ne pas inventer une commande de modulation. Accès : RMW observé	non décodé dans le corpus S343:16408–16428

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009A2C — DIG_RX_CONFIG

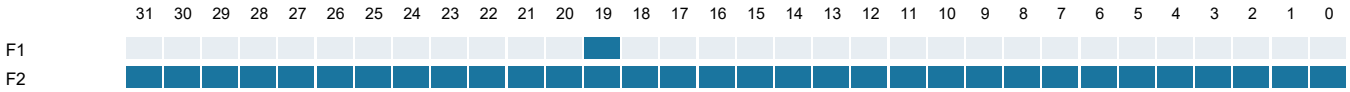
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Configuration sauvegardée/restaurée au start/stop numérique.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:5468–5486



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [19] 0x00080000	Effacé par stop_dig_rx avec 0xFFF7FFFF. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:5470–5483
F2 · [31:0] 0xFFFFFFFF	start_dig_rx écrit l’argument entier; stop retourne l’ancien mot/état associé. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:5470–5483

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009A30 — Adresse citée, sémantique partielle

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Adresse conservée comme piste historique ou cible de scan ; aucun contrat de registre exploitable n’est établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : adresse_candidate_non_etablie

count_as_known_register : False

Preuves : S325:5396

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009A34 — RX_COMPARE_CHANNEL

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S325:5092–5125

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009A38 — Adresse citée, sémantique partielle

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Adresse conservée comme piste historique ou cible de scan ; aucun contrat de registre exploitable n’est établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : adresse_candidate_non_etablie

count_as_known_register : False

Preuves : S325:5398

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009B00 — CCA_DISABLE

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Contrôle CCA à polarité inversée.

Réserves : Aucun état CCA_BUSY n’est donné par cette commande.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:6114–6144

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [28] 0x10000000	0 : CCA active; 1 : CCA désactivée. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:126–191

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009B08 — RX_CTRL_TX_PREPARATION

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

Rôle : Arrêt RX pour prise de contrôle TX manuelle (partage avec carte RX).

Réserves : Effacer RX_STOP après TX ne prouve pas une restauration complète des paramètres Wi-Fi préexistants.

Preuves : S399:115–158

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Contrôle RX numérique, partagé avec entrée/sortie PBUS manuel.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:5468–5486

Source d'analyse : CODE · code_observe

address_decimal : 1610652424

address_space : MMIO

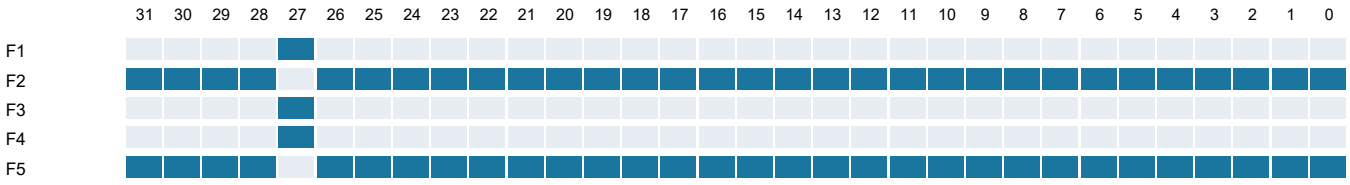
width_bits : 32

Alias : RX_CTRL

Réserves : Le bit est un contrôle de la voie numérique dans le nom/code. Les appels workmode/debugmode peuvent modifier l'état : un simple commentaire ne décrit pas tous leurs effets internes.

routines : forceManualRxDigitalOff ; initTxPath ; rfState

Preuves : S002:98–109; S331:819–820



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [27] 0x08000000	RX_STOP: positionné avant PBUS manuel; effacé en quittant le TX manuel. Accès : RMW observé	lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel S399:115–123
F2 · [autres] 0xF7FFFFFF	Non décrits par cette primitive TX; préservés par RMW. Accès : RMW observé	non décodé dans le corpus S399:115–123
F3 · [27] 0x08000000	1 : stop_dig_rx/debug; 0 : start_dig_rx/workmode. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:6710–6727
F4 · [27] 0x08000000	RX_STOP : mis à 1 avant prise manuelle de PBUS ; état lu par rfState. Accès : RW	code_observe S331:905–909; S295:43–46
F5 · [autres bits] 0xF7FFFFFF	Conservés dans le RMW observé. Accès : R puis réémission	sens_materiel_non_resolu S002:166–174

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009B14 — ROM_CHANNEL_CONFIG_B14

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S343:16376

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009B4C — FACTORY_RX_POLL_B4C

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S337:162

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009B60 — NOISE_MEAS_CTRL

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

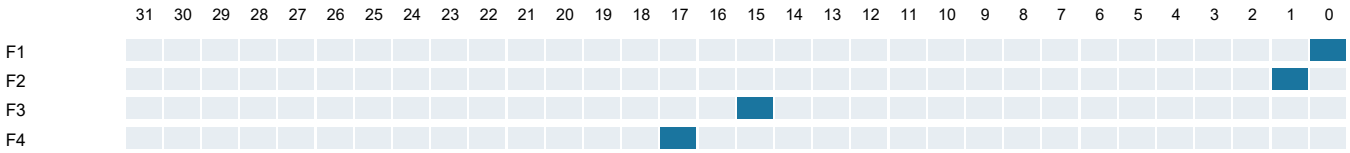
Rôle : Contrôle de procédure noise-floor, avec pulse RX numérique distinct.

operations : formula: set_noise_floor: (r&0xFFFD7FFD)|2; start_noisefloor: r|0x28002

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:6117–6230



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x00000001	Pulse 1 puis 0 dans start_dig_rx. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:5470–5483
F2 · [1] 0x00000002	Activité/busy/latch de mesure noise; testé avant lancement et pendant attente avec timeout. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:6117–6170
F3 · [15] 0x00008000	Lancement/mode noise; state=(r>>15)&5 attend les deux bits hauts ensemble. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:6174–6230
F4 · [17] 0x00020000	Lancement/mode noise; state=(r>>15)&5 attend les deux bits hauts ensemble. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:6174–6230

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009B64 — NOISE_CCA_COMPOSITE

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

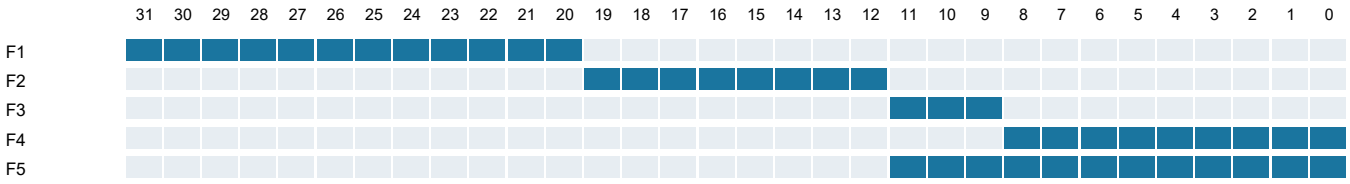
Rôle : Résultat noise et configuration de deux sous-systèmes.

Réserves : Ne pas lire le mot entier comme RSSI.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:6234–6320



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:20] 0xFFF00000	Résultat traité x; ram_get_noisefloor : int16(((x+1)>>1)-2048). Accès : R	statique_rapportee_non_reproduite S337:493–518
F2 · [19:12] 0x000FF000	Paramètre CCA; masque préservation 0xFFF00FFF. Init=0x22; fallback setter=0xB4 sans unité dBm prouvée. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:5476–5530
F3 · [11:9] 0x00000E00	Configuration noise_check_loop; préservation 0xFFFFF1FF. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:6270–6282
F4 · [8:0] 0x000001FF	Encodage ram/rom_set_noise_floor; préservation 0xFFFFFE00. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:6284–6296
F5 · [11:0] 0x00000FFF	Champ combiné remplacé par start_noisefloor; préservation 0xFFFFF000; init basse=0xFA6. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:3259–3310

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009C28 — SENSE_BACKOFF_PARAM

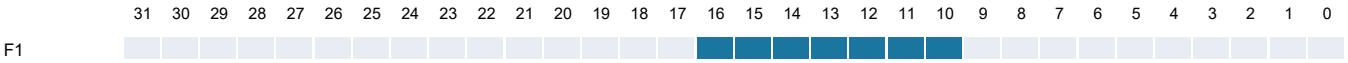
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Configuration par rom_chip_v5_sense_backoff; pas lecture de CCA.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:5696–5736



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [16:10] 0x0001FC00	Paramètre 7 bits; argument négatif remplacé par 0x7F; masque de préservation 0xFFFE03FF. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:5696–5736

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009C70 — ROM_CHANNEL_READOUT_C70

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

Preuves : S325:3036

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D18 — RX_BB_INIT_VALUE

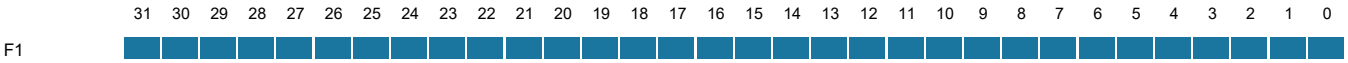
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Valeurs entières écrites dans l’initialisation BB.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:13636–13662



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Reçoit 400, puis 128; unité et sous-champ non établis. Accès : W	statique_rapportee_non_reproduite S343:13636–13662

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D24 — SENSE_BACKOFF_PARAM

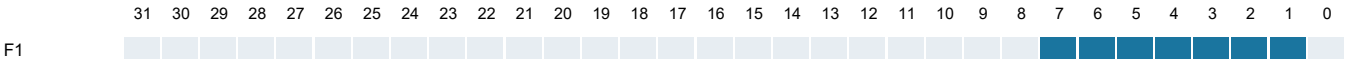
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Configuration par rom_chip_v5_sense_backoff; pas lecture de CCA.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:5696–5736



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:1] 0x000000FE	Paramètre 7 bits; argument négatif remplacé par 0x7F; masque de préservation 0xFFFFFF01. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S343:5696–5736

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D44 — SNIFFER_PHY_CONFIG

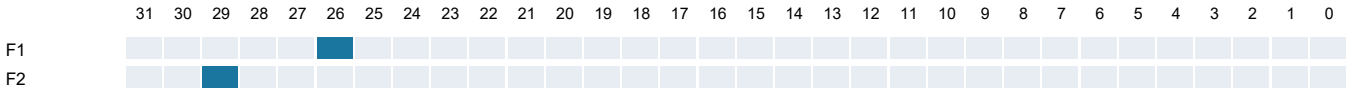
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Bits modifiés lors entrée/sortie sniffer.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:1687–1722



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [26] 0x04000000	0 en sniffer (AND 0xDBFFFFFF), 1 en sortie (OR 0x24000000). Rôle électrique précis inconnu. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:1687–1722
F2 · [29] 0x20000000	0 en sniffer (AND 0xDBFFFFFF), 1 en sortie (OR 0x24000000). Rôle électrique précis inconnu. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:1687–1722

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D60 — ANT_SWITCH_INIT_0

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : ant_switch_init

Preuves : S325:5386; S325:5757–5768

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D64 — ANT_SWITCH_INIT_1

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : W

associated_function : ant_switch_init

Preuves : S325:5387; S325:5757–5768

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D68 — RX_COMPARE_CCA_CONFIG

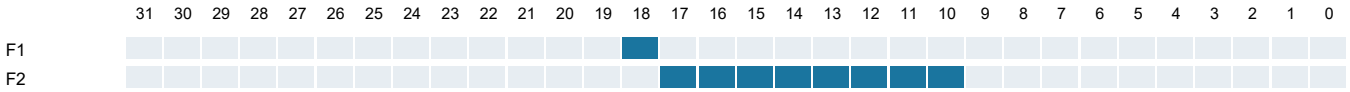
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Configuration de comparateur RX, rôle physique partiel.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S325:5025–5088



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [18] 0x00040000	Positionné par branche set_cca et mode4 PHY-init; mode3 programme CCA param sans forcer ce bit. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:5641–5680
F2 · [17:10] 0x0003FC00	Champ modifié par chip_v6_set_chan_rx_cmp; masque préservation 0xFFFC03FF. Accès : R/W observé	statique_rapportee_non_reproduite S325:5025–5088

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D6C — Aucun accès direct dans le scan décrit

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Adresse conservée comme piste historique ou cible de scan ; aucun contrat de registre exploitable n’est établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : adresse_candidate_non_etablie

count_as_known_register : False

Preuves : S325:5389

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D70 — RX_BB_CONFIG_D70

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Accès documenté dans les sections citées ; lecture/écriture et fonction associée précisées par les occurrences. Aucun champ de bits n’est inventé.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield. ; Un accès rapporté établit une utilisation de cette adresse dans le corpus, pas la sémantique de tous les bits.

nature : acces_MMIO_rapporte_champs_non_resolus

count_as_known_register : True

reported_access : RMW

associated_function : phy_bb_rx_cfg

Preuves : S325:5390; S325:5757–5768

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60009D74 — EVM_PREP_WORD

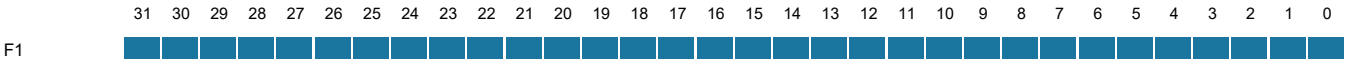
Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Valeur de préparation EVM, sémantique analogique inconnue.

nature : registre_MMIO_documente

count_as_known_register : True

Preuves : S343:15649–15678



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [31:0] 0xFFFFFFFF	Reçoit 0xE690A568 ou 0xEAB4D027 selon champ de 0x3FF00058. Accès : W	statique_rapportee_non_reproduite S343:15649–15678

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60033800 — Ancienne adresse de polling à revalider

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Adresse conservée comme piste historique ou cible de scan ; aucun contrat de registre exploitable n’est établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : adresse_candidate_non_etablie

count_as_known_register : False

Preuves : S325:1567

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60033C40 — Ancienne adresse de polling à revalider

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Adresse conservée comme piste historique ou cible de scan ; aucun contrat de registre exploitable n’est établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : adresse_candidate_non_etablie

count_as_known_register : False

Preuves : S325:1569

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

0x60035004 — Ancienne adresse de polling à revalider

Source d’analyse : RX · observation_ou_candidat_a_reconcilier

Rôle : Adresse conservée comme piste historique ou cible de scan ; aucun contrat de registre exploitable n’est établi.

Réserves : Sous-champs non résolus ici; toutes occurrences et extraits conservés pour ne pas inventer un bitfield.

nature : adresse_candidate_non_etablie

count_as_known_register : False

Preuves : S325:1568

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

3. Interfaces indirectes PBUS et I²C

Une adresse indirecte est un tuple bus / bloc / hôte / registre, et non une adresse MMIO linéaire. Conserver le contrat d’accès et les bits préservés propres à chaque routine.

I2C block 101 — bloc sommeil/travail, rôle non précisé ici

Source d’analyse : CODE · commentaire_source

address_space : I2C analogique interne

Réserves : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l’implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

Preuves : S002:863–866

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C block 103 — BBPLL / horloge CPU

Source d’analyse : CODE · commentaire_source

address_space : I2C analogique interne

Réserves : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l’implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

Preuves : S002:863–866

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C block 108 — SAR

Source d’analyse : CODE · commentaire_source

address_space : I2C analogique interne

Réserves : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l’implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

Preuves : S002:863–866

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C block 119 — interface analogique/numérique

Source d’analyse : CODE · commentaire_source

address_space : I2C analogique interne

Réserves : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l’implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

Preuves : S002:863–866

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C block 97 — RX

Source d’analyse : CODE · commentaire_source

address_space : I2C analogique interne

Réserves : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l’implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

Preuves : S002:863–866

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C block 98 — RFPLL

Source d’analyse : CODE · commentaire_source

address_space : I2C analogique interne

Réserves : Attribution du commentaire du firmware ; ne prouve ni les registres complets ni l’implantation silicium. Bloc 98 reg 3 est commenté sleep=0x01/work=0xF1 ; bloc 101 sleep=0x06/work=0xC6, sans écrire ces constantes dans cette section.

Preuves : S002:863–866

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x62,host1,reg7) — RFPLL_STATUS_DEBUG

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x62

host : 1

register : 7

Réserves : L'affichage ne prouve pas un bit LOCK précis.

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S002:1438–1453

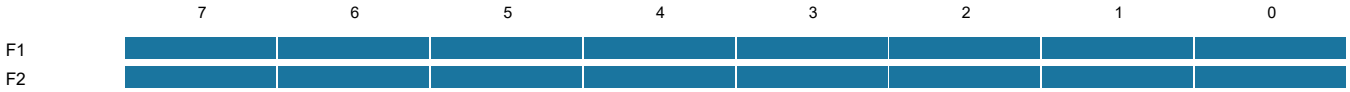
Source d'analyse : CODE · niveau propre à chaque champ

address_space : I2C analogique interne

width_bits : 8

Réserves : Ne pas nommer un bit de verrouillage sans preuve supplémentaire.

Preuves : S002:1438–1453



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0xFF	Octet lu et affiché par la commande PLL de CW_CARRIER_TEST; détails de champs inconnus. Accès : R	lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel S002:1438–1453
F2 · [7:0] 0xFF	Octet affiché après set_rf_freq_offset ; pas de bit de verrouillage décodé. Accès : R	sens_materiel_non_resolu S002:1438–1453

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x66,host3,reg1) — CONTINUOUS_TX_ANALOG_STATE

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x66

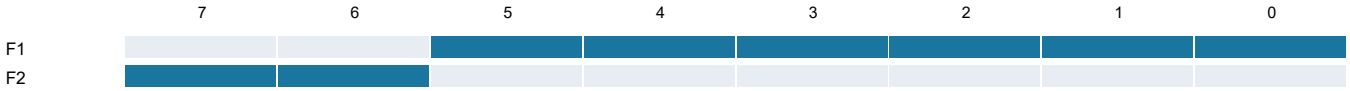
host : 3

register : 1

Réserves : Ne pas nommer ce bloc BBPLL par transfert depuis ESP32; ESP8266 associe BBPLL à0x67 ailleurs.

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S343:3352–3433



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [5:0] 0x3F	Forcés à 0x3C par tx_cont_en; octet entier sauvegardé dans tx_data1 puis restauré par tx_cont_dis. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:3352–3433
F2 · [7:6] 0xC0	Préservés par writeReg_Mask, mais snapshot/restauration porte sur l’octet complet. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:3352–3433

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x77,host0,reg15) — TXIQ_PHASE_SIGN

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x77

host : 0

register : 15

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S337:6274–6343

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [6] 0x40	Signe phase TXIQ; relation électrique détaillée à vérifier avant driver autonome. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:6274–6343

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x77,host0,reg16) — TXIQ_GAIN_ANALOG

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x77

host : 0

register : 16

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

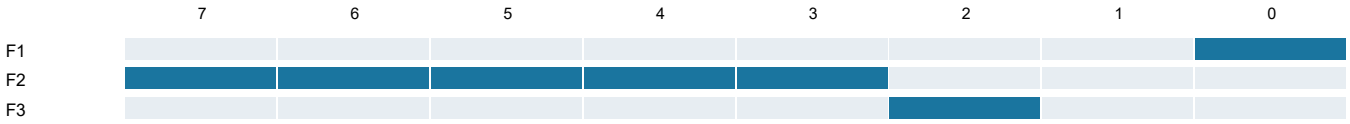
Preuves : S337:6274–6343

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Préparation analogique distincte de IQ_EST.

Réserves : La source indique une remise à zéro, pas nécessairement une restauration de toute valeur antérieure.

Preuves : S339:329–347



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x01	Signe gain TXIQ; relation électrique du bit au signe algébrique non explicitée dans le passage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:6274–6343
F2 · [7:3] 0xF8	Magnitude=min(abs(value),15), champ physique de 5 bits dont le domaine de calibration observé est 0..15. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S337:6274–6343
F3 · [2] 0x04	Mis à 1 avant la séquence RXIQ, puis remis à 0 dans la sortie commune ; ne pas confondre cette préparation avec IQ_EST. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:329–347

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x77,host0,reg17) — TXIQ_PHASE_MAGNITUDE

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x77

host : 0

register : 17

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S337:6274–6343

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [5:0] 0x3F	Magnitude=min(abs(value),31); champ6bits. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S337:6274–6343

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x77,host0,reg24) — RXIQ analog calibration

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Préparation analogique distincte de IQ_EST.

Réserves : La source indique une remise à zéro, pas nécessairement une restauration de toute valeur antérieure.

Preuves : S339:329–347

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7] 0x80	Mis à 1 avant la séquence RXIQ, puis remis à 0 dans la sortie commune ; ne pas confondre cette préparation avec IQ_EST. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:329–347

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x77,host0,reg9) — ANA_TX_SCALE

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x77

host : 0

register : 9

Réserves : APWR est le nom d’interface de projet. Son réglage analogique ne modifie pas à lui seul le champ ASK du slot; l’appelant doit utiliser le retour ou choisir ASK indépendamment.

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S343:1188–1229

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0xFF	0 si APWR<64; sinon (63-APWR)&255. Retour numérique séparé min(APWR,63). Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici S343:1188–1229

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x77,host?,reg28) — TX_CLOCK_A

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x77

register : 28

Réserves : Ne pas inventer host ou ordre/polarité des écritures à partir de cette liste seule.

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S343:858–862

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x77

register : 28

Réserves : Ne pas inventer host ou ordre/polarité des écritures à partir de cette liste seule.

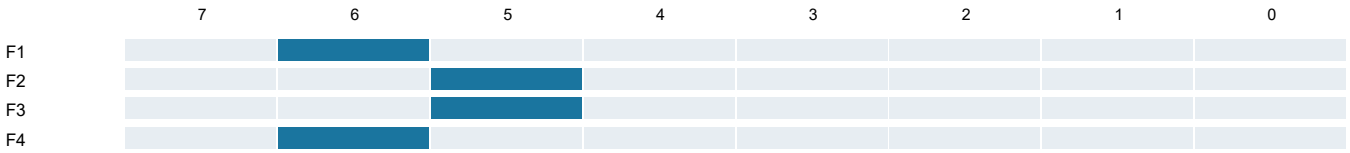
bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S343:865–869

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Bus analogique interne, pas I2C GPIO.

Preuves : S343:841–870



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [6] 0x40	Commande de clock citée; polarité exacte et host non précisés dans ce passage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:858–862
F2 · [5] 0x20	Commande de clock citée; polarité exacte et host non précisés dans ce passage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:865–869
F3 · [5] 0x20	Commande clock RX. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S343:865–870
F4 · [6] 0x40	Commande clock TX. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S343:858–863

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(0x7C,host?,reg21) — TX_CLOCK_B

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x7C

register : 21

Réserves : Ne pas inventer host ou ordre/polarité des écritures à partir de cette liste seule.

bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S343:858–862

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

block : 0x7C

register : 21

Réserves : Ne pas inventer host ou ordre/polarité des écritures à partir de cette liste seule.

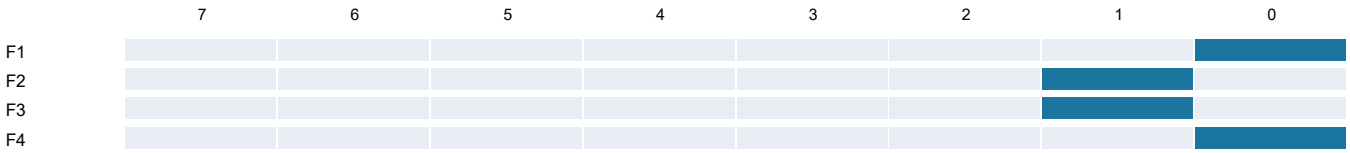
bus_context : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

Preuves : S343:865–869

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Bus analogique interne, pas I2C GPIO.

Preuves : S343:841–870



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x01	Commande de clock citée; polarité exacte et host non précisés dans ce passage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:858–862
F2 · [1] 0x02	Commande de clock citée; polarité exacte et host non précisés dans ce passage. Accès : RMW observé	désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici S343:865–869
F3 · [1] 0x02	Commande clock RX. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S343:865–870
F4 · [0] 0x01	Commande clock TX. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S343:858–863

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C(block,host,reg) — Commande analogique générique

Source d’analyse : CODE · niveau propre à chaque champ

address_space : I2C analogique interne

width_bits : 8

Réserves : Trois indices 8 bits, bloc 103 explicitement refusé en lecture comme en écriture. Plage syntaxique ≠ inventaire de registres valides.

Preuves : S002:1416–1437

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [7:0] 0xFF	Valeur 0..255, lecture puis éventuelle écriture puis relecture. Accès : R/W dynamique	code_observe S002:1416–1437

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

I2C_ANALOG_INTERNAL — I2C_ANALOG_INTERNAL

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

description : Bus interne via ROM, distinct de Wire/I²C GPIO. Adresse=(block,host,reg). Une entrée host=null signifie non fournie par la source, pas host0.

blocks_reported : block: 0x61; role: RX; status: commentaire source ; block: 0x62; role: RFPLL; reg3 état sommeil0x01 / travail0xF1 rapporté en commentaire; status: commentaire source, host non fourni pour reg3 ; block: 0x65; role: bloc non nommé; état sommeil0x06 / travail0xC6 rapporté sans numéro registre; status: commentaire incomplet ; block: 0x67; role: BBPLL/clock CPU; status: commentaire source et refus commande I2C 103 ; block: 0x6C; role: SAR; status: commentaire source ; block: 0x77; role: interface analogique/numérique; status: commentaire et routines rapportées

Preuves : S343:841–878; S002:863–870

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(0,1) — TX_XPD_PARAMETER

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

selector : 0

bank : 1

values : rom_pbus_xpd_tx_on écrit x; TEST-TONEv5 omet cette écriture

Réserves : L’omission en firmware de test ne prouve pas que cet état soit inutile depuis un reset nu.

bus_context : Transactions selector/bank/value; valeurs9bits. Les numéros de sélecteur ne sont pas des adresses MMIO.

Preuves : S343:942–952; S399:124–131

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(1,1) — TX_PATH_1

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

selector : 1

bank : 1

values : ON: 127; OFF: 12

bus_context : Transactions selector/bank/value; valeurs9bits. Les numéros de sélecteur ne sont pas des adresses MMIO.

Preuves : S343:932–952

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_space : PBUS sel,bank

width_bits : 9

Réserves : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n’est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

Preuves : S002:176–205; S295:38–78

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	Valeur TX active 127 (0x07F), valeur d’extinction explicite 12 (0x00C) dans SSB/OOK. Accès : R/W	code_observe S002:176–205; S331:960–973; S295:38–78

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(2,1) — TX_RX_PATH_CONTROL

Source d'analyse : TX · niveau propre à chaque champ

selector : 2

bank : 1

values : TX_ON: 1; TX_OFF: 0; loopback_initial: 389

Réserves : Partagé avec RX: une écriture pleine détruit les champs RX préexistants. Voir carte RX pourbits.

bus_context : Transactions selector/bank/value; valeurs9bits. Les numéros de sélecteur ne sont pas des adresses MMIO.

Preuves : S343:932–952; S343:987–1008

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Préservation old&0x185, puis insertion des champs de gain.

Réserves : 0x184 est état de départ RX, non valeur de gain universelle; 0x1FE ou 0x1C6 peuvent conserver les mêmes bits de chemin.

Formule : (old&0x185)|(((g>>11)&15)<<3)|(((g>>10)&1)<<1)

Preuves : S339:272–305

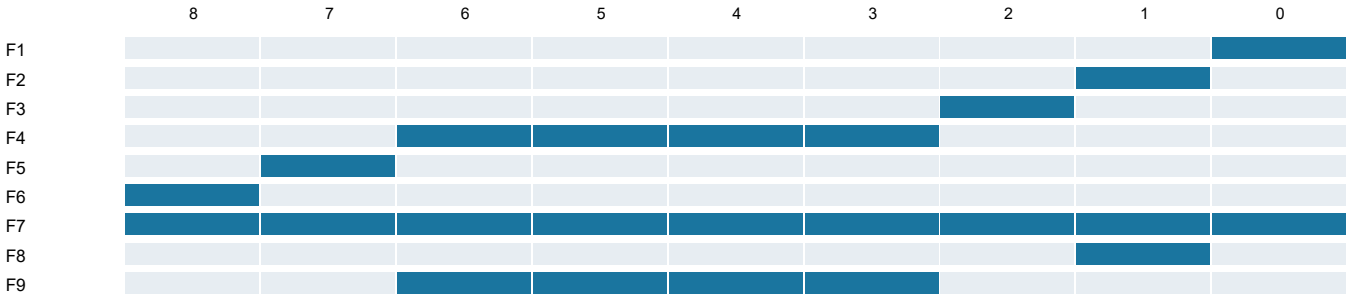
Source d'analyse : CODE · code_observe

address_space : PBUS sel,bank

width_bits : 9

Réserves : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n'est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

Preuves : S002:176–205; S295:38–78



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [0] 0x001	Fortement associé OFF/XPD ; nom électrique non prouvé. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S343:6806–6829
F2 · [1] 0x002	Reçoit g[10]. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:272–305
F3 · [2] 0x004	Préservé ; rôle électrique non résolu. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:291–303
F4 · [6:3] 0x078	Reçoit g[14:11]. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:272–305
F5 · [7] 0x080	Préservé; différence RX normal 0x184 / RXIQ 0x104. Mode/chemin candidat, pas LOOPBACK_SEL prouvé. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S343:6758–6804

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F6 · [8] 0x100	Préservé; rôle électrique non résolu. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:291–303
F7 · [8:0] 0x1FF	Valeur TX active 1 (0x001), valeur d’extinction explicite 0 (0x000) dans SSB/OOK ; RX reçoit aussi 0x1FE dans le modem. Accès : R/W	code_observe S002:176–205; S331:960–973; S295:38–78
F8 · [1] 0x002	Recopié vers bit 10 du code gain reconstruit. Accès : R décodé	code_observe S331:919
F9 · [6:3] 0x078	Recopiés en ordre inversé vers gain bits 14..11. Accès : R décodé	code_observe S331:920–923

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(3,1) — RX gain coarse

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Étage grossier nommé BB dans pbus_set_rxbbgain et rf dans firmware SSB; topologie électrique non résolue.

Formule : reverse7((g>>3)&0x7F)

Codes rapportés : 0x00 ; 0x40 ; 0x60 ; 0x70 ; 0x78

Preuves : S337:402–444

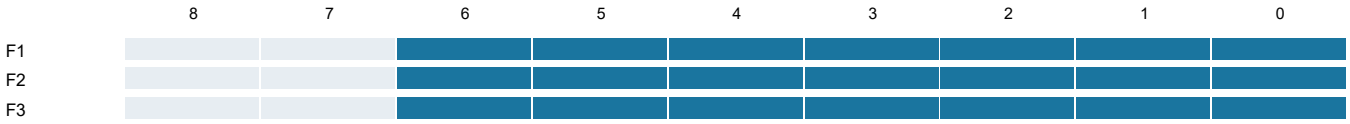
Source d’analyse : CODE · code_observe

address_space : PBUS sel,bank

width_bits : 9

Réserves : rf est le nom du firmware ; les termes LNA/mixer et coarse BB dans les documents ne forment pas une preuve indépendante du rôle électrique. Pas de pas universel en dB établi ici.

Preuves : S002:828–850; S331:912–924



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [6:0] 0x07F	reverse7(g[9:3]); g3→bit6, g9→bit0. Ordre inversé, sans NOT. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:272–305
F2 · [6:0] 0x07F	Mots {00,40,60,70,78,7C,7F} pour index 0..6. Accès : R/W	code_observe S002:828–850; S295:48–55
F3 · [6:0] 0x07F	Bits lus en ordre inversé vers gain bits 9..3 dans decodeRxGain. Accès : R décodé	code_observe S331:915–918

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(3,2) — RX gain fine

Source d'analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Réglage fin; RX_ON donne 6; routine BB écrit ((gain%6)<<3)|6.

Réserves : Préservation 0x1C7 dans code SSB/TDM, attestée dans image EXT11; ne pas confondre domaine brut et indices canoniques.

Codes rapportés : 0x006 ; 0x00E ; 0x016 ; 0x01E ; 0x026 ; 0x02E

Preuves : S337:402–444

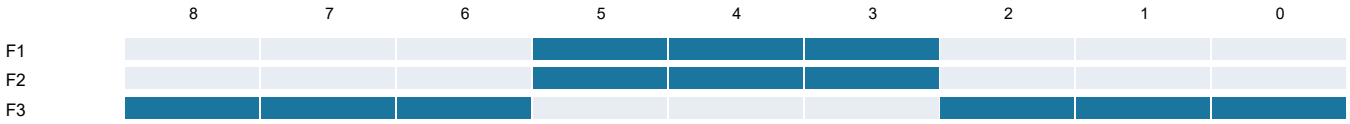
Source d'analyse : CODE · code_observe

address_space : PBUS sel,bank

width_bits : 9

Réserves : La présence d'un index ne prouve pas sa linéarité ou un nombre de dB par pas.

Preuves : S002:828–850; S295:48–59



Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [5:3] 0x038	Reçoit g[2:0]; domaine brut 0..7, progression canonique BB 0..5. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S339:272–305
F2 · [5:3] 0x038	Index 0..7 placé <<3 ; code gain bits 0..2 lors de lecture. Accès : R/W	code_observe S002:828–850; S295:55–59; S331:914
F3 · [2:0,8:6] 0x1C7	Préservés lors du réglage bb. Accès : R puis réémission	sens_materiel_non_resolu S295:55

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(4,1) — TX_RF_GAIN

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

selector : 4

bank : 1

values : Permutation des bits du paramètre x de rom_pbus_set_txgain; permutation exacte absente du passage

Réserves : Aucune conversiondB ou individualisation de chaque bit démontrée ici.

bus_context : Transactions selector/bank/value; valeurs9bits. Les numéros de sélecteur ne sont pas des adresses MMIO.

Preuves : S343:967–983

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : set_cal_rxdc applique quatre valeurs du record.

Réserves : Endpoint(4,1) a aussi un usage TX dans une autre séquence : contexte indispensable.

Preuves : S337:543–558

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	Valeur de calibration DC du record de gain BB. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S337:543–558

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(4,2) — RX DC calibration

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : set_cal_rxdc applique quatre valeurs du record.

Réserves : Endpoint(4,1) a aussi un usage TX dans une autre séquence : contexte indispensable.

Preuves : S337:543–558

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	Valeur de calibration DC du record de gain BB. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S337:543–558

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(5,1) — RX DC calibration

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : set_cal_rxdc applique quatre valeurs du record.

Réserves : Endpoint(4,1) a aussi un usage TX dans une autre séquence : contexte indispensable.

Preuves : S337:543–558

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	Valeur de calibration DC du record de gain BB. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S337:543–558

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(5,2) — RX DC calibration

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : set_cal_rxdc applique quatre valeurs du record.

Réserves : Endpoint(4,1) a aussi un usage TX dans une autre séquence : contexte indispensable.

Preuves : S337:543–558

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	Valeur de calibration DC du record de gain BB. Accès : programmation indirecte	statique_rapportee_non_reproduite S337:543–558

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(6,1) — TX_PATH_6

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

selector : 6

bank : 1

values : ON: 127; OFF: 0

bus_context : Transactions selector/bank/value; valeurs9bits. Les numéros de sélecteur ne sont pas des adresses MMIO.

Preuves : S343:932–952

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_space : PBUS sel,bank

width_bits : 9

Réserves : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n’est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

Preuves : S002:176–205; S295:38–78

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	Valeur TX active 127 (0x07F), valeur d’extinction explicite 0 (0x000) dans SSB/OOK. Accès : R/W	code_observe S002:176–205; S331:960–973; S295:38–78

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(7,1) — TX_GAIN_BIAS_CONTROL

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

selector : 7

bank : 1

values : normal_ON: 95; low_gain_ON: 0

Réserves : Rôle étage gain/bias est forte inférence; bits électriques non nommés.

bus_context : Transactions selector/bank/value; valeurs9bits. Les numéros de sélecteur ne sont pas des adresses MMIO.

Preuves : S343:942–965

Source d’analyse : RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Reçoit un argument de rom_set_loopback_gain entre l’écriture transitoire PBUS(2,1)=0x185 et l’état final du chemin RXIQ.

Réserves : Nom électrique et largeur utile non établis ; ne pas confondre cette paire avec le chemin de gain RX (3,1).

Preuves : S343:6758–6785

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_space : PBUS sel,bank

width_bits : 9

Réserves : Ces valeurs et séquences sont établies par le code ; la fonction électrique individuelle de chacun des neuf bits n’est pas déduite des nombres 1/95/127. Le modem sauvegarde/restaure ces quatre banques autour du TX.

Preuves : S002:176–205; S295:38–78

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	Valeur TX active 95 (0x05F) ; pas de valeur spécifique d’extinction dans la séquence SSB citée. Accès : R/W	code_observe S002:176–205; S331:960–973; S295:38–78

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS(sel=0..7, bank=0..3) — Espace exploratoire PB DUMP / PB force

Source d’analyse : CODE · code_observe

address_space : PBUS sel,bank

width_bits : 9

Réserves : Les banques non utilisées pour les séquences concrètes restent non classées. Une interface générique ne prouve pas 32 registres indépendants valides ni leur sémantique.

Preuves : S002:1497–1527

Champ / masque	Sens et accès observés	Statut / preuves
F1 · [8:0] 0x1FF	32 banques accessibles à la console ; DUMP lit les 8×4 combinaisons, écriture dynamique 0..511. Accès : R/W dynamique	code_observe S002:1497–1527

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

PBUS_TX_RF — PBUS_TX_RF

Source d’analyse : TX · niveau propre à chaque champ

cpu_command : 0x60000594

cpu_status : 0x600005A0

description : Transactions selector/bank/value; valeurs9bits. Les numéros de sélecteur ne sont pas des adresses MMIO.

Preuves : S343:880–985; S399:99–131

Aucun découpage de bits fiable ajouté à cette fiche. Consulter les preuves pour le contexte; ne pas supposer une écriture intégrale sûre.

Reset et sémantique électrique des bits non décrits : non établis, sauf indication explicite ci-dessus.

4. Répertoire ROM, SDK et interfaces logicielles

Une signature présente dans un firmware décrit son appel local. Une correspondance officielle nom/adresse n'établit pas cette signature. Les entrées SDK et les remplacements RAM peuvent changer avec le build. Ne pas substituer une routine rom_ à une routine ram_ sur la seule ressemblance de nom.

FillTxPacket

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

HdlChlFreqCal

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : HdlChlFreqCal(esf_buf_t *eb, RxControl *rxCtrl, ..., subtype) [prototype partiel]

Rôle : Traite la mesure CFO associée au buffer RX et les statistiques de calibration.

object_location : object: pp.o; offset: 0x13FC; size: 0x24B

Preuves : S343:12478–12519

WifiTxStart

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

ate_txframe_dut

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

change_bbpll160_sleep

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Symbole de code lié dans l'image historique décrite ; rôle et contrat incomplets.

Réserves : L’adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x40248378; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:11060–11099

chip6_phy_init_ctrl

CODE

effective_prototype : extern uint8_t chip6_phy_init_ctrl[]

prototype_status : declare_dans_corpus

meaning : Table de contrôle PHY SDK ; indice [1] passé comme type de quartz.

Réserves : Pas d’adresse absolue dans le code. Le commentaire utilise 0=40 MHz,1=26 MHz,2=24 MHz.

Preuves : S002:798; S002:804; S002:809; S002:820; S002:1450; S403:118; S403:232; S404:121; S404:237; S405:121; S405:237

chip_v6_get_sense

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:79; S325:1060; S325:1145; S325:6962; S325:6971; S325:9571; S325:9719; S325:9887

chip_v6_rxmax_ext_ana

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Symbole de code lié dans l’image historique décrite ; rôle et contrat incomplets.

Réserves : L’adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x40243D0C; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:10938–10961

chip_v6_rxmax_ext_dig

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:5842; S325:5844; S325:5862; S325:9764; S337:489

chip_v6_set_chan

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Symbole de code lié dans l’image historique décrite ; rôle et contrat incomplets.

Réserves : L’adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x40244ABC; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:10987–11000

chip_v6_set_chan_offset

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Symbole de code lié dans l’image historique décrite ; rôle et contrat incomplets.

Réserves : L’adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x40244A84; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:10987–11000

chip_v6_set_chan_rx_cmp

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : D68[17:10] et RMW A34.

Preuves : S325:5025–5125

chip_v6_set_chanfreq

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:16786

chip_v6_set_sense

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:68; S325:1060; S325:1066; S325:1120; S325:1144; S325:1151; S325:6950; S325:6970; S325:7165; S325:9571; S325:9718; S325:9719; S325:9887

esp_tx_func

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

esp_tx_func_org

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

fill_tx_frame

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

fill_txdataframe

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

gen_rx_gain_table

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Génère 127 codes de gain de 15 bits depuis 16 segments et 16 bases.

Preuves : S337:446–471

get_iqmis_cal

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

get_noisefloor

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:3307

get_noisefloor_sat

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Limite la valeur à [-392,-340] ; échelle de quart de dB compatible, référence absolue en dBm non étalonnée.

Preuves : S325:6324–6390

get_rx_tone_pwr

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

ieee80211_freedom_output

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non reconstruite

Rôle : Converge vers ppTxPkt, ppProcessTxQ et lmacTxFrame.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:779–790; S337:11941–12343

iqmis_set

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

lmacSetTxFrame

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non reconstruite

Rôle : Prépare CDC, CE8, CE0 et CE4 à partir du descripteur et du buffer de trame.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:11162–11189

ImacTxFrame

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non reconstruite

Rôle : Appelle ImacSetTxFrame puis wDev_EnableTransmit; le RATE n'est plus relu après la préparation PHY.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:12969–13058

meas_tone_pwr_db

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: scale; ABI non fermée

Rôle : Tone K=64, deux appels get_power_db(312), stop du tone, puis arrondi signé et division par 4.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:4919–4933

noise_check_loop

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Configure B64[11:9] et compare (B60>>15)&5.

Preuves : S325:6174–6320

pbus_debugmode

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:6706; S343:6859; S343:16762

pbus_enter_manual_rx_mode

RX · helper_de_pseudocode_non_entree_ROM

Rôle : Nom de helper proposé dans le pseudocode du projet ; aucune entrée ROM ni ABI SDK n'est établie pour ce nom.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S337:3609; S337:3623; S339:816; S339:830

pbus_exit_debugmode

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:5298

pbus_set_rxbbgain

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : pbus_set_rxbbgain(n) [types non établis]

Rôle : Décompose l'indice baseband en une composante grossière et une composante fine ; 30 indices canoniques.

Preuves : S343:5738–5766

pbus_set_rxgain

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:6733; S343:6796; S343:6864; S343:6907; S337:3056; S337:3683; S337:3806; S339:263; S339:890; S339:1013

pbus_set_txgain

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:2067

pbus_workmode

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:16761; S337:3033; S337:3035; S339:240; S339:242

pbus_xpd_rx_off

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:16762

pbus_xpd_rx_on

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:6704

phy_adc_read_fast

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : void phy_adc_read_fast(uint16_t *adc_addr,uint16_t adc_num,uint8_t adc_clk_div); ABI reconstruite

Rôle : Capture scalaire SAR/TOUT; aucun FIFO d'échantillons ADC I/Q RF démontré.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

object_offset : phy_chip_v6_ana.o:.irom0.text+0x16EC,627octets

Preuves : S337:9174–9250

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S337:899; S337:1239; S337:9141; S337:9199; S337:9292; S337:9409; S337:9423

phy_bb_rx_cfg

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Initialise le bloc baseband RX ; ces écritures ne démontrent pas un déclencheur CFO par paquet.

Preuves : S343:13550–13700

phy_delete_channel

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S337:8641

phy_disable_agc

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Passe par phy_ops+0x14 vers disable_cca ; ne démontre pas un gel du gain analogique.

Preuves : S337:8547–8683

phy_enable_agc

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Passe par phy_ops+0x10 vers enable_cca ; ce nom ne prouve pas une commande analogique du gain.

Preuves : S337:8547–8683

phy_get_bb_evm

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Effectue une préparation via D48, 3FF00058 et D74 puis extrait 0x60009800[28:16].

Preuves : S343:15578–15683

phy_get_bb_freqoffset

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Exige WDEV[19:16]<8 et CFO_VALID ; convertit le champ signé par 107/64 puis finalise par 98DC|0xF ; sentinelle 0x7FFF.

Preuves : S343:12909–13139

phy_get_freq_param

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:12613; S343:13438; S343:16796; S337:670; S337:5617; S338:477

phy_get_romfuncs

RX · 0x40006B08 · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : void *phy_get_romfuncs(void)

Rôle : Retourne *(void**)0x3FFFC730.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 201; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:682–707

ESPRESSIF · 0x40006B08 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L201

phy_initialize_bb

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S337:8650

phy_set_sense

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Passe par phy_ops+0x1C vers un stub dans le build décrit.

Preuves : S325:6913–6985

pm_check_mac_idle

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Lit les états MAC 0x3FF20410 et 0x3FF201D0 avant sommeil.

Preuves : S325:6548–6573

ppPeocessRxPktHdr

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Symbole de code lié dans l’image historique décrite ; rôle et contrat incomplets.

Réserves : L’adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x4024E910; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:9290–9307

pp_disable_noise_timer

CODE

effective_prototype : extern "C" void pp_disable_noise_timer(void)

prototype_status : declare_dans_corpus

meaning : Hook SDK conditionnel de réduction du bruit/timer pour expérience modem.

Réserves : Appel dépend option FAST_QUIET_SDK/MF_QUIET_SDK ; aucune garantie qu’il supprime toute perturbation SDK.

Preuves : S041:51; S041:279; S043:51; S043:279; S046:51; S046:279; S355:4; S355:132; S372:4; S372:132

ram_cal_tos_v60

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:823

ram_chip_v6_rx_init

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:820

ram_get_fm_sar_dout

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (uint16_t*out0,uint16_t*out1)

Rôle : Déclenche SAR, attend explicitement 25 µs, attend la fin, lit huit samples et produit deux mesures différentielles.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:4846–4883; S343:5065–5097

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:812; S343:4863; S343:4865; S343:4958; S343:5050; S343:5069; S343:5071; S343:16752; S337:281

ram_get_noisefloor

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Lit le résultat traité B64 : int16(((x+1)>>1)-2048).

Preuves : S337:493–518

ram_pbus_debugmode

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Conserve le chemin PBUS RX ; valeurs de secours 0x184/6 ; positionne B08[27] et 594[0].

Preuves : S343:6710–6731

ram_pbus_set_rxgain

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:16761

ram_restart_cal

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:822

ram_rfcal_pwrctrl

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: premier argument = tone_control; ABI complète non reconstruite

Rôle : Calibration de puissance v6; les appelants identifiés passent tone_control=64.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:3742–3767

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:3663; S343:3665; S343:3674; S343:3680; S343:3716; S343:3742; S343:3744; S343:3757; S343:3763; S343:3764; S343:3870; S343:3871; S343:5214; S343:14461; S343:14468; S343:15406; S343:15408; S343:16743; S343:16744; S337:283

ram_rfcal_rxiq

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:3662; S343:3833; S343:3835; S343:3854; S343:3873; S343:14419; S343:14432; S343:14434; S343:16743; S343:16744

ram_rfcal_txcap

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Calibration TX-cap v6 utilisant tone_control=64.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:3771–3785

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:3664; S343:3674; S343:3771; S343:3773; S343:3779; S343:3785; S343:3872; S343:5215; S343:14485; S343:14491; S343:15407; S343:16743; S343:16744

ram_rfcal_txiq

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Calibration gain/phase v6; transmet le contrôle 64 au chemin TXIQ direct.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:4284–4327

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:3666; S343:4287; S343:4293; S343:4304; S343:5216; S343:16743; S343:16746; S337:7360; S337:7972

ram_rfpll_set_freq

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Calcule le mot SDM 24 bits puis programme la RFPLL.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:4471–4489; S002:795–802

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:97; S343:8539; S343:10937; S343:12290; S343:12789; S343:13809; S343:16774; S343:16786; S343:16792; S337:610; S337:4091; S337:4421; S337:4477

ram_rxiq_cover_mg_mp

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:824; S343:3914; S343:4789; S343:6198

ram_rxiq_get_mis

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Calcule le mismatch depuis R0..R3, avec combinaisons somme/différence et arithmétique 64 bits ; ne livre pas une FIFO d'échantillons I/Q.

object_location : offset: 0x1D54; size_bytes: 444; scope: Objet libphy décrit dans la référence v2.2, non une adresse runtime

Preuves : S337:543–558; S337:13714–13811

ram_set_channel_freq

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:8538; S343:10937; S343:16774; S343:16786

ram_set_noise_floor

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:815; S325:6284

ram_set_txbb_atten

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Programme la plage de 24 entrées de table TX BB attenuation 0x60000504..0x60000560.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:1235–1254

ram_start_noisefloor

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Teste B60[1] avant acquisition et utilise une attente bornée par le temps WDEV.

Preuves : S325:6117–6230

ram_tx_mac_disable

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Patch ROM de deux octets, ret.n/no-op selon le rapport; ne constitue pas un verrou MAC.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:1925–1940

ram_tx_mac_enable

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Patch ROM de deux octets, ret.n/no-op selon le rapport; ne constitue pas un verrou MAC.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:1925–1940

read_hw_noisefloor

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Lit 0x60009824[11:0] ; les deux conversions publiées dans le corpus sont contradictoires.

Preuves : S337:493–518

read_sar_dout

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: tableau de huit uint16_t; ABI non fermée

Rôle : Collecte huit résultats SAR; réduction à 11 bits et compensation interne avant les combinaisons différentielles.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S343:5065–5069

register_chipv6_phy_init_param

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build. ; L'adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x402480D8; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:11060; S343:11332; S343:13460; S343:16786; S343:16796; S325:5539; S325:5615; S337:448

register_phy_ops

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:5599; S343:5670; S343:16756; S325:6758; S325:6789; S337:8602; S337:8607

rom_abs_temp

RX · 0x400060C0 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 208; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:713

ESPRESSIF · 0x400060C0 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L208

rom_ana_inf_gating_en

RX · 0x40006B10 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 209; scope: Nom et adresse uniquement

ESPRESSIF · 0x40006B10 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L209

rom_cal_tos_v50

RX · 0x40007A28 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 210; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:16391; S343:16806

ESPRESSIF · 0x40007A28 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L210

rom_chip_50_set_channel

RX · 0x40006F84 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 211; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:746; S343:16371; S343:16806; S325:3007

ESPRESSIF · 0x40006F84 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L211

rom_chip_v5_disable_cca

RX · 0x400060D0 · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : B00[28]=1

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 212; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S325:126–151

ESPRESSIF · 0x400060D0 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L212

rom_chip_v5_enable_cca

RX · 0x400060EC · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : B00[28]=0

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 213; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S325:153–191

ESPRESSIF · 0x400060EC · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L213

rom_chip_v5_rx_init

RX · 0x4000711C · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 214; scope: Nom et adresse uniquement

ESPRESSIF · 0x4000711C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L214

rom_chip_v5_sense_backoff

RX · 0x4000610C · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Champs C28[16:10]/D24[7:1]

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 215; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S325:193–246

ESPRESSIF · 0x4000610C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L215

rom_chip_v5_tx_init

TX · 0x4000718C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Initialisation TX de la ROM.

Offset de table : 0x08C

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 216; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:748

RX · 0x4000718C · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 216; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:748

ESPRESSIF · 0x4000718C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L216

rom_dc_iq_est

RX · 0x4000615C · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : void dc_iq_est(uint32_t mode,uint32_t N,int32_t out[2])

Rôle : Appel IQ_EST; DC_I/Q >>arith6 puis /(N+1); disable.

Réserves : Prototype pseudocode reconstruit. N+1 ne donne pas seul fréquence ADC.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 217; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S337:6547–6667

ESPRESSIF · 0x4000615C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L217

rom_en_pwdet

TX · 0x400061B8 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Initialise SAR, configure 0x60000D5C et active le bit 0 de 0x60000D50.

Offset de table : 0x018

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 218; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S337:267–285; S343:719

RX · 0x400061B8 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 218; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:719; S325:363; S325:417; S325:888; S325:1001; S337:174; S337:272

ESPRESSIF · 0x400061B8 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L218

rom_get_bb_atten

RX · 0x40006238 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 219; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:720

ESPRESSIF · 0x40006238 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L219

rom_get_corr_power

RX · 0x40006260 · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Lit sept mots de résultats et normalise trois métriques : énergie E4, norme carrée de corrélation et norme carrée DC.

Réserves : Prototype complet à conserver tel que corpus lorsqu’établi; ne pas inventer type des sorties. Aucun ram_get_corr_power exporté dans build 2020 décrit.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 220; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S337:520–541

ESPRESSIF · 0x40006260 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L220

rom_get_fm_sar_dout

TX · 0x400062DC · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (uint16_t* out0,uint16_t* out1)

Rôle : Version ROM de la mesure SAR; l'entrée de table est remplacée par la version RAM dans le PHY v6.

Offset de table : 0x024

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 221; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:722; S343:804–824

RX · 0x400062DC · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 221; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:722

ESPRESSIF · 0x400062DC · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L221

rom_get_noisefloor

RX · 0x40006394 · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Lit le résultat traité 0x60009B64[31:20] ; adresse d'entrée 0x40006394 corroborée par le linker officiel.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 222; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S325:291–315

ESPRESSIF · 0x40006394 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L222

rom_get_power_db

TX · 0x400063B0 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: int16_t (k)

Rôle : k + linear_to_db(SAR_A,3)-linear_to_db(SAR_B,3)

Offset de table : 0x02C

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 223; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:4907–4917

RX · 0x400063B0 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 223; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:724; S343:4883; S343:4907; S337:283

ESPRESSIF · 0x400063B0 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L223

rom_i2c_readReg

TX · 0x40007268 · lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

Prototype rapporté : uint8_t (*)(uint8_t block,uint8_t host,uint8_t reg)

Rôle : Lecture octet bus analogique interne.

Offset de table : 0x090

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 224; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S002:867–870

RX · 0x40007268 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 224; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:749; S343:1721; S343:3379; S343:3562; S343:16742

CODE · 0x40007268

address_decimal : 1073771112

address_space : ROM executable

effective_prototype : uint8_t (*)(uint8_t block, uint8_t host, uint8_t reg)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Lecture de la bus analogique interne ; commande générique et observation (98,1,7).

Réserves : Ce n’est pas le Wire/I²C GPIO. Rôles des blocs dans les commentaires restent des attributions du corpus.

sequences : I2C_DEBUG ; PLL_TUNE

local_name : i2c_readReg

Preuves : S002:863–870; S002:1416–1453

ESPRESSIF · 0x40007268 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L224

rom_i2c_readReg_Mask

TX · 0x4000729C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (block,host,reg,msb,lsb)

Rôle : Lecture champ I2C interne

Offset de table : 0x094

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 225; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:749–752

RX · 0x4000729C · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 225; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:750

ESPRESSIF · 0x4000729C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L225

rom_i2c_writeReg

TX · 0x400072D8 · lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

Prototype rapporté : void (*)(uint8_t block,uint8_t host,uint8_t reg,uint8_t value)

Rôle : Écriture octet bus analogique interne.

Offset de table : 0x098

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 226; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S002:867–870

RX · 0x400072D8 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 226; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:751; S343:1723; S343:3412; S343:3586; S343:16742

CODE · 0x400072D8

address_decimal : 1073771224

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(uint8_t block, uint8_t host, uint8_t reg, uint8_t value)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Écriture octet sur bus analogique interne, suivie de relecture.

Réserves : La console refuse block=103 ; elle ne démontre pas que tous les autres triplets sont valides.

sequences : I2C_DEBUG

local_name : i2c_writeReg

Preuves : S002:863–870; S002:1416–1437

ESPRESSIF · 0x400072D8 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L226

rom_i2c_writeReg_Mask

TX · 0x4000730C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (block,host,reg,msb,lsb,value)

Rôle : Écriture champ I2C interne

Offset de table : 0x09C

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 227; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:3381–3403

RX · 0x4000730C · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 227; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:752; S343:1722; S343:3392; S343:3523; S343:3567; S343:16742; S337:6291

ESPRESSIF · 0x4000730C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L227

rom_iq_est_disable

RX · 0x40006400 · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : void rom_iq_est_disable(void)

Rôle : Abaisse START, programme N=1024/MODE=0, puis abaisse EN.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 228; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:6355–6422

CODE · 0x40006400

address_decimal : 1073767424

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(void)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Fin/désactivation de l'estimateur après lecture ou récupération.

Réserves : La carte décrit le contrat utilisé, pas le désassemblage complet de cette ROM.

sequences : IQ_ROM ; IQ_FAST_E4

aliases : ROM_IQ_DISABLE ; ROM_IQ_EST_DISABLE

local_name : iq_est_disable

Preuves : S002:786–789; S331:823–843; S329:1113–1117

ESPRESSIF · 0x40006400 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L228

rom_iq_est_enable

RX · 0x40006430 · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : void rom_iq_est_enable(uint32_t mode,uint32_t N)

Rôle : Programme EN, MODE et N sur 15 bits, lance START puis attend DONE.

Réserves : Typedef du projet, pas header constructeur. Attente ROM sans timeout décrit.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 229; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S339:589–610

CODE · 0x40006430

address_decimal : 1073767472

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(uint32_t mode, uint32_t n)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Déclenchement par ROM, suivi immédiatement de lecture de I/Q/E4 ; utilisé comme appel synchrone dans le code.

Réserves : Les exemples supposent la mesure terminée au retour. Le code appelant ne fournit pas de timeout interne à la fonction ROM. N/mode et les facteurs d'échelle doivent être conservés avec une mesure.

sequences : IQ_ROM ; IQ_FAST_E4

aliases : ROM_IQ_ENABLE ; ROM_IQ_EST_ENABLE

local_name : iq_est_enable

Preuves : S002:786–789; S002:873–895; S393:176–190

ESPRESSIF · 0x40006430 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L229

rom_linear_to_db

TX · 0x40006484 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (lin,shift); types ABI non fermés

Rôle : Conversion log;48unités par octave, échelle1/8dB inférée

Offset de table : 0x038

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 230; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:4931–4933

RX · 0x40006484 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 230; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:727; S343:4883; S343:4912; S343:4913; S343:4931; S343:16752

ESPRESSIF · 0x40006484 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L230

rom_mhz2ieee

RX · 0x400065A4 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 231; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:730

ESPRESSIF · 0x400065A4 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L231

rom_pbus_dco___SA2

RX · 0x40007BF0 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 232; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:772

ESPRESSIF · 0x40007BF0 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L232

rom_pbus_debugmode

TX · 0x4000737C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : void (*)(void), cast source

Rôle : Mode debug PBUS; patchRAM possible à ce slot de table

Offset de table : 0x0A0

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 233; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S002:847–850; S343:804–824

RX · 0x4000737C · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : void(void) [typedef local]

Rôle : Mode manuel PBUS, distinct enter_debugmode.

Réserves : Adresse corroborée linker/source SSB; ne pas assimiler systématiquement patch RAM et ROM.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 233; scope: Nom et adresse uniquement

prototype_status : typedef_local_du_firmware_non_ABI_constructeur

Preuves : S339:204–270; S002:828–850

CODE · 0x4000737C

address_decimal : 1073771388

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(void)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Entrée du contrôle manuel utilisée avant force des gains et par PB ENTER.

Réserves : Laisser RX allumé est un commentaire local ; les effets internes complets nécessitent le mapping ROM.

sequences : RX_GAIN ; PB_DEBUG

local_name : rom_pbus_debugmode

Preuves : S295:17–21; S295:48–55; S002:1497–1502

ESPRESSIF · 0x4000737C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L233

rom_pbus_enter_debugmode

RX · 0x40007410 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 234; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:754

ESPRESSIF · 0x40007410 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L234

rom_pbus_exit_debugmode

TX · 0x40007448 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : void (*)(void), cast source

Rôle : Sortie debug; agit sur état RF au-delà du bit manuel

Offset de table : 0x0A8

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 235; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S002:1509–1512; S002:828–836

RX · 0x40007448 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 235; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:755

CODE · 0x40007448

address_decimal : 1073771592

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(void)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Sortie PB EXIT dans la console.

Réserves : Distinct de rom_pbus_workmode à 0x40007648 ; les deux adresses ne doivent pas être fusionnées.

sequences : PB_DEBUG

local_name : rom_pbus_exit_debugmode

Preuves : S002:1497–1512

ESPRESSIF · 0x40007448 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L235

rom_pbus_force_test

TX · 0x4000747C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : void (*)(uint32_t selector,uint32_t bank,uint32_t value), cast utilisé dans CW_CARRIER_TEST

Rôle : Write PBUS transactionnel selector/bank/value

Offset de table : 0x0AC

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 236; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S002:1523–1525; S343:880–928

RX · 0x4000747C · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : void(uint32_t,uint32_t,uint32_t)

Rôle : Transaction PBUS via commande 0x60000594 et statut 0x600005A0.

Réserves : Typedef local illustré par code SSB; noms bank/selector instables entre sources.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 236; scope: Nom et adresse uniquement

prototype_status : typedef_local_du_firmware_non_ABI_constructeur

Preuves : S343:880–926; S002:828–850

CODE · 0x4000747C

address_decimal : 1073771644

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(uint32_t sel, uint32_t bank, uint32_t value)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Force un mot PBUS ; utilisé par les commandes de gain et console.

Réserves : Console masque sel&7/bank&3 ; donnée acceptée 0..511. Le cast seul ne décrit pas la temporisation interne.

sequences : RX_GAIN ; PB_DEBUG

local_name : rom_pbus_force_test

Preuves : S295:20–21; S295:48–55; S002:1497–1525

ESPRESSIF · 0x4000747C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L236

rom_pbus_rd

TX · 0x400074D8 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : uint32_t (*)(uint32_t selector,uint32_t bank), cast utilisé dans CW_CARRIER_TEST

Rôle : Read PBUS selector/bank; format exact de read non décodé ici

Offset de table : 0x0B0

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 237; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S002:840–842; S002:1505–1509

RX · 0x400074D8 · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : uint32_t(uint32_t,uint32_t)

Rôle : Lecture endpoint PBUS.

Réserves : Typedef confirmé par code SSB; ordre concret des paires à conserver.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 237; scope: Nom et adresse uniquement

prototype_status : typedef_local_du_firmware_non_ABI_constructeur

Preuves : S339:107–145; S002:828–850

CODE · 0x400074D8

address_decimal : 1073771736

address_space : ROM executable

effective_prototype : uint32_t (*)(uint32_t sel, uint32_t bank)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Lecture des banques PBUS ; conservation état TX et diagnostic gain.

Réserves : La plupart des usages masquent la donnée sur 9 bits ; ne pas attribuer de signification au reste du uint32 retourné.

sequences : RX_GAIN ; TX_ENTER ; PB_DEBUG

aliases : ROM_PBUS_RD

local_name : rom_pbus_rd

Preuves : S295:15–16; S295:38–45; S331:833–847; S002:1503–1508

ESPRESSIF · 0x400074D8 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L237

rom_pbus_set_rxgain

RX · 0x4000754C · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Répartit le code de gain de 15 bits vers trois endpoints, avec conservation old_21 & 0x185.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 238; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S339:272–305

CODE · 0x4000754C

address_decimal : 1073771852

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(uint32_t gain)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Applique un code gain composite ; OOK conserve volontairement RX_GAIN_CODE au lieu du rawGain lu.

Réserves : La décomposition logicielle du gain ne prouve pas seule les noms LNA/mixer/BB des étages analogiques.

sequences : RX_GAIN_CODE ; OOK_TDD

aliases : ROM_PBUS_SET_RXGAIN ; ROM_SET_RX_GAIN

local_name : rom_pbus_set_rxgain

Preuves : S331:829–848; S331:912–956

ESPRESSIF · 0x4000754C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L238

rom_pbus_set_txgain

TX · 0x40007610 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (x); ABI complète non précisée

Rôle : Permute les bits du gain et écrit PBUS4/1

Offset de table : 0x0B8

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 239; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:660–661; S343:967–983

RX · 0x40007610 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 239; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:759; S343:969; S343:1442; S337:2064

ESPRESSIF · 0x40007610 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L239

rom_pbus_workmode

TX · 0x40007648 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : void (*)(void), cast source

Rôle : Retour contrôlePBUS de travail

Offset de table : 0x0BC

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 240; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S002:843–845

RX · 0x40007648 · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : void(void) [typedef local]

Rôle : Efface 0x60000594[0] et 0x60009B08[27].

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 240; scope: Nom et adresse uniquement

prototype_status : typedef_local_du_firmware_non_ABI_constructeur

Preuves : S343:6720–6727; S002:828–850

CODE · 0x40007648

address_decimal : 1073772104

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(void)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Retour au mode automatique/work ; utilisé pour gain rf=-1 ou init RX.

Réserves : Ne pas assimiler à PB EXIT 0x40007448 ; chemins d’appel différents.

sequences : RX_GAIN ; TX_EXIT

local_name : rom_pbus_workmode

Preuves : S295:17–19; S295:48–55; S295:65–78; S002:828–850

ESPRESSIF · 0x40007648 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L240

rom_pbus_xpd_rx_off

RX · 0x40007688 · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : rom_pbus_xpd_rx_off(value) [types non établis]

Rôle : Écrit l’argument dans PBUS(2,1), puis zéro dans PBUS(3,1) et PBUS(3,2). La valeur 1 apparaît dans les calibrations.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 241; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:6806–6829

CODE · 0x40007688

address_decimal : 1073772168

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(uint32_t argument)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Éteint chemin RX dans la séquence OOK avec argument 1.

Réserves : Le nom et l’argument observé ne suffisent pas à nommer chaque rail/étage affecté.

sequences : OOK_TDD

aliases : ROM_PBUS_XPD_RX_OFF ; ROM_RX_OFF

local_name : rom_pbus_xpd_rx_off

Preuves : S331:830–850; S331:1014–1020

ESPRESSIF · 0x40007688 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L241

rom_pbus_xpd_rx_on

RX · 0x400076CC · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Écrit PBUS(2,1)=0x184 et PBUS(3,2)=6.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 242; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S339:148–165

CODE · 0x400076CC

address_decimal : 1073772236

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(void)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Réactivation RX avant set_rxclk_en(1).

Réserves : Les délais de stabilisation et le gain appliqué restent des préconditions du firmware.

sequences : OOK_TDD

aliases : ROM_PBUS_XPD_RX_ON ; ROM_RX_ON

local_name : rom_pbus_xpd_rx_on

Preuves : S331:831–850; S331:999–1051; S393:114–120; S393:158–159

ESPRESSIF · 0x400076CC · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L242

rom_pbus_xpd_tx_off

TX · 0x400076FC · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Séquence OFF: PBUS(6,1,0), PBUS(1,1,12), PBUS(2,1,0).

Offset de table : 0x0C8

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 243; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:663–667; S343:932–940

RX · 0x400076FC · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 243; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:763; S343:934; S337:2036

ESPRESSIF · 0x400076FC · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L243

rom_pbus_xpd_tx_on

TX · 0x40007740 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (x); ABI complète non précisée

Rôle : Séquence activation RF TX incluant PBUS(0,1,x)

Offset de table : 0x0CC

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 244; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:663–667; S343:942–952

RX · 0x40007740 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 244; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:764; S343:944; S337:2046

ESPRESSIF · 0x40007740 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L244

rom_pbus_xpd_tx_on__low_gain

TX · 0x400077A0 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Variante de TX ON avec PBUS(7,1)=0.

Offset de table : 0x0D0

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 245; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:663–667; S343:954–965

RX · 0x400077A0 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 245; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:765

ESPRESSIF · 0x400077A0 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L245

rom_phy_reset_req

TX · 0x40007804 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Requête de reset PHY.

Offset de table : 0x0D4

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 246; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:766

RX · 0x40007804 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 246; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:766

ESPRESSIF · 0x40007804 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L246

rom_restart_cal

RX · 0x4000781C · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 247; scope: Nom et adresse uniquement

ESPRESSIF · 0x4000781C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L247

rom_rfcal_pwrctrl

TX · 0x40007EB4 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Calibration puissance; utilise tone_control indépendant du scale

Offset de table : 0x0F0

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 248; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:670–674; S343:3606–3649

RX · 0x40007EB4 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 248; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:773; S343:2347; S343:3606; S343:3608; S343:3611; S343:3624; S343:5289; S343:6808; S343:16742

ESPRESSIF · 0x40007EB4 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L248

rom_rfcal_rxiq

RX · 0x4000804C · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Prépare le chemin analogique RXIQ et une tonalité interne, acquiert les corrections puis remet à zéro les champs spéciaux.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 249; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S339:219–270; S339:325–349

ESPRESSIF · 0x4000804C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L249

rom_rfcal_rxiq_set_reg

RX · 0x40008264 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 250; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:775

ESPRESSIF · 0x40008264 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L250

rom_rfcal_txcap

TX · 0x40008388 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Calibration TX-cap; tone slot1; sortie stop_tone puis pbus_exit_debugmode

Offset de table : 0x0FC

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 251; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:670–674; S343:2411–2431; S343:5290–5300

RX · 0x40008388 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 251; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:776; S343:2411; S343:5298; S343:6808

ESPRESSIF · 0x40008388 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L251

rom_rfcal_txiq

TX · 0x40008610 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Calibration de mismatch TX I/Q; saturation, stockage et rechargement des codes gain et phase.

Offset de table : 0x100

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 252; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S337:6942–7189

RX · 0x40008610 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 252; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:777; S343:2290; S343:2315; S343:2323; S343:6808; S343:16408; S343:16806; S325:3010; S337:6942; S337:6947; S337:7170; S337:7403; S337:7724; S337:8048

ESPRESSIF · 0x40008610 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L252

rom_rfcal_txiq_cover

TX · 0x400088B8 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Mesures comparées gain/phase avec MMIO tone et rapports SAR.

Offset de table : 0x104

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 253; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S337:6234–6245; S343:4215–4282

RX · 0x400088B8 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 253; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:778; S343:4220; S343:4660

ESPRESSIF · 0x400088B8 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L253

rom_rfcal_txiq_set_reg

TX · 0x40008A70 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (coefficient signé,selector,...); ABI complète non précisée

Rôle : Écrit les trims analogiques signe/magnitude dans le bloc I²C 0x77.

Offset de table : 0x108

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 254; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S337:6234–6343

RX · 0x40008A70 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 254; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:779; S337:6270; S337:6276; S337:6350

ESPRESSIF · 0x40008A70 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L254

rom_rfpll_reset

TX · 0x40007868 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Reset de la RFPLL.

Offset de table : 0x0DC

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 255; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:768

RX · 0x40007868 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 255; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:768

ESPRESSIF · 0x40007868 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L255

rom_rfpll_set_freq

TX · 0x40007968 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Programmation RFPLL; différente du K numérique tone

Offset de table : 0x0E4

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 256; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:669–674

RX · 0x40007968 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 256; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:770; S343:1445

ESPRESSIF · 0x40007968 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L256

rom_rxiq_cover_mg_mp

RX · 0x40008B6C · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 257; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:3918; S343:4789

ESPRESSIF · 0x40008B6C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L257

rom_rxiq_get_mis

RX · 0x40006628 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 258; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:731; S343:1365; S343:1457

ESPRESSIF · 0x40006628 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L258

rom_sar_init

TX · 0x40006738 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Initialisation SAR; détail des champs de contrôle incomplet dans le corpus.

Offset de table : 0x04C

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 259; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:732; S337:267–285

RX · 0x40006738 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 259; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:732

ESPRESSIF · 0x40006738 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L259

rom_set_ana_inf_tx_scale

TX · 0x4000678C · lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

Prototype rapporté : uint8_t (*)(uint8_t x), utilisé par les sources

Rôle : Écrit analog scale0x77/0/9; retourne digital_scale.

Offset de table : 0x050

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 260; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S399:68–74; S343:1188–1229

RX · 0x4000678C · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 260; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:733; S343:1118; S343:1190; S343:1449; S343:1803; S343:3618; S343:4268; S343:5003; S337:1914

CODE · 0x4000678C

address_decimal : 1073768332

address_space : ROM executable

effective_prototype : uint8_t (*)(uint8_t scale)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Réglage analogique TX appelé APWR dans les firmwares, distinct du champ ASK.

Réserves : La valeur de retour uint8 est déclarée mais généralement ignorée ; aucun contrat de saturation/dBm déduit de ce cast.

sequences : TX_ENTER

aliases : ROM_ANA_SCALE ; ROM_SET_ANA_INF_TX_SCALE ; ROM_SET_ANA_TX_SCALE

local_name : set_ana_inf_tx_scale

Preuves : S002:110–120; S295:22; S295:43; S331:823–846

ESPRESSIF · 0x4000678C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L260

rom_set_channel_freq

RX · 0x40006C50 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 261; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:745; S343:1446

ESPRESSIF · 0x40006C50 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L261

rom_set_loopback_gain

TX · 0x400067C8 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Configure gain/chemin de calibration loopback via5writesPBUS

Offset de table : 0x054

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 262; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:6758–6790

RX · 0x400067C8 · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Cinq écritures PBUS sans accès IQ_EST ; état 0x185 transitoire, état final 0x104 dans le chemin RXIQ décrit.

Réserves : Convention a2… et arguments de pseudocode non suffisante pour ABI C complète.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 262; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:6758–6804

ESPRESSIF · 0x400067C8 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L262

rom_set_noise_floor

RX · 0x40006830 · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Encode les neuf bits bas de B64 ; programme B60=(r&0xFFFD7FFD)|2.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 263; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S325:3098–3159

ESPRESSIF · 0x40006830 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L263

rom_set_rf_freq_offset

RX · nom_candidat_non_corrobore

Rôle : Nom rencontré dans le corpus, sans entrée correspondante dans les 68 symboles PHY officiels contrôlés ; existence et ABI sous ce nom non établies.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:16764

rom_set_rxclk_en

RX · 0x40006550 · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : rom_set_rxclk_en(enable) [types non établis]

Rôle : Commande les bits I2C internes bloc 0x77/reg28/bit5 et bloc 0x7C/reg21/bit1.

Réserves : Adresse corroborée linker Espressif durant audit précédent.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 264; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:841–870

CODE · 0x40006550

address_decimal : 1073767760

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(int enable)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Horloge RX commandée avec 0/1 dans le changement RX/TX.

Réserves : Le modem qui ne l’appelle pas directement peut s’appuyer sur les routines SDK ; absence de cet appel direct ne prouve pas horloge arrêtée.

sequences : OOK_TDD

aliases : ROM_RXCLK ; ROM_SET_RXCLK_EN

local_name : set_rxclk_en

Preuves : S331:823–850; S331:999–1051; S393:114–120; S393:158–159

ESPRESSIF · 0x40006550 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L264

rom_set_txbb_atten

TX · 0x40008C6C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Entrée ROM de gestion TX BB attenuation; ne pas assimiler sans preuve tous ses effets à la routine RAM de table.

Offset de table : 0x110

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 265; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:781; S343:1235–1254

RX · 0x40008C6C · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 265; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:781

ESPRESSIF · 0x40008C6C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L265

rom_set_txclk_en

TX · 0x4000650C · lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

Prototype rapporté : void (*)(int enable), utilisé par les sources

Rôle : Commande clocks TX via I²C interne.

Offset de table : 0x03C

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 266; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S399:68–74; S343:858–862

RX · 0x4000650C · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 266; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:728; S343:1174; S343:1447; S343:2104; S343:2262; S343:4057; S337:2073; S337:2081

CODE · 0x4000650C

address_decimal : 1073767692

address_space : ROM executable

effective_prototype : void (*)(int enable)

prototype_status : cast_effectif_du_code_non_validation_ABI_independante

meaning : Activation/désactivation de l’horloge TX avec 1/0.

Réserves : Ne pas confondre horloge TX activée et chemin RF complet actif.

sequences : TX_ENTER ; TX_EXIT

aliases : ROM_SET_TXCLK_EN ; ROM_TXCLK

local_name : set_txclk_en

Preuves : S002:110–120; S295:22; S295:43–70

ESPRESSIF · 0x4000650C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L266

rom_set_txiq_cal

TX · 0x40008D34 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI complète non précisée dans les sources citées

Rôle : Lit les champs signés de 0x60009860 et synchronise les signes I²C.

Offset de table : 0x114

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 267; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S337:6234–6245; S337:6369–6422

RX · 0x40008D34 · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 267; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:782; S343:16430; S343:16806; S337:6369; S337:6374; S337:7193; S337:7198; S337:7226; S337:8051

ESPRESSIF · 0x40008D34 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L267

rom_start_noisefloor

RX · 0x40006874 · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Programme les douze bits bas de B64 et positionne B60 avec OR 0x28002.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 268; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S325:3166–3310

ESPRESSIF · 0x40006874 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L268

rom_start_tx_tone

TX · 0x400068B4 · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (mode1,control1,coeff1,mode2,control2,coeff2,mode3,control3,coeff3); ABI complète non revalidée

Rôle : Active TXCLK; programme chaque slot dont mode!=0; pas de préparation RF/XPD.

Réserves : Les trois arguments de pile du slot3 sont chargés uint8, int16 signé, uint8; types symétriques slots1/2 seulement inférés. ; Mode 0 saute le store; aucun argument control ni mode masqué par la ROM rapportée.

Offset de table : 0x068

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 269; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S337:1513–1516; S343:2072–2231

RX · 0x400068B4 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l’adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 269; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:739; S343:1071; S343:1093; S343:1171; S343:1207; S343:1451; S343:1660; S343:1827; S343:1990; S343:1997; S343:2057; S343:2072; S343:2100; S343:2324; S343:2345; S343:2462; S343:2658; S343:3085; S343:3608; S343:3613; S343:3694; S343:3745; S343:3780; S343:3832; S343:3844; S343:3954; S343:4083; S343:4333; S343:4500; S343:4613; S343:4658; S343:4716; S343:4977; S343:14421; S343:14434; S343:14462; S343:16551; S343:16563; S343:16736; S343:16748; S337:212; S337:1233; S337:1539; S337:1569; S337:1990; S337:2070; S337:4137; S337:4193; S337:4500; S337:4522; S337:9031; S337:9053; S337:9079

ESPRESSIF · 0x400068B4 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l’adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L269

rom_stop_tx_tone

TX · 0x4000698C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: stop_tx_tone(selector)

Rôle : Efface gate18 sur slot1/2/3 ou tous si autre; coupe ensuiteTXCLK global dans tous les cas.

Offset de table : 0x06C

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 270; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S337:1513–1516; S343:2234–2276

RX · 0x4000698C · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 270; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:85; S343:740; S343:1146; S343:1165; S343:1177; S343:1452; S343:1775; S343:2141; S343:2224; S343:2234; S343:2236; S343:2275; S343:2477; S343:2531; S343:2533; S343:4051; S343:4071; S343:4332; S343:4575; S343:4577; S343:4659; S343:4728; S343:5392; S343:16711; S343:16736; S337:233; S337:1597; S337:1622; S337:2076; S337:4524; S337:5049; S337:9032; S337:9039

ESPRESSIF · 0x4000698C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L270

rom_tx_mac_disable

RX · 0x40006A98 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 271; scope: Nom et adresse uniquement

ESPRESSIF · 0x40006A98 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L271

rom_tx_mac_enable

RX · 0x40006AD4 · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 272; scope: Nom et adresse uniquement

ESPRESSIF · 0x40006AD4 · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L272

rom_txtone_linear_pwr

TX · 0x40006A1C · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: résultat signé16bits txtone_linear_pwr(n,qshift)

Rôle : Somme n rapports (SAR_A << qshift) / max(SAR_B,1), sans division finale par n; accumulation rapportée sur 16 bits.

Réserves : n=4, q=10 observé en TXIQ; au moins 100 µs de délais SAR explicites. ; Accumulation sur 16 bits: ne pas généraliser sans maîtriser les débordements.

Offset de table : 0x070

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 273; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:4846–4905

RX · 0x40006A1C · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 273; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:93; S343:741; S343:1453; S343:1702; S343:4010; S343:4038; S343:4846; S343:4851; S343:4885; S343:4897; S343:4902; S343:5101; S343:16752; S337:2441; S337:2450

ESPRESSIF · 0x40006A1C · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L273

rom_write_rfpll_sdm

TX · 0x400078DC · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: mot SDM 24 bits; ABI non fermée

Rôle : Écrit la programmation SDM de la RFPLL.

Offset de table : 0x0E0

address_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 274; scope: nom et adresse seulement

Preuves : S343:769; S337:4471–4484

RX · 0x400078DC · nom_adresse_officiels_contrat_partiel

Rôle : Symbole PHY ROM présent dans le linker officiel ; aucun prototype ni rôle électrique supplémentaire déduit du seul nom.

Réserves : Vérification indépendante du nom et de l'adresse seulement. Le contrat matériel reste à établir depuis le corps de fonction ou des appels documentés.

address_status : adresse_entree_ROM_corroboree_linker_officiel

official_evidence : url: https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld; line: 274; scope: Nom et adresse uniquement

Preuves : S343:769; S337:4481

ESPRESSIF · 0x400078DC · nom_adresse_linker_officiel

Rôle : Le linker confirme le nom et l'adresse, sans signature C ni garantie du comportement matériel.

Preuves : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld#L274

scan_add_ssid

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Prototype rapporté : scan_add_ssid(wh, scan, rssi, sint16 freq_offset, ch_freq) [types partiels]

Rôle : Copie freq_offset dans bss_info+54, sans changement d'échelle.

Preuves : S343:13163–13203

scan_parse_beacon

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Lit le CFO signé dans esf_buf+24 et le transmet à scan_add_ssid.

Réserves : L'adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x40255FFC; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:13144–13203

sdt_on_noise_start

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d'appel.

Réserves : Une occurrence n'est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:786; S325:1462; S325:1506; S325:2919; S325:4692; S325:5262; S325:5267; S325:6072; S325:9574; S325:9779; S325:9796; S325:9864

set_cal_rxdc

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Applique quatre corrections DC de neuf bits aux endpoints PBUS(4,1), (5,1), (4,2), (5,2).

Preuves : S337:543–558

set_cca

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Configure B64[19:12] et D68[18] ; branches de mode et valeur de secours 0xB4.

Preuves : S325:4866–5002

set_rf_freq_offset

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : void set_rf_freq_offset(int xtal,int mhz,int off), déclaration source; off en 1/1024 MHz selon commentaire

Rôle : Retuning de RFPLL suivi d'une attente de calibration; distinct du contrôle numérique K du tone.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:4407–4430; S002:795–821

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Symbole de code lié dans l'image historique décrite ; rôle et contrat incomplets.

Réserves : L'adresse 0x402... est liée dans une ancienne image ; elle ne doit pas être appelée arbitrairement dans un autre firmware.

historical_linked_addresses : address: 0x40243C98; status: image_historique_non_portable

Preuves : S343:10938–10961

CODE

effective_prototype : void set_rf_freq_offset(int xtal, int mhz, int off)

prototype_status : declare_dans_corpus

meaning : Réglage PLL lié à libphy.a SDK 2.2.x ; off en 1/1024 MHz.

Réserves : Déclaration extern C présente ; pas une adresse ROM codée. Plage console 100..8000 MHz / ±30000 ne constitue pas une plage de verrouillage RF.

Preuves : S002:803; S002:809; S002:820; S002:1450; S403:117; S403:236; S404:120; S404:241; S405:120; S405:241

set_rx_gain_cal_iq

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Désactive temporairement RXMAX, prépare loopback/I2C, moyenne quatre acquisitions, puis limite les coefficients à [-15,15] et [-31,31].

Preuves : S337:543–558

set_rx_gain_testchip_50

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Convertit un code de gain de 15 bits vers l'indice baseband 0..29.

Preuves : S337:473–483

set_tone_freq_step

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

set_tx_pbus_on

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

settxframe_rate

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

start_dig_rx

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Efface B08[27], pulse B60[0], puis écrit l'argument dans A2C.

Preuves : S343:5468–5486

stop_dig_rx

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Sauvegarde A2C, positionne B08[27] et efface A2C[19].

Preuves : S343:5468–5486

system_get_chip_id

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel.

Réserves : Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S326:1413; S327:1501; S328:1501; S329:1542; S331:1501; S410:1027

system_get_cpu_freq

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Vérification fréquence CPU avant acquisition.

Réserves : Ne décrit pas directement fréquence ADC.

Preuves : S403:39; S403:41; S404:39; S404:41; S405:39; S405:41; S406:23; S406:25; S407:23; S407:25; S408:23; S408:25

system_get_rtc_time

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel.

Réserves : Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S326:1413; S327:1501; S328:1501; S329:1542; S331:1501; S410:1027

system_set_os_print

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Désactive sorties SDK qui peuvent perturber UART.

Réserves : Ne supprime pas toutes les tâches SDK.

Preuves : S023:2355; S024:2355; S035:2544; S041:660; S043:660; S044:2544; S046:660; S047:2544; S090:2237; S091:2237; S114:12; S354:2544; S356:262; S371:2544; S373:262; S412:2327; S413:2327; S414:2544; S415:2544

system_update_cpu_freq

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Demande fréquence CPU utilisée par les temporisations.

Réserves : Valeur retour et fréquence ensuite vérifiées selon branche ; fréquente dépendance 160 MHz.

Preuves : S084:2074; S085:1751; S168:34; S168:35; S186:100; S215:51; S240:110; S297:114; S403:40; S404:40; S405:40; S406:24; S407:24; S408:24

test_tx_frame

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

timer1_attachInterrupt

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel.

Réserves : Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S041:664; S043:664; S046:664; S356:273; S373:273

timer1_disable

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel.

Réserves : Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S041:671; S043:671; S046:671

timer1_enable

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel.

Réserves : Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S041:664; S043:664; S046:664; S356:273; S373:273

timer1_isr_init

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel.

Réserves : Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S041:664; S043:664; S046:664; S356:273; S373:273

timer1_write

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d'appel.

Réserves : Définition complète externe à l'archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S041:664; S043:664; S046:664; S356:273; S373:273

tx_cont_cfg

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (enabled)

Rôle : Dispatcher booléen d'activation/désactivation du mode continuous TX.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

object_offset : phy_chip_v6.o:+0x2D70,taille0x18

Preuves : S343:3174–3207

tx_cont_dis

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: sans arguments

Rôle : Restaure les quatre snapshots puis efface le flag d'état.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

object_offset : phy_chip_v6.o:+0x2D20,taille0x4F

Preuves : S343:3315–3433; S343:3539–3604

tx_cont_en

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: sans arguments

Rôle : Sauvegarde I²C et les trois mots 594/598/59C, puis programme le mode continuous TX sous un flag d'état.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

object_offset : phy_chip_v6.o:+0x2C74, taille0x9E

Preuves : S343:2931–3043; S343:3352–3433; S343:3539–3604

tx_data_frame

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

tx_pocket_test_enable

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

tx_pocket_test_func

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

tx_pwctrl_background

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Correction de puissance après TX normal; ce chemin peut modifier l'état PHY utilisé par une application autonome.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:281–285; S343:5180–5205

tx_pwctrl_bg_init

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Initialise la mesure et la calibration TX de fond; touche la famille D5C/D60.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:169–176; S337:1180–1190

tx_pwctrl_cal

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Calibration du gain et de l'atténuation via le détecteur TX.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:281–285; S337:1180–1190

txiq_cover

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Calcule les erreurs normalisées de gain et de phase depuis les deux puissances de chaque paire de stimuli.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:7585–7718

txiq_get_mis_pwr

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l'archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: selector,coeff,control,...

Rôle : Programme deux états TXIQ et mesure chacun par quatre rapports SAR en Q10.

Réserves : Symbole SDK/objet: l'adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n'est pas un pointeur absolu.

object_offset : phy_chip_v6_cal.o:+0x814 (offset objet, pas adresseCPU)

Preuves : S343:3932–4040

wDevDisableRx

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Efface 0x3FF20004[31].

Preuves : S343:5450–5466

wDevEnableRx

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Positionne 0x3FF20004[31].

Preuves : S343:5450–5466

wDev_DisableTransmit

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Efface CTRL[31:30] de la queue.

Preuves : S325:464–470

wDev_EnableTransmit

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : Conceptuel: (index,aifs,backoff); registres a2/a3/a4

Rôle : Arme une queue MAC avec index, AIFS et backoff sur dix bits; aucun paramètre de constellation.

Réserves : Symbole SDK/objet: l’adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n’est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:13062–13154

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Charge le backoff sur dix bits et positionne CTRL[31:30] ; AIFS est configuré ailleurs.

Preuves : S325:435–460

wDev_ProcessFiq

RX · statique_rapportee_non_reproduite

Rôle : Sauvegarde ENA, lit EVENT/TXPMD, désactive ENA, acquitte les événements, appelle les handlers puis restaure ENA.

Preuves : S325:3584–3940

wDev_ProcessRxSucData

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:5870; S343:12369; S343:12388; S343:12664; S343:12712; S343:12859; S343:13308; S343:13767; S343:14221; S343:15071; S343:15212; S343:15240; S343:15273; S343:15297; S343:15530; S343:15878; S343:16792; S343:16798; S343:16802; S325:2366; S325:3760; S325:9854; S337:5643; S337:14183; S337:14188; S338:503

wDev_Rxbuf_Init

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S343:16194

wDev_SnifferRxData2

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:3759

wDev_SnifferRxHT40

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:3630; S325:3891

wDev_SnifferRxLDPC

RX · symbole_indexe_contrat_partiel

Rôle : Symbole documenté; contrat détaillé conservé dans les extraits de sections. Aucun prototype C inventé depuis les seuls sites d’appel.

Réserves : Une occurrence n’est pas une preuve de présence/export dans chaque build.

Preuves : S325:3892

wait_rfpll_cal_end

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Attend la calibration de RFPLL; latence non bornée par cette cartographie seule.

Réserves : Symbole SDK/objet: l’adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n’est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:4407–4430

wifi_get_channel

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d’appel.

Réserves : Définition complète externe à l’archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S002:231; S041:434; S043:434; S046:434; S092:179; S093:145; S393:154; S393:236; S393:282; S393:298; S393:309; S393:334; S393:387; S393:409; S393:428; S394:144; S394:226; S396:345; S396:1445; S397:393; S397:1795; S398:403; S398:2055; S399:165; S399:330; S399:442

wifi_send_pkt_freedom

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI SDK non recopiée dans cette carte

Rôle : Entrée de trame MAC brute vers le pipeline Wi-Fi; ne fournit pas un accès raw PHY.

Réserves : Symbole SDK/objet: l’adresse finale dépend du linkage et du build; un offset objet n’est pas un pointeur absolu.

Preuves : S337:11941–12343

wifi_set_channel

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Sélection canal après initialisation STA/no sleep.

Réserves : Prototype fourni par user_interface.h externe ; plages et contraintes du firmware s’appliquent.

Preuves : S002:229; S019:96; S020:151; S023:1071; S024:1071; S035:1184; S041:339; S041:346; S041:447; S043:339; S043:346; S043:447; S044:1184; S046:339; S046:346; S046:447; S047:1184; S081:97; S082:227; S084:1014; S085:1014; S087:239; S088:192; S090:1019; S091:1019; S092:141; S092:178; S093:117; S093:144; S326:916; S327:1001; S328:1001; S329:1001; S331:1001; S126:37; S184:37; S238:37; S295:37; S354:1184; S355:209; S355:224; S371:1184; S372:209; S372:224; S391:88; S391:372; S393:42; S393:152; S393:234; S393:254; S393:279; S393:314; S393:333; S393:369; S393:412; S393:418; S393:435; S394:142; S394:224; S395:391; S396:323; S397:373; S398:383; S399:162; S399:431; S410:670; S403:229; S404:234; S405:234; S406:236; S407:237; S408:237; S412:1070; S413:1070; S414:1184; S415:1184

wifi_set_opmode_current

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Initialise le mode station courant.

Réserves : Fonction SDK externe, dépendance de version et état initial.

Preuves : S019:92; S020:147; S023:1071; S024:1071; S035:1184; S044:1184; S047:1184; S081:93; S082:223; S084:1010; S085:1010; S087:230; S088:183; S090:1019; S091:1019; S092:135; S093:112; S326:912; S327:997; S328:997; S329:997; S331:997; S126:37; S184:37; S238:37; S295:37; S354:1184; S371:1184; S391:85; S391:368; S393:145; S394:135; S395:294; S395:1395; S396:406; S397:450; S398:462; S399:173; S410:666; S403:223; S404:228; S405:228; S406:232; S407:233; S408:233; S412:1070; S413:1070; S414:1184; S415:1184

wifi_set_sleep_type

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Sélection NONE_SLEEP_T avant captures.

Réserves : No sleep ne signifie pas aucune interruption.

Preuves : S002:242; S019:95; S020:150; S023:1071; S024:1071; S035:1184; S044:1184; S047:1184; S081:96; S082:226; S084:1013; S085:1013; S087:236; S088:189; S090:1019; S091:1019; S092:139; S093:116; S326:915; S327:1000; S328:1000; S329:1000; S331:1000; S126:37; S184:37; S238:37; S295:37; S354:1184; S371:1184; S391:87; S391:371; S393:149; S394:139; S395:361; S396:436; S397:478; S398:490; S399:177; S410:669; S403:226; S404:231; S405:231; S406:235; S407:236; S408:236; S412:1070; S413:1070; S414:1184; S415:1184

wifi_station_disconnect

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Déconnexion avant manipulation PHY.

Réserves : Le SDK peut conserver d’autres tâches/interruptions.

Preuves : S002:241; S019:94; S020:149; S023:1071; S024:1071; S035:1184; S044:1184; S047:1184; S081:95; S082:225; S084:1012; S085:1012; S087:234; S088:187; S090:1019; S091:1019; S092:138; S093:115; S326:914; S327:999; S328:999; S329:999; S331:999; S126:37; S184:37; S238:37; S295:37; S354:1184; S371:1184; S391:86; S391:370; S393:148; S394:138; S395:335; S396:432; S397:474; S398:486; S399:176; S410:668; S403:224; S404:229; S405:229; S406:234; S407:235; S408:235; S412:1070; S413:1070; S414:1184; S415:1184

wifi_station_get_auto_connect

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d’appel.

Réserves : Définition complète externe à l’archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S041:434; S043:434; S046:434

wifi_station_get_reconnect_policy

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Interface SDK/cœur utilisée dans le corpus ; rôle à lire à son site d’appel.

Réserves : Définition complète externe à l’archive ; aucune signature ou adresse inventée.

Preuves : S041:274; S041:434; S043:274; S043:434; S046:274; S046:434; S355:127; S372:127

wifi_station_set_auto_connect

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Désactive connexion automatique pour garder contrôle de l’expérience.

Réserves : Fonction SDK externe.

Preuves : S002:240; S019:91; S020:146; S023:1071; S024:1071; S035:1184; S044:1184; S047:1184; S081:92; S082:222; S084:1009; S085:1009; S087:228; S088:181; S090:1019; S091:1019; S092:134; S093:111; S326:911; S327:996; S328:996; S329:996; S331:996; S126:37; S184:37; S238:37; S295:37; S354:1184; S371:1184; S391:84; S391:367; S393:144; S394:134; S395:260; S396:400; S397:444; S398:456; S399:172; S410:665; S403:222; S404:227; S405:227; S406:231; S407:232; S408:232; S412:1070; S413:1070; S414:1184; S415:1184

wifi_station_set_reconnect_policy

CODE

prototype_status : declaration_externe_absente

meaning : Désactive politique reconnexion dans certaines branches modem.

Réserves : Appel conditionnel/version ; ne pas l’étendre aux autres exemples.

Preuves : S041:275; S043:275; S046:275; S355:128; S372:128

wifitxout_func

TX · désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

Prototype rapporté : ABI non reconstruite

Rôle : Fonction factory/test recensée dans librftest.a. Le graphe appartient aux trames/PLCP ou à la calibration IQ; aucun port de symbole QAM démontré.

Réserves : Original librftest.a cité mais absent de cette archive. Le rapport ne fournit pas tous les paramètres/effets.

Preuves : S337:989–1014; S337:1050–1116

5. Tables, structures RAM et métadonnées

g_phyFuns / phy_func_tab

address : 0x3FFFC734

pointer_address : 0x3FFFC730

entry_size : 4

offset: 0x000; offset_decimal: 0; entry: rom_abs_temp

S343:713

offset: 0x004; offset_decimal: 4; entry: rom_chip_v5_disable_cca

S343:714

offset: 0x008; offset_decimal: 8; entry: rom_chip_v5_enable_cca

S343:715

offset: 0x00C; offset_decimal: 12; entry: rom_chip_v5_sense_backoff

S343:716

offset: 0x010; offset_decimal: 16; entry: rom_dc_iq_est

S343:717

offset: 0x014; offset_decimal: 20; entry: NULL / fonction inconnue

S343:718

offset: 0x018; offset_decimal: 24; entry: rom_en_pwdet

S343:719

offset: 0x01C; offset_decimal: 28; entry: rom_get_bb_atten

S343:720

offset: 0x020; offset_decimal: 32; entry: rom_get_corr_power

S343:721

offset: 0x024; offset_decimal: 36; entry: rom_get_fm_sar_dout / patch RAM

S343:722

offset: 0x028; offset_decimal: 40; entry: rom_get_noisefloor / patch RAM

S343:723

offset: 0x02C; offset_decimal: 44; entry: rom_get_power_db

S343:724

offset: 0x030; offset_decimal: 48; entry: rom_iq_est_disable

S343:725

offset: 0x034; offset_decimal: 52; entry: rom_iq_est_enable

S343:726

offset: 0x038; offset_decimal: 56; entry: rom_linear_to_db

S343:727

offset: 0x03C; offset_decimal: 60; entry: rom_set_txclk_en

S343:728

offset: 0x040; offset_decimal: 64; entry: rom_set_rxclk_en

S343:729

offset: 0x044; offset_decimal: 68; entry: rom_mhz2ieee

S343:730

offset: 0x048; offset_decimal: 72; entry: rom_rxiq_get_mis / patch RAM

S343:731

offset: 0x04C; offset_decimal: 76; entry: rom_sar_init

S343:732

offset: 0x050; offset_decimal: 80; entry: rom_set_ana_inf_tx_scale

S343:733

offset: 0x054; offset_decimal: 84; entry: rom_set_loopback_gain

S343:734

offset: 0x058; offset_decimal: 88; entry: rom_set_noise_floor / patch RAM

S343:735

offset: 0x05C; offset_decimal: 92; entry: NULL / fonction inconnue

S343:736

offset: 0x060; offset_decimal: 96; entry: NULL / fonction inconnue

S343:737

offset: 0x064; offset_decimal: 100; entry: rom_start_noisefloor / patch RAM

S343:738

offset: 0x068; offset_decimal: 104; entry: rom_start_tx_tone

S343:739

offset: 0x06C; offset_decimal: 108; entry: rom_stop_tx_tone

S343:740

offset: 0x070; offset_decimal: 112; entry: rom_txtone_linear_pwr

S343:741

offset: 0x074; offset_decimal: 116; entry: TX MAC disable / patch RAM

S343:742

offset: 0x078; offset_decimal: 120; entry: TX MAC enable / patch RAM

S343:743

offset: 0x07C; offset_decimal: 124; entry: analog interface gating / patch RAM

S343:744

offset: 0x080; offset_decimal: 128; entry: rom_set_channel_freq

S343:745

offset: 0x084; offset_decimal: 132; entry: rom_chip_50_set_channel

S343:746

offset: 0x088; offset_decimal: 136; entry: RX init / patch RAM v6

S343:747

offset: 0x08C; offset_decimal: 140; entry: rom_chip_v5_tx_init

S343:748

offset: 0x090; offset_decimal: 144; entry: rom_i2c_readReg

S343:749

offset: 0x094; offset_decimal: 148; entry: rom_i2c_readReg_Mask

S343:750

offset: 0x098; offset_decimal: 152; entry: rom_i2c_writeReg

S343:751

offset: 0x09C; offset_decimal: 156; entry: rom_i2c_writeReg_Mask

S343:752

offset: 0x0A0; offset_decimal: 160; entry: PBUS debug mode / patch RAM

S343:753

offset: 0x0A4; offset_decimal: 164; entry: rom_pbus_enter_debugmode

S343:754

offset: 0x0A8; offset_decimal: 168; entry: rom_pbus_exit_debugmode

S343:755

offset: 0x0AC; offset_decimal: 172; entry: rom_pbus_force_test

S343:756

offset: 0x0B0; offset_decimal: 176; entry: rom_pbus_rd

S343:757

offset: 0x0B4; offset_decimal: 180; entry: rom_pbus_set_rxgain

S343:758

offset: 0x0B8; offset_decimal: 184; entry: rom_pbus_set_txgain

S343:759

offset: 0x0BC; offset_decimal: 188; entry: rom_pbus_workmode

S343:760

offset: 0x0C0; offset_decimal: 192; entry: rom_pbus_xpd_rx_off

S343:761

offset: 0x0C4; offset_decimal: 196; entry: rom_pbus_xpd_rx_on

S343:762

offset: 0x0C8; offset_decimal: 200; entry: rom_pbus_xpd_tx_off

S343:763

offset: 0x0CC; offset_decimal: 204; entry: rom_pbus_xpd_tx_on

S343:764

offset: 0x0D0; offset_decimal: 208; entry: rom_pbus_xpd_tx_on__low_gain

S343:765

offset: 0x0D4; offset_decimal: 212; entry: rom_phy_reset_req

S343:766

offset: 0x0D8; offset_decimal: 216; entry: restart calibration / patch RAM

S343:767

offset: 0x0DC; offset_decimal: 220; entry: rom_rfpll_reset

S343:768

offset: 0x0E0; offset_decimal: 224; entry: rom_write_rfpll_sdm

S343:769

offset: 0x0E4; offset_decimal: 228; entry: rom_rfpll_set_freq

S343:770

offset: 0x0E8; offset_decimal: 232; entry: calibration TOS / patch RAM v6

S343:771

offset: 0x0EC; offset_decimal: 236; entry: rom_pbus_dco___SA2

S343:772

offset: 0x0F0; offset_decimal: 240; entry: rom_rfcal_pwrctrl

S343:773

offset: 0x0F4; offset_decimal: 244; entry: rom_rfcal_rxiq

S343:774

offset: 0x0F8; offset_decimal: 248; entry: rom_rfcal_rxiq_set_reg

S343:775

offset: 0x0FC; offset_decimal: 252; entry: rom_rfcal_txcap

S343:776

offset: 0x100; offset_decimal: 256; entry: rom_rfcal_txiq

S343:777

offset: 0x104; offset_decimal: 260; entry: rom_rfcal_txiq_cover

S343:778

offset: 0x108; offset_decimal: 264; entry: rom_rfcal_txiq_set_reg

S343:779

offset: 0x10C; offset_decimal: 268; entry: RXIQ cover / patch RAM

S343:780

offset: 0x110; offset_decimal: 272; entry: rom_set_txbb_atten

S343:781

offset: 0x114; offset_decimal: 276; entry: rom_set_txiq_cal

S343:782

offset: 0x118; offset_decimal: 280; entry: NULL / fin de table

S343:783

offset: 0x24; entry: ram_get_fm_sar_dout

S343:812

offset: 0x28; entry: ram_get_noisefloor

S343:813

offset: 0x48; entry: ram_rxiq_get_mis

S343:814

offset: 0x58; entry: ram_set_noise_floor

S343:815

offset: 0x64; entry: ram_start_noisefloor

S343:816

offset: 0x74; entry: ram_tx_mac_disable

S343:817

offset: 0x78; entry: ram_tx_mac_enable

S343:818

offset: 0x7C; entry: ram_ana_inf_gating_en

S343:819

offset: 0x88; entry: ram_chip_v6_rx_init

S343:820

offset: 0xA0; entry: ram_pbus_debugmode

S343:821

offset: 0xD8; entry: ram_restart_cal

S343:822

offset: 0xE8; entry: ram_cal_tos_v60

S343:823

offset: 0x10C; entry: ram_rxiq_cover_mg_mp

S343:824

purpose : Table PHY interne ROM récupérée puis patchée par libphy.

caveats : Adresse initiale rapportée; pointeur et entrées peuvent être remplacés. Les slots NULL sont conservés explicitement.

Preuves : S343:682–824

phy_ops

address : Non documenté

entry_size : 4

offset: 0x00; entry: rf_init

S337:8630–8663

offset: 0x04; entry: non reconstruit

S337:8630–8663

offset: 0x08; entry: RFChannelSel

S337:8630–8663

offset: 0x0C; entry: phy_delete_channel

S337:8630–8663

offset: 0x10; entry: phy_enable_agc → enable_cca

S337:8630–8663

offset: 0x14; entry: phy_disable_agc → disable_cca

S337:8630–8663

offset: 0x18; entry: phy_initialize_bb / bb_init

S337:8630–8663

offset: 0x1C; entry: phy_set_sense → stub dans build

S337:8630–8663

caveats : Table passée à register_phy_ops, distincte de g_phyFuns. Base utile .data+4 du tableau v6, après mot en-tête. Ne pas identifier un appel indirect par son offset seul.

Preuves : S337:8547–8683; S325:6760–6915

RX gain/calibration table

address : Non documenté

offset: 0..126; entry: 127 codes de gain de 15 bits, générés depuis 16 bases et 16 longueurs de segment.

S337:446–471

offset: environ +0x100; entry: 30 enregistrements de 8 octets ; corrections DC/IQ par gain, à distinguer des codes de gain.

S337:543–558

formula : coarse_count=min(popcount((code15>>3)&0x7F),4); bb=min(6*coarse_count+(code15&7),29)

caveats : La progression dépend notamment de phy_init_data+2. Le gain physique en dB n’est pas calibré dans cette carte. ; Les 16 bases ci-dessous viennent de l’image EXT11 ; l’arithmétique a été vérifiée, mais le code R8 et rx_gain_profile.h cités dans cette image ne sont pas fournis.

image_evidence : EXT11

base_codes_image : 0x0000 ; 0x0400 ; 0x2000 ; 0x2400 ; 0x2800 ; 0x2C00 ; 0x3000 ; 0x3400 ; 0x4000 ; 0x6000 ; 0x6400 ; 0x6800 ; 0x7000 ; 0x7400 ; 0x7800 ; 0x7C00

pbus21_from_bases_image : 0x184 ; 0x186 ; 0x1A4 ; 0x1A6 ; 0x1AC ; 0x1AE ; 0x1B4 ; 0x1B6 ; 0x1C4 ; 0x1E4 ; 0x1E6 ; 0x1EC ; 0x1F4 ; 0x1F6 ; 0x1FC ; 0x1FE

generation_formula : Dans un segment : r<24 → coarse=(1<<(r//6))-1, fine=r%6 ; sinon coarse=15, fine=min(r-24,5). code15=base+(coarse<<3)+fine.

image_caveat : Profil composite 9 et distance 2 m dans le récit du test ; 3089/3038 octets/s, 32 KiB dans chaque sens et 0 retry sont des résultats rapportés par l'image, sans reproduction indépendante.

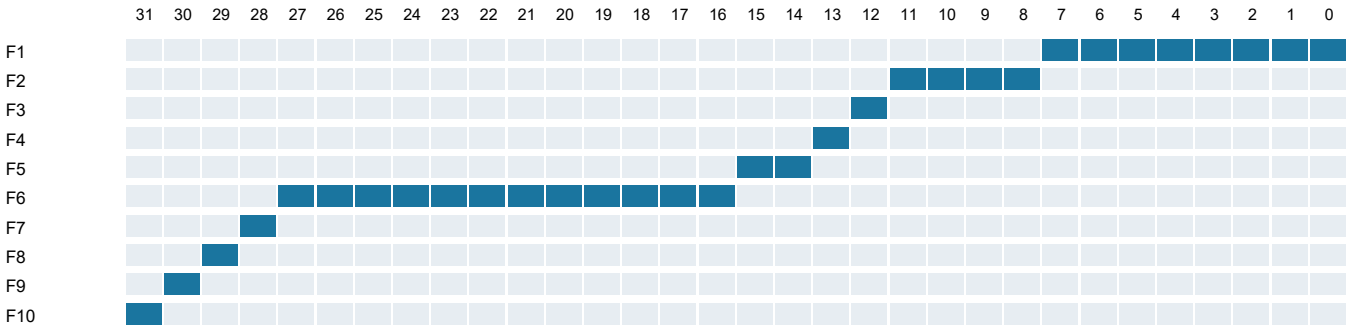
Preuves : S337:446–558

RxControl

address : Non documenté

purpose : Métadonnées de paquet RX ; RSSI et noise_floor sont des champs de paquet, pas des échantillons RF continus.

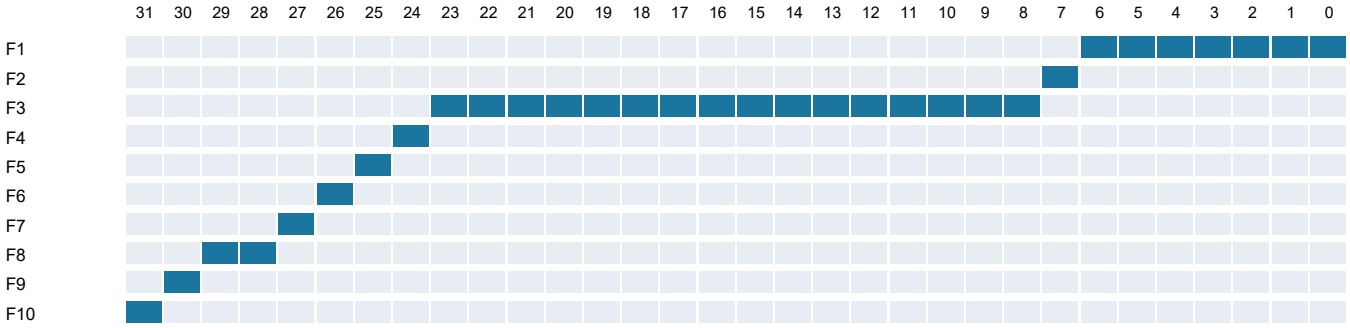
offset: 0x00; entry: word0



Bits / masque	Champ et type	Preuves
[7:0] / 0x000000FF	rssi sint8	S343:5831
[11:8] / 0x00000F00	rate	S343:5832
[12] / 0x00001000	is_group	S343:5833
[13] / 0x00002000	réservé	S343:5834
[15:14] / 0x0000C000	sig_mode	S343:5835
[27:16] / 0x0FFF0000	legacy_length	S343:5836
[28] / 0x10000000	damatch0	S343:5837
[29] / 0x20000000	damatch1	S343:5838
[30] / 0x40000000	bssidmatch0	S343:5839
[31] / 0x80000000	bssidmatch1	S343:5840

Statut : statique_rapportee_non_reproduite

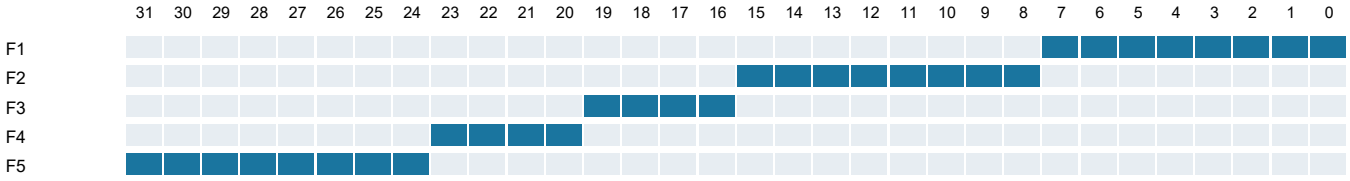
offset: 0x04; entry: word1



Bits / masque	Champ et type	Preuves
[6:0] / 0x0000007F	MCS	S343:5843
[7] / 0x00000080	CWB	S343:5844
[23:8] / 0x00FFFF00	HT_length	S343:5845
[24] / 0x01000000	Smoothing	S343:5846
[25] / 0x02000000	Not_Sounding	S343:5847
[26] / 0x04000000	réservé	S343:5848
[27] / 0x08000000	Aggregation	S343:5849
[29:28] / 0x30000000	STBC	S343:5850
[30] / 0x40000000	FEC_CODING	S343:5851
[31] / 0x80000000	SGI	S343:5852

Statut : statique_rapportee_non_reproduite

offset: 0x08; entry: word2



Bits / masque	Champ et type	Preuves
[7:0] / 0x000000FF	rxend_state	S343:5855
[15:8] / 0x0000FF00	ampdu_cnt	S343:5856
[19:16] / 0x000F0000	channel	S343:5857
[23:20] / 0x00F00000	réservés	S343:5858
[31:24] / 0xFF000000	noise_floor sint8	S343:5859

Statut : statique_rapportee_non_reproduite

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Aucun champ CFO dans ces 12 octets. Le CFO se trouve dans esf_buf_s. Ne pas assimiler rxend_state à WDEV 0x3FF2003C[19:16]. ; Les masques sont calculés exactement depuis les positions des champs publiées ; ils ne sont pas des masques MMIO.

size_bytes : 12

Preuves : S343:5825–5865

esf_buf_s

address : Non documenté

purpose : Buffer RX interne transportant notamment le CFO signé.

offset: +0; entry: pbuf

S343:12445–12470

offset: +4; entry: ds_head

S343:12445–12470

offset: +8; entry: ds_tail

S343:12445–12470

offset: +12; entry: ds_len

S343:12445–12470

offset: +16; entry: buf_begin

S343:12445–12470

offset: +20; entry: hdr_len

S343:12445–12470

offset: +22; entry: data_len

S343:12445–12470

offset: +24; entry: chl_freq_offset; type: sint16

S343:12445–12470

offset: +28; entry: trc

S343:12445–12470

offset: +32; entry: bqentry

S343:12445–12470

offset: +36; entry: desc

S343:12445–12470

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Disposition rapportée pour le binaire étudié dans la source ; pas une ABI portable à tous les SDK.

size_bytes : 40

Preuves : S343:12435–12476

bss_info — champs CFO

address : Non documenté

purpose : Le scan conserve la mesure CFO du buffer RX, sans changement d’échelle.

offset: +54; entry: freq_offset; type: sint16

S343:13191–13203

offset: +56; entry: freqcal_val; type: sint16

S343:13191–13203

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Disposition partielle ; le tableau ne prétend pas reconstruire tous les membres bss_info. freqcal_val est alimenté séparément.

Preuves : S343:13144–13203

Statistiques CFO dans pp.o

address : Non documenté

purpose : Mesures et accumulateurs du traitement de plusieurs paquets/checks.

offset: non publié; entry: PktsNumInOneChk; type: 2 octets, compatible uint16

S343:12505–12515

offset: non publié; entry: AllFreqOffsetInOneChk; type: sint32

S343:12505–12515

offset: non publié; entry: AvgFreqOffsetInOneChk; type: sint16

S343:12505–12515

offset: non publié; entry: HighestFreqOffsetInOneChk; type: sint16

S343:12505–12515

offset: non publié; entry: LowestFreqOffsetInOneChk; type: sint16

S343:12505–12515

offset: non publié; entry: pktnum_sta_freqcal; type: sint16

S343:12505–12515

offset: non publié; entry: all_freqoffset_sta_freqcal; type: 2 octets, signe non tranché

S343:12505–12515

offset: non publié; entry: avg_freqoffset_sta_freqcal; type: 2 octets, signe non tranché

S343:12505–12515

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Disposition rapportée pour le binaire étudié dans la source ; pas une ABI portable à tous les SDK.

Preuves : S343:12478–12519

PHY-init — paramètres RX/CCA/fréquence

address : Non documenté

purpose : Paramètres d’initialisation copiés vers chip6_phy_init_ctrl.

offset: +2; entry: rx_gain_swp_step : paramétrage de la progression de table RX

S337:446–471

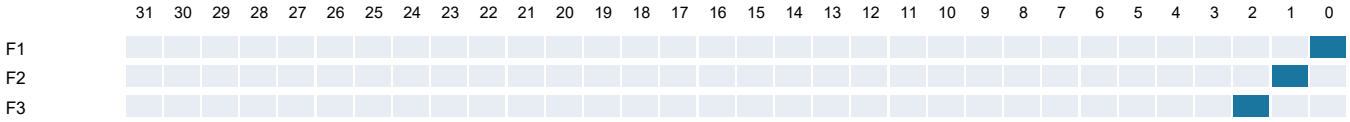
offset: +84 (0x54); entry: CCA config byte → chip6_phy_init_ctrl[0x3A]; type: uint8

S325:5534–5609

offset: +88 (0x58); entry: CCA mode selector → chip6_phy_init_ctrl[0x3B]; type: uint8

S325:5610–5680

offset: +112 (0x70); entry: freq_correct_en → chip6_phy_init_ctrl[76] décimal; type: uint8



Bits / masque	Champ et type	Preuves
[0] / 0x00000001	0 : correction fréquence désactivée ; 1 : activée.	S343:11380
[1] / 0x00000002	0 : BBPLL 168 MHz, correction positive/négative ; 1 : BBPLL 160 MHz, positive seulement.	S343:11384
[2] / 0x00000004	0 : mesure/correction automatique ; 1 : correction forcée par byte 113.	S343:11388

Statut : statique_rapportee_non_reproduite

offset: +113 (0x71); entry: force_freq_offset → chip6_phy_init_ctrl[77] décimal ; signed(byte113) × 8 kHz; type: sint8

S343:13458–13499

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : 76 et 77 sont décimaux ; ne pas les transformer en 0x76/0x77. ; Valeurs du byte112 : 0 off, 1 auto/168 MHz, 3 auto/160 MHz, 5 forcé/168 MHz, 7 forcé/160 MHz. ; La granularité du byte113 ne suffit pas à fixer l'ABI C du setter runtime set_rf_freq_offset. ; La désactivation de correction ne prouve pas la poursuite d'une mesure libre en continu.

Preuves : S343:13458–13499

test_rffreq_txcap

address : 0x3FFE8890

size_bytes : 3

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n'est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:11018–11058

padding après test_rffreq_txcap

address : 0x3FFE8893

size_bytes : 1

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:11018–11058

début du segment suivant

address : 0x3FFE8894

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:11018–11058

phy_freq_offset

address : 0x3FFEBE18

size_bytes : 2

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:11800–11820

do_pwctrl_flag

address : 0x3FFEBE1A

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:11800–11820

pend_flag_noise_check

address : 0x3FFEC258

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:9725–9741

pend_flag_periodic_cal

address : 0x3FFEC260

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:9725–9741

HighestFreqOffsetInOneChk

address : 0x3FFEC290

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:9725–9741

ApFreqCalTimer

address : 0x3FFF1230

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:8995–9015

gScanStruct

address : 0x3FFF1248

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:8954–8970

FreqCalCntForScan

address : 0x3FFF12FC

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:8954–8970

TestStaFreqCalValInput

address : 0x3FFF12FE

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:8954–8970

auth_type

address : 0x3FFF1300

size_bytes : Non documenté

purpose : Donnée globale ou limite de segment, liée dans une ancienne image décrite par le corpus.

entries :

status : adresse_RAM_historique_non_portable

caveats : Ce n’est ni un registre MMIO ni une adresse universelle. Une autre compilation peut déplacer cette donnée.

Preuves : S343:8954–8970

phy_meas_freq_offset / phy_freq_offset

address : Non documenté

purpose : Séparation mesure et correction de fréquence.

offset: BSS +0x0A; entry: phy_meas_freq_offset : mesure signée, 2 octets

S343:12909–12941

offset: non portable; entry: phy_freq_offset : état de correction, 2 octets

S343:12909–12941

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : L’offset BSS est local à l’objet décrit ; ne pas le publier comme adresse mémoire absolue.

Preuves : S343:12909–12941

U0IR

address : Non documenté

address_space : MMIO symbolique externe

bits: symboliques; mask: (1<<UIOF)|(1<<UIFR)|(1<<UIPE)|(1<<UIBD); meaning: UART état brut; access: R; status: symbole_externe_non_resolu

S041:153–158

caveats : Drapeaux erreurs FIFO/frame/parité/break selon noms externes ; valeurs numériques des positions absentes du corpus. ; Ne pas inventer l’adresse en ajoutant des offsets connus d’une autre puce ou d’une autre version du cœur.

Preuves : S041:153–158

U0IC / USIC(0)

address : Non documenté

address_space : MMIO symbolique externe

bits: symboliques; mask: 0x0000FFFF ou 1<<UIOF; meaning: UART acquittement; access: W; status: symbole_externe_non_resolu

S041:158–172

caveats : Effacement via écriture du masque ; les définitions et l’adresse viennent du cœur Arduino externe. ; Ne pas inventer l’adresse en ajoutant des offsets connus d’une autre puce ou d’une autre version du cœur.

Preuves : S041:158–172

U0IE

address : Non documenté

address_space : MMIO symbolique externe

bits: symboliques; mask: 0; meaning: UART interruptions autorisées; access: W; status: symbole_externe_non_resolu

S041:659

caveats : Désactive les interruptions UART dans le mode rapide non bench ; le firmware pompe alors les octets explicitement. ; Ne pas inventer l’adresse en ajoutant des offsets connus d’une autre puce ou d’une autre version du cœur.

Preuves : S041:659

U0C0 / USC0(0)

address : Non documenté

address_space : MMIO symbolique externe

bits: symboliques; mask: 1<<UCRXRST ; 3<<UCSBN; meaning: UART configuration; access: RW; status: symbole_externe_non_resolu

S041:158

caveats : Reset RX FIFO, et en SSB remplacement du champ stopbits par 3<<UCSBN puis 1<<UCSBN. Positions numériques non résolues localement. ; Ne pas inventer l’adresse en ajoutant des offsets connus d’une autre puce ou d’une autre version du cœur.

Preuves : S041:158; S002:956–964; S002:993–997; S002:1124–1135

U0D

address : Non documenté

address_space : MMIO symbolique externe

bits: symboliques; mask: mot calculé; meaning: UART diviseur; access: W; status: symbole_externe_non_resolu

S041:224–232

caveats : divider=(wantedPeriod-80)*8 ; byteUs=(divider+7)/8+2. Relation choisie par Release::pump, pas une description universelle du timer PHY. ; Ne pas inventer l’adresse en ajoutant des offsets connus d’une autre puce ou d’une autre version du cœur.

Preuves : S041:224–232

USIS(0)

address : Non documenté

address_space : MMIO symbolique externe

bits: symboliques; mask: 1<<UIOF; meaning: UART état interruption; access: R; status: symbole_externe_non_resolu

S002:752–758

caveats : Compteur overflow de STREAM ; acquittement USIC(0). ; Ne pas inventer l’adresse en ajoutant des offsets connus d’une autre puce ou d’une autre version du cœur.

Preuves : S002:752–758

PS / niveau d’interruption Xtensa

address : Non documenté

space : registre spécial CPU

operations : rsil ... 15 ; sauvegarde PS ; wsr ps ; rsync / xt_wsr_ps

caveats : Dans ces routines PS est restauré. Le couple noInterrupts()/interrupts() de certaines autres acquisitions réactive les interruptions sans restaurer explicitement le PS entrant. Aucun registre MMIO d’interruption PHY n’est directement écrit dans ces séquences.

Preuves : S295:221; S295:242–243; S002:904; S002:933

CCOUNT

address : Non documenté

space : registre spécial CPU

operations : rsr.ccount, ESP.getCycleCount ; différences uint32 et échéances signées

caveats : Conversion en temps dépend CPU MHz/F_CPU ; chemins 160 MHz, getCpuFreqMHz et constantes coexistent. Horodatage de lecture et instant du signal accumulé ne sont pas identiques.

Preuves : S329:1078–1083; S295:222–240; S041:560–647

memw

address : Non documenté

space : instruction Xtensa

operations : barrière après accès MMIO ; asm memory clobber

caveats : Une barrière d’ordre ne remplace ni attente DONE ni stabilisation RF. HOST_COMPILE emploie une barrière compilateur vide.

Preuves : S331:859–879; S295:22; S019:74–81

timer1

address : Non documenté

space : API cœur Arduino externe

operations : timer1_isr_init ; attachInterrupt(Release::pump) ; enable(TIM_DIV16,TIM_EDGE,TIM_LOOP) ; write(250) ; disable

caveats : Adresse/bitfields timer non fournis par le code archivé. Ce timer sert à libérer l’UART ; ne pas le cartographier comme timer ADC PHY.

Preuves : S041:664; S041:671

g_phyFuns, pointeur de table PHY mentionné dans la documentation

address : 0x3FFFC730

status : documentation_seulement

caveats : Aucun accès numérique direct à ce pointeur détecté dans les 259 fichiers de code. Le document explique le dispatch de fonctions libphy ; sa cartographie ROM doit être lue séparément.

Preuves : S012:36–54

Table ROM par défaut mentionnée dans la documentation

address : 0x4000EABC

status : documentation_seulement

caveats : Ce n’est ni un dump ROM inclus ni une fonction directement appelée à cette adresse dans le code. Slots 54/55/56 mentionnés par le document ; pas de dérivation automatique de prototypes à partir des seuls numéros.

Preuves : S012:36–54

chip6_phy_init_ctrl[]

address : Non documenté

status : symbole_lie_SDK

caveats : Indice1 lu ; adresse non codée. Ne pas confondre avec une table ROM immuable.

Preuves : S002:803–820

stBuf, lifSin, tableaux IQ/DSP et données audio

address : Non documenté

status : RAM_applicative_sans_adresse_fixe

caveats : Adresses attribuées à la compilation/link ; les tailles/tableaux et leur utilisation sont inspectables mais ne cartographient pas une mémoire tampon PHY DMA. ssb_data.h contient des données générées, sans registre PHY supplémentaire.

Preuves : S002:657–664; S002:1016–1020; S295:247–248

code 15

space : MMIO

range : 0x60000000..0x6000FFFC

stride : 4

addresses_syntactically_accepted : 16384

caveat : Interface exploratoire, pas liste de registres valides.

Preuves : S002:1528–1540

code 16

space : PBUS

range : sel0..7,bank0..3,value0..511

Preuves : S002:1497–1527

code 17

space : I2C analogique

range : block/host/reg/value0..255,block103refusé

Preuves : S002:1416–1437

6. Séquences et dépendances

TX_TONE_START_STOP

steps : Précondition: PHY initialisée et calibrée par le SDK, station déconnectée, sommeil désactivé, canal choisi et stabilisé. Core 3.x peut nécessiter un réveil explicite: CW_CARRIER_TEST utilise WiFi.mode(WIFI_STA). ; Prise de contrôle: RX_CTRL |= 0x08000000, puis PBUS_COMMAND |= 1; conserver les barrières MEMW. ; TEST-TONEv5 écrit PBUS(2,1,1), (7,1,95), (1,1,127), (6,1,127). La routine ROM rapportée écrit également PBUS(0,1,x). ; Appeler set_ana_inf_tx_scale(APWR). Utiliser son retour si le partage numérique/analogique ROM est souhaité; sinon choisir ASK indépendamment de manière explicite. ; Activer TXCLK, normaliser et programmer K, ASK et gate du slot choisi; couper les gates des autres slots. ; Pour les symboles, modifier seulement 0x40000 (OOK), 0x3FC00 (ASK) ou 0x3FF (FSK), avec MEMW. Les appels de retuning PLL et stop_tx_tone ne sont pas les primitives par symbole. ; Sortie: gate OFF, TXCLK=0, PBUS(6,1,0), (1,1,12), (2,1,0), bit manuel=0, RX_STOP=0. Si ON échoue partiellement, tenter le cleanup complet.

status : lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

caveats : L’arrêt TX ne met pas toute la radio hors tension et ne garantit pas une restauration Wi-Fi complète. ; Une attente finie sur PBUS évite le blocage indéfini.

Preuves : S399:99–181; S002:234–274

APWR_AND_ASK

steps : APWR x<64 donne analog=0 et digital=x; x>=64 donne analog=(63-x)&255 et digital=63. ; start_tx_tone encode le retour numérique dans slot[17:10] via (-digital)&255. Le setter analogique seul ne modifie pas ce champ. ; Les firmwares séparent APWR et ASK. À ASK constant, la partie APWR 0..63 peut donc sembler plate: l’analogique reste à zéro et le retour numérique n’est pas utilisé. ; M-ASK explore ASK 0..128 et rapporte une rupture de régime à 128→129; ce résultat de banc ne garantit pas une loi linéaire universelle. ; Calibrer les niveaux par montage. Conserver distinctes les campagnes APWR contradictoires; les approximations en dBm ne sont pas des constantes du silicium.

status : lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

caveats :

Preuves : S343:1188–1229; S347:36–189

TXIQ_GAIN_PHASE_CAL

steps : Sous TXCLK active, construire tone1=(old&0xF0000000)|(sel<<26)|(((-coeff)&255)<<10)|control|0x002C0000. ; Mesurer P0 avec txtone_linear_pwr(4,10). ; Effacer bits27:24 avec 0xF0FFFFFF; écrire le nibble 1 si sel=0, ou 8 si sel=1. Conserver K, coefficient et gate. ; Mesurer P1 avec txtone_linear_pwr(4,10). ; Gain: den=max(min(P0,P1),1); q=((P1-P0)<<11)/den; gain=(q+16)>>5. Phase: den=max(P0+P1,1); q=((P0-P1)<<12)/den; phase=(q+16)>>5. Un flag de contexte peut inverser le signe final. ; Saturer gain à ±15 et phase à ±31. Programmer les trims I²C; construire 9860=(old&0xE000FFFF)|(((-gain)&31)<<24)|((phase&63)<<18)|0x30000. ; Sauvegarder (gain_code<<8)|phase_code. Le rechargement sans recalcul est rapporté; phy_bb_rx_cfg positionne ensuite bit0.

status : désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

caveats : Les états 0→1 et 4→8 sont des stimuli de calibration; un jeu arbitraire de phases QPSK n’est pas démontré. ; Les formules sont mathématiques; recopier les décalages sur entiers C négatifs exige de maîtriser la sémantique, les tailles et les débordements.

Preuves : S343:3956–4040; S337:6274–6422; S337:6931–7470; S337:7585–7718

SAR_TX_METRICS

steps : rom_en_pwdet initialise SAR, configure D5C et active D50.bit0. ; ram_get_fm_sar_dout déclenche D50.bit1, attend explicitement 25 µs puis la fin de conversion. read_sar_dout collecte huit valeurs corrigées sur 11 bits. ; A=max(2*(s1+s2+s3)-3*(s6+s7),0); B=max(3*(s4+s5)-3*(s6+s7),0). ; txtone_linear_pwr(n,q) somme (A<<q)/max(B,1), avec accumulation rapportée sur 16 bits et sans moyenne finale. ; get_power_db(k)=int16(k+linear_to_db(A,3)-linear_to_db(B,3)). meas_tone_pwr_db utilise K=64 et deux get_power_db(312), puis un arrondi signé et une division par 4.

status : désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

caveats : SAR_A et SAR_B sont des combinaisons différentielles, pas deux ADC bruts ou I/Q RF. ; Au moins 100 µs de délai pour quatre acquisitions; cette voie ne mesure pas un front RF rapide. ; Puissance en dBm, placement analogique du détecteur et contraste OFF doivent être validés extérieurement.

Preuves : S337:267–285; S343:4846–5133

CONTINUOUS_TX_SAVE_RESTORE

steps : Le flag .bss+0xC4 évite qu’une activation imbriquée écrase les snapshots. ; Sauvegarder I²C (0x66,host3,reg1) dans tx_data1 (.bss+D0), 594 dans tx_data2 (+D4), 598 dans tx_data3 (+D8) et 59C dans tx_data4 (+DC). ; Écrire I²C 0x66/3/1[5:0]=0x3C; appliquer 59C|=0x0FE03F80, 598|=0x0FFFFFFF, 594&=0xFFCFFFFF. ; À la sortie, restaurer les quatre snapshots puis effacer le flag d’état.

status : désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

caveats : Aucun payload, rate, I/Q ou point de constellation n’est argument de cet API; ne pas confondre avec start_tx_tone.

Preuves : S343:2931–3043; S343:3271–3433; S343:3539–3604

WDEV_NATIVE_OFDM_HT

steps : Les bytes viennent de esf_buf_s: ds_head à +4, buf_begin à +16, hdr_len à +20, data_len à +22, desc à +36. Le descripteur donne rate à +8 et kid à +12. ; lmacSetTxFrame écrit CDC (DMA low18 et flags), CE8 (Duration/ID<<16), CE0 (length12|rate4<<12|kid8<<16|HT<<24), puis CE4 pour HT. ; RATE legacy: B=6 Mb/s BPSK1/2; F=9 BPSK3/4; A=12 QPSK1/2; E=18 QPSK3/4; 9=24 QAM16 1/2; D=36 QAM16 3/4; 8=48 QAM64 2/3; C=54 QAM64 3/4. ; HT: rates0x10..17=MCS0..7 LGI; 0x18..1F=MCS0..7 SGI. CE4=((rate-0x10)&7)|(length16<<8)|(0x07<<24)|(AGG<<27)|(SGI<<31). ; lmacTxFrame appelle ensuite wDev_EnableTransmit(index,aifs,backoff), sans relire RATE dans cette portion aval. L’encodage et la modulation après DMA restent matériels.

status : désassemblage rapporté dans le corpus; binaire source absent de l’archive, non redésassemblé ici

caveats : RATE ne choisit pas un point QAM; les bytes traversent le pipeline de codage et mapping 802.11. ; Les flags hauts de CDC ne sont pas intégralement nommés; cette carte ne fournit pas à elle seule un pilote WDEV bare-metal complet.

Preuves : S337:717–790; S337:10491–11586; S337:12969–13285

DBPSK_PHASE_KICK

steps : Porteuse payload K=1016; pour une inversion différentielle, excursion temporaire à 1017 ou 1015 puis retour à 1016. ; Durées empiriques V15: +kick 5,5 µs et -kick 6,7 µs, converties en cycles CPU. Les trims TXIQ ne sont pas utilisés. ; Le déphasage s’accumule pendant l’écart de fréquence; le timing, le settling et la fréquence effective doivent être calibrés.

status : lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

caveats :

Preuves : S088:4–18; S088:33–68; S088:210–225; S088:280–288

SSB_POLAR_AND_DITHER

steps : Le SSB utilise une enveloppe ASK et une phase pilotée par la fréquence instantanée K; le stream PC fournit 32 kS/s. ; Le TX programme ASK et K dans le même tone slot. Le dither des fractions K/ASK donne une résolution effective statistique; il ne constitue pas un FIFO I/Q cartésien. ; Canal/PLL et K numérique sont séparés: set_rf_freq_offset(xtal,MHz,offset en1/1024MHz) reste un chemin SDK avec attente de calibration PLL.

status : lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

caveats : Le commentaire PLL donne F=0.75*xtal*(N+frac/65536); une valeur acceptée par le parseur ne garantit pas le verrouillage du VCO.

Preuves : S002:648–718; S002:795–821

QAM16_ENVELOPE_SUBCARRIER

steps : Le projet nommé QAM16 utilise une sous-porteuse d'enveloppe obtenue par gate OOK et des états d'amplitude, phase et fréquence. ; La phase de cette enveloppe est distincte de la phase RF de la porteuse; ce firmware ne démontre pas d'injection de deux composantes I/Q orthogonales.

status : lecture du code source présent; effet RF non revalidé sur matériel

caveats :

Preuves : S392:1–39; S392:405–417

Transaction PBUS

steps : Lire 0x60000594. ; Préserver r&0xFFFF0001 ; insérer bank<<14, value<<5, selector<<2 et START=1. ; Attendre que 0x600005A0[31] soit bas. ; Effacer START dans la commande.

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Cette nomenclature bank/selector est celle du §16 ; des sections ultérieures inversent leurs labels. Les paires concrètes et le packing doivent rester visibles. ; La boucle ROM décrite n'offre pas de timeout logiciel.

Preuves : S343:880–926

Entrée RX manuel puis sortie

steps : Partir d'un PHY initialisé, calibré et accordé. ; Établir RX ON : PBUS(2,1)=0x184 et PBUS(3,2)=6. ; Activer la clock RX. ; Entrer dans le mode PBUS debug qui conserve le chemin RF et arrête le moteur RX numérique. ; Forcer un gain en préservant les bits de chemin. ; Acquérir les statistiques IQ_EST sans recopier la séquence de tone/loopback de calibration. ; Pour revenir au mode normal, workmode efface 594[0] et B08[27].

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Schéma d'organisation, pas routine universelle de démarrage à froid.

Preuves : S343:6695–6881

Fenêtre EDGE fraîche

steps : Conserver ENABLE=1. ; Abaisser START. ; Attendre DONE=0 avec timeout. ; Relever START. ; Attendre DONE=1 avec timeout. ; Lire les résultats ; rejeter la fenêtre si une attente a expiré.

status : banc_rapporte_et_sequence_documentee

caveats : 256/256 transitions réussies sont rapportées ; ce n'est pas une preuve de BER ou de débit RF maximal. ; Le sketch 2-FSK RX_CALIBRATION abaisse EN/START puis attend seulement DONE haut : il ne réalise pas l'attente explicite DONE bas prescrite par le guide. Ce décalage documentaire ne prouve pas à lui seul des résultats périmés.

Preuves : S337:335–378; S019:103–135

Lecture CFO avec finalisation

steps : Extraire 0x3FF2003C[19:16] et rejeter les valeurs ≥8. ; Lire 0x60009800 et exiger le bit0 de validité. ; Extraire le champ signé [15:8] et calculer (raw*107)>>6. ; Retourner la mesure ou 0x7FFF selon les conditions. ; Dans tous les cas, effectuer 0x600098DC|=0xF avec MEMW.

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : ACK, CLEAR ou REARM matériel ne sont pas départagés. Une valeur fraîche sur porteuse non 802.11 n'est pas établie.

Preuves : S343:12909–13139

Lancement et lecture noise-floor

steps : Configurer les neuf ou douze bits bas de B64 selon la primitive. ; set_noise_floor applique B60=(r&0xFFFD7FFD)|2. ; start_noisefloor applique B60|=0x28002. ; Le chemin RAM examine le bit busy et borne son attente avec WDEV_NOW. ; Choisir le readout brut 9824 ou traité B64 ; conserver leurs conversions distinctes.

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Une lecture rapide de 9824 n’est pas une acquisition rapide indépendante. La boucle standard comporte filtre, état et attente.

Preuves : S325:3098–3310; S325:6117–6320

Préparation RXIQ analogique

steps : Activer la clock RX. ; Mettre I2C bloc0x77/host0/reg16.bit2 et reg24.bit7 à 1. ; Préparer l’échelle TX analogique et une tonalité interne, puis appeler la couverture RXIQ. ; Arrêter la tonalité. ; Dans la sortie commune, remettre reg24.bit7 et reg16.bit2 à 0 puis désactiver la clock RX.

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : Cette séquence est extérieure à IQ_EST. Elle n’est pas à recopier dans une réception externe ordinaire.

Preuves : S339:325–349

Calibration des gains DC/IQ

steps : Sélectionner un gain baseband et son enregistrement de calibration. ; Désactiver temporairement RXMAX_EXT_DIG et préparer le chemin de calibration décrit. ; Effectuer quatre acquisitions et moyenner les corrections. ; Limiter les deux familles de coefficients à [-15,15] et [-31,31]. ; Conserver les corrections par gain ; appliquer les quatre valeurs DC de neuf bits aux endpoints PBUS dédiés.

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : L’ordre exhaustif des accès bas niveau et les types de chaque champ ne sont pas intégralement publiés ; les extraits sources restent joints.

Preuves : S337:543–558

FIQ WDEV

steps : Lire les événements de C20 et le mot TXPMD de C84. ; Sauvegarder C18 puis désactiver les interruptions par C18=0. ; Écrire le mot des événements dans C24 pour acquittement. ; Distribuer les événements aux handlers RX, TX, collisions, timers et erreurs. ; Restaurer C18.

status : statique_rapportee_non_reproduite

caveats : C24 est un registre d’acquittement, pas le registre STATUS. W1C est une inférence forte à partir des écritures rapportées.

Preuves : S325:3584–3940

Initialisation SDK avant contrôle PHY

steps : Désactiver auto-connect ; fixer STA ; attendre selon firmware ; déconnecter. ; Demander NONE_SLEEP_T ; sélectionner le canal et laisser stabiliser. ; Conserver les bits IQ_KEEP_MASK depuis le registre initial ; certaines voies capturent les banques PBUS et la fréquence CPU.

caveats : Délais 60/20 ms,80/40 ms et autres variantes ne sont pas des minima universels. Le corpus suppose les bibliothèques Arduino/SDK chargées et un état PHY initialisé.

Preuves : S295:35–43; S019:90–100; S002:235–246

Transaction PBUS directe

steps : Lire CMD, garder 0xFFFF0001. ; Composer bank<<14, (value&511)<<5, (sel&7)<<2 et bit1. ; Écrire, memw, attendre STATUS bit31=0 avec délai maximal. ; Effacer bit1 et renvoyer succès ; même effacement à timeout.

caveats : Retour true signifie seulement que la boucle a vu BUSY bas. Les helpers qui appellent delay(0) laissent le SDK travailler.

Preuves : S002:138–163; S295:36; S331:883–903

Prise manuelle du TX et générateur de tonalité

steps : SSB : remettre offset PLL RX à zéro avant TX ; modem : sauvegarder PBUS(2,1),(7,1),(1,1),(6,1). ; Établir RX_STOP bit 27 puis PBUS_CMD bit 0. ; Écrire PBUS(2,1)=1,(7,1)=95,(1,1)=127,(6,1)=127. ; Appliquer APWR via 0x4000678C et activer horloge TX 0x4000650C. ; Configurer K/ASK/GATE de TONE1 ; effacer GATE de TONE2/TONE3.

caveats : Sauvegarde/restauration complète et masques diffèrent. Garder la séquence de la branche avec laquelle les mesures ont été obtenues.

Preuves : S002:166–213; S002:251–275; S295:38–43

Arrêt TX et retour réception modem

steps : Effacer les trois gates ; arrêter horloge TX. ; Restaurer les quatre banques sauvegardées si disponibles. ; Forcer PBUS(2,1)=0x1FE puis workmode ; réappliquer le gain choisi. ; Recapturer cfgKeep dans IQ_CTRL.

caveats : Cette séquence modem diffère du simple txPathOff SSB : (6,1)=0,(1,1)=12,(2,1)=0. Ne pas les présenter comme des synonymes interchangeables.

Preuves : S295:65–78

Bascule OOK avec horloges et RX power

steps : Début RX : rxOn(), setRxClock(1), RX_STOP/manual et code gain fixe. ; Entrée TX : iqDisable, setRxClock(0), rxOff(1), mode manuel puis txPathOn. ; Appliquer APWR/tonalité/horloge TX et délai de stabilisation. ; Retour RX : gates éteints / horloge TX arrêtée/chemin TX off ; rxOn(), setRxClock(1), gain restauré et délai RX.

caveats : Le code rawGain décodé est ignoré au profit de RX_GAIN_CODE. Une relecture d’un état de boot ne garantit pas une configuration RX sensible.

Preuves : S331:990–1051

Acquisition avec fonctions ROM

steps : iq_est_enable(mode,n). ; Lire I/Q signés et/ou E4, avec horodatage si requis. ; iq_est_disable ; répéter.

caveats : Les appelants traitent enable comme bloquant ; pas de timeout autour de l’appel ROM dans ces exemples. La valeur n et la normalisation changent selon expérience.

Preuves : S002:873–895; S331:1066–1078; S393:176–190

Acquisition directe courte modem

steps : Former cfg depuis bits conservés, N=4 et mode sélectionné. ; Sauvegarder PS puis masquer IRQ niveau 15 ; cfg, cfg|ENABLE. ; Attendre échéance CCOUNT ; horodater puis cfg|ENABLE|START. ; Attendre DONE=1 (timeout 100 µs) ; lire I,Q,E4. ; Abaisser START puis ENABLE ; prochaine échéance à +3µs ; restaurer PS même en erreur.

caveats : Pas d’attente explicite DONE=0. L’effacement ENABLE peut réarmer matériellement, mais le code ne prouve pas ce front. La cadence nominale est une demande ; les horodatages effectifs servent au DSP.

Preuves : S295:215–244

Calibrateur 2-FSK : séquence réellement livrée

steps : Initialiser cfgKeep, mode0 et IQ_FIELD=4. ; Écrire cfg, cfg|ENABLE, cfg|ENABLE|START avec memw. ; Attendre uniquement DONE=1, timeout 1000 µs ; lire I/Q/E4. ; Écrire cfg|ENABLE puis cfg.

caveats : Diverge du protocole bas → haut demandé dans certains guides v2.0. Une assertion documentaire de fraîcheur ne remplace pas l'observation absente. Au timeout, cette fonction retourne avant les écritures de nettoyage de fin ; ne pas affirmer restauration systématique.

Preuves : S019:32–55; S019:84–135

OOK FAST_E4_EDGE : contrôle d'un front DONE complet

steps : Si ENABLE absent, iqEnable(1,IQ_N) puis lire E4. ; Sinon conserver contrôle sauf START et DONE ; écrire START=0. ; Attendre DONE=0 avec timeout 25 µs. ; Écrire START=1 ; attendre DONE=1 avec nouveau timeout 25 µs. ; Lire E4 ; en erreur iqDisable puis iqEnable(1,IQ_N), lire E4.

caveats : Le commentaire dit silicon-validated, mais le code seul démontre le mécanisme de vérification, pas le jeu de mesures indépendantes. Le fallback conserve une attente interne ROM non bornée par le timeout de la boucle directe.

Preuves : S329:1066–1117

Capture modem 300/Radio V2 et UART partagé

steps : CPU 160 MHz, IRAM, PS sauvegardé, config IQ mode1 et accumulation FAST_ACCUM. ; Par échantillon : réarmer ENABLE/START, attendre DONE=1 avec budget fraction de période. ; Pomper périodiquement l'UART pendant l'attente pour éviter débordement. ; Lire I/Q, diviser par 32*(N+1), saturer int16 et stocker en RAM. ; Nettoyer cfg et restaurer PS ; traiter corrélations/FEC après acquisition.

caveats : Pompe UART, précision temporelle et ADC timeout sont couplés. Ce flux accumulé n'est pas un accès DMA direct aux échantillons ADC à 40 MHz.

Preuves : S041:618–647; S355:510–538

Choix manuel du gain PBUS

steps : rf<0 : workmode ; sinon debugmode. ; Modem : forcer (2,1)=0x1FE. ; (3,1) reçoit un mot du tableau 00, 40, 60, 70, 78, 7C, 7F. ; (3,2) reçoit (ancien&0x1C7)|(bb<<3).

caveats : Les noms rf/bb sont locaux. Garder gain/N/mode/fréquence lors de toute comparaison E4 ou sensibilité.

Preuves : S002:828–850; S295:48–59

Reconstruction du code gain 15 bits

steps : gain[2:0] = PBUS(3,2)[5:3]. ; gain[9:3] = ordre inversé PBUS(3,1)[0:6]. ; gain[10] = PBUS(2,1)[1]. ; gain[14:11] = ordre inversé PBUS(2,1)[3:6]. ; Dans la version OOK étudiée rawGain est ignoré, savedRxGain=RX_GAIN_CODE ; setRxGain reçoit ce code fixe.

caveats : Décomposition prouvée comme algorithme ; nom de chaque étage et calibration en dB à établir séparément.

Preuves : S331:912–956

Accord RX hors centre de canal

steps : Prendre chip6_phy_init_ctrl[1] comme type de quartz. ; Choisir le canal support le plus proche et initialiser PHY. ; Calculer off en unités 1/1024 MHz ; appeler set_rf_freq_offset(xtal,chMHz,off). ; SSB remet offset 0 avant TX ; mode expérimental PLL peut appeler directement mhz/off. ; Console affiche I2C(98,1,7), sans décoder de lock bit.

caveats : Libphy lié, pas une routine ROM à une des15adresses. Les limites syntaxiques de la console n'établissent pas la plage VCO. Version quartz et firmware influencent l'accord.

Preuves : S002:795–824; S002:1438–1453; S405:219–245

Sortie IQ et traitement low-IF CPU

steps : IQSTREAM accumule 2^k points (N=2^k−1), décale la somme, sature int16 et transmet des blocs horodatés. ; IQLIF choisit LO=f−IF ; N=31 ; boucle acquisition directe en IRAM. ; Soustraction DC IIR, NCO calculé avec CCOUNT, mélange complexe, CIC ordre 2 et décimation D. ; Sortie UART 2 Mbaud, deux bits de stop pendant capture puis restauration ; commandes de gain/NCO en ligne.

caveats : Débits550 kS/s et36 kS/s sont les commentaires/objectifs de cette implémentation, pas un débit garanti de lecture ADC brut. Boucles DONE et attente FIFO non bornées dans certains chemins SSB. Les tables sin/CIC sont RAM applicative sans adresse matérielle fixe.

Preuves : S002:941–1001; S002:1004–1139

Démodulation FSK par IQ et non par CFO paquet

steps : Acquérir un petit bloc d'I/Q cohérents avec horodatages réels. ; Soustraire une estimation DC lente ; calculer dot et cross des paires consécutives. ; Convertir angle et intervalle CCOUNT en fréquence repliée, puis classifier les tons. ; Utiliser E4 pour qualité/énergie et suivre les métriques de cadence/jitter.

caveats : Aucun accès direct au registre packet CFO 0x60009800 dans le code parcouru. Un modem FSK fonctionnel par cette voie ne valide pas ce registre pour une porteuse non 802.11.

Preuves : S295:246–276

Capture WEAK_RX avec offset LO et contraintes CPU

steps : Exiger/établir CPU 160 MHz ; init canal ; lire type de quartz et le valider. ; Décaler PLL par off=−320 (−312500Hz) pour déplacer le DC par rapport aux tons. ; Capturer 256 points avec SCAN_FIELD 31 ou TRACK_FIELD 127 ; waitDONE timeout 20 µs et borne de rafale. ; Remettre cfg puis interrupts() ; corrélation et décodage faible signal sur CPU.

caveats : noInterrupts()/interrupts() ne restaure pas explicitement le PS préalable. Les capacités WSPR-like/FEC sont des fonctions CPU ; cette voie ne révèle pas un bloc WSPR matériel.

Preuves : S405:219–289

Exploration PBUS de la console

steps : ENTER appelle debugmode ; DUMP parcourt sel 0..7 et bank 0..3. ; Écriture parse 0..511, masque sélecteur7 et banque3 puis force_test. ; EXIT appelle exit_debugmode, distinct de workmode.

caveats : L'exposition d'une commande d'exploration n'est pas une preuve du sens de chacune des32 banques.

Preuves : S002:1497–1527

Console I²C interne

steps : Valider block/host/reg/value entre 0 et 255. ; Refuser block 103 avant toute lecture. ; Lire ancienne valeur ; écrire si 4 arguments ; relire et afficher.

caveats : Les libellés de blocs dans les commentaires ne décrivent pas les champs. Aucun accès au bus n'a été effectué pendant cet audit statique.

Preuves : S002:1416–1437

Console MMIO dynamique RD/WR

steps : Parser adresse en hexadécimal. ; Accepter si (adr & 0xFFFF0003) == 0x60000000 : fenêtre 0x60000000..0x6000FFFC alignée 4 octets. ; Lire ancien mot ; écrire siWR ; relire.

caveats : 16 384 adresses syntaxiquement possibles ne sont pas16 384 registres validés. Les adresses entrées à l'exécution n'apparaissent pas nécessairement comme constantes du corpus.

Preuves : S002:1528–1540

7. Inconnues, divergences et limites

COMPLETE_TXIQ_MMIO

description : Les effets individuels de 983C/9864/9A28 et des bits inconnus de 9860 restent trop partiels pour reconstruire une calibration complète.

Preuves : S343:16408–16428; S337:6931–7470

TX_GAIN_BIT_PERMUTATION

description : PBUS(4,1) est associé au gain TX, mais la permutation exacte x→value et la loi en dB ne sont pas fournies dans les passages.

Preuves : S343:967–983

SAR_COMPLETE_DRIVER

description : D54, D58, D60, 710, le bit de fin D50, la compensation read_sar_dout et la polarité électrique PWDET restent partiels.

Preuves : S337:9211–9250; S343:5065–5069

TX_CLOCK_RAW_I2C

description : Les sources rapportent reg28 bits6/5 et reg21 bits0/1. Host, ordre, polarité et dépendances ne sont pas tous exposés; le wrapper ROM reste le contrat opérationnel présent.

Preuves : S343:858–869

TONE_MODE_HARDWARE

description : Le packing logiciel ne prouve pas la largeur matérielle de la zone mode, la signification des bits20/22/23 et des bits hauts préservés, ni le rôle du bit28 du slot3.

Preuves : S343:1130–1167; S343:2072–2231

QAM_ARBITRARY_INTERFACE

description : Aucun port de coded bits, symboles, I/Q ou LLR trouvé. L’absence de nom ou d’API ne prouve pas l’absence physique de tout MMIO anonyme.

Preuves : S337:801–816; S337:851–866; S337:1120–1134

FACTORY_TX_OFFSETS

description : Les adresses factory sont recensées mais leurs champs et rôles exacts restent ouverts. Leur présence seule ne prouve pas un contrôle QAM.

Preuves : S337:1083–1116

PHASE_CONTINUITY

description : Aucune loi universelle de phase et de transitoire pour gate18, ASK, K et les modes TXIQ. Une latence CPU n’est pas une latence RF.

Preuves : S343:4750–4767

NO_RESET_VALUES

description : Pas de tableau complet de valeurs au reset. L’état après démarrage dépend des calibrations, du SDK et de la puce.

Preuves : S343:804–839

NON_ORIGINAL_BINARIES

description : Les documents citent un dump ROM et libphy/libpp/librftest analysés, mais ces binaires originaux ne sont pas présents dans l'archive auditée. Ce travail relit les rapports et le code; il ne prétend pas avoir refait leur désassemblage.

Preuves : S337:963–985

CCA_BUSY

known : La configuration B00/B64/D68 et les événements WDEV sont cartographiés.

unknown : Aucun getter CPU direct ni IRQ CCA normale n'a été trouvé dans les scans rapportés. Cette recherche bornée ne prouve pas une absence globale dans le silicium.

Preuves : S325:6031–6113; S325:7148–7240

Conversion du noise-floor

known : 9824 fournit 12 bits bruts ; B64 contient un résultat traité sur 12 bits.

unknown : (raw−4095)>>1 n'est pas identique à sign_extend12(raw)/2. Types, signe et arrondis doivent être résolus sur le binaire exact.

Preuves : S337:493–518; S325:7786–7851

Horloge IQ_EST

known : Les routines utilisent N+1 dans leurs normalisations ; le mode 0 avec champ N=4 apparaît dans la voie pratique 2-FSK.

unknown : Cadence physique, largeur ADC, latence de déclenchement et saturation des accumulateurs ne sont pas établies par ces formules.

Preuves : S343:6540–6646; S018:68–79

RXGAIN R8

known : L'arithmétique des codes de l'image EXT11 a été vérifiée.

unknown : Les sources R8, rx_gain_profile.h et essais Q35/Q36 cités ne sont pas fournis. Le gain en dB et le récit du banc ne sont pas vérifiés indépendamment.

image_review : EXT11

Production du CFO

known : Le getter et sa finalisation sont localisés dans la documentation.

unknown : Le producteur matériel, la fraîcheur sur une tonalité passive et la sémantique précise de 98DC[3:0] restent ouverts.

Preuves : S343:16449–16612

Topologie analogique PBUS

known : Le packing du gain et les états RX normal/calibration sont décrits.

unknown : Les noms électriques LNA, RF, VGA et LOOPBACK_SEL ne sont pas tous corroborés ; les labels locaux du firmware ne suffisent pas à les prouver.

Preuves : S343:6733–6804; S337:402–444

ABI et provenance

known : Le linker officiel confirme 68 noms et adresses d’entrée ROM.

unknown : Il ne donne aucun prototype C. Les objets exacts utilisés par les désassemblages cités dans les documents ne sont pas dans l’archive ; aucune réanalyse indépendante de leur code n’a été faite.

official_source : https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld

7 bis. Interprétations corrigées et contradictions

rx 1

subject : Gain vs AGC

obsolete : phy_disable_agc gèle le gain analogique.

retained : Dans la chaîne phy_ops examinée, cette fonction désactive CCA ; le gain imposé utilise PBUS.

Preuves : S337:380–400; S325:6760–6915

rx 2

subject : État WDEV C24

obsolete : 0x3FF20C24 serait STATUS.

retained : C18=ENA, C1C=RAW, C20=événements lus, C24=ACK/CLEAR ; W1C fortement inféré.

Preuves : S325:3584–3705

rx 3

subject : Échelle du noise-floor

obsolete : Interpréter toutes les variantes comme une unique extension signée 12 bits.

retained : Deux formules non équivalentes sont publiées ; divergence maintenue ouverte.

Preuves : S337:493–518; S325:7786–7851

rx 4

subject : Gain reverse7

obsolete : Inversion logique de chaque bit ou NOT des sept bits.

retained : Permutation d’ordre : g3→P31.bit6, …, g9→P31.bit0.

Preuves : S339:272–305

rx 5

subject : Loopback

obsolete : IQ_EST ou PBUS debug active nécessairement le loopback.

retained : La préparation RXIQ est distincte ; PBUS(2,1)=0x185 est transitoire, 0x104 est l’état final du chemin RXIQ décrit.

Preuves : S343:6706–6804; S339:325–349

rx 6

subject : Fenêtre CFO

obsolete : 400/128 seraient des longueurs écrites à 0x600098EC.

retained : Ces valeurs entières sont écrites à 0x60009D18 ; 98EC reçoit un RMW bit31/OR0x01900000. Leur unité n’est pas établie.

Preuves : S343:13636–13662

rx 7

subject : Résultats IQ

obsolete : DC_I/DC_Q, R0..R3 ou EC/F0 constitueraient une FIFO RF I/Q brute.

retained : Il s’agit de statistiques/accumulateurs de fenêtre. La réception FSK pratique exploite la rotation des vecteurs estimés ; cela ne prouve pas un flux ADC brut ni un récepteur QAM générique.

Preuves : S337:13287–13375; S337:13714–13811; S018:68–79

rx 8

subject : Backoff et CCA

obsolete : Un champ de backoff constant prouverait un compteur hardware gelé ou un niveau CCA.

retained : DC0−0x18*n[21:12] est un chargement ; les captures ne démontrent pas une relecture du countdown interne.

Preuves : S325:4320–4392; S325:8620–8685

rx 9

subject : Fraîcheur 2-FSK

obsolete : La présence du nom EDGE suffirait à prouver que le code attend DONE bas.

retained : Le guide prescrit deux transitions ; RX_CALIBRATION ne vérifie que DONE haut après réarmement.

Preuves : S019:103–135

8. Concordance des valeurs ressemblant à des adresses

Cette table classe toutes les valeurs recensées lexicalement. Les détails de chaque occurrence, avec ligne et contexte, sont dans CONCORDANCE_PHY.html et CARTOGRAPHIE_PHY.json. Les faux positifs restent visibles afin de rendre le tri vérifiable.

Valeur	Classe / justification	Sites
0x3FF00058	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x3FF1FE00	base_de_bloc_ou_plage — Base DMA/WDEV citée	10
0x3FF20000	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	16
0x3FF20004	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	27
0x3FF20008	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF2000C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x3FF20010	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF2001C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x3FF20038	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	18
0x3FF2003C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	99
0x3FF20040	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	18
0x3FF2006C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	9
0x3FF2007C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF20080	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF20084	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF20088	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF20178	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF201D0	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x3FF20410	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x3FF20A00	base_de_bloc_ou_plage — Base des calculs de queues WDEV	51
0x3FF20C00	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	12

Valeur	Classe / justification	Sites
0x3FF20C18	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	38
0x3FF20C1C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	18
0x3FF20C20	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	59
0x3FF20C24	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	39
0x3FF20C48	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x3FF20C4C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x3FF20C68	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x3FF20C84	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x3FF20C94	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	9
0x3FF20CB0	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	3
0x3FF20CC0	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	4
0x3FF20CDC	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	66
0x3FF20CE0	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	186
0x3FF20CE4	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	84
0x3FF20CE8	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	60
0x3FF20D78	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x3FF20D7C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x3FF20D90	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	4
0x3FF20D94	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x3FF20DA8	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x3FF20DAC	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x3FF20DC0	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	11
0x3FF20DC4	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	7

Valeur	Classe / justification	Sites
0x3FF20DE0	MMIO_renvoi_carte_TX — Traité dans la cartographie TX ; le renvoi ne signifie pas que tous les champs sont résolus.	3
0x3FF20E00	base_de_bloc_ou_plage — Base WDEV alternative dans le texte	6
0x3FF20E44	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x3FFE8890	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	2
0x3FFE8892	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	1
0x3FFE8893	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	1
0x3FFE8894	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	1
0x3FFEBE18	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	3
0x3FFEBE1A	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	3
0x3FFEC258	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	1
0x3FFEC260	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	1
0x3FFEC290	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	3
0x3FFF1230	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	2
0x3FFF1248	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	1
0x3FFF12FC	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	2
0x3FFF12FE	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	2
0x3FFF1300	donnee_RAM_historique — Symbole lié, padding ou limite de segment ; non portable.	1
0x3FFF20B8	Chargement RAM — Adresse de chargement rapportée au démarrage; pas une interface PHY.	24
0x3FFFC730	pointeur_table_PHY — Pointeur g_phyFuns, à distinguer de la table initiale.	13
0x3FFFC734	table_PHY_initiale — Base initiale rapportée de la table de fonctions PHY ; entrées patchables.	10
0x3FFFFFFF	Masque — Masque de bits; ne pas interpréter comme adresse RAM.	4
0x40000000	Borne ROM — Début de plage; aucune fonction attribuée à cette borne dans cette cartographie.	8
0x400060CC	Littéral ROM — Pool de constantes; contient une base matérielle, ce qui ne fait pas de lui un registre.	1
0x400060D0	Symbole ROM officiel — rom_chip_v5_disable_cca ; signature et comportement à traiter séparément.	12
0x400060D3	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x400060D9	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x400060E2	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x400060EC	Symbole ROM officiel — rom_chip_v5_enable_cca ; signature et comportement à traiter séparément.	12
0x400060EF	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x400060F5	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1

Valeur	Classe / justification	Sites
0x400060FE	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x4000610C	Symbole ROM officiel — rom_chip_v5_sense_backoff ; signature et comportement à traiter séparément.	9
0x4000610F	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006127	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006133	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006145	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006151	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x4000615C	Symbole ROM officiel — rom_dc_iq_est ; signature et comportement à traiter séparément.	19
0x400061B8	Symbole ROM officiel — rom_en_pwdet ; signature et comportement à traiter séparément.	2
0x40006260	Symbole ROM officiel — rom_get_corr_power ; signature et comportement à traiter séparément.	19
0x40006394	Symbole ROM officiel — rom_get_noisefloor ; signature et comportement à traiter séparément.	4
0x4000639A	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006400	Symbole ROM officiel — rom_iq_est_disable ; signature et comportement à traiter séparément.	41
0x40006430	Symbole ROM officiel — rom_iq_est_enable ; signature et comportement à traiter séparément.	39
0x4000650C	Symbole ROM officiel — rom_set_txclk_en ; signature et comportement à traiter séparément.	39
0x40006550	Symbole ROM officiel — rom_set_rxclk_en ; signature et comportement à traiter séparément.	13
0x4000678C	Symbole ROM officiel — rom_set_ana_inf_tx_scale ; signature et comportement à traiter séparément.	37
0x400067C8	Symbole ROM officiel — rom_set_loopback_gain ; signature et comportement à traiter séparément.	2
0x40006830	Symbole ROM officiel — rom_set_noise_floor ; signature et comportement à traiter séparément.	2
0x40006836	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006842	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x4000684E	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006859	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006865	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006874	Symbole ROM officiel — rom_start_noisefloor ; signature et comportement à traiter séparément.	3
0x4000687D	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40006886	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1

Valeur	Classe / justification	Sites
0x40006895	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x4000689E	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x400068A7	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x400068B4	Symbole ROM officiel — rom_start_tx_tone ; signature et comportement à traiter séparément.	18
0x4000698C	Symbole ROM officiel — rom_stop_tx_tone ; signature et comportement à traiter séparément.	15
0x40006A1C	Symbole ROM officiel — rom_txtone_linear_pwr ; signature et comportement à traiter séparément.	11
0x40006B08	Symbole ROM officiel — phy_get_romfuncs ; signature et comportement à traiter séparément.	13
0x40006C50	Symbole ROM officiel — rom_set_channel_freq ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x40006FF2	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40007268	Symbole ROM officiel — rom_i2c_readReg ; signature et comportement à traiter séparément.	11
0x400072D8	Symbole ROM officiel — rom_i2c_writeReg ; signature et comportement à traiter séparément.	11
0x4000737C	Symbole ROM officiel — rom_pbus_debugmode ; signature et comportement à traiter séparément.	20
0x400073DD	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40007448	Symbole ROM officiel — rom_pbus_exit_debugmode ; signature et comportement à traiter séparément.	1
0x4000747C	Symbole ROM officiel — rom_pbus_force_test ; signature et comportement à traiter séparément.	20
0x400074D8	Symbole ROM officiel — rom_pbus_rd ; signature et comportement à traiter séparément.	28
0x4000754C	Symbole ROM officiel — rom_pbus_set_rxgain ; signature et comportement à traiter séparément.	28
0x40007610	Symbole ROM officiel — rom_pbus_set_txgain ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x40007648	Symbole ROM officiel — rom_pbus_workmode ; signature et comportement à traiter séparément.	19
0x4000764F	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x40007688	Symbole ROM officiel — rom_pbus_xpd_rx_off ; signature et comportement à traiter séparément.	18
0x400076CC	Symbole ROM officiel — rom_pbus_xpd_rx_on ; signature et comportement à traiter séparément.	22
0x400076FC	Symbole ROM officiel — rom_pbus_xpd_tx_off ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x40007740	Symbole ROM officiel — rom_pbus_xpd_tx_on ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x400077A0	Symbole ROM officiel — rom_pbus_xpd_tx_on__low_gain ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x40007968	Symbole ROM officiel — rom_rfpll_set_freq ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x40007EB4	Symbole ROM officiel — rom_rfcal_pwrctrl ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x4000804C	Symbole ROM officiel — rom_rfcal_rxiq ; signature et comportement à traiter séparément.	17
0x40008388	Symbole ROM officiel — rom_rfcal_txcap ; signature et comportement à traiter séparément.	10
0x40008610	Symbole ROM officiel — rom_rfcal_txiq ; signature et comportement à traiter séparément.	16

Valeur	Classe / justification	Sites
0x4000876D	Instruction ROM interne — Emplacement cité dans un désassemblage; ne constitue pas une entrée de fonction démontrée.	1
0x400088B8	Symbole ROM officiel — rom_rfcal_txiq_cover ; signature et comportement à traiter séparément.	12
0x40008A70	Symbole ROM officiel — rom_rfcal_txiq_set_reg ; signature et comportement à traiter séparément.	6
0x40008D34	Symbole ROM officiel — rom_set_txiq_cal ; signature et comportement à traiter séparément.	6
0x4000DC88	entree_helper_ROM_rapportee — __divsi3 ; entrée rapportée dans le désassemblage documentaire.	6
0x4000EABC	Adresse ROM non attribuée — Littéral ou instruction possible; pas de contrat d'appel déduit.	1
0x4000FFFF	Borne ROM — Fin de plage; ne pas appeler cette adresse.	7
0x4010F000	Chargement IRAM — Adresse de chargement rapportée au démarrage; pas une interface PHY.	24
0x40243C98	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x40243D0C	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x40244645	Faux positif lexical — Valeur décimale de workUs dans un log; l'écriture sans préfixe ne désigne pas une adresse de code.	1
0x40244A84	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x40244ABC	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x402480D8	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x40248378	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x4024E8D8	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x4024E910	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	3
0x4024EBFC	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	3
0x4024ED10	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x4024ED58	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x40255534	Borne d'objet SDK — Début d'objet ieee80211_scan.o rapporté; adresse dépendante du build.	1
0x40255FFC	Adresse de code rapportée — Dépend du build; adresse absolue non portable.	1
0x402562EC	Borne d'objet SDK — Borne d'objet suivant rapportée; adresse dépendante du build.	1
0x60000000	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	8
0x6000001C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x60000200	base_de_bloc_ou_plage — Base commune de calcul PHY	70
0x60000328	adresse_candidate_non_etablie — Mention conservée sans promotion en fait matériel.	1
0x60000500	base_de_bloc_ou_plage — Base du bloc PHY	1
0x60000504	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	24
0x60000508	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x60000524	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	12

Valeur	Classe / justification	Sites
0x60000560	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	16
0x6000057C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	153
0x60000580	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	134
0x60000584	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	67
0x60000588	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	67
0x6000058C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	83
0x60000590	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	28
0x60000594	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	198
0x60000598	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	79
0x6000059C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	79
0x600005A0	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	78
0x600005A4	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	1
0x600005B8	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	336
0x600005BC	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	109
0x600005C0	MMIO_renvoi_carte_TX — Traité dans la cartographie TX ; le renvoi ne signifie pas que tous les champs sont résolus.	1
0x600005C4	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	112
0x600005DC	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	164
0x600005E0	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	136
0x600005E4	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	254
0x600005E8	MMIO_renvoi_carte_TX — Traité dans la cartographie TX ; le renvoi ne signifie pas que tous les champs sont résolus.	6
0x600005EC	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x600005F0	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x60000600	base_de_bloc_ou_plage — Base d’accès analogiques citée	13

Valeur	Classe / justification	Sites
0x60000710	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x60000A00	base_de_bloc_ou_plage — Base du bloc SAR	52
0x60000D48	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x60000D50	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	40
0x60000D54	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x60000D58	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	6
0x60000D5C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	14
0x60000D60	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	10
0x60000D80	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	21
0x60000D9C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	8
0x60001000	base_de_bloc_ou_plage — Base MMIO citée	2
0x60009600	base_de_bloc_ou_plage — Base du bloc RX baseband	63
0x60009800	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	216
0x60009804	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	18
0x60009820	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x60009824	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	69
0x60009830	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	8
0x60009838	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x6000983C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x60009854	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	6
0x60009860	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	320
0x60009864	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	16
0x600098A0	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	7
0x600098DC	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	190

Valeur	Classe / justification	Sites
0x600098EC	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	12
0x60009988	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	12
0x600099B8	MMIO_renvoi_carte_TX — Traité dans la cartographie TX ; le renvoi ne signifie pas que tous les champs sont résolus.	3
0x600099BC	MMIO_renvoi_carte_TX — Traité dans la cartographie TX ; le renvoi ne signifie pas que tous les champs sont résolus.	3
0x60009A00	base_de_bloc_ou_plage — Base du bloc CCA/noise	56
0x60009A28	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x60009A2C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	9
0x60009A30	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	2
0x60009A34	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	5
0x60009A38	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	2
0x60009B00	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	69
0x60009B08	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	54
0x60009B14	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x60009B4C	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	18
0x60009B60	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	54
0x60009B64	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	130
0x60009BFF	Borne de bloc — Limite d’une plage documentaire; pas un registre identifié.	1
0x60009C00	borne_de_plage_ou_scan — Borne citée pour un scan ; pas un registre établi.	1
0x60009C28	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	36
0x60009C70	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	1
0x60009CFF	Borne de bloc — Limite d’une plage documentaire; pas un registre identifié.	1
0x60009D00	borne_de_plage_ou_scan — Borne citée pour un scan ; pas un registre établi.	1
0x60009D18	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	4
0x60009D24	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	34
0x60009D44	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	15

Valeur	Classe / justification	Sites
0x60009D60	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	5
0x60009D64	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	2
0x60009D68	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	43
0x60009D6C	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	2
0x60009D70	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	3
0x60009D74	Adresse MMIO / système documentée — Voir les fiches et leurs réserves. Une base de bloc peut aussi désigner son premier registre.	4
0x60009DFF	Borne de bloc — Limite d’une plage documentaire; pas un registre identifié.	4
0x60009FFF	Borne de bloc — Limite d’une plage documentaire; pas un registre identifié.	1
0x6000FFFF	Borne MMIO — Fin d’une plage d’exploration; pas un registre identifié.	3
0x60033800	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	1
0x60033C40	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	1
0x60035004	Adresse candidate / non établie — Fiche conservée pour son contexte historique; ne pas compter comme registre identifié.	1
0x60042517	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	2
0x60052078	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60187379	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60244059	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	2
0x60338163	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60439057	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60473727	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60548138	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60680524	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60771422	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	2
0x60788573	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60820010	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1
0x60889313	Faux positif lexical — Compteur temporel décimal dans un log; ne désigne pas une adresse.	1

9. Répertoire des sources

Sxxx désigne un fichier, pas une source indépendante. Les copies et versions proches peuvent partager le même contenu. Les chemins ci-dessous sont relatifs à la racine d'archive, sauf historical/ pour les fichiers récupérés de Git.

S001 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/.gitignore

S002 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/CW_CARRIER_TEST.ino

S003 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio/esp_sdr.py

S004 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio/hackrf_ssb_tx.py

S005 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio/make_audio_h.py

S006 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio/rx_iq.py

S007 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio/ssb_dsp.py

S008 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio/stream_ssb.py

S009 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio_data.h

S010 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/ssb_data.h

S011 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/LICENSE

S012 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/ODBIORNIK_IQ.md

S013 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/README.md

S014 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/requirements.txt

S015 — ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/zrzuty/OPIS.md

S016 — esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/ESP8266_2FSK_GUIDE_DETAILLE_FR_v2.0.md

S017 — esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/ESP8266_2FSK_QUICK_REFERENCE_EN_v2.0.md

S018 — esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/ESP8266_2FSK_REFERENCE_RAPIDE_FR_v2.0.md

S019 — esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino

S020 — esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/TX_REFERENCE_v1.ino

S021 — esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/AirModem_WebSerial_Benchmark_v4.html

S022 — esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/AirModem_WebSerial_Benchmark_v5_sabliers.html

S023 — esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fastlock.ino

S024 — esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemB_8fsk_240ks_2slots_fastlock.ino

S025 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/AirModem_300.html

S026 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/AirModem_WebSerial_300baud_Terminaux_Transfert_Fichiers.html

S027 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/AirModem_WebSerial_Benchmark_300baud_SANS_XONXOFF.html

S028 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/LICENSE

S029 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/NOTE_TECHNIQUE.md

S030 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/RAPPORT.txt

S031 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/README.md

S032 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/RELEASE.json

S033 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/SOURCE.txt

S034 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/analyze_iq.py

S035 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/backend_seed.ino

S036 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/binary_test.py

S037 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/build_flash.py

S038 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/collect.py

S039 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/docs/render_timing.py

S040 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/docs/timing_values.json

S041 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/fast.h

S042 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/FastA.ino

S043 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/fast.h

S044 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastA/legacy.h

S045 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastB/FastB.ino

S046 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastB/fast.h

S047 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/FastB/legacy.h

S048 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/build_A.log

S049 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/build_B.log

S050 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/flash_A.log

S051 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/firmware/flash_B.log

S052 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/generate.py

S053 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/INDEX.txt

S054 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/bb0-binary.json

S055 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/channel4-binary.json

S056 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/no_reconnect-binary.json

S057 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/phase4-binary.json

S058 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/qualification-binary.json

S059 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/quiet_sdk-binary.json

S060 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/release_final-binary.json

S061 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/release_phase4-binary.json

S062 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/release_rf0-binary.json

S063 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/release_uart_wait-binary.json

S064 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/retry3_ch11-binary.json

S065 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/retry4_ch11-binary.json

S066 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/rf0-binary.json

S067 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/rf0_long-binary.json

S068 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/rf_scan.json

S069 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/split9-binary.json

S070 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/split9_micros-binary.json

S071 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/split9_micros_long-binary.json

S072 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/split9_release_window-binary.json

S073 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/split9_retry3-binary.json

S074 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/mesures/split9_uart_wait-binary.json

S075 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/protocol_backend.h

S076 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/resultats_validation_20261013.json

S077 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/summarize_results.py

S078 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/test_binary.py

S079 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/test_codec.cpp

S080 — esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/test_phy.py

S081 — esp8266_WLAN_PHY/4-FSK/ESP8266_4FSK_DITHER_RX_V3.ino

S082 — esp8266_WLAN_PHY/4-FSK/ESP8266_4FSK_DITHER_TX_V3.ino

S083 — esp8266_WLAN_PHY/4-FSK/ESP8266_4FSK_Monitor_V2.html

S084 — esp8266_WLAN_PHY/4ASK-32FSK-2PSK/ESP8266_4ASKx32FSKx2PSK_RX_V28_160MHz.ino

S085 — esp8266_WLAN_PHY/4ASK-32FSK-2PSK/ESP8266_4ASKx32FSKx2PSK_TX_V28_160MHz.ino

S086 — esp8266_WLAN_PHY/4ASK-32FSK-2PSK/ESP8266_4ASKx32FSKx2PSK_WebSerial_V28.html

S087 — esp8266_WLAN_PHY/DBPSK/RX_CALIBRATION_DBPSK_KICK_V15.ino

S088 — esp8266_WLAN_PHY/DBPSK/TX_CALIBRATION_DBPSK_KICK_V15.ino

S089 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266 2-4-8-16-FSK MODEM TDD MASTER-SLAVE/REFERENCE_TECHNIQUE.md

S090 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266 2-4-8-16-FSK MODEM TDD MASTER-SLAVE/modemA.ino

S091 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266 2-4-8-16-FSK MODEM TDD MASTER-SLAVE/modemB.ino

S092 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266-2.4GHz-RF-OCCUPANCY-SCANNER.yaml

S093 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266-2.4GHz-RF-OCCUPANCY-WEBSERIAL.yaml

S094 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/LICENSE

S095 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/MANIFEST-SHA256.json

S096 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/README.md

S097 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/Serie-IP/LIRE-MOI.md

S098 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/Serie-IP/Serie-IP-AirModem.ps1

S099 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/THIRD_PARTY.md

S100 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/VALIDATION.md

S101 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/build.sh

S102 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/examples/Modem_A/Modem_A.ino

S103 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/examples/Modem_B/Modem_B.ino

S104 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/library.properties

S105 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/licenses/BASE-MIT.txt

S106 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/licenses/MMDVM-GPL2.txt

S107 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/licenses/SP8ESA-MIT.txt

S108 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/AirModem.cpp

S109 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/AirModem.h

S110 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/Fsk4.h

S111 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/FskCodec.h

S112 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/FskFrame.h

S113 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/FskPhase.h

S114 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemFirmware.cpp

S115 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemFirmware.h

S116 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemLink.cpp

S117 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemLink.h

S118 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemProtocol.h

S119 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemRadio.cpp

S120 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemRadio.h

S121 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemSignal.cpp

S122 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/ModemSignal.h

S123 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/RHCompat.h

S124 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/RHGenericDriver.cpp

S125 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/RHGenericDriver.h

S126 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/RH_ESP8266FSK.cpp

S127 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/src/RH_ESP8266FSK.h

S128 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/cable_ppp.py

S129 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/cable_sim.cpp

S130 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/hardware_ppp.py

S131 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/hardware_transparent.py

S132 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/ppp_peer.py

S133 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/run_host_tests.sh

S134 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/test_flow_serial.py

S135 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/test_signal.cpp

S136 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tests/test_transparent.cpp

S137 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tools/flow_serial.py

S138 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tools/modem_port.py

S139 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/tools/requirements.txt

S140 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/build.log

S141 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/cable-ppp-simulation.json

S142 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/cable-ppp-simulation.log

S143 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/devices-before-flash.json

S144 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/firmware-sha256.json

S145 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/flash-A.log

S146 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/flash-B.log

S147 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/flash.json

S148 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/hardware-first-run.json

S149 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/hardware-first-run.log

S150 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/hardware-ppp.json

S151 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/hardware-ppp.log

S152 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/hardware-transparent.json

S153 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/hardware-transparent.log

S154 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/reopen-boot-probe.log

S155 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/virtualhere-release.json

S156 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/validation/windows-inf.json

S157 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/windows/README.md

S158 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/windows/Test-Inf.ps1

S159 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266AirModem4800-0.3.0/windows/airmodem-transparent.inf

S160 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/LICENSE

S161 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/README.md

S162 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/README_COMPAT_0.2.0.md

S163 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/SHA256SUMS.txt

S164 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/VALIDATION.md

S165 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/VALIDATION_COMPAT_0.2.0.md

S166 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/examples/TDM_A/TDM_A.ino

S167 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/examples/TDM_B/TDM_B.ino

S168 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/examples/link_bench/link_bench.ino

S169 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/examples/raw_rx/raw_rx.ino

S170 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/examples/raw_tx/raw_tx.ino

S171 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/examples/reliable_client/reliable_client.ino

S172 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/examples/reliable_server/reliable_server.ino

S173 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/library.properties

S174 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/ESP8266TDM.cpp

S175 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/ESP8266TDM.h

S176 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/FskCodec.h

S177 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RHCompat.h

S178 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RHDatagram.cpp

S179 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RHDatagram.h

S180 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RHGenericDriver.cpp

S181 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RHGenericDriver.h

S182 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RHReliableDatagram.cpp

S183 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RHReliableDatagram.h

S184 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RH_ESP8266FSK.cpp

S185 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/RH_ESP8266FSK.h

S186 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/TdmDemo.h

S187 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/TdmProtocol.h

S188 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/src/TdmRate.h

S189 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/hardware_adaptive.py

S190 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/hardware_bench.py

S191 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/hardware_distance.py

S192 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/hardware_gain.py

S193 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/hardware_manual.py

S194 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/hardware_negative.py

S195 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/hardware_tdm.py

S196 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/host/Arduino.h

S197 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/host/codec_test.cpp

S198 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/host/rate_test.cpp

S199 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/host/reliable_test.cpp

S200 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/host/tdm_test.cpp

S201 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/host/user_interface.h

S202 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/probe_adaptive.py

S203 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/run_host_tests.sh

S204 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/tests/test_bench.py

S205 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/adaptive-degradation-exploration.json

S206 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/adaptive-validation.json

S207 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/close-same-firmware.json

S208 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/distance-candidate-fixed.json

S209 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/gain-frame-diagnostic.json

S210 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/gain-frame-fixed.json

S211 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/gain-low-fixed.json

S212 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/gain-verified-bidirectional-2.json

S213 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/iq-modes-fixed.json

S214 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/validation/manual-close-same-firmware.json

S215 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/example.ino

S216 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/API.md

S217 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/CHANGELOG.md

S218 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/LICENSE

S219 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/README.md

S220 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/RELEASE.json

S221 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/SHA256SUMS.txt

S222 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/VALIDATION.md

S223 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/build.sh

S224 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/examples/TDM_A/TDM_A.ino

S225 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/examples/TDM_B/TDM_B.ino

S226 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/library.properties

S227 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/ESP8266TDM.cpp

S228 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/ESP8266TDM.h

S229 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/FskCodec.h

S230 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/FskPhase.h

S231 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RHCompat.h

S232 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RHDatagram.cpp

S233 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RHDatagram.h

S234 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RHGenericDriver.cpp

S235 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RHGenericDriver.h

S236 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RHReliableDatagram.cpp

S237 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RHReliableDatagram.h

S238 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RH_ESP8266FSK.cpp

S239 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/RH_ESP8266FSK.h

S240 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/TdmDemo.h

S241 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/TdmLog.h

S242 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/TdmProtocol.h

S243 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/src/TdmRate.h

S244 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/README.md

S245 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_adaptive.py

S246 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_bench.py

S247 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_buffered.py

S248 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_distance.py

S249 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_gain.py

S250 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_iq35.py

S251 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_live.py

S252 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_manual.py

S253 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_negative.py

S254 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/hardware_tdm.py

S255 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/Arduino.h

S256 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/codec_test.cpp

S257 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/log_test.cpp

S258 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/phase_test.cpp

S259 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/rate_test.cpp

S260 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/reliable_test.cpp

S261 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/tdm_test.cpp

S262 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/host/user_interface.h

S263 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/probe_adaptive.py

S264 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/run_host_tests.sh

S265 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/tests/test_bench.py

S266 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/validation/buffered-200-v050.json

S267 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/validation/buffered-200-v051.json

S268 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/validation/buffered-manual-initial.json

S269 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/validation/host-tests-v051.txt

S270 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/API.md

S271 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/CHANGELOG.md

S272 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/LICENSE

S273 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/README.md

S274 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/RELEASE.json

S275 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/SHA256SUMS.txt

S276 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/VALIDATION.md

S277 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/VALIDATION.txt

S278 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/build.sh

S279 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/examples/TDM_A/TDM_A.ino

S280 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/examples/TDM_B/TDM_B.ino

S281 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/library.properties

S282 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/ESP8266TDM.cpp

S283 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/ESP8266TDM.h

S284 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/Fsk4.h

S285 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/FskCodec.h

S286 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/FskFrame.h

S287 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/FskPhase.h

S288 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RHCompat.h

S289 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RHDatagram.cpp

S290 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RHDatagram.h

S291 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RHGenericDriver.cpp

S292 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RHGenericDriver.h

S293 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RHReliableDatagram.cpp

S294 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RHReliableDatagram.h

S295 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.cpp

S296 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/RH_ESP8266FSK.h

S297 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/TdmDemo.h

S298 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/TdmLog.h

S299 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/TdmProtocol.h

S300 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/src/TdmRate.h

S301 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/README.md

S302 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/Arduino.h

S303 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/codec_test.cpp

S304 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/fsk4_test.cpp

S305 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/log_test.cpp

S306 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/phase_test.cpp

S307 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/rate_test.cpp

S308 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/reliable_test.cpp

S309 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/tdm_test.cpp

S310 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/host/user_interface.h

S311 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/tests/run_host_tests.sh

S312 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/build.log

S313 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/finalization-audit.json

S314 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/flash-A.log

S315 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/flash-B.log

S316 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/hardware_fsk4.py

S317 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/provenance-beta2/README.md

S318 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/provenance-beta2/RELEASE.json

S319 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/provenance-beta2/SHA256SUMS.txt

S320 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/provenance-beta2/VALIDATION.txt

S321 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/smoke.json

S322 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/smoke.log

S323 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive4FSK-0.6.0-beta.2-final/validation/smoke_fsk4.py

S324 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_ASK_OOK_REFERENCE_OFFICIELLE_PROJET_v1.0.md

S325 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_CCA_RF2400_research_log_v0.20.md

S326 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_15_1500BPS_ACTIVE_HYST48_FAILBLOCK_E4_APWR255_ASK0.ino

S327 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_1500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino

S328 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_2000BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino

S329 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_FAST_E4_EDGE.ino

S330 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_README_SECTION.md

S331 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_OOK_v32_18_3500BPS_TRIMMED_ANALOG_4B6B_RESCUE_APWR255_ASK0.ino

S332 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_CONSOLIDATED_REFERENCE_v2.0_EN.md

S333 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_CONSOLIDATED_REFERENCE_v2.1_EN.md

S334 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_CONSOLIDATED_REFERENCE_v2.2_EN.md

S335 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_REFERENCE_CONSOLIDEE_v2.0.md

S336 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_REFERENCE_CONSOLIDEE_v2.1.md

S337 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_PHY_MODULATIONS_REFERENCE_CONSOLIDEE_v2.2_FR.md

S338 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_RX_FSK_MFSK_REFERENCE_OFFICIELLE_PROJET_v1.0.md

S339 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_RX_OOK_ASK_REFERENCE_OFFICIELLE_PROJET_v1.0.md

S340 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_TX_FSK_MFSK_REFERENCE_OFFICIELLE_PROJET_v1.0.md

S341 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_WIFI_PHY_REVERSE_ENGINEERING(20260912-210140).md

S342 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_WIFI_PHY_REVERSE_ENGINEERING_v0.29.md

S343 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_WIFI_PHY_REVERSE_ENGINEERING_v0.51_WDEV_GATE_ROM_RESULT_ISOLATION.md

S344 — esp8266_WLAN_PHY/ESP8266_WLAN_PHY_NOUVELLES_DECOUVERTES_MODULATIONS_2026.md

S345 — esp8266_WLAN_PHY/LICENSE

S346 — esp8266_WLAN_PHY/M-ASK/ESP8266_ASK_M-ASK_REFERENCE_EN.md

S347 — esp8266_WLAN_PHY/M-ASK/ESP8266_ASK_M-ASK_REFERENCE_FR.md

S348 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/ModemA.ino

S349 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/codec.h

S350 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/compression.h

S351 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/firmware.h

S352 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/heatshrink_decoder.c

S353 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/heatshrink_encoder.c

S354 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/legacy.h

S355 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/phy.h

S356 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/uart_link.h

S357 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/LICENSE

S358 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/UPSTREAM.txt

S359 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/heatshrink_common.h

S360 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/heatshrink_config.h

S361 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/heatshrink_decoder.c

S362 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/heatshrink_decoder.h

S363 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/heatshrink_encoder.c

S364 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemA/vendor/heatshrink/heatshrink_encoder.h

S365 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/ModemB.ino

S366 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/codec.h

S367 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/compression.h

S368 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/firmware.h

S369 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/heatshrink_decoder.c

S370 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/heatshrink_encoder.c

S371 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/legacy.h

S372 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/phy.h

S373 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/uart_link.h

S374 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/LICENSE

S375 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/UPSTREAM.txt

S376 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/heatshrink_common.h

S377 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/heatshrink_config.h

S378 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/heatshrink_decoder.c

S379 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/heatshrink_decoder.h

S380 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/heatshrink_encoder.c

S381 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/ModemB/vendor/heatshrink/heatshrink_encoder.h

S382 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/README_FR.txt

S383 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/SPEEDTEST_SERIAL_ADAPTATIF_AB.html

S384 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/build_A.log

S385 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/build_B.log

S386 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/config.json

S387 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/flash_A.log

S388 — esp8266_WLAN_PHY/RADIO_V2_R7_BETA/flash_B.log

S389 — esp8266_WLAN_PHY/README.md

S390 — esp8266_WLAN_PHY/SUBCARRIER-TEST-PSK-ARDUINO/ESP8266_QAM16_WebSerial_V5_4_8STATE_LOCKED.html

S391 — esp8266_WLAN_PHY/SUBCARRIER-TEST-PSK-ARDUINO/ESP8266_SUBCARRIER_16STATE_DIAG.ino

S392 — esp8266_WLAN_PHY/SUBCARRIER-TEST-PSK-ARDUINO/README (5).md

S393 — esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-FREQ-LAB-v4.yaml

S394 — esp8266_WLAN_PHY/TEST-RX-OOK-SPEED-v3.yaml

S395 — esp8266_WLAN_PHY/TEST-TONE.yaml

S396 — esp8266_WLAN_PHY/TEST-TONEv2.yaml

S397 — esp8266_WLAN_PHY/TEST-TONEv3.yaml

S398 — esp8266_WLAN_PHY/TEST-TONEv4.yaml

S399 — esp8266_WLAN_PHY/TEST-TONEv5.yaml

S400 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_Monitor_V12.html

S401 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_Monitor_V13.html

S402 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_Monitor_V15.html

S403 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_RX_V12.ino

S404 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_RX_V13.ino

S405 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_RX_V15.ino

S406 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_TX_V12.ino

S407 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_TX_V13.ino

S408 — esp8266_WLAN_PHY/WSPR WEAK SIGNAL/ESP8266_2FSK_WEAK_TX_V15.ino

S409 — esp8266_WLAN_PHY/esp8266_webserial_rf_dashboard (1).html

S410 — esp8266_WLAN_PHY/v31.10 WORK.ino

S411 — historical/ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/CW_CARRIER_TEST/audio/ask_cal.json

S412 — historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemA_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino

S413 — historical/esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/modemB_8fsk_240ks_2slots_fixed.ino

S414 — historical/esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem_Master_300baud_2FSK_REV7_TDD300_EXPERIMENTAL.ino

S415 — historical/esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem_Slave_300baud_2FSK_REV7_TDD300_EXPERIMENTAL.ino

S416 — historical/esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Projet_AirModem_REV7_Explication.md

Correspondances officielles ROM

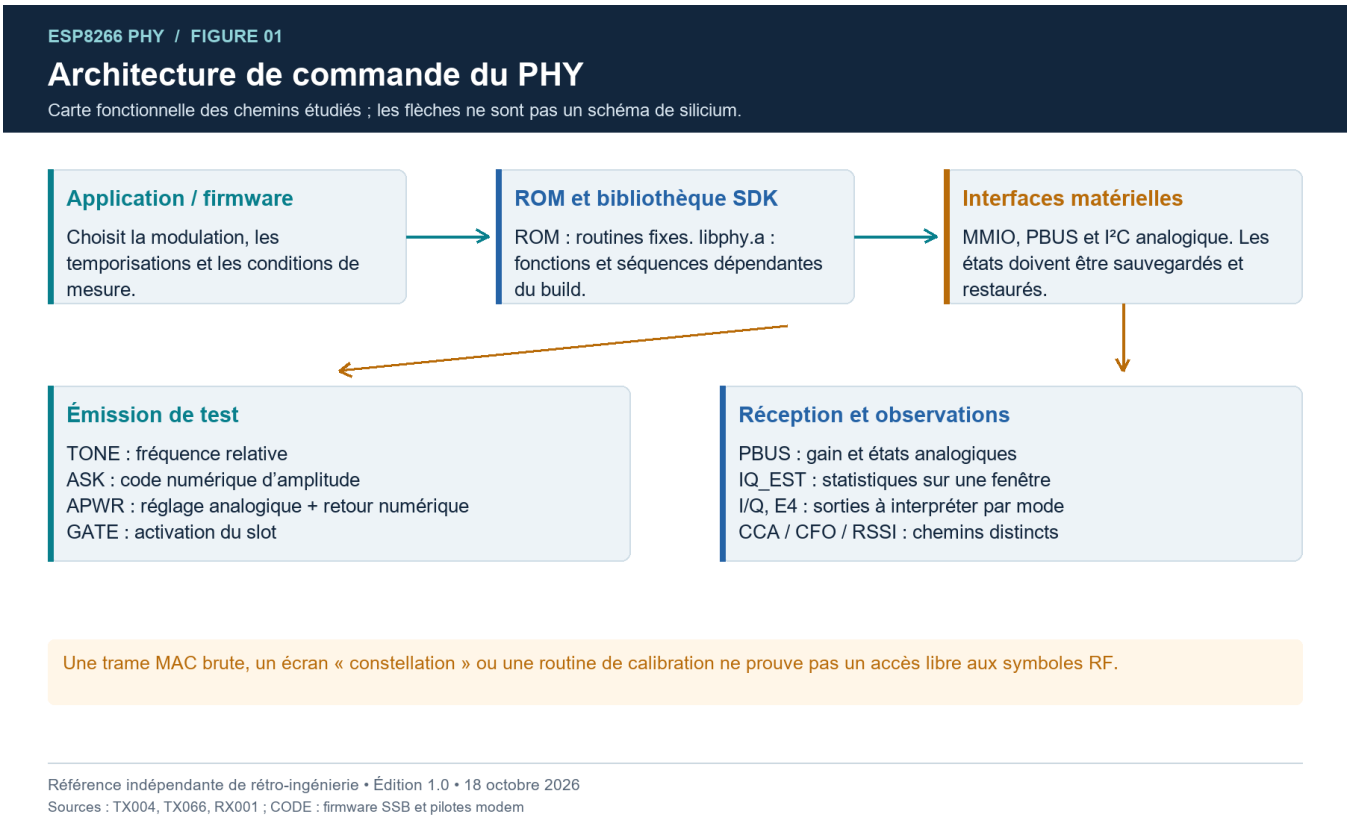
https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK/blob/master/ld/eagle.rom.addr.v6.ld

Correspondances noms/adresses seulement ; aucune signature ni sémantique matérielle n'est déduite du nom.

10. Atlas des principes — 23 schémas

Les schémas de l’édition précédente sont intégrés ci-après. Ils complètent les cartes de bits ajoutées aux fiches. Les figures de mesure sont des observations attribuées à leur campagne; elles ne deviennent pas des caractéristiques garanties du constructeur.

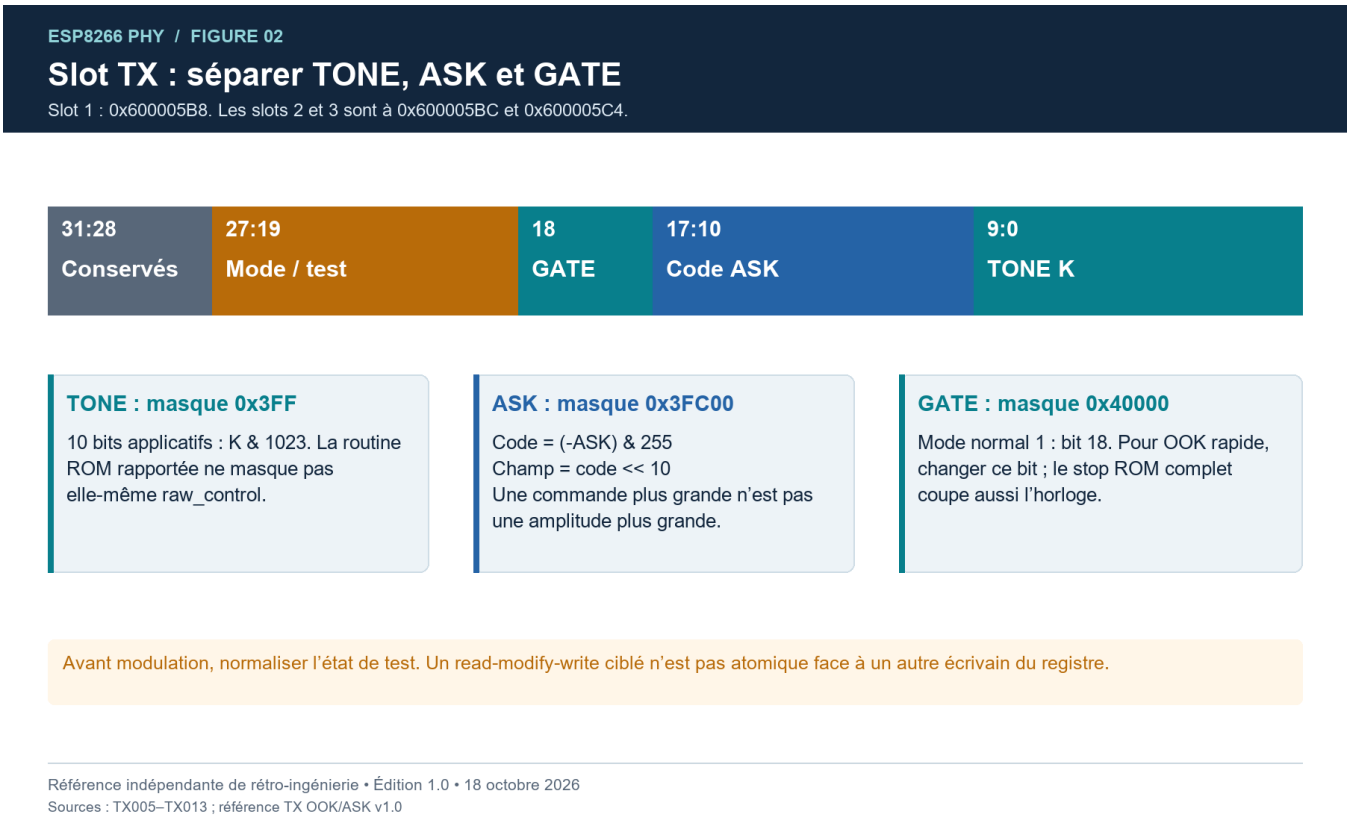
Figure 1 — Architecture de commande du PHY



Séparation des couches application, ROM, SDK et matériel. Le corpus documente surtout des commandes et des statistiques, pas une interface IQ générale.

Références de l'édition initiale : TX004, TX066, RX001 ; CODE : firmware SSB et pilotes modem

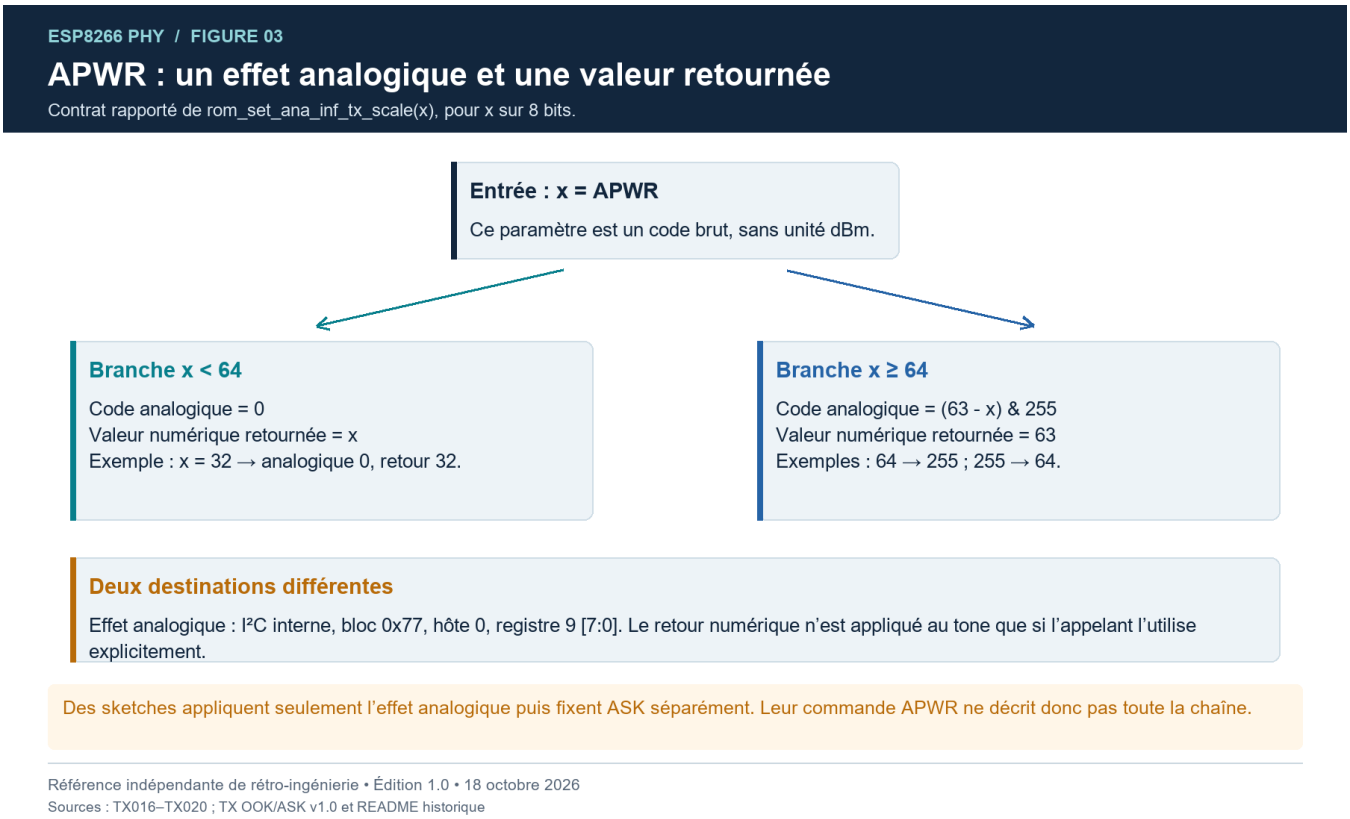
Figure 2 — Slot TX : séparer TONE, ASK et GATE



Champs utiles du slot normal. Les bits de mode et les préconditions radio restent indispensables ; ne pas appliquer ce dessin à un état de calibration inconnu.

Références de l'édition initiale : TX005–TX013 ; référence TX OOK/ASK v1.0

Figure 3 — APWR : un effet analogique et une valeur retournée



Contrat logiciel rapporté, non redécompilé durant cet audit faute de dump ROM. Les conséquences RF sont mesurées séparément.

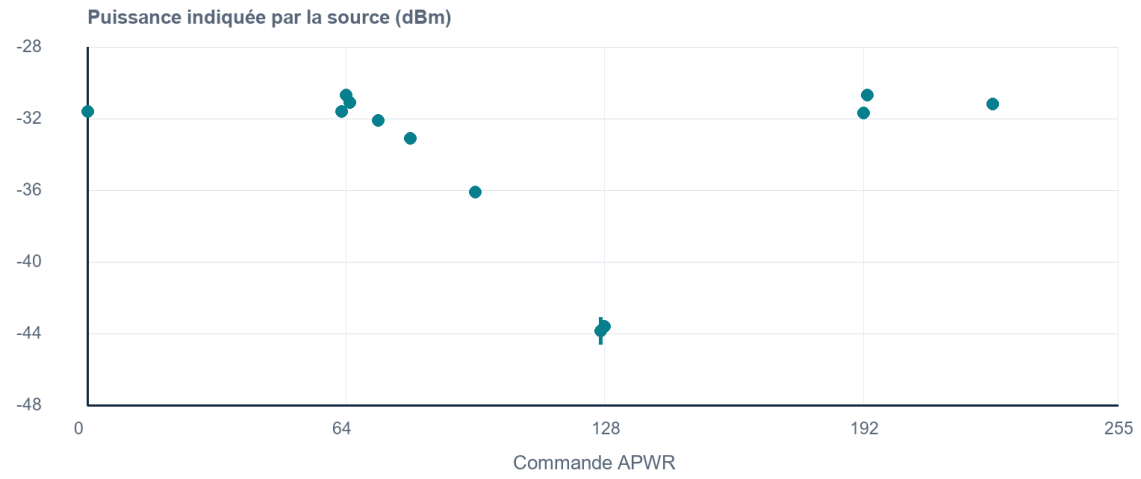
Références de l'édition initiale : TX016–TX020 ; TX OOK/ASK v1.0 et README historique

Figure 4 — APWR : campagne A du document M-ASK

ESP8266 PHY / FIGURE 04

APWR : campagne A du document M-ASK

ASK = 0 ; valeurs rapportées. Ne pas fusionner avec la campagne B de la figure 23.



La non-monotonie est visible. Aucun raccord entre points ni extrapolation n’est présenté ; les régimes changent selon le code.

Référence indépendante de rétro-ingénierie • Édition 1.0 • 18 octobre 2026

Sources : TX020–TX022 ; M-ASK FR, lignes 89–104

Douze points documentaires, dont un intervalle à APWR 127. À recalibrer pour le montage, le firmware, le canal et l’instrument utilisés.

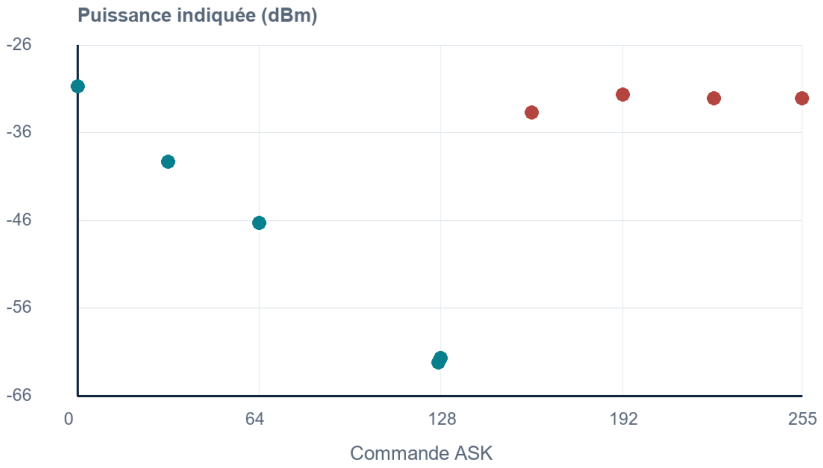
Références de l’édition initiale : TX020–TX022 ; M-ASK FR, lignes 89–104

Figure 5 — ASK : encodage inversé et rupture de comportement

ESP8266 PHY / FIGURE 05

ASK : encodage inversé et rupture de comportement

APWR = 64 ; mesures rapportées. Le domaine expérimental 0–128 dépasse le profil ancien 0–63.



Encodage numérique

0 → 0x00
64 → 0xC0
128 → 0x80
129 → 0x7F

Régimes distincts

Au-delà de 128 : retour fort et pics multiples rapportés. Le champ brut 8 bits ne signifie pas 256 amplitudes utiles.

La droite locale P ≈ -30,99 - 0,2429 × ASK est un ajustement de banc, valable sous conditions ; elle n'est pas une loi du composant.

Référence indépendante de rétro-ingénierie • Édition 1.0 • 18 octobre 2026
Sources : TX013–TX026 ; M-ASK FR, lignes 126–179

Les points montrent pourquoi amplitude logique, code écrit et puissance RF doivent être séparés. La frontière 128/129 exige une qualification instrumentale.

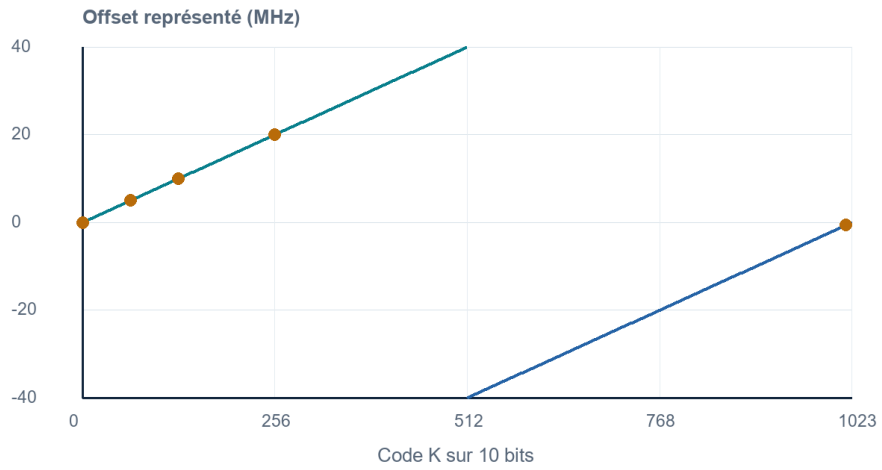
Références de l'édition initiale : TX013–TX026 ; M-ASK FR, lignes 126–179

Figure 6 — TONE : code, offset et repliement de fréquence

ESP8266 PHY / FIGURE 06

TONE : code, offset et repliement de fréquence

Modèle empirique du corpus : pas ≈ 78,125 kHz ; période ≈ 80 MHz.



Repères et convention

K = 64 : +5 MHz
K = 128 : +10 MHz
K = 256 : +20 MHz
K = 1016 : -625 kHz
K = 512 : frontière ±40 MHz

La courbe illustre un modèle modulo. Elle ne prédit ni l'amplitude, ni les images spectrales, ni la réponse des filtres.

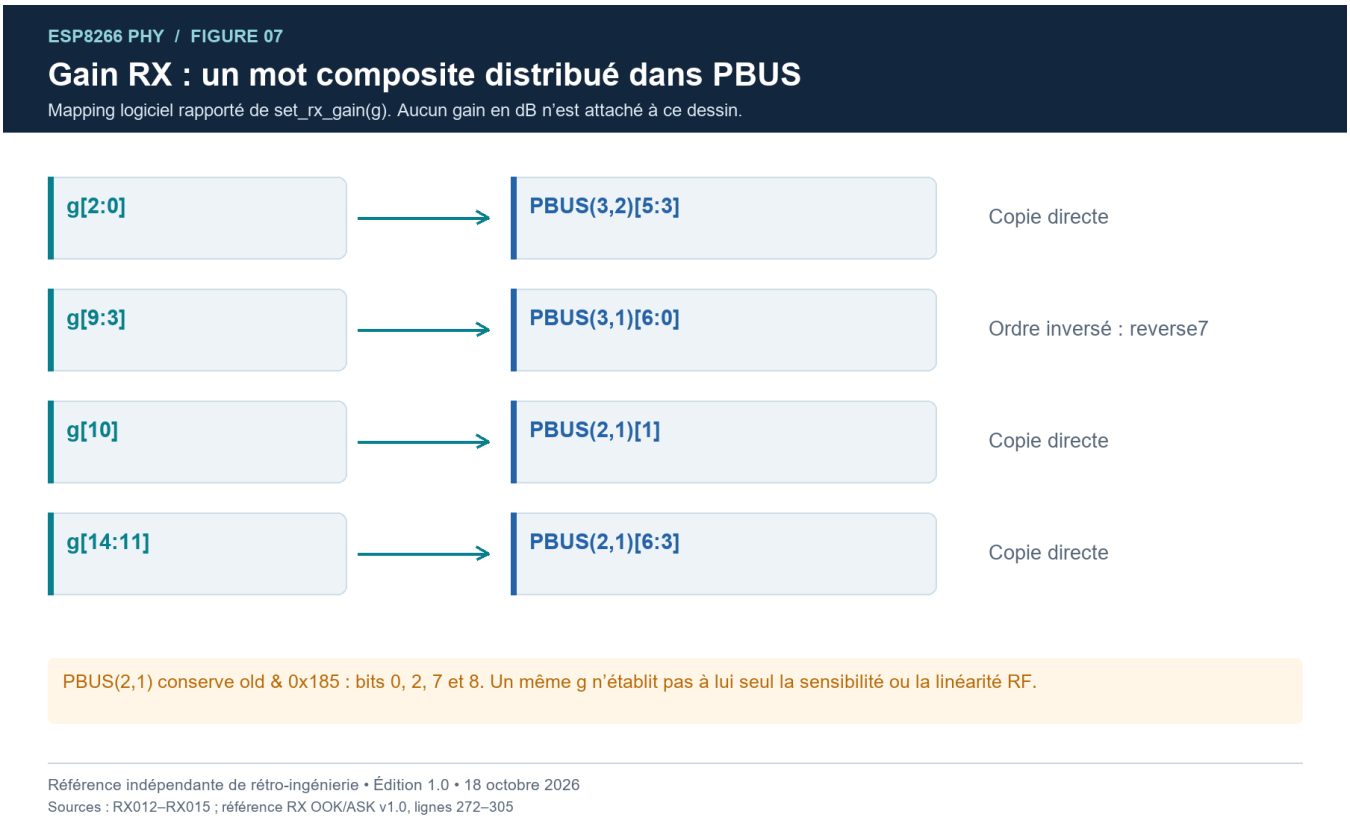
Changer K pour la FSK rapide ; retuner la PLL est une autre opération. L'origine, le signe et les produits RF doivent être mesurés.

Référence indépendante de rétro-ingénierie • Édition 1.0 • 18 octobre 2026
Sources : TX040–TX046 ; référence pratique 2-FSK v2.0

Représentation signée conventionnelle du modèle empirique. Le point K512 est une frontière de représentation, pas un résultat garanti à +40 ou -40 MHz.

Références de l'édition initiale : TX040–TX046 ; référence pratique 2-FSK v2.0

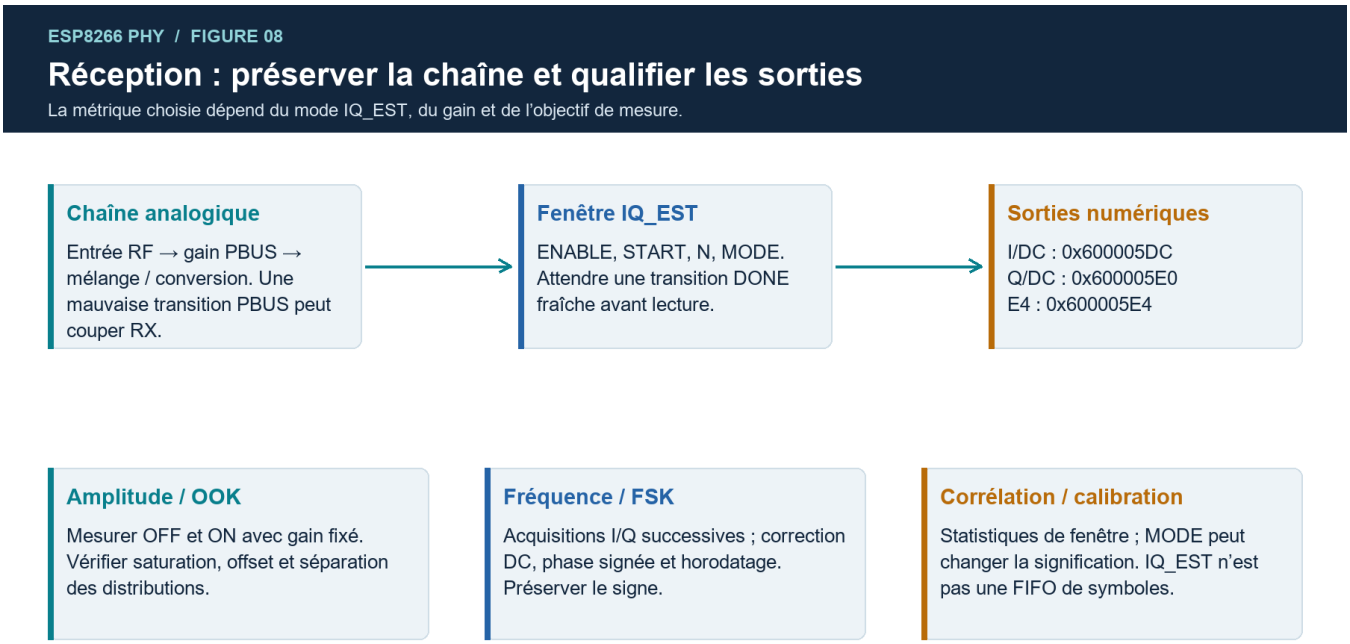
Figure 7 — Gain RX : un mot composite distribué dans PBUS



Mapping de gain composite à conserver avec l'état PBUS. reverse7 inverse l'ordre des sept bits, pas leur valeur logique : g3 devient bit6, g9 devient bit0.

Références de l'édition initiale : RX012–RX015 ; référence RX OOK/ASK v1.0, lignes 272–305

Figure 8 — Réception : préserver la chaîne et qualifier les sorties



Chaîne fonctionnelle, sans prétendre représenter le câblage interne exact. Les sorties DC et corrélation nécessitent des contrats de lecture distincts.

Références de l'édition initiale : RX007–RX024, RX027–RX028, RX060 ; ODBIORNIK_IQ et pilotes

Figure 9 — IQ_EST : contrôle et résultats

Carte du registre IQ_EST. Les bits non décrits sont conservés ; l'audit ne leur attribue pas de fonction électrique inventée.

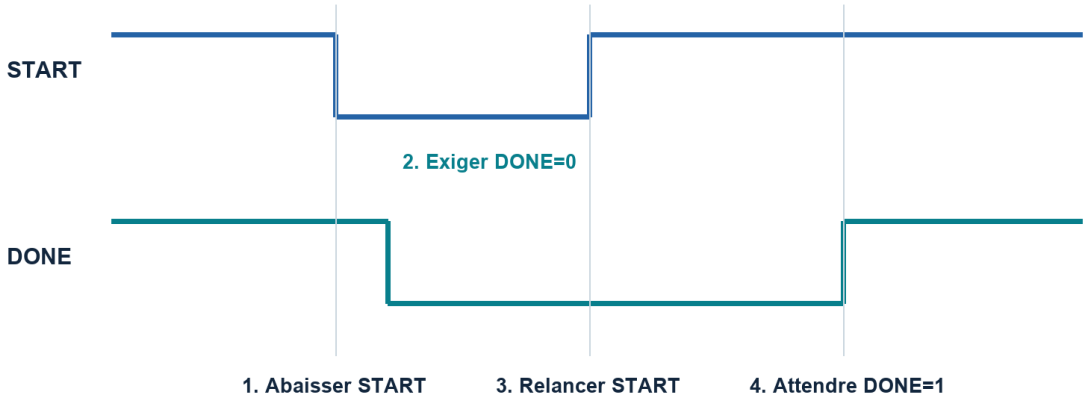
Références de l'édition initiale : RX020–RX027 ; références RX et 2-FSK

Figure 10 — Acquisition fraîche : observer deux transitions DONE

ESP8266 PHY / FIGURE 10

Acquisition fraîche : observer deux transitions DONE

Séquence EDGE rapportée : START bas → DONE bas → START haut → DONE haut.



Chaque attente doit avoir une limite

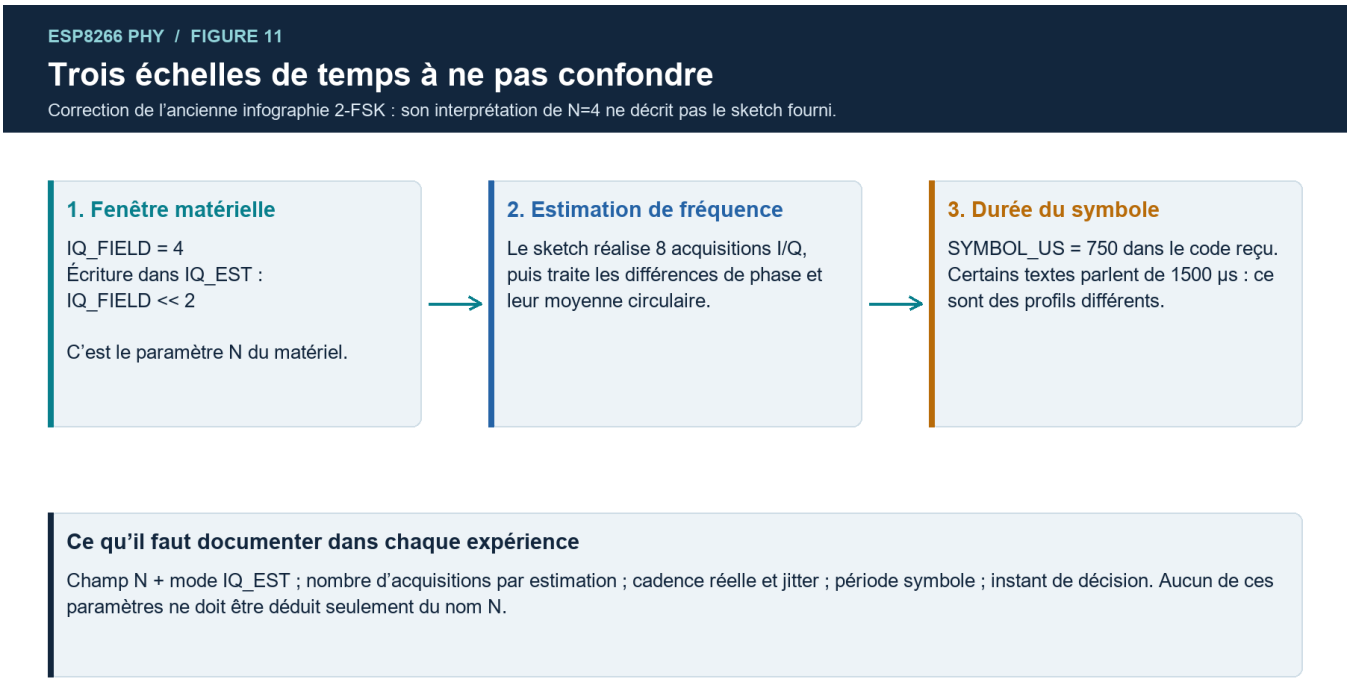
En cas de timeout, rejeter la mesure et restaurer un état connu. Les espacements du dessin sont conceptuels, sans échelle temporelle.

Référence indépendante de rétro-ingénierie • Édition 1.0 • 18 octobre 2026
Sources : Consolidation v2.2 FR, lignes 342–368 ; RX024–RX025

Chronogramme de principe : les transitions, et non un délai arbitraire, distinguent une mesure nouvelle d’un résultat resté latched.

Références de l’édition initiale : Consolidation v2.2 FR, lignes 342–368 ; RX024–RX025

Figure 11 — Trois échelles de temps à ne pas confondre



Cette figure remplace l'explication erronée « 1500 µs / 4 = 375 µs par estimation ». Les trois paramètres sont indépendants dans l'implémentation.

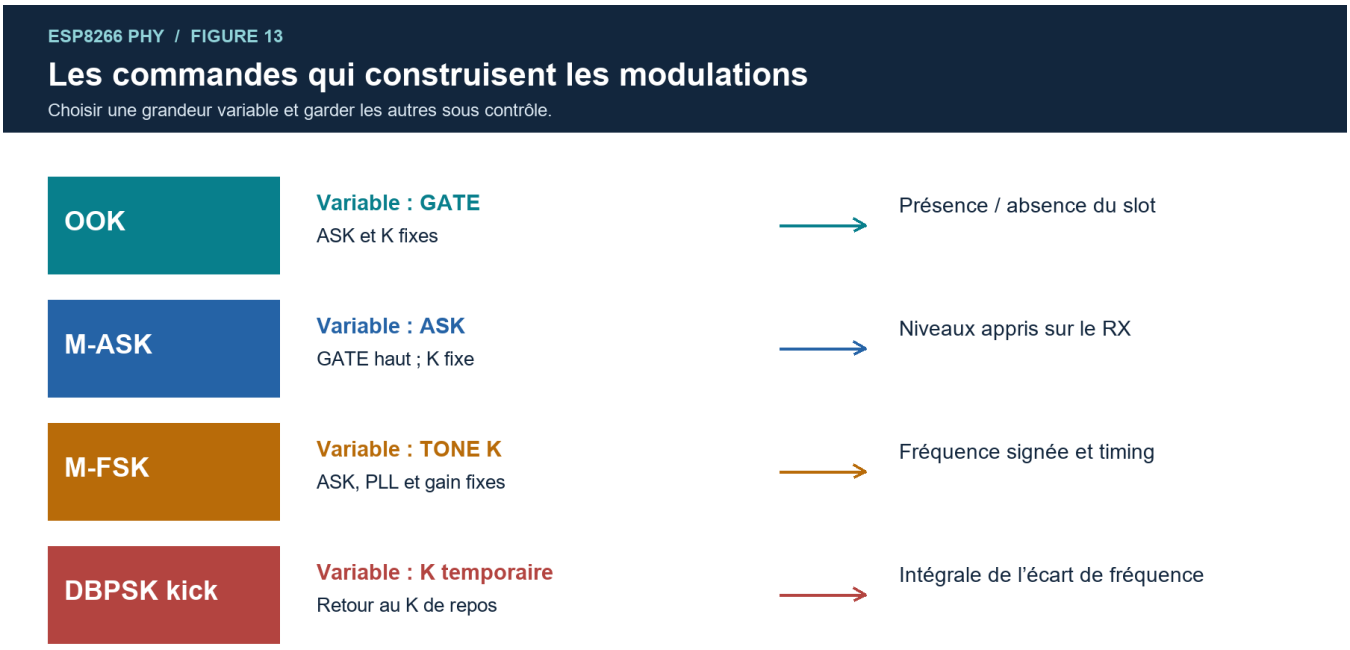
Références de l'édition initiale : 2-FSK/RX_CALIBRATION_v1.ino : 33, 41, 84–87, 138–175, 269–279

Figure 12 — E4, noise-floor, CFO et CCA : des grandeurs distinctes

Quatre familles d'observations, avec leurs limites. Les graphiques du scanner doivent afficher des unités brutes ou un pourcentage de seuil, pas un RSSI étalonné.

Références de l'édition initiale : RX023–RX027, RX034, RX039–RX046, RX059–RX060 ; scanner

Figure 13 — Les commandes qui construisent les modulations



Vue d'ensemble des primitives. Les modulations ne partagent pas toutes le même niveau de preuve ni la même capacité de réception.

Références de l'édition initiale : TX015, TX018, TX040, TX048 ; sources OOK/ASK/FSK/DBPSK

Figure 14 — Phase RF, phase de sous-porteuse et trim IQ

Séparation des trois notions de phase. Une mise en œuvre DBPSK par kick ne transforme pas les registres TXIQ en interface QAM générique.

Références de l'édition initiale : TX048–TX059, TX071–TX075 ; DBPSK et SUBCARRIER

Figure 15 — Gain RX : une procédure de qualification reproductible

Méthode proposée pour convertir un mapping de bits en connaissance utile de banc. Elle ne fournit pas de correspondance code-vers-dB inventée.

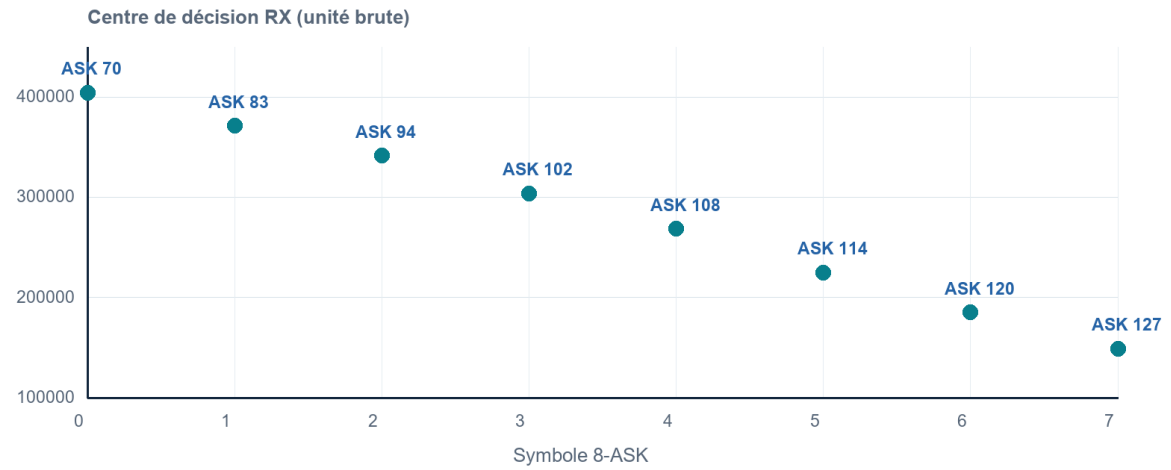
Références de l'édition initiale : RX012–RX028, RX068 ; TX026–TX031 ; principes de mesure

Figure 16 — M-ASK : centres appris, pas huit tensions universelles

ESP8266 PHY / FIGURE 16

M-ASK : centres appris, pas huit tensions universelles

Un jeu de huit centres rapporté dans le corpus ; unités RX arbitraires.



Les centres {404493…149032} appartiennent à un run. Recalibrer après changement de gain, de liaison RF ou de conditions d'acquisition.

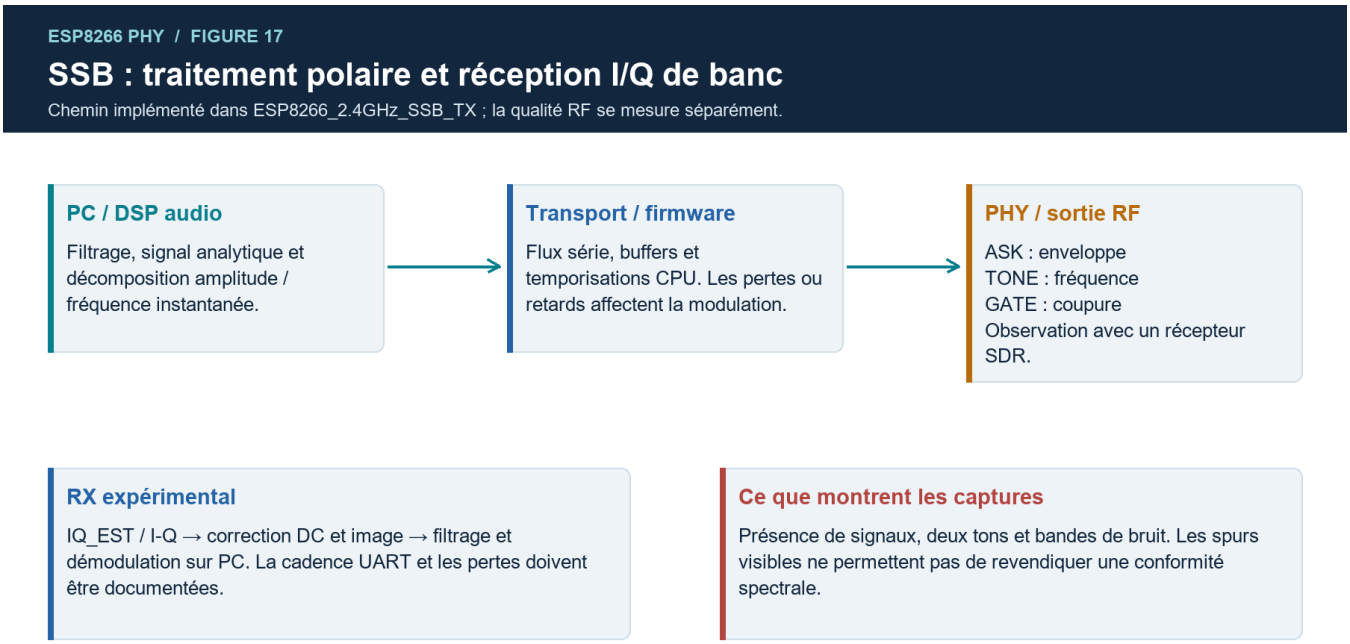
Référence indépendante de rétro-ingénierie • Édition 1.0 • 18 octobre 2026

Sources : TX026–TX031 ; M-ASK FR, lignes 228–242

Alphabet ASK {70,83,94,102,108,114,120,127}. La quantification au centre le plus proche exige une validation indépendante des trames.

Références de l'édition initiale : TX026–TX031 ; M-ASK FR, lignes 228–242

Figure 17 — SSB : traitement polaire et réception I/Q de banc



Architecture applicative de la SSB. Les captures sont des observations, pas des relevés de puissance absolue ou une qualification radio complète.

Références de l'édition initiale : CODE : README SSB, ssb_dsp.py, CW_CARRIER_TEST.ino, ODBIORNIK_IQ.md

Figure 18 — TDD : débit radio, durée de trame et débit utile

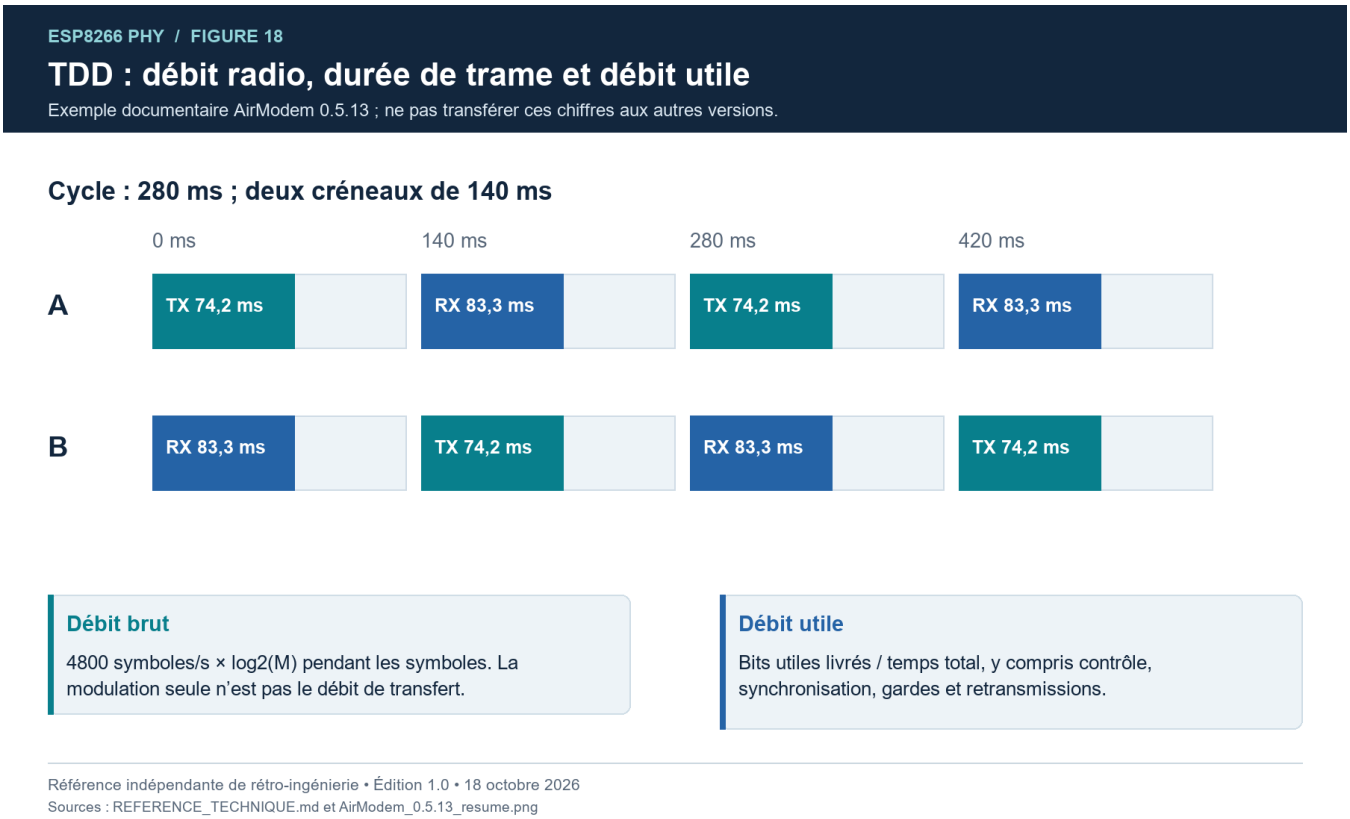
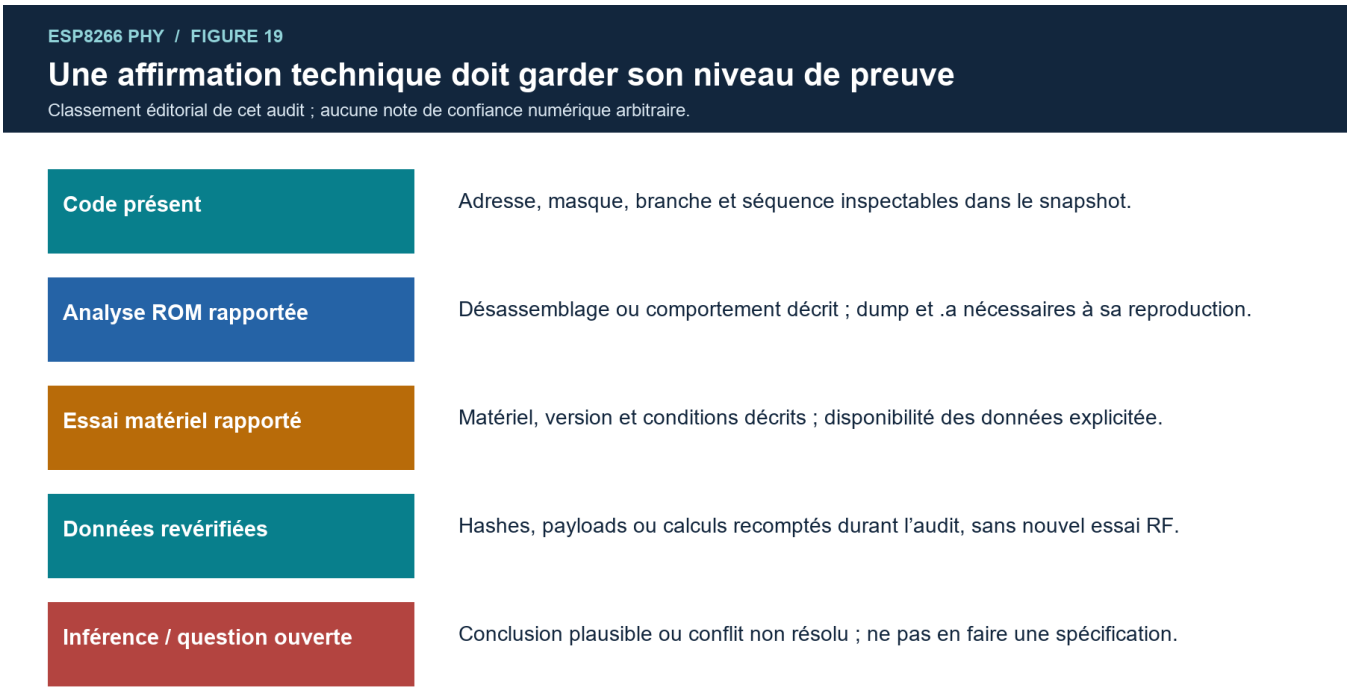


Schéma de principe du partage temporel 0.5.13. Les largeurs graphiques des fenêtres TX/RX sont indicatives ; les valeurs proviennent de ce profil précis.

Références de l'édition initiale : REFERENCE_TECHNIQUE.md et AirModem_0.5.13_resume.png

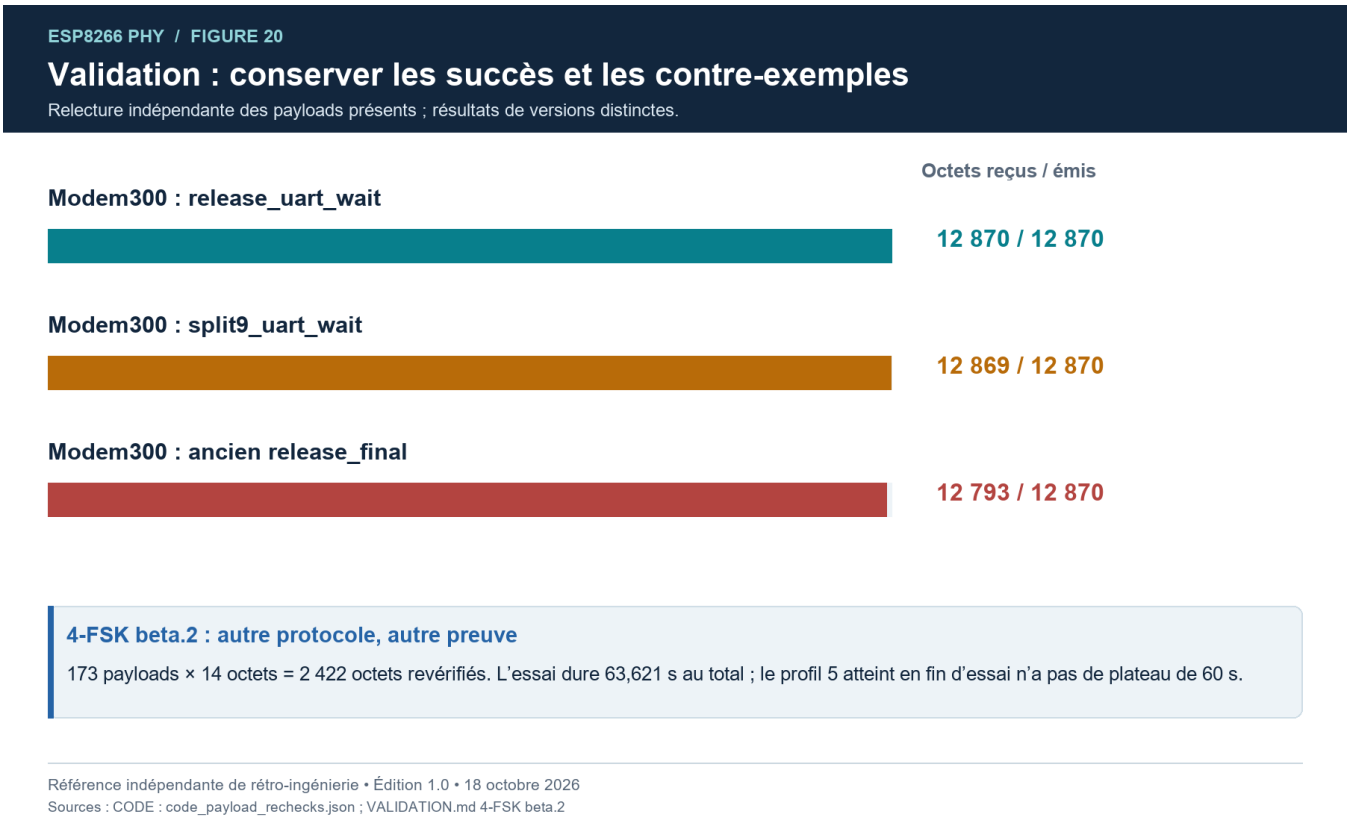
Figure 19 — Une affirmation technique doit garder son niveau de preuve



Niveaux de preuve utilisés dans le manuel et l'inventaire. Plusieurs niveaux peuvent soutenir la même affirmation sans devenir des preuves indépendantes.

Références de l'édition initiale : Registre des preuves : TX, RX, CODE et IMAGE

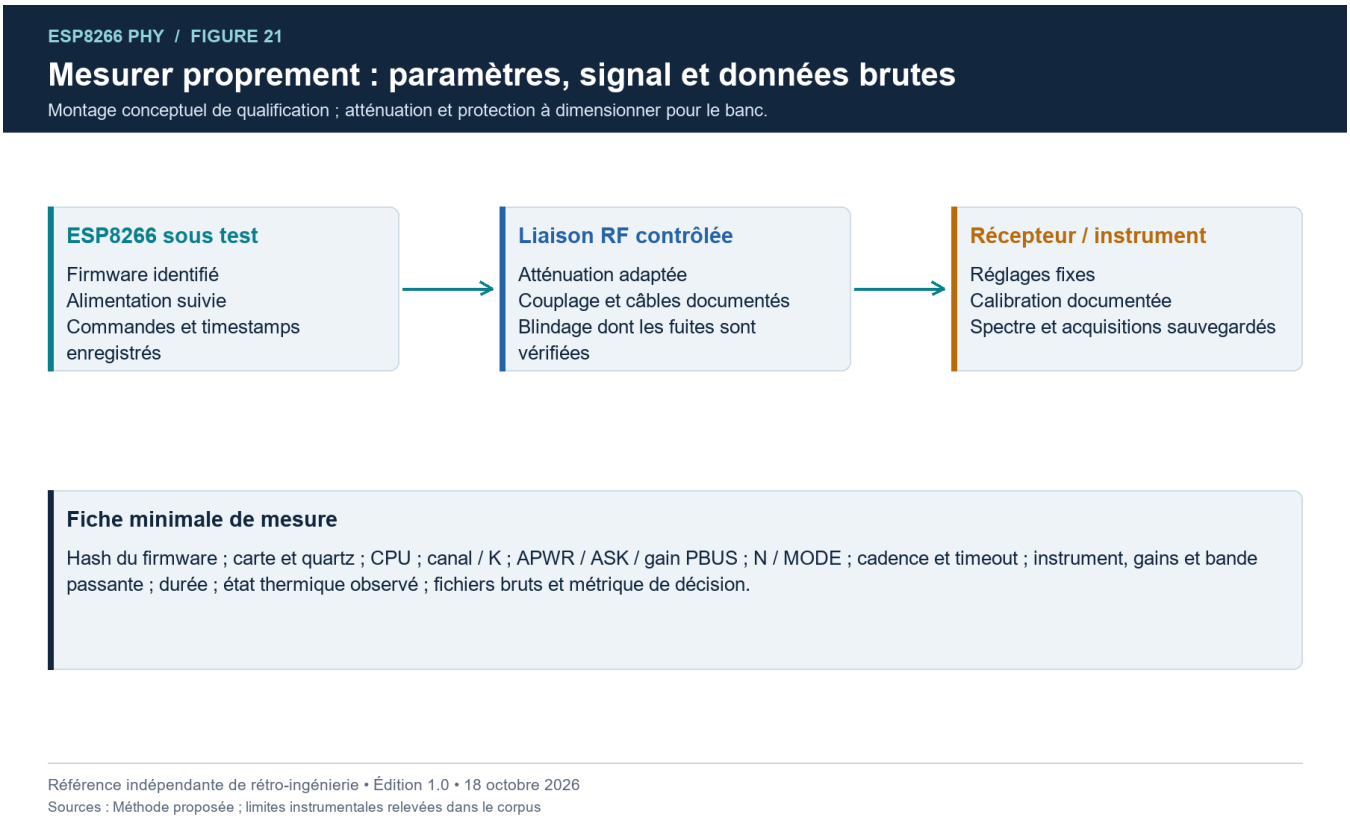
Figure 20 — Validation : conserver les succès et les contre-exemples



Comparaison des octets des essais Modem300 enregistrés. Les barres presque identiques montrent pourquoi les décomptes exacts sont indispensables ; elles ne mesurent pas le BER RF.

Références de l'édition initiale : CODE : code_payload_rechecks.json ; VALIDATION.md 4-FSK beta.2

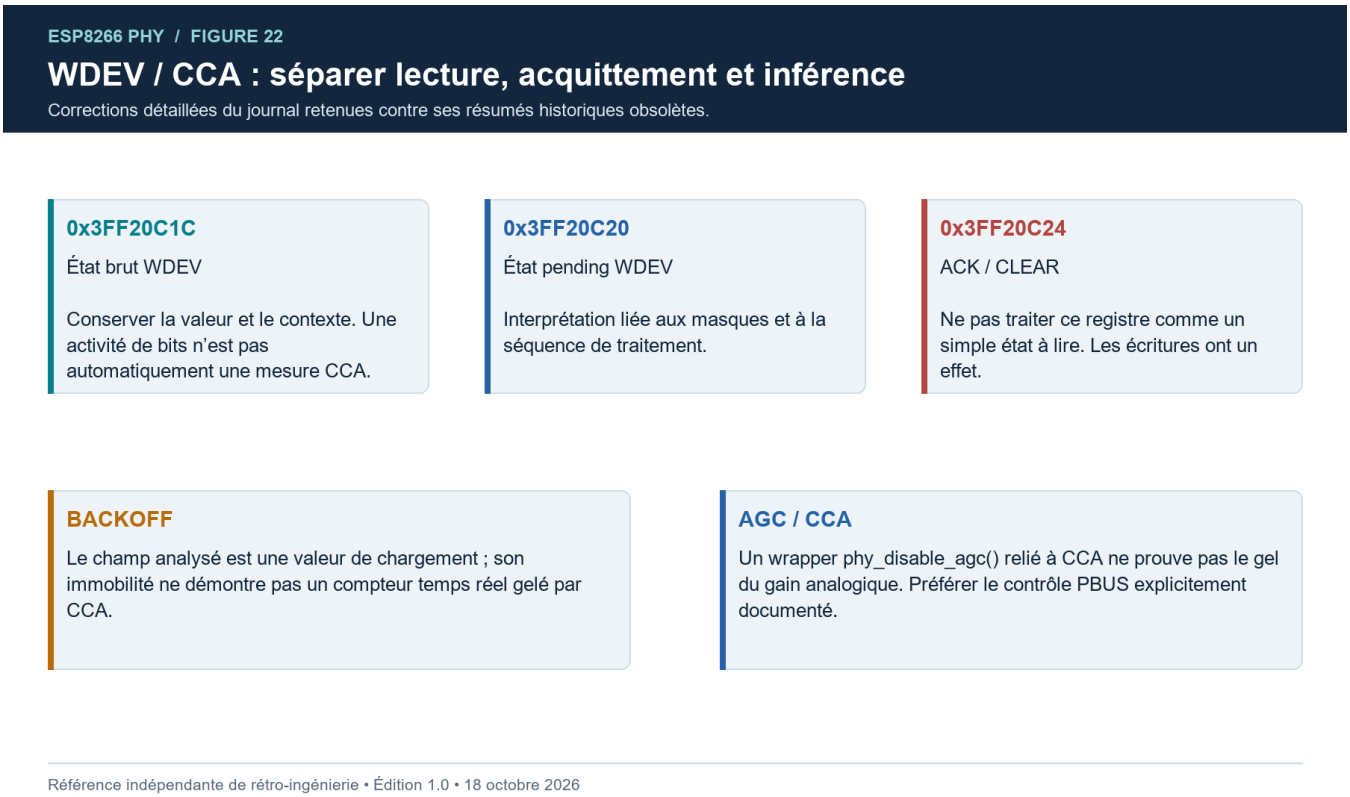
Figure 21 — Mesurer proprement : paramètres, signal et données brutes



Une enceinte ne crée pas automatiquement un champ nul. Les expériences radio doivent rester dans les conditions autorisées et contrôlées ; aucun réglage d’atténuation universel n’est fourni.

Références de l’édition initiale : Méthode proposée ; limites instrumentales relevées dans le corpus

Figure 22 — WDEV / CCA : séparer lecture, acquittement et inférence



Registres WDEV et conclusions CCA. Les adresses et rôles sont ceux de l'analyse rapportée ; les stimuli insuffisants restent classés non concluants.

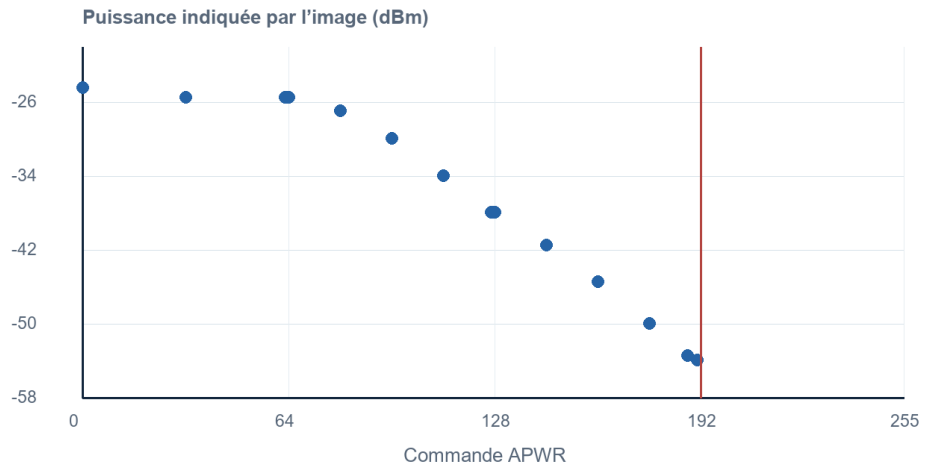
Références de l'édition initiale : RX029–RX038, RX066 ; journal CCA D42 et D151

Figure 23 — APWR : campagne B, un autre comportement

ESP8266 PHY / FIGURE 23

APWR : campagne B, un autre comportement

Image EXT09 : canal 6, ASK = 0, TONE = 0, impulsions courtes, instrument tinySA.



Zone non validée

À APWR 192 : redémarrage reproductible rapporté par l'image.

Ne pas extrapoler aux codes 192–255.

La campagne A décrit un retour fort : contradiction non résolue sans firmware et données de banc exacts.

Conserver les deux campagnes. Ni le tableau A ni cette image ne justifie une valeur APWR universelle ou une recommandation de puissance.

Référence indépendante de rétro-ingénierie • Édition 1.0 • 18 octobre 2026

Sources : EXT09, panneau « Mesures clés » ; revue visuelle TX

Quatorze points transcrits de l'image EXT09. Les unités sont celles de la source, sans réétalonnage ; le redémarrage à192 est une observation rapportée, non reproduite.

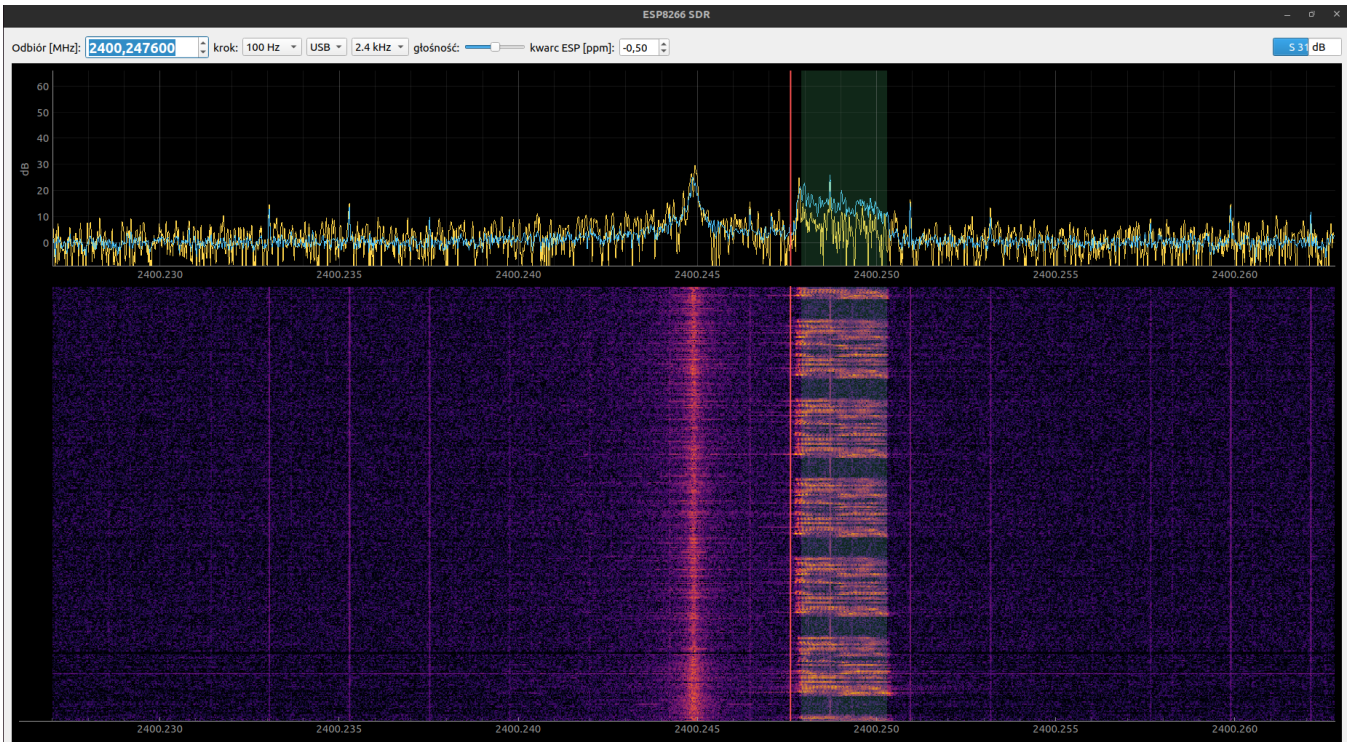
Références de l'édition initiale : EXT09, panneau « Mesures clés » ; revue visuelle TX

11. Images originales et réserves de lecture

Les 34 visuels distincts examinés sont conservés comme pièces de preuve. Certains portent des légendes dépassées : les réserves accompagnent chaque image. Les schémas corrigés du chapitre précédent restent la référence pédagogique. Les captures ne remplacent pas les données de mesure brutes.

Image source 1

ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/zrzuty/rx_esp_sdr_sp8esa.png



Contenu : Interface ESP8266 SDR, USB 2,4 kHz, fréquence affichée 2400,247600 MHz, correction quartz -0,50 ppm ; spectre et waterfall.

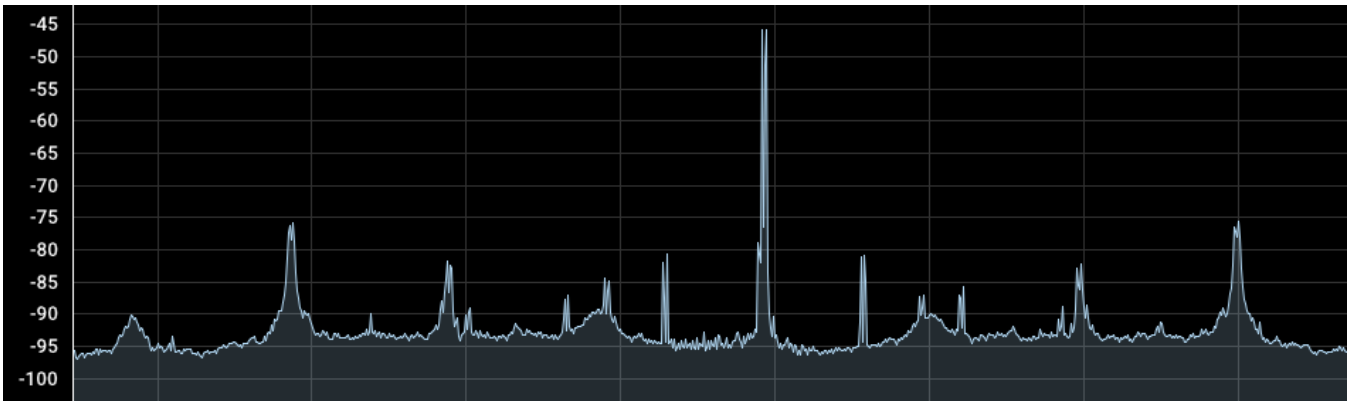
Réserves / corrections : Le S31 dB affiché est une indication de l'interface. Ne pas en déduire une sensibilité, un gain RF absolu ou un débit de transfert.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 2

ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/zrzuty/tx_dwuton_szeroko.png



Contenu : Spectre large deux tons : pics principaux proches de -45 sur l’axe vertical et plusieurs produits secondaires jusqu’au fond voisin de -95.

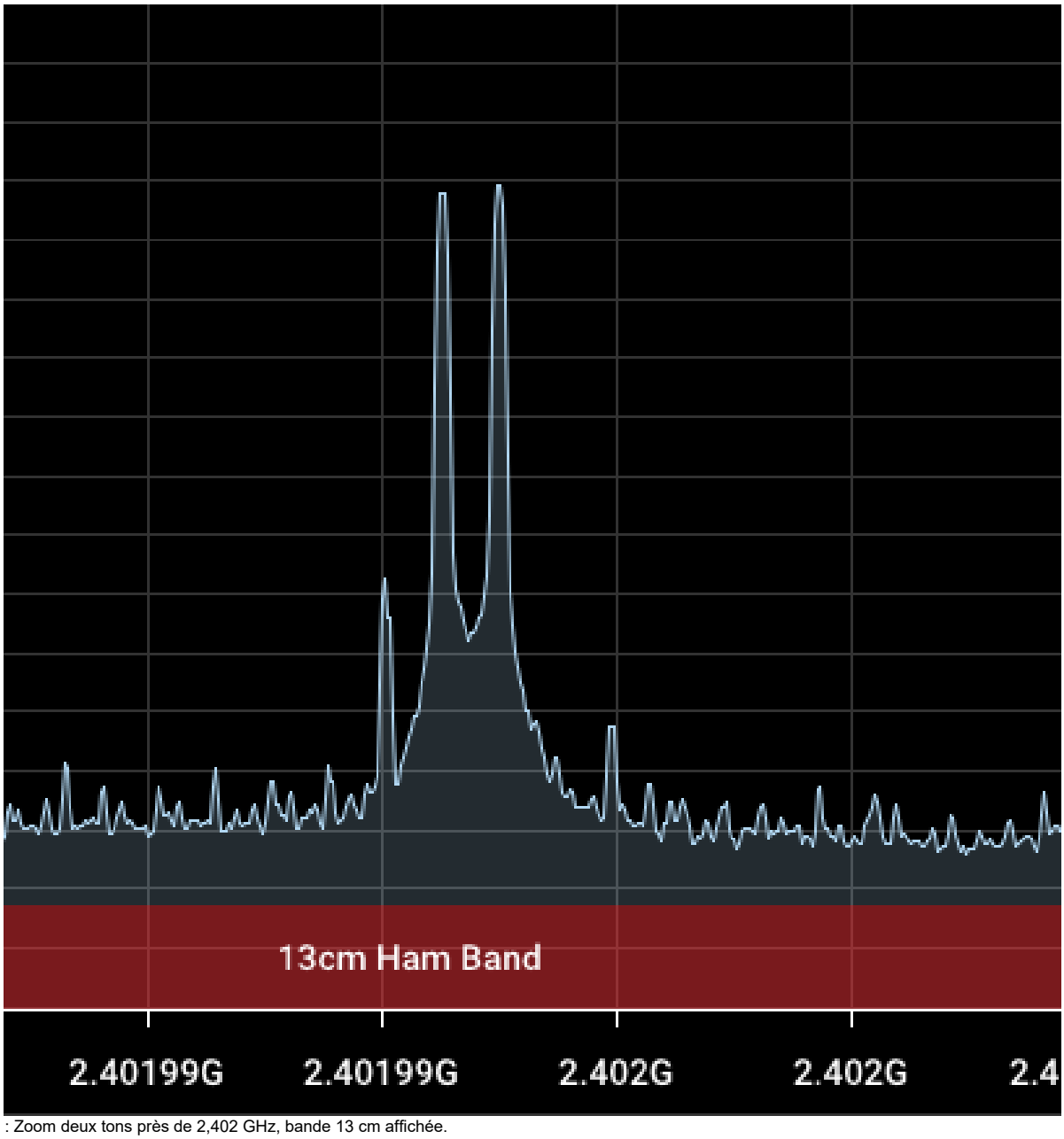
Réserves / corrections : Axe fréquentiel et unité absolue de puissance absents du cadrage. Conserver l’observation de produits parasites sans chiffrer une conformité spectrale.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 3

ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/zrzuty/tx_dwuton_zblizenie.png



Contenu : Zoom deux tons près de 2,402 GHz, bande 13 cm affichée.

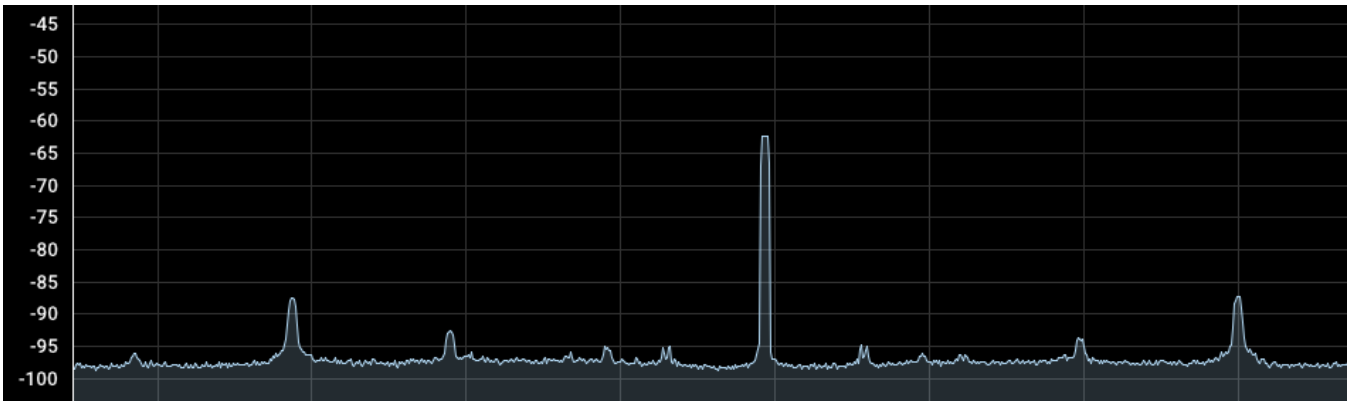
Réserves / corrections : Étiquettes de fréquence arrondies et axe de puissance absent. Ne pas extraire un espacement précis ou une réjection en dBc à partir des pixels seuls.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 4

ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/zrzuty/tx_szum_szeroko.png



Contenu : Spectre large de bruit, plateau central et produits latéraux.

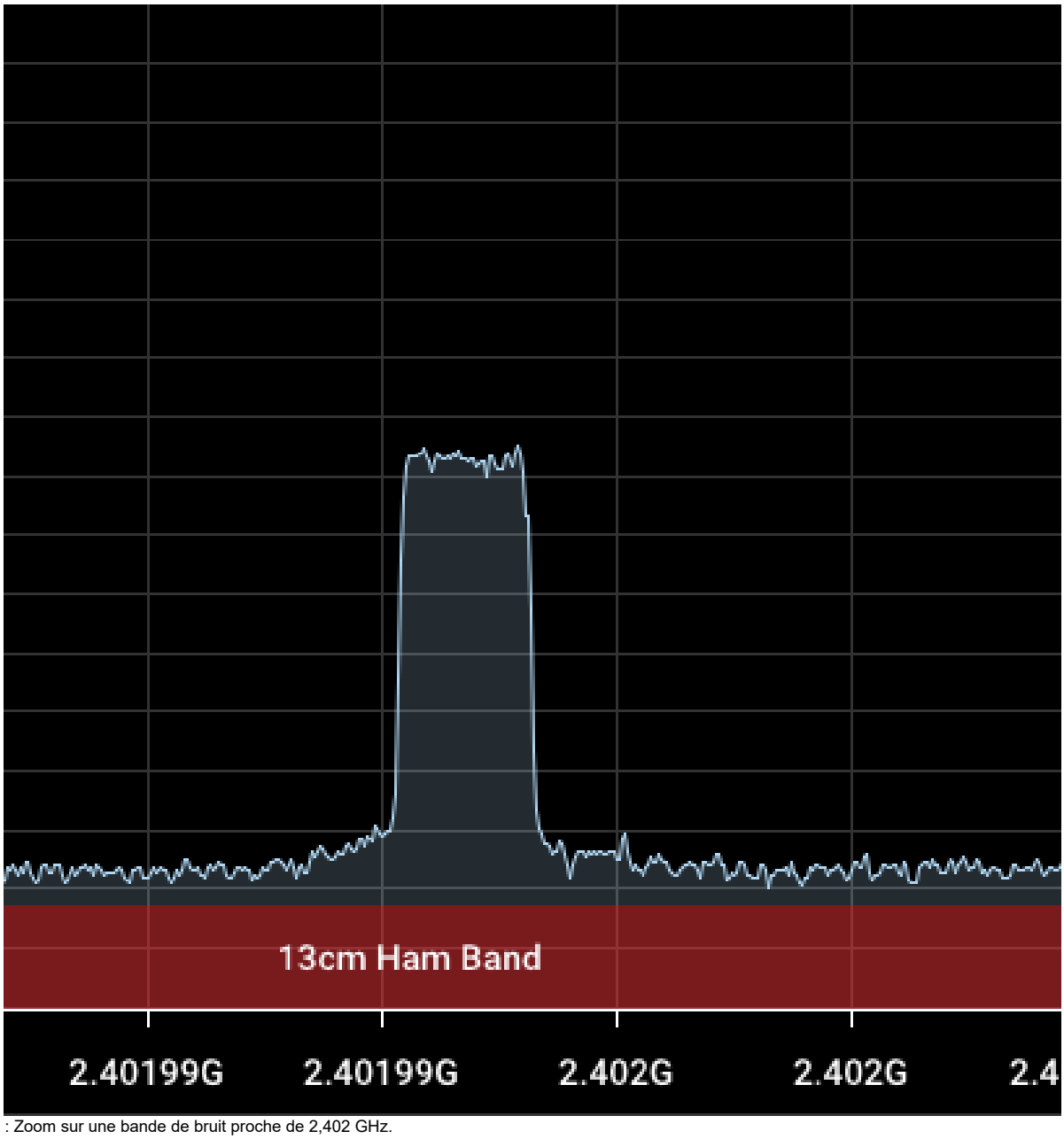
Réserves / corrections : Le nom du fichier précise le stimulus, mais la capture ne fixe pas les paramètres de mesure. Aucune calibration dBm démontrée.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 5

ESP8266_2.4GHz_SSB_TX/zrzuty/tx_szum_zblizenie.png



Contenu : Zoom sur une bande de bruit proche de 2,402 GHz.

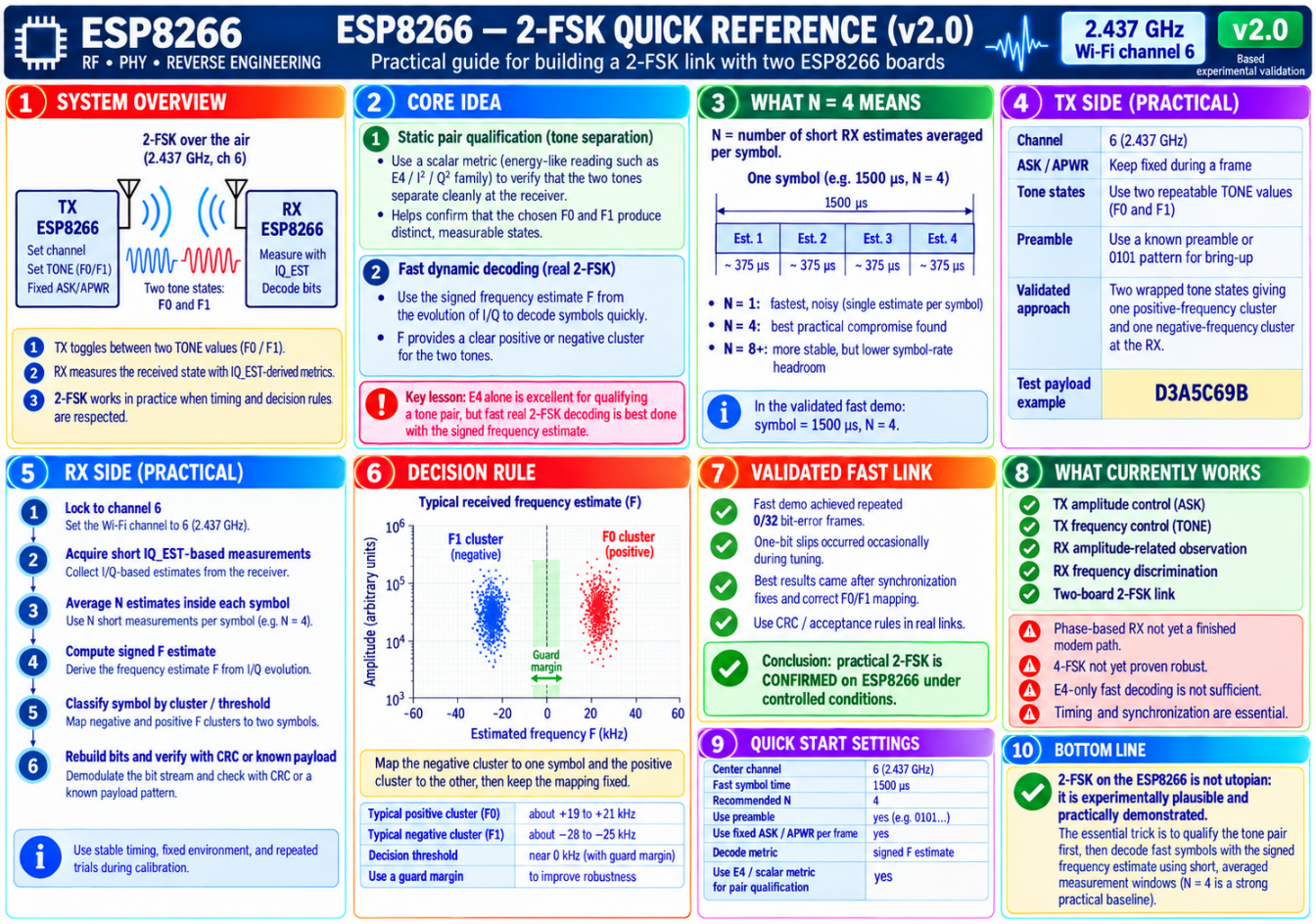
Réserves / corrections : Largeur exacte non suffisamment définie par les labels arrondis ; observation illustrative de la forme spectrale.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 6

esp8266_WLAN_PHY/2-FSK/FSK REF.png



Contenu : Infographie 2-FSK v2.0 : canal 6, ASK/APWR fixes, paire de tones, estimation signée de fréquence, groupes positifs et négatifs, payload D3A5C69B. ; Affirme N=4 estimations de 375 µs par symbole de 1500 µs et 4-FSK pas encore robuste.

Réserves / corrections : N=4 est IQ_FIELD matériel dans RX_CALIBRATION_v1.ino ; 8 acquisitions par estimation, symbole réglé à750 µs. Les trois notions ont été confondues. ; Les succès 0/32 bits et groupes +19..21/-28..25 kHz sont liés au banc décrit. «4-FSK pas encore robuste» est historique et ne couvre pas les livraisons ultérieures.

Usage retenu : Remplacer dans la référence pratique par figures 6 et11 ; conserver l'original annoté dans l'audit.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 7

esp8266_WLAN_PHY/240ks - 8FSK modem tdd/Capture.JPG

Contenu : Écran benchmark 240ks : injection 100 octets/s par sens, paquets64,3 en vol,60 s plus20 s vidange ; capture en cours à34,9/80s. ; A→B89,6o/s,latence médiane976,3ms,jitter432,3ms ; B→A51,2o/s,898,8ms,291,4ms.

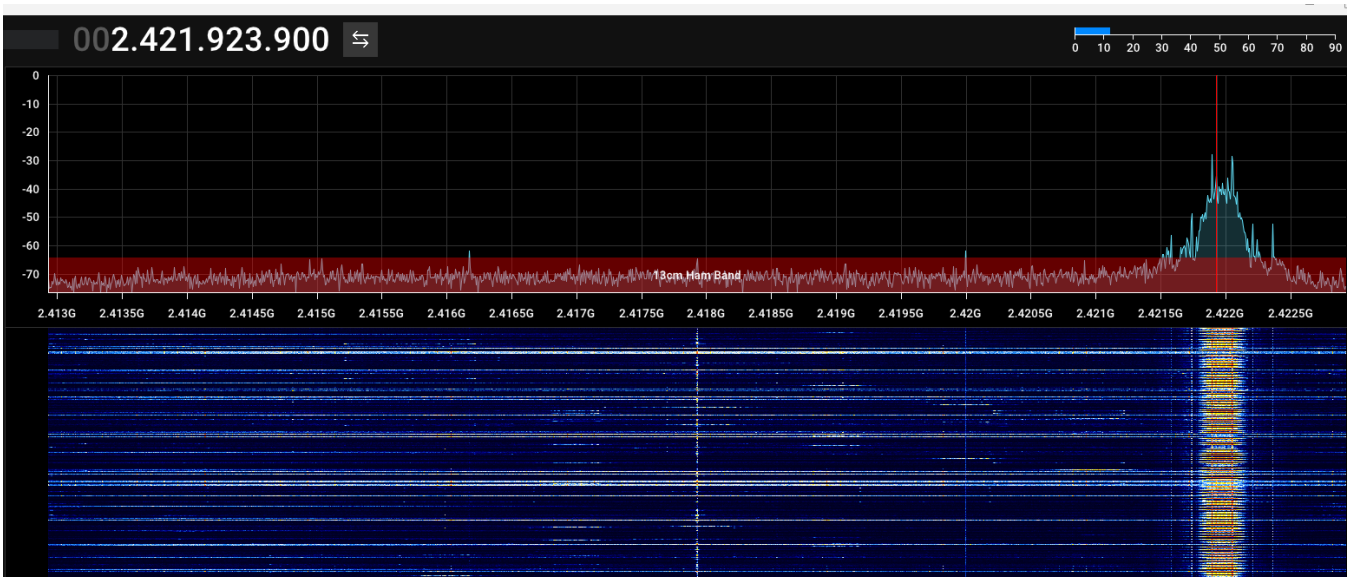
Réserves / corrections : Ce sont des métriques applicatives glissantes pendant un essai non terminé. Le nom240ks désigne une cadence interne, pas240kbit/s utiles.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 8

esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/aidmodem.png



Contenu : Capture SDR Modem300 près de2,422GHz avec occupation large et waterfall.

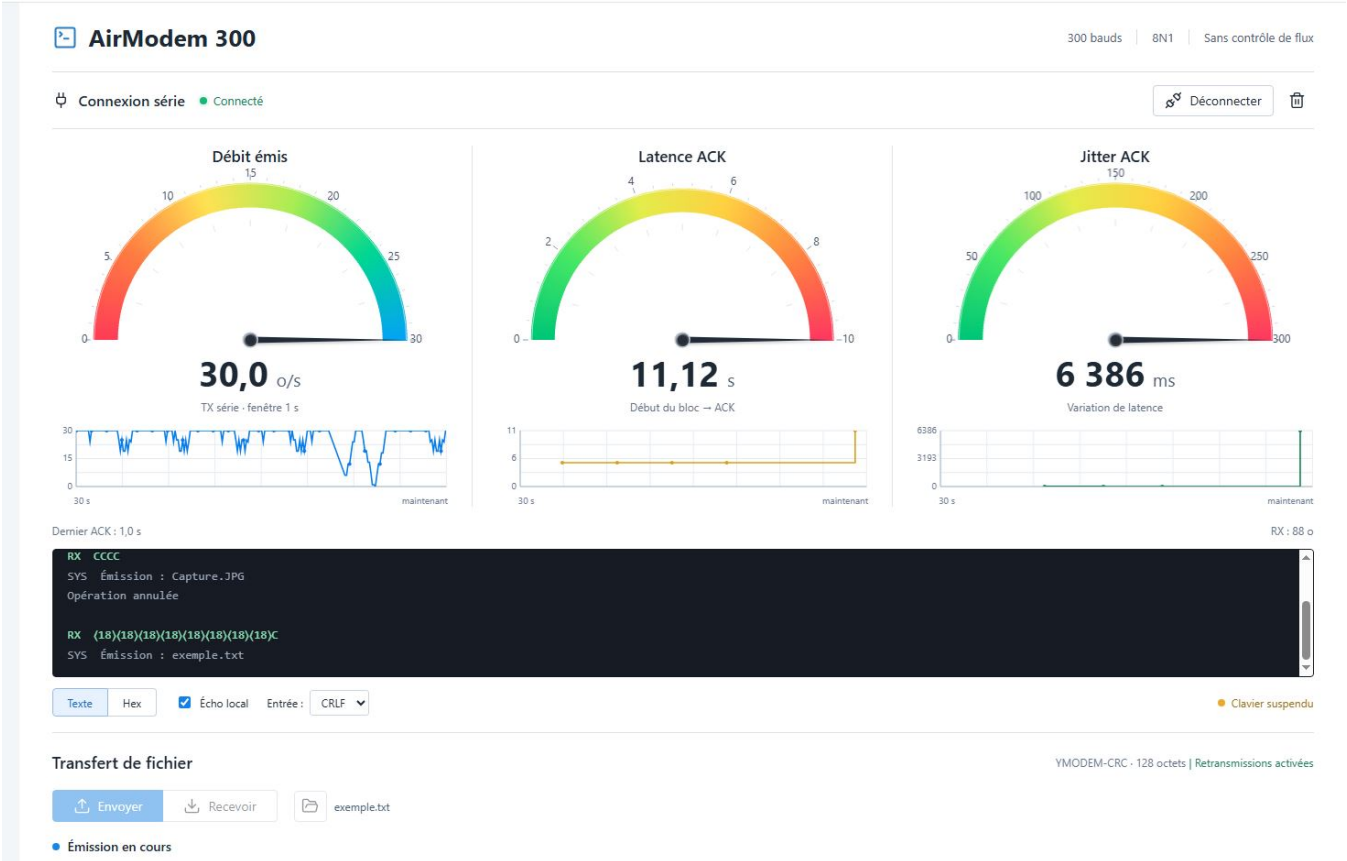
Réserves / corrections : Elle montre un signal, mais aucune preuve de payload correct, FEC efficace ou latence fil à fil.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 9

esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/airmodem.JPG



Contenu : AirModem300 UART300bauds8N1 sans contrôle de flux ; débit TX série30o/s,latenceACK11,12s,jitter6386ms ; émission de fichier en cours et opération précédente annulée.

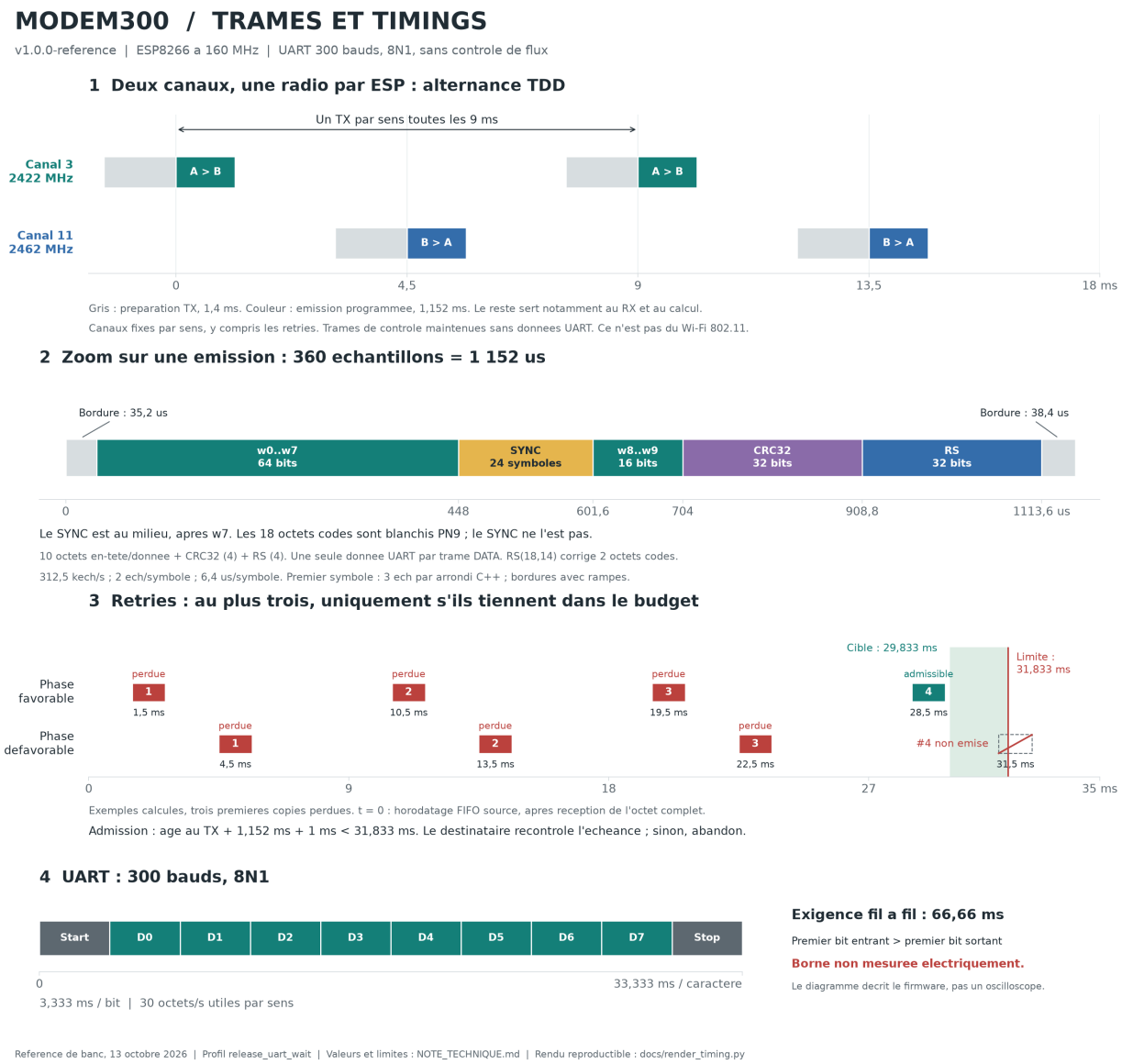
Réserves / corrections : Débit TX série ≠ débit livré. Les jauges saturent leur échelle(ACK10s,jitter300ms) alors que les nombres les dépassent. Lire les valeurs numériques, conserver l'échec/annulation visible.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 10

esp8266_WLAN_PHY/300bps - FEC MODEM/Modem300_v1.0.0-reference/Modem300_v1.0.0-reference/TRAMES_ET_TIMINGS.png



Contenu : Modem300 v1.0 : canaux3/11,TDD9ms par sens,préparation1,4ms,émission1,152ms,360échantillons à312,5kS/s,RS(18,14),CRC32 et SYNC médian. ; UART300bauds8N1=33,333ms/caractère et30o/s ; bornefilàfil66,66ms explicitement nonmesurée électriquement.

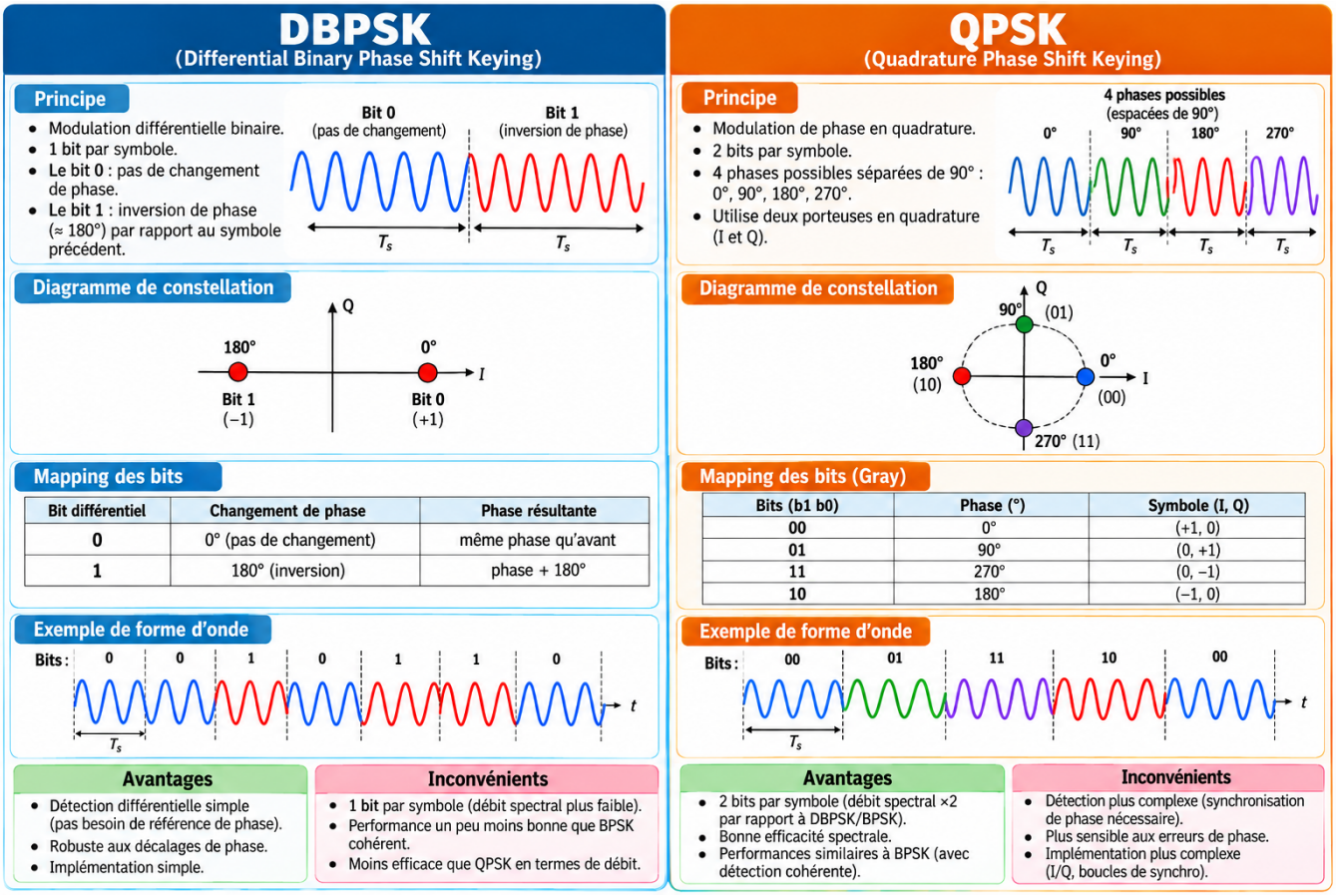
Réserves / corrections : Conserver la distinction diagramme firmware/calcul vs mesure oscilloscope ; retries plafonnés par budget, pas garantie de livraison. Ne pas fusionner avecREV7 TDD300ms.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 11

esp8266_WLAN_PHY/DBPSK/09cbd931-e815-4c5b-b713-d1b44046b994.png



Contenu : Comparaison pédagogique DBPSK/QPSK: différence0/180°, un ou deux bits par symbole, constellations et formes d'onde, table annoncéeGray.

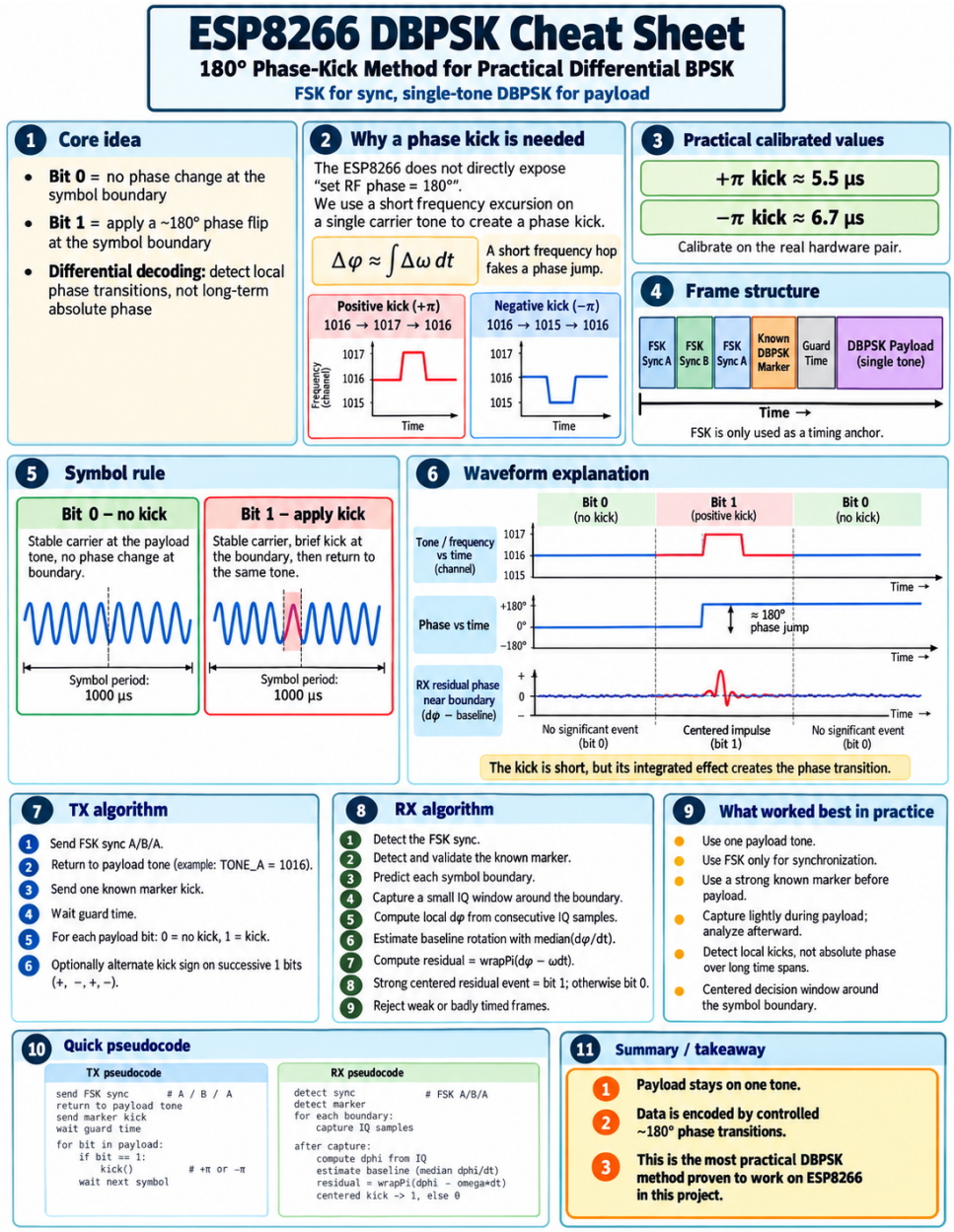
Réserves / corrections : La constellationDBPSK étiquette bit0 à+1 et bit1 à-1 comme états absolus; ce sont les changements de phase différentiels qui codent les bits et dépendent de l'état précédent. ; Le mappingQPSK présenté00@0°,01@90°,10@180°,11@270° n'est pasGray autour du cercle:01→10 et11→00 changent2bits. Utiliser un mapping cohérent, par exemple00,01,11,10 autour de0,90,180,270°. ; Les formes d'onde sont schématiques et ne constituent pas des capturesESP8266 ni une preuve de phaseπ. ; Les comparaisons de robustesse/complexité demandent des hypothèses de canal et de détection; ne pas les ériger en résultatsdu projet.

Usage retenu : Remplacer par schéma pédagogique corrigé et clairement distinct des expériencesESP8266.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 12

esp8266_WLAN_PHY/DBPSK/DBPSK.png



Contenu : Fiche phase-kick: TONE1016→1017/1015→1016,Δφ≈∫Δωdt,5.5µs/6.7µs,1000µs/symbole,FSK A/B/A poursync,marqueur,garde,payload; baseline médiane et détectionlocale.

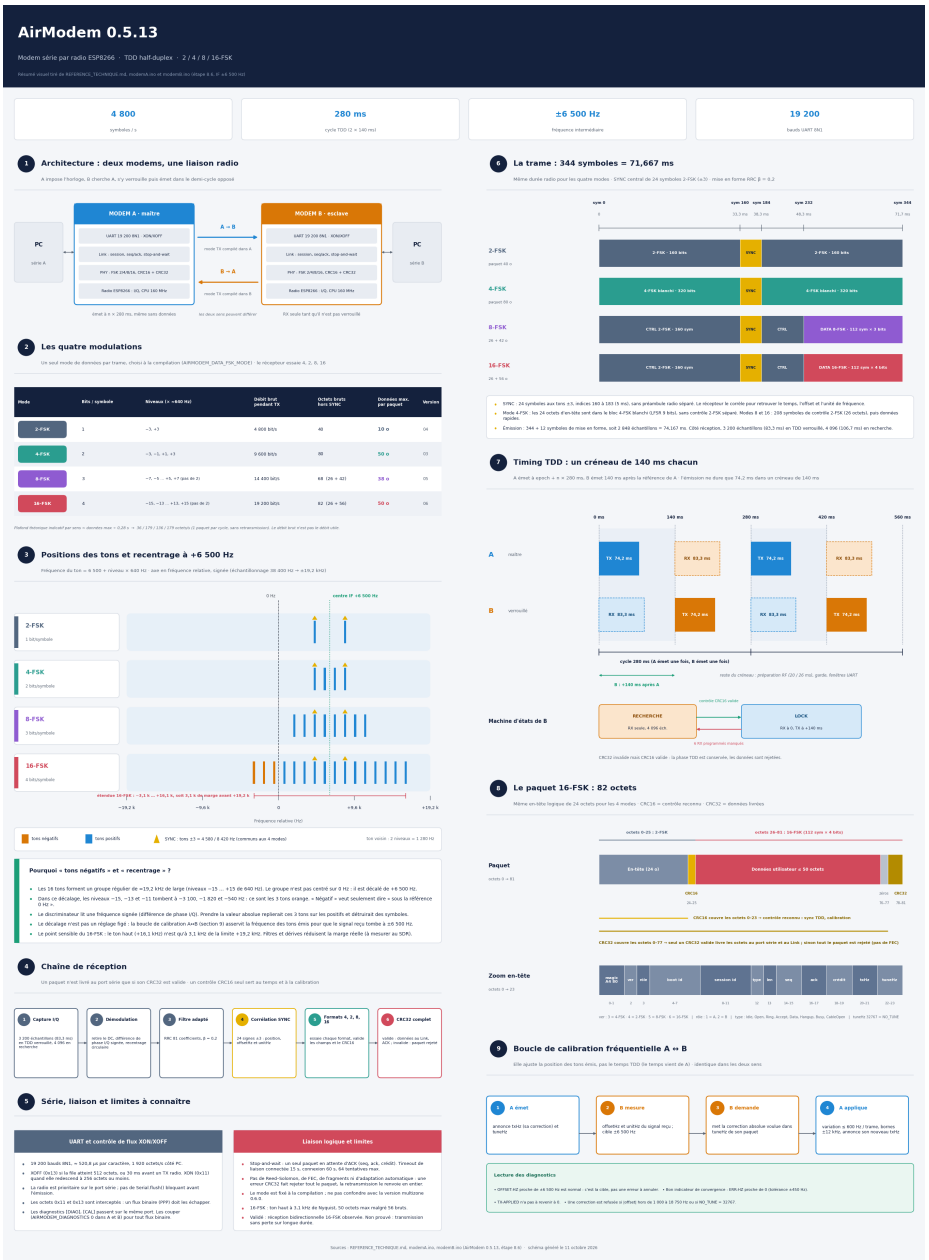
Réserves / corrections : Les durées5.5/6.7µs sont bien constantes du code livré mais la phase≈180° reste un résultat empirique allégué; aucun relevé brut associé dans ce sous-dossier. ; L'axe frequency(MHz) du petit schéma porte1015/1016/1017: ce sont des codesK, pas desMHz. ; Le diagramme de phase doit être déclaré schématique; une excursion accumule une phase pendant une durée, pas forcément un saut instantané au premierfront. ; L'alternance de signe est diteoptionnelle sur la fiche, mais le TXV15 l'applique à chaque kick et le RX exploite cette séquence. ; Le superlatif mostpracticalproven n'est pas une qualification objective; retenir mécanismeimplémenté et limites du banc.

Usage retenu : Conserver le principe avec légendes corrigées; remplacer la validation absolue par statut conditionnel.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 13

esp8266_WLAN_PHY/ESP8266 2-4-8-16-FSK MODEM TDD MASTER-SLAVE/AirModem_0.5.13_resume.png



Contenu : Planche AirModem0.5.13 :4800sym/s,TDD280ms,IF±6500Hz,UART19200 ; 2/4/8/16-FSK et formats contrôle/données. ; 344symboles=71,667ms,avec façonnage74,167ms ; contrôleCRC16,donnéesCRC32,pasFEC,fluxXON/XOFF.

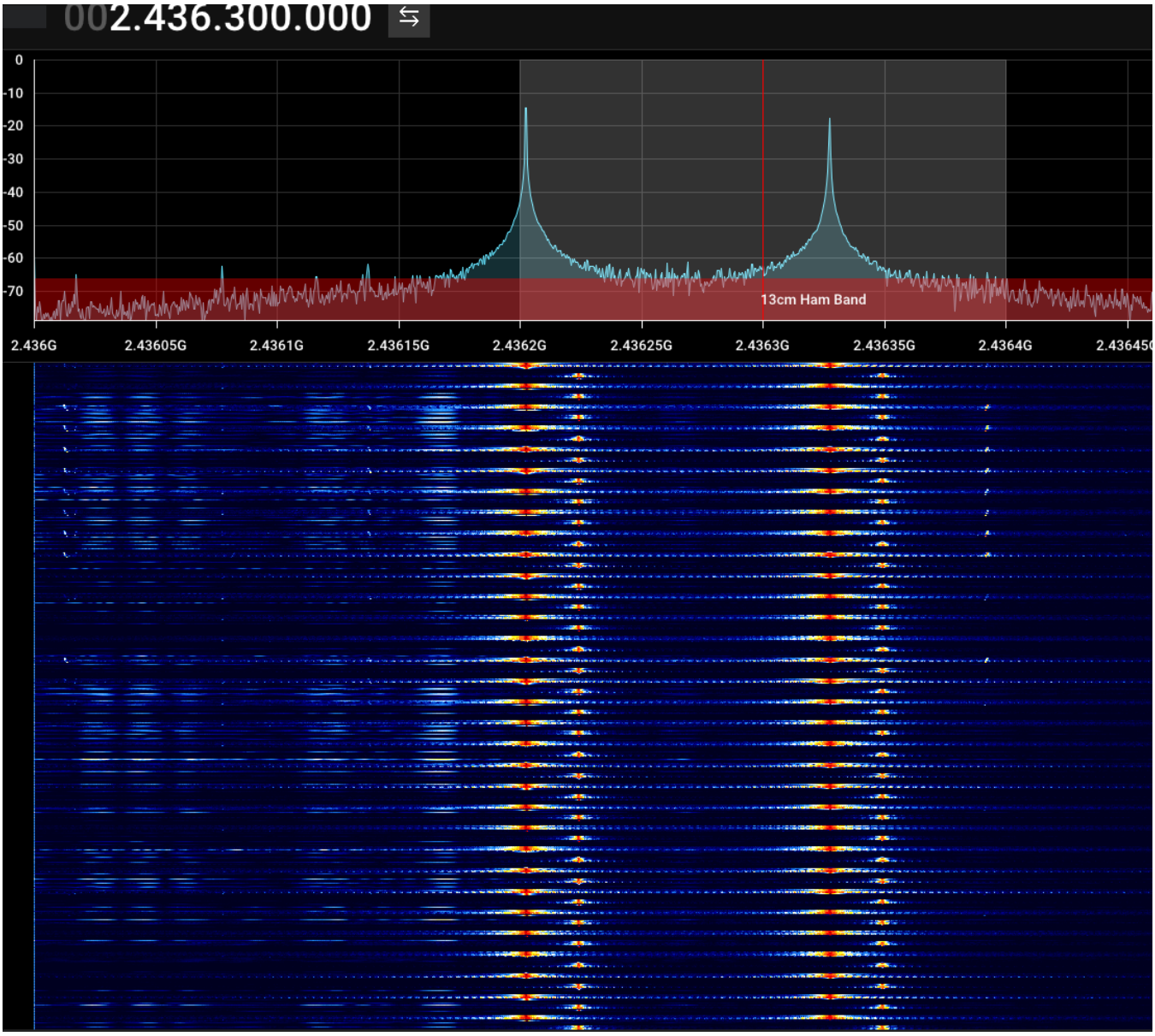
Réserves / corrections : Conserver comme fiche versionnée0.5.13. Les débits utiles sont plafonds théoriques par cycle ; réception16FSK observée ne prouve pas transmission binaire sans perte à longue durée. «Tons négatifs» est une fréquence relative signée, jamais une fréquence RF négative.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 14

esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.4.1/Capture d’écran 2026-10-06 210346.png



Contenu : Capture SDR TDM0.4.1 avec deux groupes principaux autour de2,4362 et2,43634GHz,burst waterfall.

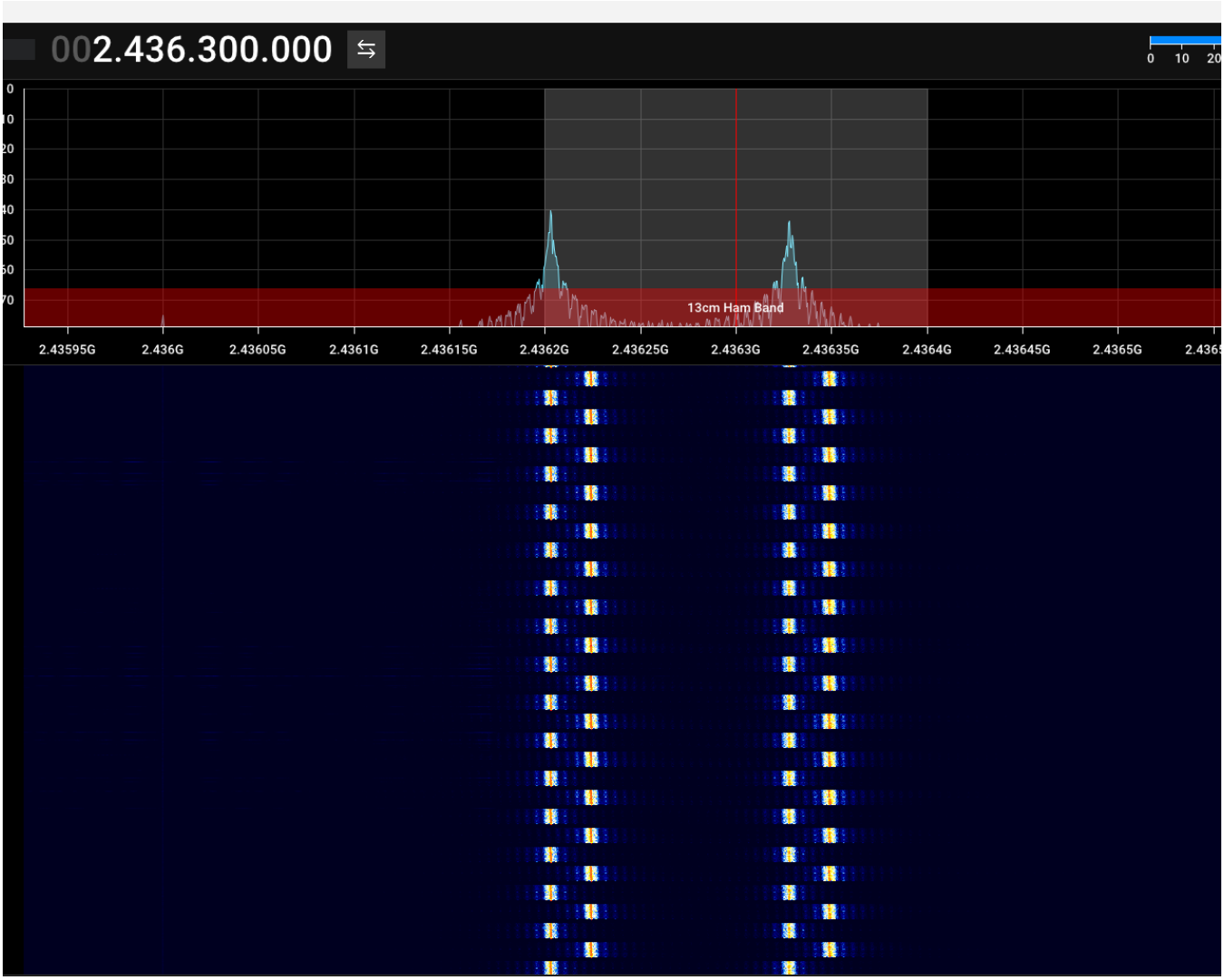
Réserves / corrections : Ne prouve ni succès de transfert ni correspondance de ces traces à tous profils du paquet. Absence de calibration absolue et d’horodatage complet.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 15

esp8266_WLAN_PHY/ESP8266TDMAdaptive-0.5.1/TDM-1-sec.png



Contenu : Capture SDR TDM0.5.1 : bursts alternés près de2,4362 et2,43634GHz ; aucune échelle de temps explicite.

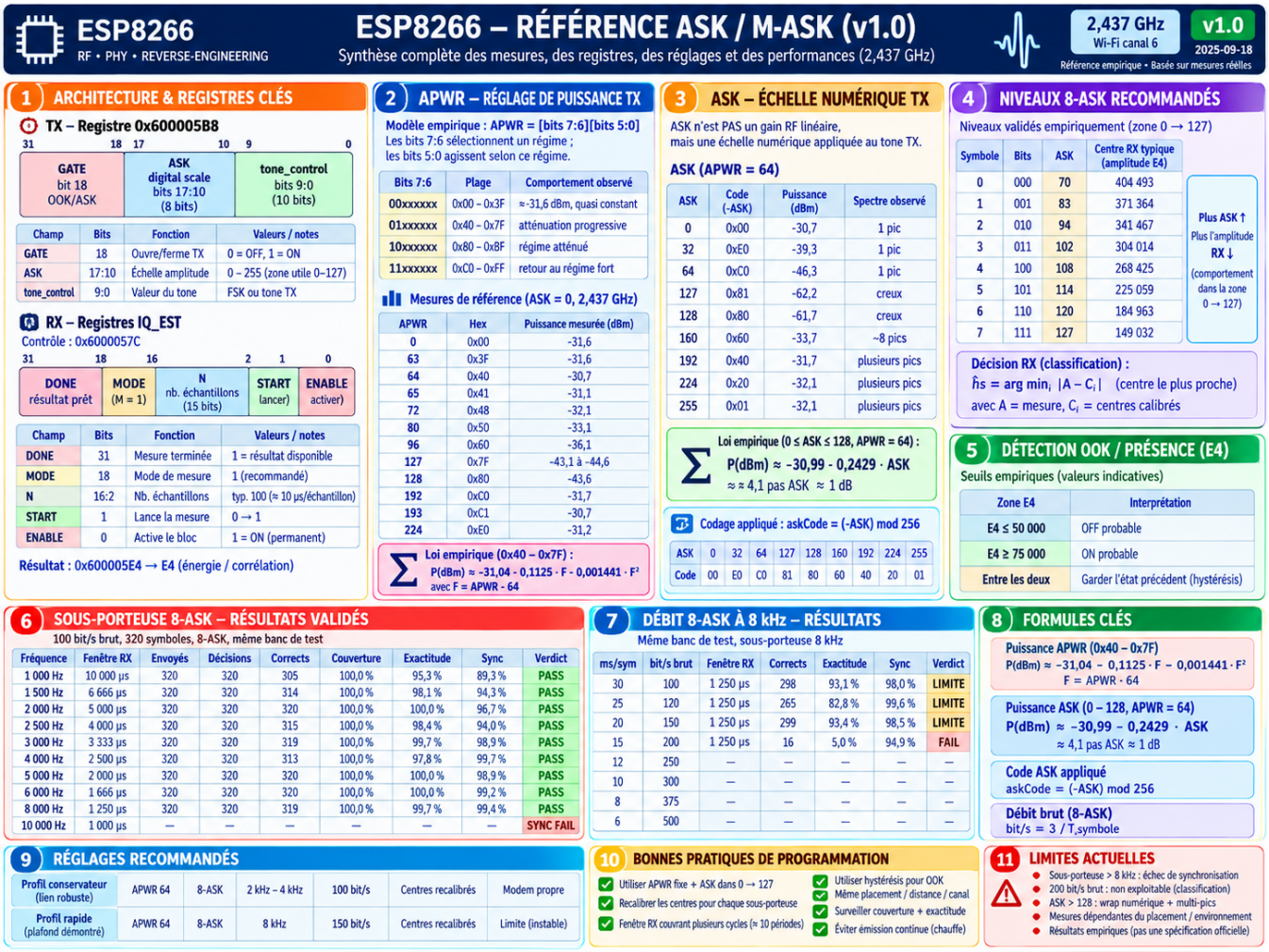
Réserves / corrections : Le nomTDM-1-sec et le waterfall ne prouvent pas la durée précise ni unPASS. Les validations du paquet0.5.1 contiennent un résultat finalfalse.

Usage retenu : Conserver avec contexte et limites de preuve.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 16

esp8266_WLAN_PHY/M-ASK/Image ChatGPT 27 sept. 2026, 18_11_25.png



Contenu : Affiche FR v1.0: registres tone/IQ_EST, tables APWR et ASK dBm, modèle APWR quadratique, modèle ASK linéaire, centres8ASK, E4 OFF≤50000/ON≥75000, neuf essais sous-porteuse et quatre essais débit.

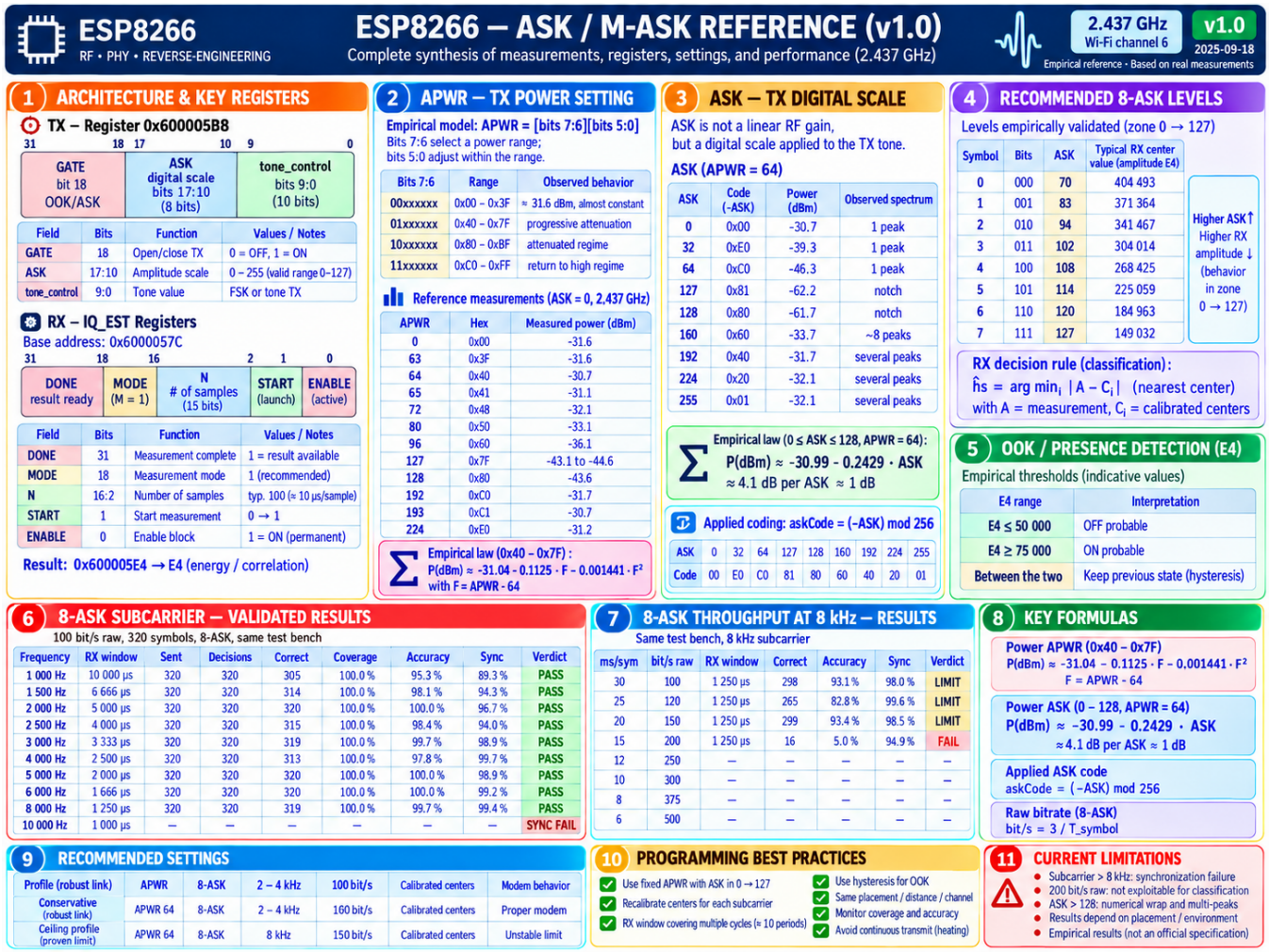
Réserves / corrections : Le tableau 8-ASK affiche ASK100 au symbole4 alors que la référence textuelle donne108; centre du symbole5 affiché125059 au lieu225059. ; La date imprimée2025-09-18 diffère du nom de fichier2026; ne pas en déduire une chronologie fiable. ; Le schéma de registre donne visuellement au gate toute la zone31:18; le gate est seulementbit18, les bits supérieurs doivent rester distincts. ; ENABLE permanent,MODE1 recommandé,Ntyp100≈10µs et seuils E4 sont présentés trop généralement; les acquisitions fraîches exigent leur protocole et les autres profils utilisent MODE0/N4. ; La conclusion sous-porteuse>8kHz échec généralise un essai à10kHz; distinguer limite du banc et limite physique. ; ASK0..127 propre et ASK128 creux sont à rapprocher de la rupture128→129 rapportée dans le texte; aucune frontière universelle validée.

Usage retenu : Archiver comme synthèse historique; refaire les figures utiles depuis les tableaux textuels sourcés.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 17

esp8266_WLAN_PHY/M-ASK/Image ChatGPT 27 sept. 2026, 18_17_32.png



Contenu : Version anglaise v1.0 des mêmes tableaux; ASK/APWR et centres comparables à la versionFR; ajout de formulations anglaises et tableau Recommended settings.

Réserves / corrections : Le panneau ASK écrit environ4.1dB perASK≈1dB, ce qui est dimensionnellement erroné; référence attendue≈4,1pasASK par dB. ; Le modèleASK vert porte un coefficient lisible0.249 alors que le panneau formules et le texte donnent0.2429; ne pas recopier le coefficient divergent. ; Le panneau Recommended settings contient160bit/s et une ligne mal composée, alors que les séries textuelles rapportent100/120/150/200bit/s. ; Date2025-09-18, gate31:18 et généralisation du modeIQ hérités de laFR. ; Les formulations higherASK/higherRX sont ambiguës ou contradictoires avec les amplitudes décroissantes; remplacer par relation mesurée du run.

Usage retenu : Recomposer en français à partir des données vérifiées; ne pas diffuser telle quelle.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.